

苏联十年制学校数学教材

代数和初步分析

九 年 级

李文锦 译

人民教育出版社

代数和初步

九 年 级

李 文 锦 译

人民教育出版社

1980·北京

内 容 提 要

本书根据苏联十年制学校数学教材《代数和初步》(A·H·柯尔莫戈洛夫主编)1978年版译出。全书共分六章:数学归纳法原理,组合分析初步,实数、无穷数列和它的极限,函数的极限和导数,导数的应用,三角函数及其图象和导数。

九年级数学教材共两册,一册是《代数和初步》,一册是《几何》。全学年代数和初步每周3课时,几何每周2课时。

本书是为研究国外中小学数学教学改革情况而出版的,可供中学数学教学研究人员、师范院校数学系师生以及中学数学教师参考。

苏联十年制学校数学教材

代数和初步

九 年 级

李 文 锦 译

*

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

人民教育出版社印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/32 印张 9.5 字数 198,000

1980年4月第1版 1980年8月第1次印刷

印数 1—38,000

书号 7012·0120 定价 0.70 元

(限国内发行)

目 录

第一章 数学归纳法原理	1
§ 1. 数学归纳法原理及其应用	1
1. 完全归纳法和不完全归纳法的概念	1
2. 数学归纳法原理	4
3*. 数学归纳法原理的推广	10
第一章补充习题	11
第二章 组合分析初步	15
§ 2. 有序集合	15
4. 全排列·全排列数	15
5. 有序集合与排列	19
§ 3. 组合	22
6. 有限集合的子集总数	22
7. 组合数的几个性质	26
8. 计算组合数的递推公式	28
§ 4. 二项式定理(牛顿公式)	30
9. 牛顿公式·主要推论	30
10*. 历史知识·组合分析在概率论中的应用	35
11*. 概率论中比较复杂的应用问题举例	38
第二章补充习题	42
第三章 实数·无穷数列和它的极限	45
§ 5. 实数	45
12. 引言	45
13. 循环小数	48
14. 实数	50
15. 实数的不足近似小数和过剩近似小数· 实数的算术运算	52

16. 用坐标轴上的点表示数	56
17. 数直线和数平面	59
18*. 实数集合的某些性质	63
§ 6. 无穷数列·数列的极限	64
19. 无穷数列	64
20. 数列的几何图示和数列极限的直观表示	67
21. 数列的极限的定义	71
22. 极限的唯一性·收敛数列和发散数列	75
23. 当 $ q < 1$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$	76
24. 当 $ q < 1$ 时无穷等比数列的和	78
25*. 数值级数的概念	80
§ 7. 极限的存在性及其计算	84
26. 收敛的必要条件	84
27. 关于极限的定理	86
28*. 无穷小数列	88
29. 计算极限举例	91
30*. 等差数列和等比数列增长的比较	93
31. 单调数列	95
32. 单调有界数列的极限的存在性	99
33. 数 π 和圆周长	103
第三章补充习题	106
第四章 函数的极限和导数	115
§ 8. 函数的导数和极限的初步知识	115
34. 数值函数	115
35. 函数的变化·它的递增和递减	121
36. 函数的改变量	123
37. 作为函数变化的速度的导数	128
38. 连续函数和间断函数·函数的极限	134
39. 极限的唯一性定理	139
40. 关于极限的定理	142
41. 有理函数的连续性	144

§ 9. 导数	149
42. 导数的定义	149
43. 求导数的例子	151
44. 函数的和的导数	155
45. 函数的积的导数	156
46. 多项式的导数	159
47. 商的导数	160
48. 有理分式函数的导数	162
49. 复合函数	164
50. 复合函数的导数	165
第四章补充习题	167
第五章 导数的应用	172
§ 10. 导数在近似计算·几何和物理中的应用	172
51. 函数改变量的主要部分	172
52. 函数图象的切线	176
53. 速度和加速度	179
§ 11. 导数在研究函数中的应用	183
54. 函数的递增和递减	183
55. 函数的临界点·极大值和极小值	187
56. 二次函数的讨论	192
57. 二次不等式的解法	195
58. 研究函数的一般步骤	199
59. 函数的最大值和最小值	202
60*. 历史知识	207
第五章补充习题	209
第六章 三角函数及其图象和导数	213
§ 12. 数值变量的三角函数	213
61. 弧度制	213
62. 圆弧的长和扇形的面积	221
63. 数值变量的正弦和余弦	223
64. 正弦和余弦函数的图象	226

65. 数值变量的正切和余切	229
66. 数值变量的三角函数表	232
§ 13. 三角函数的基本性质	233
67. 三角函数值的符号	233
68. 三角函数的奇偶性	237
69. 三角函数的周期性	239
§ 14. 加法公式及其推论	243
70. 向量的坐标	243
71. 两角和的正弦和余弦	246
72. 两角和的正切	251
73. 倍角的三角函数	253
74. 同名三角函数的和与差的公式	254
第六章补充习题	257
习题答案和提示	260
课文中使用的符号	294

第一章 数学归纳法原理

§ 1. 数学归纳法原理及其应用

1. 完全归纳法和不完全归纳法的概念

从若干个特殊事例得出某种一般的结论的推理方法叫做归纳法。例如，当变量 n 取 $1, 2, 3, \dots$ 等不同的数值时，连加奇数 $1, 3, 5, 7, \dots, 2n-1$ ，得*：

$$1=1=1^2;$$

$$1+3=4=2^2;$$

$$1+3+5=9=3^2;$$

$$1+3+5+7=16=4^2;$$

$$1+3+5+7+9=25=5^2.$$

从上面所举的例子，不难看出，前几个奇数的和等于加数的个数的平方。很自然会想到这样的结论：这个性质对任意多个加数都成立。我们的推测(假设)可以叙述如下：“对于所有自然数 n ，等式

$$1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$$

成立”。

由此可见，所讨论的五个事例“启发了”我们作出假设。而

* 在第一行里有“由一个加数构成的和”。把由一个加数构成的和包括在“和”这个词里，这样理解“和”，在数学中有时有用。

这个假设,将在后面证明是正确的。

再研究一个例子。用自然数 1, 2, 3, 4, 5 代替二次三项式

$$P(x) = x^2 + x + 41$$

中的 x , 得到

$$P(1) = 43, P(2) = 47, P(3) = 53, P(4) = 61,$$

$$P(5) = 71.$$

已知三项式的所有得到的值都是质数。再用数 0, -1, -2, -3, -4 代替 x , 得 $P(0) = 41, P(-1) = 41, P(-2) = 43, P(-3) = 47, P(-4) = 53$ 。对于变量 x 取所给定的值, 已知三项式的值也都是质数。

于是, 产生假设: 对于变量 x 的任意整数值, 三项式 $P(x)$ 的值都是质数。然而, 这个假设是错误的, 因为

$$P(41) = 41^2 + 41 + 41 = 41 \times 43.$$

因此, 同样的推理方法, 在某种情况下得到正确的结论(第一个例子), 而在另一种情况下却得到错误的结论(第二个例子)。因为, 按照这种推理方法, 不分析一切可能的情况, 而只分析一部分情况就下结论, 所以这种方法叫做不完全归纳法。

我们看到, 不完全归纳法不能得到完全可靠的结论, 但是它可以用来提出假设。这个假设随后可以证明或者推翻。

如果结论是在分析了所有情况的基础上做出的, 那么, 这样的推理方法就叫做完全归纳法。显然, 当情况的数目有限(而且不是“很大”)时, 我们采用这种方法。

举几个应用完全归纳法的例子。

例1. 证明: 满足不等式 $2 \leq n \leq 15$ 的每一个自然数 n , 或者是质数, 或者可以表示为不多于三个质数的乘积.

为了证明它, 我们考虑从 2 到 15 的每一个自然数. 其中数 2、3、5、7、11、13 是质数; 数 4、6、9、10、14、15 可以表示为两个质数的乘积; 数 8 和 12 可以表示为三个质数的乘积.

例2. 证明: 不等式

$$|a+b| \leq |a| + |b| \quad (1)$$

对任意 a 和 b 都成立.

为了证明它, 需要回忆在各种不同的情况下和的绝对值是怎样确定的, 并验证每种情况, 不等式(1)的正确性.

1) 数 a 和 b 同号(两个都是正数或者两个都是负数). 在这种情况下,

$$|a+b| = |a| + |b|,$$

即(不严格的)不等式(1)成立.

2) 数 a 和 b 异号(一个是正数, 而另一个是负数). 这时, 和的绝对值等于两个数的绝对值的差(当然应该从两个差 $|a| - |b|$, $|b| - |a|$ 中选择非负的那个). 因为两数的绝对值都是正的, 所以它们的差小于它们的和. 因此, 在第二种情况下, 有

$$|a+b| < |a| + |b|,$$

即不等式(1)也成立.

3) 如果其中有一个数等于零, 那么, 不等式(1)的两边都等于另一个数的绝对值(不论第二个数是不是零). 因此, 不等式(1)也成立.

我们分析了一切可能的情况, 并验证了每种情况, 不等

式(1)都成立.

习 题

1. 证明: 每一个大于 2、小于 40 的偶数 n 都可以表示为两个质数的和*.
2. 参看八年级的代数课本, 是怎样证明当 $a > 0$ 且 $x \in \mathbb{Z}$ 时, 有 $a^x > 0$ 的命题的, 可以说是用完全归纳法证明的吗?

2. 数学归纳法原理

现在我们重新考虑等式

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2. \quad (1)$$

为了简单起见, 用 $A(n)$ 表示对于自然数 n 的等式(1). 于是, $A(1)$ 、 $A(2)$ 、 $A(3)$ 、 $A(4)$ 、 $A(5)$ 成立, 表示当 $n=1$, $n=2$, $n=3$, $n=4$, $n=5$ 时, 等式(1)成立(这一点在第一小节开头就已经表明).

因为命题 $A(5)$ 成立: $1+3+5+7+9=5^2$, 所以

$$\begin{aligned} 1+3+5+7+9+11 &= 5^2+11=5^2+2 \times 5+1 \\ &= (5+1)^2=6^2, \end{aligned}$$

就是说, 命题 $A(6)$ 成立.

这样就证明了, 由命题 $A(5)$ 成立, 可以得出命题 $A(6)$ 成立.

用符号 $\Rightarrow$ 代替“可以推出”, 语句“由 $A(5)$ 可以推出

* 对于大于 2 的任意偶数, 这个命题是不是也成立, 数学家至今还不清楚. (这个问题就是哥德巴赫猜想. ——译者注)

$A(6)$ ”便简写成: $A(5) \Rightarrow A(6)$.

我们来证明: $A(k) \Rightarrow A(k+1)$. 这就是说, 由等式

$$1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$$

可以得出

$$1+3+5+\cdots+(2k+1)=(k+1)^2.$$

事实上,

$$\begin{aligned} & 1+3+5+\cdots+(2k-1)+(2k+1) \\ &= (1+3+5+\cdots+(2k-1))+(2k+1) \\ &= k^2+2k+1=(k+1)^2. \end{aligned}$$

现在已经看到: 由 $A(6)$ 可以得出 $A(7)$.

同样, 由 $A(7)$ 可以得出 $A(8)$, 由 $A(8)$ 可以得出 $A(9)$, 依此类推. 显然, 用这种方法可以推断到任何自然数 n , 并且对这个数证明命题 $A(n)$ 成立. 换句话说, 命题 $A(n)$ (已知 $n=1$ 时它成立, 且对于任意 k , 由 $A(k)$ 成立可以得出 $A(k+1)$ 成立) 对于任何自然数 n 显然都成立. 但是, 在上述一切直观的、令人信服的论述中, 我们涉及到一个新的数学原理, 它通常叫做数学归纳法原理.

我们来叙述这个原理:

如果命题 $A(n)$ (其中 n 是自然数) 对于 $n=1$ 成立, 而且由对于 $n=k$ (k 是任意自然数) 命题成立, 可以推出对于下一个数 $n=k+1$ 命题成立, 那么命题 $A(n)$ 对于任意自然数都成立.

数学归纳法原理是自然数算术公理之一, 它在数学中有广泛的应用. 以这个原理为根据的证明方法, 叫做数学归纳法.

数学归纳法证明由两部分组成：第一部分，证明(验证)命题 $A(1)$ 成立；第二部分，假设命题 $A(n)$ 对于 $n=k$ 正确，并证明 $A(n)$ 对于 $n=k+1$ 正确，即证明 $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ 。

如果两部分都证明完毕，那么根据数学归纳法原理，命题 $A(n)$ 对于 n 取任意自然数都成立。

现在我们可以确认：等式(1)对于 n 取任意自然数都成立，因为 $n=1$ 时它成立，而且由 $A(k)$ 可以得出 $A(k+1)$ 。

例 1. 对于 n 取任意自然数值，计算和

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$$

用 S_n 表示这个和。为了推测 S_n 具有怎样的公式，先计算这个和的前几个值： $S_1, S_2, S_3, S_4, \dots$ 。研究这些数后，提出假设，然后用数学归纳法对它加以证明。

$$S_1 = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{3};$$

$$S_2 = \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} = S_1 + \frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \times 5} = \frac{2}{5};$$

$$\begin{aligned} S_3 &= \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} = S_2 + \frac{1}{5 \times 7} \\ &= \frac{2}{5} + \frac{1}{5 \times 7} = \frac{3}{7}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_4 &= \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9} = S_3 + \frac{1}{7 \times 9} \\ &= \frac{3}{7} + \frac{1}{7 \times 9} = \frac{4}{9}. \end{aligned}$$

研究这些和之后，我们发现，它们的分子就是所要求的和的序号，分母就是最后一个加数的分母的第二个因数。

于是, 提出假设

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \\ = \frac{n}{2n+1}. \quad (2)$$

利用数学归纳法证明等式(2)成立.

用 $A(n)$ 表示关于自然数 n 的等式(2).

1. $A(1)$ 成立, 因为 $S_1 = \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \times 1 + 1}$.

2. 我们来证明 $A(k) \Rightarrow A(k+1)$:

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= S_k + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k(2k+3) + 1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{(k+1)(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k+1}{2(k+1)+1}. \end{aligned}$$

数学归纳法证明的两部分已完成, 就是说, 等式(2)证毕, 于是

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

对于任意自然数 n 都成立.

例 2. 求证: 对于任意自然数 n , 表达式 $n^3 + 5n$ 的值可以被 6 整除.

用 $A(n)$ 表示命题: “ $x_n = n^3 + 5n$ 可以被 6 整除”.

因为 $x_1 = 1 + 5 = 6$, 所以当 $n=1$ 时 x_n 可以被 6 整除, 即 $A(1)$ 成立. 我们来证明: $A(k) \Rightarrow A(k+1)$, 即由 “ x_k 可以被 6 整除”, 可以推出 “ x_{k+1} 可以被 6 整除”.

事实上,

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= (k+1)^3 + 5(k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 5k + 5 \\&= (k^3 + 5k) + 3k(k+1) + 6 = x_k + 3k(k+1) + 6.\end{aligned}$$

我们看到, x_{k+1} 是由三项组成的. 由于 $A(k)$ 成立, 这个和的第一项 x_k 可以被 6 整除; 因为乘积 $k(k+1)$ 是偶数, 第二项也可以被 6 整除(说明为什么?). 因此, 组成 x_{k+1} 的三项都可以被 6 整除. 这意味着 x_{k+1} 也可以被 6 整除. 命题证明完毕.

例 3. 求证: 当 $h > -1$ 时, 不等式

$$(1+h)^n \geq 1+nh \quad (3)$$

对于任意正整数 n 都成立*.

1. 当 $n=1$ 时, 有 $1+h=1+h$, 即关系“ $>$ ”或“ $=$ ”成立. 这就是说, 命题 $A(1)$ 成立.

2. 现在证明: $A(k) \Rightarrow A(k+1)$.

不等式 $(1+h)^k \geq 1+kh$ 的两边乘以 $1+h$. 由条件 $h > -1$, 得 $1+h > 0$, 因此不等号方向不变. 于是, 有

$$(1+h)^{k+1} \geq (1+kh)(1+h) = 1+kh+h+kh^2.$$

因为最后一项 $kh^2 \geq 0$, 所以可以略去, 得

$$(1+h)^{k+1} \geq 1+(k+1)h.$$

数学归纳法证明的两部分已完成, 因此伯努利不等式成立.

现在我们熟悉了论证一般结论的三种方法, 其中前两种方法, 在数学范围之外, 也有广泛的应用.

* 不等式 (3) 叫做伯努利不等式, 是为了纪念著名的瑞士数学家伯努利 (1654—1705) 而命名的.

1. 完全归纳法是从有限个可能的特殊情况中每一种情况进行考察的基础上推出一般结论的方法。这是完全可靠的推理方法。

2. 不完全归纳法是从相当多的情况进行考察的基础上仅能得出似乎正确的结论的方法。在数学中, 不完全归纳法只是用来提出假设, 而这个假设需要接着加以证明或者推翻。

3. 数学归纳法是证明对于每一个自然数都成立的一般命题——具有以下形式的命题: “对于每一个自然数 n , $A(n)$ 成立”——的特殊方法。这种方法和完全归纳法一样, 得出完全可靠的结论。

习 题

3. 利用数学归纳法证明, 对于任意自然数 n , 下列等式成立:

a) $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2};$

b) $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

4. 序列 (a_n) 是等差数列。用数学归纳法证明:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \text{ 和 } S_n = \frac{(2a_1 + d(n-1))n}{2}.$$

5. 序列 (b_n) 是等比数列。用数学归纳法证明:

$$b_n = b_1 q^{n-1} \text{ 和 } S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, (q \neq 1).$$

6. 求和:

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}.$$

7. 用数学归纳法证明, 对于任意自然数 n , 下列等式成立:

$$\text{a) } 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3};$$

$$\text{b) } 1 \times 4 + 2 \times 7 + 3 \times 10 + \cdots + n(3n+1) = n(n+1)^2.$$

8. 证明: 对于任意自然数 n , 表达式 $n^3 + 11n$ 的值是 6 的整倍数.

9. 证明: 对于任意自然数 n , 表达式 $7^n - 1$ 的值是 6 的整倍数.

3*. 数学归纳法原理的推广

含有变量 n 的命题 $A(n)$, 对于 n 取某些自然数值, 有时不成立或者没有意义. 但是, 可以证明, 对于 n 取从 m 开始的任意自然数, 命题 $A(n)$ 成立. 另一方面, 有时不仅可以证明命题 $A(n)$ 对于自然数值 n 成立, 而且还可以证明, 命题 $A(n)$ 对于整数 n , 例如从零或者从某一个负整数值开始的任意整数值也成立. 对于类似的情况, 数学归纳法可以做如下的推广.

如果命题 $A(n)$ (其中 n 是整数), 对于 $n=m$ 成立, 而且由对于 $n=k$ (其中 k 是大于或者等于 m 的任意整数) 命题成立, 可以推出对于下一个数 $n=k+1$ 命题成立, 那么命题 $A(n)$ 对任意整数值 $n \geq m$ 都成立.

• 例. 求出一切使不等式 $2^n > n^2$ 成立的自然数 n .

当 $n=1$ 时, 这个不等式成立, 但是, 当 $n=2, 3, 4$ 时, 相应地得到: $2^2=2^2$, $2^3 < 3^2$, $2^4=4^2$. 然而, 当 n 取大于 4 的整数时, 给出的不等式成立. 我们来证明这个论断.

如果 $n=5$, 那么 $2^5 > 5^2$. 我们来证明: 当 $k \geq 5$ 时, 可以

由命题 $A(k)$ ($2^k > k^2$) 推出命题 $A(k+1)$ ($2^{k+1} > (k+1)^2$). 因为 $k \geq 5$, 所以 $k > 1$, $k-2 > 1$. 后两个不等式的两边分别相乘, 得到

$$k(k-2) > 1, \quad k^2 - 2k > 1, \quad k^2 > 2k + 1$$

因此

$$2^{k+1} = 2 \times 2^k > 2k^2 = k^2 + k^2 > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2,$$

于是, $2^{k+1} > (k+1)^2$.

习 题

10. 利用数学归纳法证明下列不等式成立:

a) $2^n > n$, 当 $n \geq 0$ ($n \in \mathbb{Z}$);

b) $2^n > 2n + 1$, 当 $n \geq 3$ ($n \in \mathbb{Z}$).

11. 证明当 $n \geq 2$ 时, 以下不等式成立:

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|.$$

第一章 补充习题

12. 证明: 对于任意数值 x , 不等式 $x + |x| \geq 0$ 成立. 说明在证明的哪一部分用到完全归纳法.

13. 证明: 对于 $x \in \mathbb{Z}$ 和 $y \in \mathbb{Z}$, 表达式 $x^2 + y^2$ 的值除以 4 后, 不可能余 3.

(提示: 分析 x 和 y 的值都是偶数、都是奇数、一偶一奇的情况.)

14. 证明: 如果 a 和 b 都不是 3 的倍数, 那么它们的平方和 $a^2 + b^2$ 除以 3 余 2.

15. 证明: 当 $k \in \mathbf{N}$ 时, 表达式 $k^5 - k$ 的值能被 30 整除.
16. 用数学归纳法证明, 对于任意自然数 n , 下列等式成立:

$$a) 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1;$$

$$b) 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

17. 假设数列 (c_n) 由递推公式给出:

$$c_1 = 2, \quad c_{n+1} = \frac{n+2}{n} c_n.$$

证明: $c_n = n(n+1)$.

18. 假设数列 (x_n) 由递推公式: $x_1 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{1}{n(n+1)}$ 给出. 求 x_n 的公式.

19. 假设数列 (c_n) 满足: $c_1 = 1, \quad c_{n+1} = c_n(n+1)$. 证明这个数列可用下列公式给出:

$$c_n = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n.$$

20. 数列 (a_n) 由下列递推公式给出:

$$a_1 = \frac{2}{3}, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{(n+2)(n+3)},$$

求这个数列第 n 项的公式.

利用数学归纳法证明下列各等式对于任意自然数 n 都成立:

$$21^*. a) 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3};$$

$$b) 1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n-1)^3 = n^2(2n^2-1).$$

$$22^*. a) 1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + \dots + n(n+1)(n+2)$$

$$= \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3);$$

$$6) 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots + (-1)^{n-1} n^2$$

$$= (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$23^*. a) \frac{1}{1 \times 5} + \frac{1}{5 \times 9} + \frac{1}{9 \times 13} + \cdots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$$

$$= \frac{n}{4n+1};$$

$$6) \frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{2}{3 \times 5 \times 7} + \cdots + \frac{n}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2(2n+1)(2n+3)}.$$

24*. 分布在同一平面上的 n 条直线, 每两条互不平行, 每三条不交于一个点. 证明它们将平面划分成 $1 + \frac{n(n+1)}{2}$ 个区域.

25*. 有 n 个平面, 每两个平面互不平行, 每三个不交于一条直线, 每四个不通过同一个点, 这些平面的交线, 每两条互不平行. 证明它们将整个空间划分成

$$\frac{(n+1)(n^2-n+6)}{6}$$

个区域.

26*. 证明: 分布在一个平面上的 n 个圆将整个平面划分成不多于 $n^2 - n + 2$ 个区域.

对于任意一个自然数 n , 证明(27—28 题):

27. a) $6^{2n-1} + 1$ 是 7 的倍数;

6) $4^n + 15n - 1$ 是 9 的倍数.

28. a) $10^n + 18n - 28$ 是 27 的倍数;

6) $9^{n+1}-8n-9$ 是 16 的倍数.

29. 用数学归纳法证明, 对于任意自然数 n , 不等式

$$2^{n+2} > 2n+5$$

成立.

30. 证明: 当自然数 $n \geq 10$ 时, 不等式 $2^n > n^3$ 成立.

31. 证明: 对于 $n \geq 2$, n 个数的和的平方等于这 n 个数的平方与这些数的所有两两乘积的两倍的和.

第二章 组合分析初步

我们常常需要用有限个元素构造各种各样的组合，并计算按某种规则构造的、一切可能的组合的总数。这种问题叫做组合问题，而研究它的解法的数学分支叫做组合分析。组合分析只涉及有限集合。这个数学分支，在概率论、系统控制和计算机理论以及其他许多科学技术部门中都有重大的意义。在本章里，你们将学习某些最简单的组合分析问题。

§ 2. 有序集合

4. 全排列 · 全排列数

俄文字母表的三十三个字母通常是按下面的顺序排列的：А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я。

如果字母按照这个顺序排列，那么 А 是第一个字母，Б 是第二个，В 是第三个，等等，一直到最后第三十三个字母 Я。这些字母，还可以倒过来按相反的顺序排列：第一个字母是 Я，第二个是 Ю，等等，一直到最后第三十三个字母 А。三十三个字母，按确定的顺序排成的每一列，叫做它们的全排列。三十三个字母的各种全排列非常多，其总数是一个三十七位数。

全排列可以由任何有限集合的元素构成。含一个元素的

集合，只能用唯一一种方法排列：集合的唯一元素应该算是第一个元素。取包含两个元素的集合，比如说，包含两个字母 A 和 B 的集合。显然，它们可以用两种方法排列：

AB 或 BA.

三个字母 A、B 和 B，可以用 6 种方法排列：

ABB, ABБ, BAB, BBA, BAБ, BBA.

组合分析里，在有限集合中建立的一个顺序叫做它的元素的全排列。用 P_n 表示 n 个元素的全排列的总数。上面我们已经求出：

$$P_1=1, P_2=2, P_3=6.$$

利用递推公式

$$P_n = nP_{n-1} \quad (1)$$

依次计算 P_n 很方便。 $P_{n+1} = (n+1)P_n = (n+1)n(n-1)P_{n-2}$

我们来证明公式(1)。假设需要排列 n 个元素的集合。这些元素中的某一个放在最后一个位置上，即第 n 个位置上有 n 种不同的选法。如果它已经选定了，那么就余下的 $n-1$ 个元素，必须用它们占据前 $n-1$ 个位置。这可以用 P_{n-1} 种方法做到(根据 P_{n-1} 的意义)。因此， n 个元素的集合，一共有 nP_{n-1} 种排列方法。

根据公式(1)依次得到：

$$P_2=2 \times P_1=2; \quad P_3=3 \times P_2=6;$$

$$P_4=4 \times P_3=24; \quad P_5=5 \times P_4=120;$$

$$P_6=6 \times P_5=720;$$

$$P_7=7 \times P_6=7 \times 720=5040;$$

$$P_8=8 \times P_7=8 \times 5040=40320;$$

$$P_9 = 9 \times P_8 = 9 \times 40320 = 362880;$$

$$P_{10} = 10 \times P_9 = 10 \times 362880 = 3628800;$$

$$P_{11} = 11 \times P_{10} = 11 \times 3628800 = 39916800.$$

例如, 安排 11 位客人在 11 把椅子上就座, 可以有 39916800 种方法.

由公式(1)得出(参看第 19 题), 一般地说, n 个元素的全排列总数 P_n 等于前 n 个自然数的乘积:

$$P_n = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n. \quad (2)$$

前 n 个自然数的乘积, 通常用一种特殊的符号表示: $n!$ (读作“ n 的阶乘”). 利用这个符号, 公式(2)可以改写成

$$P_n = n! \quad (3)$$

为使以后叙述简便, 规定空集只能用一种方法排列, 即

$$P_0 = 1.$$

这时, 公式(1)对于 $n=1$ 也适用:

$$P_1 = 1 \times P_0 = 1.$$

习 题

32. 用集合 A 的元素组成一切可能的全排列, 如果:

a) $A = \{1\};$ б) $A = \{7, 8\};$

в) $A = \{a, b, c\};$ г) $A = \{m, n, p, q\}.$

33. 用红、蓝、白三种颜色的横布条, 可以拼成多少种不同的三色旗?

34. 证明公式(设 $n > m$):

a) $\frac{(m+3)!}{m!} = (m+1)(m+2)(m+3);$

$$\text{б)} \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1) \cdots (n-m+2)(n-m+1).$$

35. 求下列各式的值:

$$\text{а)} 8! + 9!;$$

$$\text{б)} 10! - 1!;$$

$$\text{в)} \frac{102!}{100!};$$

$$\text{г)} \frac{6! - 5!}{120}.$$

36. 化简分式:

$$\text{а)} \frac{n!}{(n-1)!}; \quad \text{б)} \frac{(n-2)!}{n!}; \quad \text{в)} \frac{(n-1)!}{(n-3)!};$$

$$\text{г)} \frac{2k(2k-1)}{(2k)!} (k \in \mathbb{N}).$$

37. 计算:

$$\text{а)} \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}; \quad \text{б)} \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!};$$

$$\text{в)} \frac{p(p-1)(p-2)(p-3)(p-4)!}{(p-2)!};$$

$$\text{г)} \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-(k-1))}{m!}, (m \geq k).$$

38. 一个集合应该包含多少个元素, 才能使得它的元素的全排列总数: а) 不大于 1000; б) 不小于 500?

39. 九个学生的名单有多少种排法?

40. 一列客车有 14 节车厢, 14 位乘务员分配到这些车厢, 如果每个车厢一位, 一共有多少种可能的分配方法?

41. 由数字 0、1、2、3 可以组成多少个没有重复数字的四位数?

42. 由数字 1、2、3、4、5 组成一切没有重复数字的五位数中,

а) 有多少个以数字 3 开始的数?

- 6) 有多少个不以数字 5 开始的数?
 B) 有多少个以 54 开始的数?
 r) 有多少个不以 543 开始的数?

5. 有序集合与排列

元素按照一定顺序排列的集合叫做有序集合。我们将有序集合这样写: 在圆括号内, 按给定的顺序列出它的元素。例如, 由同一个集合 $\{A, B\}$ 按两种方法排列, 可以得到不同的有序集合

(A, B) 和 (B, A) 。

(注意: 书写集合时, 它的元素的排列顺序没有意义, 即 $\{A, B\} = \{B, A\}$ 。)

假设给定四个字母 A, B, B, Γ , 要求从中取出两个字母按一定顺序排列。这可以有几种方法呢? 有十二种排法。事实上, 能用 4 种方法选取第一个字母, 而第二个字母只能从剩下的三个字母中选取。这十二种排法就是

$(A, B), (A, B), (A, \Gamma),$
 $(B, A), (B, B), (B, \Gamma),$
 $(B, A), (B, B), (B, \Gamma),$
 $(\Gamma, A), (\Gamma, B), (\Gamma, B)。$

在这个问题里, 我们有包含四个元素的集合 $\{A, B, B, \Gamma\}$, 并且发现由它的元素可以组成 12 个含有两个元素的有序集合。现在我们提出一般的问题: n 个元素可以有多少种含 m 个元素的有序集合呢?

组合分析里, 有限的有序集合叫做排列。我们的问题可

以简短地叙述为：“从 n 个元素中每次取 m 个的排列有多少种？”

从 n 个元素中每次取 m 个的排列数记作 A_n^m . 我们看到,

$$A_4^1 = 12.$$

容易理解:

$$A_n^1 = n. \quad (1)$$

事实上, 从 n 个元素中取出一个元素, 有 n 种取法, 而由这一个元素只能得到唯一的有序集合.

现在我们来证明: 对于 $1 \leq m < n$, 有

$$A_n^{m+1} = (n-m) A_n^m. \quad (2)$$

这个公式以及公式(1), 使我们能够依次计算 $A_n^2, A_n^3, \dots, A_n^n$.

例如,

$$A_{35}^1 = 35,$$

$$A_{35}^2 = (35-1) A_{35}^1 = 35 \times 34 = 1190,$$

$$A_{35}^3 = (35-2) A_{35}^2 = 35 \times 34 \times 33 = 39270.$$

因此, 从一个有 35 名学生的班级中, 选举一个班长、一个共青团小组长和一个体育委员, 可以有 $A_{35}^3 = 39270$ 种选法.

现在我们来证明公式(2). 要把 n 个给定的元素中的 $m+1$ 个分配到 $m+1$ 个位置上, 可以先任意选 m 个元素, 分配到前 m 个位置上. 这有 A_n^m 种排法. 对于这些排法中的每一种排法, 都剩下 $n-m$ 个元素. 可以从中任取一个放在第 $m+1$ 个位置上. 这样一来, 对于前 m 个位置的 A_n^m 种排法中的每一种, 第 $m+1$ 个位置有 $n-m$ 种排法. 因此, 一共有

$$A_n^m (n-m)$$

种方法. 这就是所要证明的.

利用公式(1)和(2), 依次得到:

$$\begin{aligned} A_n^1 &= n, \quad A_n^2 = n(n-1), \quad A_n^3 = n(n-1)(n-2), \\ A_n^m &= n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1). \end{aligned} \quad (3)$$

但是, 从 n 到 $n-m+1$, m 个逐次递减的自然数的乘积等于数 n 的阶乘与数 $n-m$ 的阶乘之比(参看第 34 题 6):

$$n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

因此, 最后得到公式:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}. \quad (4)$$

当 $m=0$ 时, 由公式(4)得到:

$$A_n^0 = 1.$$

这个等式是对的: 空集只有一个, 它是任何集合的子集, 而且我们规定, 空集有唯一的排列方法. 对于满足不等式

$$0 \leq m \leq n$$

的任意整数 m 和 n , 公式(3)和(4)都适用.

这就是 $n \leq 5$ 时, A_n^m 的数值表.

$n \backslash m$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	2			
3	1	3	6	6		
4	1	4	12	24	24	
5	1	5	20	60	120	120

注意:

$$A_n^n = p_n = n!. \quad (5)$$

习 题

43. 证明: $A_n^{n-1} = A_n^n = n!$.
44. 从 9 个申请工作的人中挑选 4 个人安排 4 种不同的工作, 有几种选法?
45. 九年级有 35 个学生, 他们彼此交换像片, 一共交换了多少张像片?
46. 从多少个物体中, 每次取 2 个物体的排列共有 210 种?
47. 已知 $A_n^5 = 18 \times A_{n-2}^4$, 求 n .
48. 10^7 个七位数电话号码中, 由七个不同的数字组成的号码所占比例是多少?

§ 3. 组 合

6. 有限集合的子集总数

考虑集合 $\{A, B, B\}$ 的所有子集, 它们一共有八个: $\emptyset$ ——空集; 含有一个元素的集合有三个—— $\{A\}$, $\{B\}$, $\{B\}$; 含有两个元素的集合有三个—— $\{A, B\}$, $\{A, B\}$, $\{B, B\}$; 含有三个元素的集合有一个—— $\{A, B, B\}$.

从 n 个元素的集合中, 每次取 m 个元素的子集的总数表示为 C_n^m . 在组合分析中, 有限集合叫做组合. 因此, C_n^m 叫做“从 n 个元素中取 m 个的组合数”. 我们看到,

$$C_3^0 = 1, C_3^1 = 3, C_3^2 = 3, C_3^3 = 1,$$

并且

$$C_3^0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 8 = 2^3.$$

为了推导出 C_n^m 的公式, 先证明

$$A_n^m = C_n^m \cdot P_m. \quad (1)$$

证明一般的公式之前, 我们先研究 $n=3$, $m=2$ 的情况。我们已经看到, 三个字母 A, B 和 B 可以组成 $C_3^2=3$ 个包含两个字母的集合, 每个这样的集合有 $P_2=2$ 种排列方法, 这样就得到 $3 \times 2=6$ 种有序集合, 这事实上是前一小节中我们看到的 $A_3^2=6$ 。

一般公式的证明完全类似。为了构造从 n 个给定的元素中每次取 m 个元素的有序集合, 必须: a) 从这 n 个元素中任意取出 m 个元素, 这有 C_n^m 种取法, б) 将取出的 m 个元素排列, 这有 P_m 种方法。一共有 $C_n^m \cdot P_m$ 种方法(有序集合), 即

$$A_n^m = C_n^m \cdot P_m,$$

这就是所要证明的公式。

由公式(1), 得

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m}.$$

把我们已经知道的式子

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad P_m = m!$$

代入以上式后, 得到

$$C_n^m = \frac{n!}{m! (n-m)!}. \quad (2)$$

这个式子可以写成另一种形式:

$$C_n^m = \frac{n(n-1) \cdots (n-m+1)}{m!}. \quad (3)$$

例如,

$$C_{35}^3 = \frac{35 \times 34 \times 33}{6} = 35 \times 17 \times 11 = 6545.$$

因此, 从一个有 35 个学生的班级中, 选举三个代表参加一个会议, 有 6545 种选法(不考虑姓名的顺序).

下面列出了一个不大的 C_n^m 数值的表格. 表格最右边列出对应于一个给定的 n 的所有 C_n^m 的和 (对于满足 $0 \leq m \leq n$ 的 m , C_n^m 有定义).

$n \backslash m$	0	1	2	3	4	5	
0	1						1
1	1	1					2
2	1	2	1				4
3	1	3	3	1			8
4	1	4	6	4	1		16
5	1	5	10	10	5	1	32

习 题

49. 写出集合 M 的一切子集和子集的个数, 如果:

a) $M = \{1\}$; б) $M = \{1, 2\}$; в) $M = \{a, b, c, d\}$.

对于情况в), 写出所有符合下列条件的子集:

1) 一个元素的子集; 2) 两个元素的子集; 3) 三个元素的子集; 4) 四个元素的子集.

50. 给定集合 $X = \{a, b, c, d\}$. 写出集合 X 所有满足下列条件的子集:

a) 不包含元素 a 的子集; б) 包含元素 a 的子集. 满足

条件 a) 的子集有几个? 满足 6) 的又有几个?

51. 六个元素的集合有多少个子集?

52. 求值:

a) C_3^2 ; б) C_{17}^1 ; в) C_4^4 ;

г) C_8^8 ; д) $C_5^8 + C_5^0$; е) $C_{100}^{100} + C_{100}^1$.

53. 需要从 20 个工人中选出 6 个去做某种工作, 可以有多少种选法?

54. 九年级有 35 个学生, 需要从中选出 4 个代表参加一个会议, 有多少种选法?

55. 从数 2310 的质因数中, 每次只取两个质因数构成的合数(这两个质因数的乘积)一共有多少个?

56. 从数 3570 的质因数中, 每次只取三个质因数构成的合数(这三个质因数的乘积)一共有多少个?

57. 证明下列等式成立:

a) $C_7^4 + C_7^3 = C_8^4$; б) $C_{10}^5 + C_{10}^6 = C_{11}^6$.

58. 化简:

a) $\frac{2}{n+1}C_{n+1}^n$; б) $\frac{3}{2(2n-1)}C_n^{2n-3}$.

59. 在空间里有 n 个点, 每四个点不共面. 如果通过每三个点作一个平面, 一共能作多少个不同的平面?

考虑以下情况:

a) $n=3$;

б) $n=5$;

в) $n=6$;

г) $n=10$.

60. 下列各多边形有多少条对角线?

a) 凸五边形;

- б) 凸十二边形;
 в) 凸二十五边形;
 г) 凸 n 边形, 其中 $n \geq 3$.

61. 在象棋循环赛中, 每个棋手要跟其他每一个棋手下一盘棋. 如果一共下了 210 盘棋, 有多少棋手参加比赛?
 62. 15 个学生分成两组, 一组 4 个, 而另一组 11 个, 一共有多少种不同的分法?

7. 组合数的几个性质

前一小节所列 C_n^m 的数值的表格可以无限地继续往下列. 表格里的行用非负整数 $n=0, 1, 2, 3, \dots$ 编上号. 标有号码 n 的一行, 有 $n+1$ 个数:

$$C_n^0, C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^n.$$

这个表通常叫做“帕斯卡三角”, 以此纪念研究了表的性质的法国数学家 B. 帕斯卡 (1623—1662)*.

从 24 页上的帕斯卡三角中, 我们发现, 它的每一行都有对称性: 每行中与左右两端等距的数相等. 例如,

$$C_5^2 = C_5^{5-2} = C_5^3 = 10.$$

看来这个规律有普遍性: 对于任意 n 和 m , ($0 \leq m \leq n$) 下列等式成立:

$$C_n^m = C_n^{n-m}. \quad (1)$$

证明这个式子很简单:

* 帕斯卡三角在我国叫“杨辉三角”, 它首先载于我国宋朝数学家杨辉 1261 年所著的《详解九章算法》一书. ——译者注

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)!(n-(n-m))!} = C_n^{n-m}.$$

和

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$$

不是别的，正是 n 个元素的集合的全部子集的个数。因此，等式

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n \quad (2)$$

是下列定理的推论：

定理. n 个元素组成的集合的所有子集的个数等于 2^n 。

当 $n=0$ 时，定理的论断正确（空集只有一个子集，就是它本身）。对于 $n \geq 1$ ，我们用数学归纳法证明。

1) 一个元素的集合，例如集合 $\{a\}$ ，有两个子集：空集 $\emptyset$ 和集合 $\{a\}$ 本身。因此，对于 $n=1$ ，定理得证，因为 $2^1=2$ 。

2) 证明 $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ ，即由 k 个元素组成的集合有 2^k 个子集（命题 $A(k)$ ），可以推出 $k+1$ 个元素组成的集合有 2^{k+1} 个子集（命题 $A(k+1)$ ）。

考虑含有 $k+1$ 个元素的集合 B ：

$$B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_k, b_{k+1}\}.$$

设集合 B' 包含除 b_{k+1} 外所有 B 的元素：

$$B' = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_k\}.$$

根据 $A(k)$ ，集合 B' 有 2^k 个子集，这些集合也是 B 的子集。每一个这样的子集加上元素 b_{k+1} 后构成新的子集。这样又得到 2^k 个 B 的子集。一共得到 $2^k + 2^k = 2^{k+1}$ 个子集。根据数学归纳法原理，定理证毕。

习 题

63. 计算:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } C_{18}^{17}; & \text{б) } C_{20}^{18}; & \text{в) } C_{94}^{94}; \\ \text{г) } C_{1000}^{999}; & \text{д) } C_{37}^{34}; & \text{е) } C_{100}^{98}. \end{array}$$

64. 证明等式成立:

$$C_6^0 + C_6^1 + C_6^2 + \cdots + C_6^5 = 2^6.$$

65. 证明下列等式成立:

$$\text{a) } C_5^0 + C_5^1 + C_5^2 = C_5^3 + C_5^4 + C_5^5;$$

$$\text{б) } C_6^0 + C_6^1 + C_6^2 = C_6^4 + C_6^5 + C_6^6.$$

66. 计算:

$$C_7^1 + C_7^3 + C_7^5 + C_7^7.$$

67. 一个学生有一戈比、两戈比、三戈比、五戈比、十戈比、十五戈比和二十戈比的硬币各一枚。把它们装在两个口袋里,有几种装法?

68. 从 10 朵不同品种的花中至少取两朵花扎成花束,这种花束一共有多少种扎法?

69. 从 12 块不同品种的糖块中,取出偶数块糖堆成一堆,有多少种取法?

8. 计算组合数的递推公式

从帕斯卡三角的任意一行内,取两个相邻的数相加,每次都得到下一行并且位于第二个数下面的那个数。例如,帕斯卡三角(看 24 页)的第 4 行内的 4 和 6 相加,就得到第五行并且位于 6 下面的 10。显然,对于 $0 \leq m \leq n$, 下列公式成立:

$$C_n^m + C_n^{m+1} = C_{n+1}^{m+1}. \quad (1)$$

要证明这个公式, 只要将下列两个分式通分:

$$C_n^m = \frac{n(n-1) \cdots (n-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m},$$

$$C_n^{m+1} = \frac{n(n-1) \cdots (n-m+1)(n-m)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m(m+1)};$$

然后相加:

$$\begin{aligned} C_n^m + C_n^{m+1} &= \frac{(n(n-1) \cdots (n-m+1))(m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m(m+1)} \\ &\quad + \frac{(n(n-1) \cdots (n-m+1))(n-m)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m(m+1)} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-m+1)(m+1+n-m)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m(m+1)} \\ &= \frac{(n+1)n(n-1) \cdots (n-m+1)}{(m+1)!} = C_{n+1}^{m+1}. \end{aligned}$$

帕斯卡三角的每一行首末两个数都是 1, 利用这个性质和公式(1), 可以把帕斯卡三角逐行地写出来.

现在列出帕斯卡三角的前 11 行如下:

0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

等式(1)可以借助于下面的推理用另一种方法证明.

设给定 $n+1$ 个元素的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}$. 每次从中取 $m+1$ 个元素的子集, 总数等于 C_{n+1}^{m+1} . 另一方面, 这个总数可以用以下方法计算.

集合 A 中含有 $m+1$ 个元素的子集可以分为(不相交的)两类:

- 1) 包含元素 a_{n+1} 的子集;
- 2) 不包含 a_{n+1} 的子集.

n 个元素的集合

$$A' = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

有多少个含有 m 个元素的子集, 第一类就有多少子集. 它们的个数等于 C_n^m .

第二类子集的个数等于集合 A' 中含有 $m+1$ 个元素的子集的个数, 即 C_n^{m+1} . 因此, 集合 A 中含有 $m+1$ 个元素的子集的总数是

$$C_n^m + C_n^{m+1}.$$

于是, 对于包含 $n+1$ 个元素的集合 A , 我们得到了两个不同的式子, 它们都表示包含 $m+1$ 个元素的子集个数. 因此,

$$C_n^m + C_n^{m+1} = C_{n+1}^{m+1}.$$

习 题

70. 证明等式成立:

$$a) C_n^m + 2C_n^{m+1} + C_n^{m+2} = C_{n+2}^{m+2};$$

$$6) C_n^m + 3C_n^{m+1} + 3C_n^{m+2} + C_n^{m+3} = C_{n+3}^{m+3}.$$

§ 4. 二项式定理(牛顿公式)

9. 牛顿公式·主要推论

大家都熟悉下列公式:

$$(a+b)^1 = a+b,$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

不难算出:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,$$

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

我们很快就发现, 这些公式右边各项的系数等于帕斯卡三角里相应一行的数.

看来对于任意自然数 n , 下列公式成立:

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \cdots + C_n^m a^{n-m}b^m + \cdots + C_n^n b^n. \quad (1)$$

这个公式叫做牛顿公式, 以此纪念英国物理学家、数学家牛顿 (1643—1727). 等式 (1) 右边的式子叫做 $(a+b)^n$ 的二项展开式.

我们用数学归纳法来证明公式 (1). 对于任意给定的 n , 用 $A(n)$ 表示等式 (1).

1) $A(1)$ 成立, 因为

$$(a+b)^1 = (a+b) = C_1^0 a + C_1^1 b.$$

2) 然后证明: 对于任意自然数 k , $A(k) \Rightarrow A(k+1)$.

首先拿 $k=3$ 的情况作例子, 进行证明. 假设已知

$$(a+b)^3 = C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2b + C_3^2 ab^2 + C_3^3 b^3.$$

这时

$$\begin{aligned} (a+b)^4 &= (C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2b + C_3^2 ab^2 + C_3^3 b^3)(a+b) \\ &= C_3^0 a^4 + C_3^1 a^3b + C_3^2 a^2b^2 + C_3^3 ab^3 \\ &\quad + C_3^0 a^3b + C_3^1 a^2b^2 + C_3^2 ab^3 + C_3^3 b^4 \\ &= C_3^0 a^4 + (C_3^0 + C_3^1) a^3b + (C_3^1 + C_3^2) a^2b^2 \\ &\quad + (C_3^2 + C_3^3) ab^3 + C_3^3 b^4. \end{aligned}$$

因为

$$C_3^0 = 1 = C_4^0, \quad C_3^0 + C_3^1 = C_4^1, \quad C_3^1 + C_3^2 = C_4^2,$$

$$C_3^2 + C_3^3 = C_4^3, \quad C_3^3 = 1 = C_4^4,$$

因此最后得

$$(a+b)^4 = C_4^0 a^4 + C_4^1 a^3 b + C_4^2 a^2 b^2 + C_4^3 a b^3 + C_4^4 b^4.$$

对于任意自然数 k , 类似地进行计算:

$$\begin{aligned}(a+b)^{k+1} &= (C_k^0 a^k + C_k^1 a^{k-1} b + \dots + C_k^m a^{k-m} b^m \\ &\quad + \dots + C_k^k b^k)(a+b) \\ &= C_k^0 a^{k+1} + C_k^1 a^k b + \dots + C_k^{m+1} a^{k-m} b^{m+1} + \dots + C_k^k a b^k \\ &\quad + C_k^0 a^k b + \dots + C_k^m a^{k-m} b^{m+1} + \dots + C_k^{k-1} a b^k \\ &\quad + C_k^k b^{k+1} \\ &= C_k^0 a^{k+1} + (C_k^0 + C_k^1) a^k b + \dots + (C_k^m + C_k^{m+1}) a^{k-m} b^{m+1} \\ &\quad + \dots + (C_k^{k-1} + C_k^k) a b^k + C_k^k b^{k+1} \\ &= C_{k+1}^0 a^{k+1} + C_{k+1}^1 a^k b + \dots + C_{k+1}^{m+1} a^{k-m} b^{m+1} + \dots \\ &\quad + C_{k+1}^k a b^k + C_{k+1}^{k+1} b^{k+1}.\end{aligned}$$

由(1)和(2), 根据数学归纳法得出: 对于任意自然数 n , 命题 $A(n)$ 成立. 公式(1)证毕.

$$\begin{aligned}\text{例 1. } (a+b)^7 &= a^7 + 7a^6 b + 21a^5 b^2 + 35a^4 b^3 + 35a^3 b^4 \\ &\quad + 21a^2 b^5 + 7ab^6 + b^7.\end{aligned}$$

牛顿公式中的系数 C_n^k 叫做二项式系数.

我们研究牛顿公式的主要推论.

1°. 根据牛顿公式, $(a+b)^n$ 的展开式有 $n+1$ 项. 这可由等式(1)看到(说明为什么).

2°. 牛顿公式即等式(1)里, a 的幂指数由 n 减小到 0, 而 b 的幂指数由 0 增加到 n . 展开式的每一项中, a 与 b 的幂

指数的和等于二项式的幂指数 n .

3°. 与展开式的两端等距的二项式系数彼此相等 (因为 $C_n^m = C_n^{n-m}$).

4°. 二项式系数开始增大, 然后减小. 如果二项式的幂指数是偶数, 那么, 位于展开式的中间一项的二项式系数最大. 如果二项式的幂指数是奇数, 那么, 位于展开式的中间的两项的二项式系数彼此相等, 而且最大.

5°. 为了写出等式(1)的通项, 把二项式幂的展开式中的第 $k+1$ 项当作第 k 项, 较为方便, 并记作 T_k . 于是有

$$T_k = C_n^k a^{n-k} b^k, \quad k=0, 1, \dots, n. \quad (2)$$

例如, 第一项 $T_0 = C_n^0 a^n b^0$, 第二项 $T_1 = C_n^1 a^{n-1} b^1$, 第三项 $T_2 = C_n^2 a^{n-2} b^2$.

例2. 求 $(z^{\frac{1}{2}} + z^{\frac{2}{3}})^{12}$ 的展开式的第四项.

根据公式(2), 展开式的第四项等于

$$T_4 = C_{12}^4 (z^{\frac{1}{2}})^8 (z^{\frac{2}{3}})^4 = 495 z^{\frac{20}{3}}.$$

例3. 求 $(z + z^{-2})^{12}$ 的展开式中不包含 z 的项, 即 z 的幂指数等于零的项.

根据公式(2), 得

$$T_k = C_{12}^k z^{12-k} (z^{-2})^k = C_{12}^k z^{12-3k}.$$

根据题的条件, $12-3k=0$, 得 $k=4$. 因此, 展开式的第四项 z 的幂指数等于零.

例4. * $(1+0.01)^{1000}$ 的展开式中, 第几项最大?

$$\frac{T_{k+1}}{T_k} = \frac{C_{1000}^{k+1} \times 0.01^{k+1}}{C_{1000}^k \times 0.01^k} = \frac{0.01 \times k! (1000-k)!}{(k+1)! (1000-k-1)!}$$

$$= \frac{1000-k}{100(k+1)}.$$

我们来考查一下, 当 k 是多大的数时, $\frac{T_{k+1}}{T_k} \geq 1$:

$$\frac{1000-k}{100(k+1)} \geq 1 \Leftrightarrow k \leq 8 \frac{92}{101}.$$

因此, 当 $k \leq 8$ 时, $\frac{T_{k+1}}{T_k} > 1$, 对于其他的 k , 即对于 $k \geq 9$,

$$\frac{T_{k+1}}{T_k} < 1.$$

因此, $(1+0.01)^{1000}$ 的展开式的项随着项的序号的增大而逐步增大, 一直到 T_9 , 然后逐步减小. 因此, T_9 是展开式的最大项.

注 应当注意展开式各项的系数和展开式各项的二项式系数之间是有区别的. 例如, 展开式

$$(2a-3b)^4 = 16a^4 - 96a^3b + 216a^2b^2 - 216ab^3 + 81b^4$$

的第三项的系数等于 216, 但是它的二项式系数等于 $C_4^2 = 6$.

习 题

71. 求二项展开式:

a) $(a+b)^6$;

б) $(x+y)^5$;

в) $(x-y)^5$;

г) $(\sqrt{x}-\sqrt{y})^4$;

д) $(x^{\frac{1}{3}}+y^{\frac{1}{3}})^5$;

е) $(x-2y)^6$;

ж) $(3x-1)^7$;

з) $(1+y^2)^4$;

и) $(p^{-2}-1)^6$;

к) $\left(\frac{1}{y}+2\right)^5$.

72. 求 $(a^3-ab)^{31}$ 的展开式的中间两项.

73. 利用牛顿公式证明:

- a) $(a+b)^n$ 的展开式的全部二项式系数之和等于 2^n ;
 b) 展开式的偶数项二项式系数之和等于奇数项二项式系数之和.

提示. a) 设牛顿公式中 $a=1, b=1$.

b) 设牛顿公式中 $a=1, b=-1$.

10* 历史知识·组合分析在 概率论中的应用

组合分析的某些问题早就引起古希腊数学家的兴趣. 但目前编入普通中学教程的组合分析的基本内容, 是随着代数学和概率论的发展, 由 17 世纪和 18 世纪的数学家——帕斯卡、莱布尼兹、雅可比和伯努利等人取得的.

毫无疑问, 我们每个人都遇到过这样的情况: 议论过某一事件产生的“可能性”; 谈论过某一事件“十分可能”、“很少可能”发生, 或同另一事件“一样可能”发生等等. 概率论是同如下情况, 即某些事件发生的概率能够用准确的数量来估计的情况相关的. 最简单的是具有某种对称性的情况. 例如, 在投掷一颗正立方体的骰子时, 自然认为掷 1 点、2 点、3 点、4 点、5 点或 6 点是概率相等的事件, 从而认为每一事件的概率是 $\frac{1}{6}$. 因为六种情况中有三种情况掷出的点数是偶数, 所以自然会认为, 掷出偶数点的概率等于 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

总之, 有利于某事件的情况的数目和互相排斥的情况总数之比叫做这个事件的概率.

我们举几个例子.

例 1. 罐子里有 10 个大小形状完全一样的小球: 3 个白色, 2 个黑色, 5 个红色. 随机取出一个小球, 发现它: a) 是红色的, 6) 不是黑色的概率等于多少?

因为 10 个小球大小形状全都一样, 所以等可能的情况有 10 种(我们可以取出 10 个小球中任意一个). 问题 a), 有利的情况的数目是 5 —— 根据红球的个数. 因此, 事件的概率等于 $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. 问题 6), 有利的情况的数目是 8 (我们可以取出 3 个白球和 5 个红球中任意一个). 因此, 所求的概率等于 $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

例 2. 有五条线段, 长度分别是 1、3、5、7 和 9 厘米. 从这五条线段中随机取出三条, 能够构成三角形的概率是多少?

从给定的五条线段随机取出三条, 有 $C_5^3 = 10$ 种可能性.

统计取出的三条线段能构成三角形的情况数目. 回忆一下, 长度为 a, b, c 的三条线段 ($a \leq b \leq c$), 当且仅当 $c - b < a$ 时才能构成三角形.

如果最短的线段的长 a 等于 1, 就不能构成三角形, 这是因为两个奇数 c 和 b ($c > b$) 的差大于 1 (这样的情况有 C_4^2 种, 即 6 种).

如果最短的线段的长 a 等于 3, 那么, 当 $b=5, c=7$, 或者 $b=7, c=9$ 时, 可以构成三角形(如 $b=5, c=9$, 就不能).

如果最短的线段的长等于 5, 那么 $b=7, c=9$. 这种情况下, 取出的线段可以构成三角形.

这样, 10 种可能的情况中, 有利情况占了 3 种. 因此, 所要求的概率等于 $\frac{3}{10}$.

例 3. 投掷两颗骰子, 将可能出现的 36 种结果视为等概率的. 求掷出的两个点数的和是 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 的概率

第一个骰子可以掷出 6 种可能的结果: 1、2、3、4、5 和 6 点. 对应于每个结果, 第二个骰子也有 1 到 6 点, 6 种可能的结果. 这样一来, 一共有 $6 \times 6 = 36$ 种不同的结果. 根据题设, 这些结果是等概率的. 我们来统计对某一事件(例如, 和等于 8 点)有利的结果的数目.

可以得到 8 点的结果有下面几种情况: 第一个骰子得 6 点, 第二个得 2 点; 第一个 5 点, 第二个 3 点; 第一个 4 点, 第二个 4 点; 第一个 3 点, 第二个 5 点; 第一个 2 点, 第二个 6 点. 也就是说, 有 5 种有利的结果. 这样一来, 两个骰子能掷出 8 点的概率等于 $\frac{5}{36}$.

其他事件的概率可以从下表中看出:

点数	有 利 的 结 果	有利的 结果数	概率
2	1 和 1	1	$\frac{1}{36}$
3	1 和 2, 2 和 1	2	$\frac{1}{18}$
4	1 和 3, 2 和 2, 3 和 1	3	$\frac{1}{12}$
5	1 和 4, 2 和 3, 3 和 2, 4 和 1	4	$\frac{1}{9}$
6	1 和 5, 2 和 4, 3 和 3, 4 和 2, 5 和 1	5	$\frac{5}{36}$
7	1 和 6, 2 和 5, 3 和 4, 4 和 3, 5 和 2, 6 和 1	6	$\frac{1}{6}$

习 题

74. 在六张完全相同的卡片上分别写着 A 、 B 、 K 、 M 、 O 和 C 六个字母。打乱这些卡片的顺序，然后随机地排成一行，排出单词 $MOCKBA$ 的概率是多少？
75. 罐子里有五个编了号码 1、2、3、4、5 的小球，从中随机地一个接一个取出两个球。按号码增加的顺序取出球的概率等于多少？
76. 罐子里有五个编了号码 1、2、3、4、5 的小球，从中随机地一个接一个全取出来。按号码增加的顺序取出的概率等于多少？
77. 罐子里有五个编了号码 1、2、3、4、5 的小球，随机地一次取出 4 个球。这 4 个球的号码全是奇数的概率是多少？
78. 小图书馆有十本不同的书，其中有 5 本各值 4 个卢布，有 2 本各值 3 个卢布，有 3 本各值 1 个卢布。随机取出两本，求它们共值 5 个卢布的概率。
79. 在 8 张完全相同的卡片上写着数 2、4、6、7、8、11、12 和 13。随机地取出两张卡片。求这两个数组成的分数是不可约分数的概率。

11*. 概率论中比较复杂的应用问题举例

例 1. 早在 17 世纪，玩骰子的人发现，每投掷 4 次骰子，多半情况下，至少出现一次 6 点。通过用概率论的法则计算证实了这个观察结果。第一次投掷骰子有 6 种不同的可能性

(出现 1、2、3、4、5 或 6 点)。其中每一种可能性，根据第二次投掷的结果，又分成 6 种可能性。这样，就有 36 种可能性。如果投掷三次，就有 $6^3 = 216$ 种不同的可能性，而投掷四次的话，就有 $6^4 = 1296$ 种。我们自然认为这 1296 种情况是等概率的。但是，其中有 $5^4 = 625$ 种情况，6 点一次也不出现，而有 $1296 - 625 = 671$ 种情况，每掷四次 6 点至少出现一次。这就是说，每掷 4 次骰子，至少出现一次 6 点的概率等于：

$$\frac{671}{1296} \approx 0.52 > \frac{1}{2}.$$

这个谜被揭穿后，有一位玩骰子的人想出了一个新花样。因为他觉得掷两个骰子出现双六的可能性是掷一个骰子出现六点的可能性的六分之一（这一点，他是对的），于是他作出下面的结论：一对骰子投掷 $4 \times 6 = 24$ 次，多半情况至少出现一次双六。但是，实验的结果使他失望：一对骰子投掷 24 次，至少出现一次双六的情况不多于一半。当时，玩骰子的人请帕斯卡解释。帕斯卡轻易地阐明了这个似是而非的奇论。两个骰子掷一次，有 36 种可能的情况，其中只有一种情况出现双六。投掷 24 次的话，一共有 36^{24} 种可能的情况，其中有 35^{24} 种情况双六一次也不出现，有 $36^{24} - 35^{24}$ 种情况双六至少出现一次。至少出现一次双六的概率等于*：

$$\frac{36^{24} - 35^{24}}{36^{24}} = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0.48 < \frac{1}{2}.$$

可见，概率比 $\frac{1}{2}$ 稍微小一点。

* 用对数计算。

例2. 验收大批产品时, 进行抽样检查: 从一批 100 个产品中抽出 20 个, 只要发现其中有一个废品, 这批产品就报废 (或者送去作普遍检查). 这批产品有 10 个废品. 抽出来的产品中至少有一个废品的概率是多少?

解 从 100 个产品中抽取 20 个, 不同的抽法总数等于从 100 取 20 的排列数:

$$A_{100}^{20} = \frac{100!}{80!}.$$

这些方法中, 有

$$A_{90}^{20} = \frac{90!}{70!}$$

种情况, 抽出来的产品里一个废品也没有. 余下

$$A_{100}^{20} - A_{90}^{20}$$

种情况, 抽出来的产品里至少有一个废品. 于是, 相应的概率等于

$$\frac{A_{100}^{20} - A_{90}^{20}}{A_{100}^{20}} = 1 - \frac{90!80!}{100!70!} \approx 0.9049.$$

对于概率论发展的初期来说, 例 1 是很典型的. 数学家研究的计算概率的问题有相当大一部分是取自赌博、中彩等活动的. 因为在制作骰子和纸牌以及组织抽彩时, 都很注意遵守各种试验结果的“等可能性”, 所以采用有利的情况数目与相等可能的情况总数之比作为概率的定义, 是特别简便的. 近代在组织抽样检查和抽样统计检验时, 也很注意这一点. 但是, 概率论应用的范围并不限于全部可能试验结果容易分为“等可能”事件的情况. 这里, 我们不再阐述如何在较为普遍的情况下定义概率.

20 世纪初,人们就把组合分析看作一个完整的、极其重要的数学分支. 这里采用的专门术语 (全排列、组合和排列等) 早已形成. 在 20 世纪, 人们开始把组合作为集合论的第一章, 用来研究有限集合 (其子集, 集合之间的相互映射等等), 从而促进了组合分析问题一连串的分类. 最近一个时期, 由于研制复杂的控制设备和计算机以及“信息论”的发展, 组合分析所起的作用有了相当大的提高. 在组合分析方面出现了大量引起数学家们关注的新课题.

习 题

80. 罐子里有 a 个白球、 b 个黑球, 从中抽出两个球. 求这两个球都是白球的概率.
81. 10 张彩票中有 2 张有奖. 随机地抽出的 5 张票中, 有 a) 一张中彩, b) 两张中彩, B) 至少有一张中彩的概率各是多少?
82. 水果店里有 60 个西瓜, 其中有 50 个是熟的. 一位顾客随机地取了两个, 这两个瓜都是熟瓜的概率是多少?
83. 16 个人参加象棋比赛, 抽签分成两组, 每组 8 人. 两位最强的选手 a) 分在一组, b) 不在一组的概率是多少?
84. 一批产品有 r 件, 其中有 k 件废品. 随机抽出的 s 件产品中, 发现正好有 l 件废品的概率是多少?
85. 投掷一个骰子 k 次, 掷出的点数全不一样的概率等于多少 ($k=2, 3, 4, 5, 6$)?
86. 五位客人都带着帽子进来. 走时, 每个人随便戴了一顶帽子. 他们都戴别人的帽子的概率是多少?

87. 8本不同的书随便放在一个书架上. 两本指定的书正好挨着的概率是多少?
88. n 个元素的集合分成 k 个两两不相交(没有公共元素)的子集合, 这些集合分别包含 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 个元素, 数 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两不相等, 而且满足 $m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$. 证明有 $\frac{n!}{m_1! m_2! \dots m_k!}$ 种分法.
89. 10个元素分成4组: 两组各有三个元素, 两组各两个元素. 一共有多少种不同的分法?

第二章 补充习题

90. 解方程:

a) $\frac{(n+2)!}{n!} = 72;$

b) $\frac{(k+1)!}{(k-1)!} = 30;$

b) $\frac{(2n)!}{(2n-3)!} = \frac{20n!}{(n-2)!};$

r) $\frac{k!}{(k-4)!} = \frac{12k!}{(k-2)!}.$

91. 解不等式:

a) $\frac{(n-1)!}{(n-3)!} < 72;$

b) $\frac{(2n-1)!}{(2n-3)!} > 420;$
 $n > 12$

b) $\frac{(n+2)!}{(n+1)!(n+2)} < 1000;$

r) $\frac{(n-4)(n-3)}{(n-3)!} > 0.00002.$

92. 用数字0、1、2、3、4一共可以构成多少个没有重复数字的五位数?

93. 求可以用数字1、2、3组成的、没有重复数字的一切三位

数之和.

94. 求可以用数字1、3、5、7组成的、没有重复数字的一切四位数之和.

95. 数字1、2、3、4、5、6和7的所有全排列中,

a) 以123开始的全排列有多少个?

b) 以123结尾的全排列有多少个?

b) 以数字1、2、3开始、并按任意顺序占据前三个位置的全排列有多少个?

r) 以数字1和2组成的排列开始的全排列有多少个?

96. 30卷书摆在书架上,使第一卷和第二卷 a) 不挨着, b) 挨着,各有多少种摆法?

97. 解方程:

a) $C_n^3 = \frac{1}{5} C_{n+2}^4$;

b) $3C_{2n-1}^{n-1} = 5C_{2n-1}^n$;

b) $\frac{C_{2n+1}^{n+1}}{C_{2n+1}^{n-1}} = \frac{7}{13}$;

r) $\frac{C_{2n-1}^n}{C_{2n-1}^{n-1}} = \frac{9}{17}$.

98. n 取什么值时,下列不等式成立?

a) $C_n^5 < C_n^4$;

b) $C_n^5 > C_n^4$.

99. 解不等式:

a) $C_n^5 < C_n^3$;

b) $C_{2n}^7 > C_{2n}^5$;

b) $C_{19}^{11-1} < C_{19}^5$;

r) $C_{15}^{15-2} > C_{15}^6$.

100. 平面上有10个点,每三个点不共线,每四个点不共圆.如果通过其中的每三个点作一个圆.这样的圆可以作多少个?

101* 证明下列等式成立:

$$C_9^9 + C_{10}^9 + C_{11}^9 + \cdots + C_{20}^9 = C_{21}^{10}.$$

102. 从钢琴的 10 个音键中选择 3 到 10 个键, 同时按下, 发出曲子的尾声. 这样构成的尾声一共有多少种?
103. 从参加会议的 40 个人中选出一位主席、一位秘书和三位编辑. 一共有多少种选法?
104. 一个小分队有 60 名士兵和 5 名军官, 指派其中三个士兵、一个军官去放哨. 一共有多少种指派法?
105. 从 10 个少年、8 个男人和 5 个女人中, 选出 4 个少年、1 个男人、2 个女人组成一个象棋小队. 一共有多少种选法?
106. 有 m 个白球和 n 个黑球, 而且 $m > n$. 能用多少种方法把所有的球排成一行, 使得每两个黑球都互不挨着?
107. 从 10 朵蔷薇花和 8 朵牡丹花中取出 2 朵蔷薇和 3 朵牡丹, 扎成一花束, 一共有多少种扎法?
108. 证明: 二项展开式里, 与两端等距的二项的系数彼此相等.
109. $(\sqrt[3]{y} + \sqrt[5]{y^3})^n$ 的展开式中, 位于偶数位置的二项式系数的和等于 32. 求含有 $y^{2.8}$ 的那一项.
110. 求 $(5x^2 - 4y^3)^7$ 的展开式的系数的和.
- 111.* 下列式子的展开式中, 第几项最大:
 a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^{100}$; b) $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right)^{100}$; B) $\left(\frac{9}{10} + \frac{1}{10}\right)^{100}$.
- 112.* 要计算 $(1 + 0.01)^{10}$ 的值精确到 0.001 和 0.000001, $(1 + 0.01)^{10}$ 的展开式每次应该取多少项?

第三章 实数·无穷数列和它的极限

§ 5. 实 数

12. 引 言

1. 数的概念是由于实践的需要逐步形成的。很早以前，人类就使用数来 a) 计数，b) 测量量的大小。

一个给定的有限集合包含有多少个元素？这样的问题的答案总是可以用一个自然数或者零（如果是空集）来表示。因此，包含一切非负整数的集合

$$\mathbb{Z}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

完全满足计数的需要。

测量量的大小时，情况就不一样了。两个村子之间的距离可能是 3.5 公里，房间的面积也可能是 16.45 平方米，等等。

利用除法运算，可将任何一个非负分数 $\frac{m}{n}$ ($m \geq 0, n > 0$, 都是整数) 化为有限小数或者无穷小数：

$$\frac{1}{8} = 0.125,$$

$$\frac{11}{3} = 3.6666666\dots$$

为了一致起见，我们将在有限小数的右面补上无穷个零：

$$\frac{1}{8} = 0.12500000\dots$$

对于整数,也可以在小数点的右面补上无穷个零:

$$17 = 17.00000\cdots.$$

这样一来,我们看到,任何非负有理数都可以用无穷小数的形式来表示:

$$r = a_0.a_1a_2a_3\cdots.$$

这里的 a_0 是 r 的整数部分,而

$$0.a_1a_2a_3\cdots$$

是它的小数部分.

2. 这种表示法,对于负有理数也适用. 不过为了避免误解,必须在负数的整数部分上方画一横线(负号). 例如,将数

$$-\frac{3}{2} = -2 + \frac{1}{2}$$

写成以下形式:

$$\bar{2}.500000000\cdots.$$

类似地,

$$-0.789 = \bar{1}.21100000\cdots,$$

$$-117\frac{1}{3} = -117.3333\cdots = -118 + \frac{2}{3} = \bar{118}.66666\cdots.$$

因此,任何有理数 r 都可以表示为无穷小数:

$$r = a_0.a_1a_2a_3\cdots,$$

其中的 a_0 是整数,而整数 a_k ($k=1, 2, 3, \cdots$) 是满足不等式

$$0 \leq a_k < 9$$

的整数. 这时, a_0 是数 r 的整数部分,而数 r 的小数部分是无穷小数:

$$0.a_1a_2a_3\cdots.$$

3. 如果数 x 的整数部分小于数 y 的整数部分, 那么数 x 就小于数 y . 如果两个数的整数部分相等, 那么, 要比较它们的大小就必须看它们的小数部分. 例如,

$$15.30405\ldots < 15.30410\ldots,$$

因为这两个数的整数部分和小数点后面三个数字都相等, 而小数点后面第四个数字, 左边的小: $0 < 1$.

无穷小数的比较法则: 如果 $a_i < b_i$, 而且对于一切 $i < k$ 有 $a_i = b_i$, 那么

$$a_0.a_1a_2a_3\ldots < b_0.b_1b_2b_3\ldots.$$

注意, 当 a_0 和 b_0 的整数部分具有任何符号时, 这个比较法则仍然适用. 例如,

$$\bar{1}.75000\ldots < \bar{1}.75010\ldots.$$

注 在实际作对数计算时采用整数部分带负号的写法, 数的整数部分叫做首数, 小数部分叫做尾数. 当然, 在实际计算时, 不写出右面无限个零.

习 题

113. 将下列各数写成无限小数:

a) 7; б) 12.38; в) -7.935 ; г) $\frac{1}{4}$;

д) $-\frac{1}{4}$; е) $-\frac{2}{3}$.

114. 比较下列各组数的大小:

a) 17.586631 和 17.586897;

б) -2.37561 和 -2.37571 ;

в) -0.786 和 0.687 ;

r) $0.2444444444\cdots$ 和 0.244 .

13. 循环小数

前一小节中我们看到的小数，有的自某一位开始所有的数字重复出现： $0.12500000\cdots$ ， $3.6666666\cdots$ ，等等。这样的小数叫做循环小数。

定义 对于无穷小数

$$a_0.a_1a_2a_3\cdots,$$

如果存在这样的自然数 N 和 p ，使得

$$a_{n+p} = a_n, \text{ 对一切 } n \geq N,$$

那么就把它叫做循环小数(无穷循环小数)。

例如， $3.6666666\cdots$ 是循环小数：对于这个数， $N=1, p=1$ ，而且对于一切 $n \geq 1$ 有 $a_{n+1} = a_n = 6$ 。数 $0.12500000\cdots$ 也是无穷循环小数：这里 $N=4, p=1$ ，而且对于一切 $n \geq 4$ 有 $a_{n+1} = a_n = 0$ 。数 $\bar{2}.1783838383\cdots$ 也是无穷循环小数：这里 $N=3, p=2$ ，而且对于一切 $n \geq 3$ 有 $a_{n+2} = a_n$ 。这是因为，对于奇数 n ，有 $a_n = 8$ ，对于偶数 n ，有 $a_n = 3$ 。循环小数通常采用简写： $3.6666666\cdots$ 写成 $3.(6)$ ， $0.1250000000\cdots$ 写成 $0.125(0)$ ， $\bar{2}.17838383838383\cdots$ 写成 $\bar{2}.17(83)$ 。括号里的数叫做循环节： $3.(6)$ 读作三点循环六， $\bar{2}.17(83)$ 读作二带负号点一七循环八三。^{*} 现在我们证明一个重要定理。

定理 1. 每一个有理数都可以用一个无穷循环小数来表示。

* 循环小数的读法在我国没有统一规定。——译者注

证明这个定理时,只要考虑非负的数就够了,因为表示数 r 的无穷小数

$$a_0.a_1a_2a_3\cdots$$

和表示 r 的小数部分的无穷小数,小数点后面的数字完全相同,而有理数的小数部分是非负有理数.

表示一个有理数的无穷小数,可以从做除法运算得到.考虑例子 12 除以 55:

$$\begin{array}{r} 0.218 \\ 55 \overline{) 12} \\ \underline{110} \\ \rightarrow 100 \\ \underline{55} \\ 450 \\ \underline{440} \\ \rightarrow 10 \end{array}$$

第二次得到余数 10 后,可以不用再往下算:象余数那样,商的数字也将重复出现. 因此

$$\frac{12}{55} = 0.2(18).$$

一般的情况:当除以任意自然数 n 时,只能有 n 种余数:

$$0, 1, 2, \dots, (n-1).$$

因此,除法运算不超过 n 步就必有其中一个余数重复出现.

注 如果在除法运算中,出现等于零的余数,自然此后一切余数也都等于零,那么我们就得到以零为循环节的无穷小数.

究竟怎样的循环小数表示有理数呢? 答案很简单:除了以 9 为循环节的循环小数外,任何循环小数都表示一个有理数.

定理 2. 不以 9 为循环节的任何 一个 循环 小数 $a_0.a_1a_2$

$a_3 \dots$ 都表示某一个有理数，它可以由这个有理数做除法运算得到。

我们不打算给出这个定理的证明。后面将介绍怎样化一个无穷循环小数（除了循环节 9 的情况外），为一个普通分数 $\frac{m}{n}$ ：由这个分数做除法运算可以得到给定的无穷循环小数。

容易明白，为什么自然数 m 除以自然数 n 的结果，不能得到以 9 为循环节的无穷小数，例如：0.23(9)，不然就存在一个有理数 $r = \frac{m}{n}$ 满足不等式

$$r < 0.24 \text{ 和 } r > \underbrace{0.2399\dots 9}_{k \text{ 位}} \quad (k \text{ 任意}).$$

但是这时，由于差

$$0.24 - r$$

是一个正数，要它小于

$$0.24 - \underbrace{0.2399\dots 9}_{k \text{ 位}} = 10^{-k} \quad (k \text{ 任意}),$$

是不可能的。

习 题

115. 用无穷小数的形式表示下列各数，并解释为什么这些无穷小数是循环小数：

$$\text{a) } \frac{7}{3}; \text{ b) } \frac{23}{30}; \text{ B) } -\frac{3}{7}; \text{ r) } -\frac{29}{11}.$$

14. 实 数

七年级的课本里曾经讲过，有理数集合 $\mathbb{Q}$ 包含在更大的

实数集合 R 里。实数集合里，不是有理数的实数叫做无理数。在七年级课本里，我们举了数 $\sqrt{2}$ 作为无理数的例子，并讲了如何求出表示它的无穷小数：

$$\sqrt{2} = 1.41421356\cdots$$

的计算方法。

建立严格的实数理论比较困难，这不属于中学教学大纲的范围。在目前这个阶段，只要象下面叙述的那样，大概地了解就足够了。

基本的思路很简单。除了无穷循环小数，还有无穷不循环小数。例如

$$0.101001000100001000001\cdots$$

(第一个 1 后面有一个零，第二个 1 后面有两个零，以后依此类推)。现在我们采用这样的说法：每一个无穷不循环小数表示某一个新的数。所有这种数的集合就是所有无理数的集合。无理数和有理数一起构成全体实数的集合 R 。

这样一来，任意实数都可以用无穷小数来表示。实数和无穷小数(不包括以 9 为循环节的循环小数)之间的对应关系

$$x \rightarrow a_0.a_1a_2a_3\cdots$$

是一对一的：每一个实数 x 对应于一个完全确定的这样的小数；每一个这样的小数表示一个完全确定的实数。

实数不等的意义，用 12 小节中引进的无穷小数的比较法则来定义。对于有理数，这个定义等价于早在低年级学过的定义。

对于新引进的数，还要定义加法运算和乘法运算。这些运算怎么样进行，将在下一小节里介绍。至于减法运算和除

法运算,跟以前一样,分别定义为加法和乘法的逆运算.

我们知道,有理数的不等式及算术运算有一些基本的性质,例如当 $x < y$ 时,对于任意的 z 有

$$x + z < y + z,$$

等等,为了实数理论的完整性,还应该证明新的数也具有这些基本性质.

习 题

116. 指出下列数哪些是有理数: $-\frac{2}{3}$, 5, 4.2, -1.6 , $\sqrt{6}$, $\sqrt{2}$, 0, 0.757557555755557... (最后一个数, 第一个 7 后面有一个 5, 第二个 7 后面有两个 5, 第三个 7 后面有三个 5, 等等). 将每个有理数表示为 $\frac{m}{n}$, 其中 $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

117.* 举出变量 a 的几个正数值, 使得表达式 $\sqrt{a}$ 的值是:
a) 无理数, b) 有理数.

15. 实数的不足近似小数和过剩近似小数.

实数的算术运算

1. 用我们已熟悉的方法引进不足近似小数和过剩近似小数, 精确到 1, 0.1, 0.01, ... 对于数

$$x = 5.3991\ldots,$$

列出前五个不足和过剩近似小数如下:

$$5 \leq x < 5 + 1 = 6;$$

$$5.3 \leq x < 5.3 + 0.1 = 5.4;$$

$$5.39 \leq x < 5.39 + 0.01 = 5.4;$$

$$5.399 \leq x < 5.399 + 0.001 = 5.4;$$

$$5.3991 \leq x < 5.3991 + 0.0001 = 5.3992.$$

一般地说, 数

$$x = a_0.a_1a_2a_3\cdots$$

的精确到 10^{-n} 的近似小数, 具有如下形式:

$$\text{不足近似小数: } x_n = a_0.a_1a_2a_3\cdots a_n,$$

$$\text{过剩近似小数: } x'_n = a_0.a_1a_2a_3\cdots a_n + 10^{-n}.$$

注 书写近似小数 x_n 和 x'_n 时, 我们不写有效数字右面的零. 然而, 即使写出这些零, 也可以深信, 在 12 小节中规定的无限小数的比较法则的意义下, 不等式

$$x_n \leq x < x'_n$$

是成立的. 例如, 根据该比较法则, 不管数 $5.3991\cdots$ 中已给的数字后面是什么数字, 不等式

$$5.3991000\cdots \leq 5.3991\cdots < 5.3992000\cdots$$

总是成立的.

2. 假设给定两个实数 x 和 y . 它们的精确到 10^{-n} 的不足和过剩近似小数满足不等式:

$$x_n \leq x < x'_n, \quad y_n \leq y < y'_n.$$

假如 x 和 y 是有理数, 由这些不等式就可以推出不等式

$$x_n + y_n \leq x + y < x'_n + y'_n,$$

但是, 对于实数(这些实数也可能不是有理数), 加法的意义还要加以定义.

定义 如果对于任意非负整数 n , 实数 z 满足不等式

$$x_n + y_n \leq z < x'_n + y'_n,$$

那么, z 叫做实数 x 和 y 的和.

可以证明, 这样的数存在而且只有一个. 我们只打算说明, 根据和的这个定义怎样求出更精确的近似小数. 设

$$x = 1.23001\cdots, \quad y = 0.78044\cdots.$$

在本例中(不管数 x 和 y 后面的数字)

$$x_5 + y_5 = 2.01045 \leq x + y < x'_5 + y'_5 = 2.01047,$$

因此, 和数可以写到小数点后四位:

$$x + y = 2.0104\cdots.$$

下面的情况就不那么理想了:

$$x = 0.14508\cdots, \quad y = 0.85491\cdots,$$

$$x_5 + y_5 = 0.99999, \quad x'_5 + y'_5 = 1.00001.$$

这时, 甚至连和数的整数部分是多少, 我们都不知道, 尽管

$$\frac{(x_5 + y_5) + (x'_5 + y'_5)}{2} = 1.00000$$

是和数的精确到 10^{-5} 的近似小数:

$$x + y = 1.00000 \pm 0.00001.$$

3. 可以用完全类似的方法定义非负实数的乘积.

定义 如果对于任意非负整数 n , 实数 z 满足不等式

$$x_n y_n \leq z < x'_n y'_n,$$

那么, z 叫做实数 x 和 y 的乘积.

可以证明, 这样的数存在而且只有一个. 如果其中有一个或者两个数是负数, 那么, 定义它们的乘积时, 还应该利用大家熟知的符号规则.

作为例子, 我们来估计数 $x = 1.4142\cdots$ 的平方. 这时

$$x_4 = 1.4142, \quad x'_4 = 1.4143,$$

$$x_4^2 = 1.99996164 \leq x^2 < (x'_4)^2 = 2.00024449.$$

我们看到, 数 x 的平方非常接近 2. 因为不知道数 x 后面的数

字, 其他的就不能多说了. 实际上, 可以选择适当的数字, 使得 x 的平方正好等于 2.

习 题

118. 证明: 2.6 和 2.7 分别是 $\sqrt{7}$ 的精确到 0.1 的不足近似值和过剩近似值.

119. 求下列各数的精确到 0.1 的不足近似值和过剩近似值:

a) 0.2664; б) -1.27 ; в) $2 - \frac{5}{6}$; г) $\sqrt{11}$.

120. 设 x 是一个实数, 而且

$$3 < x < 4,$$

$$3.6 < x < 3.7,$$

$$3.60 < x < 3.61,$$

$$3.609 < x < 3.610,$$

$$3.6091 < x < 3.6092.$$

写出表示实数 x 的这个无穷小数的前四位小数.

121. 求出下列各数的前三个不足近似小数和过剩近似小数, 并写出这些数的前三位小数:

a) $\frac{3}{14}$; б) $-\frac{10}{3}$; в) $\sqrt{3}$; г) $-\sqrt{3}$.

122. 已知: $x = 0.5638413\cdots$, $y = 1.3414825\cdots$. 求出和 $x + y$ 的前五个小数位.

123. 已知: $x = 2.1468\cdots$, $y = 1.5431\cdots$. 求出积 xy 的前二个小数位.

124. 求下列各和数到四位有效数字:

$$\text{a) } \frac{1}{3} + \sqrt{2}; \quad \text{б) } \sqrt{2} + \sqrt{5}.$$

125.* 求下列各积的前三个小数位:

$$\text{a) } \frac{1}{7} \times \sqrt{3}; \quad \text{б) } \sqrt{2} \times \sqrt{5}.$$

16. 用坐标轴上的点表示数

1. 在几何里, 选好单位长度后, 可以用非负数来表示任何两个点之间的距离. 这里所指的是非负实数. 六年级的课本里, 只简单地说“数”, 那是因为六年级的学生除了有有理数外还不知道有别的数.

设距离的单位长度已经选定. 为了简单起见, 将表示距离的数值简单地叫做距离. 于是, 点 A 和点 B 之间的距离 $|AB|$ 就是一个非负实数.

设点 O 和 E 在一条直线上, 且距离 $|OE| = 1$. 射线 OE 上每一点 C 都对应于一个非负数 $x_C = |OC|$. 几何课的基本假设

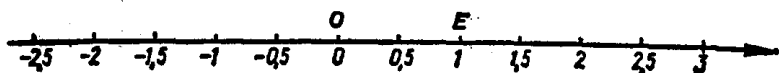


图 1

之一是: 从射线到非负实数集合 R_0 的映射 (图 1, 图 2)

$$C \rightarrow x_C$$

是可逆的, 就是说, 每一个非负实数 x 对应于一个完全确定的点

$C = M(x)$, 其坐标是 $x_C = x$.

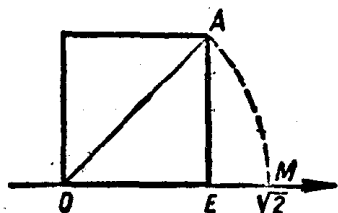


图 2

作为公理引入几何课的这个假设，如果不用某一个实质上跟它等价的假设代替它，是无法证明的。

然而，了解它的直观原理是有益的。我们假定，对于非负的有限小数 x 已经会作点 $M(x)$ 。任意取一个非负实数

$$x = a_0.a_1a_2a_3\cdots,$$

并考虑端点的坐标为 x_n 和 x'_n 的区间

$$\Delta_n = [M(x_n), M(x'_n)].$$

它的长是 10^{-n} 。不难看出，区间 $\Delta_n (n \in \mathbb{N})$ 一个套着一个：

$$\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \Delta_3 \supset \cdots \supset \Delta_n \supset \Delta_{n+1} \supset \cdots.$$

从本质上说，我们的假设是：存在唯一的一点 C 属于一切区间 Δ_n 。这个点就是点 $M(x)$ (图 3)。

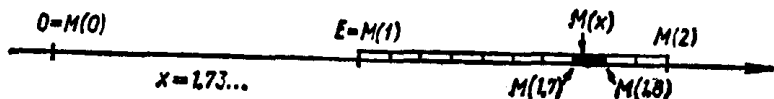


图 3

2. 点 O 将直线分为两条射线：正射线 OE 和负射线。如果点 C 属于负射线，那么它的坐标就是数

$$x_C = -|OC|.$$

定义在整条直线 OE 上的映射

$$C \rightarrow x_C$$

将这条直线映射到整个实数集合 $\mathbb{R}$ ，而且这个映射也是可逆的：每一个实数 x 对应于直线 OE 上一个确定的点 $C = M(x)$ ，其坐标是 $x_C = x$ 。

3. 设 A 和 B 是坐标轴上两个点。距离 $|AB|$ 可以按公式

$$|AB| = |x_B - x_A|,$$

用点 A 和点 B 的坐标来表示。

这个公式是通过研究点 A 和点 B 相对于原点 O 的位置的一切可能情况来证明的。

例如，如果 $x_A < 0 < x_B$ ，那么点 A 就属于坐标轴的负射线，点 B 属于正射线。点 O 在线

段 AB 上。因此(图 4)

$$|AB| = |OA| + |OB|$$

$$= -x_A + x_B = |x_B - x_A|$$

图 4

(x_B 和 $-x_A$ 是正的)。其他情况读者自己分析(图 5 和图 6)。

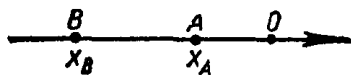


图 5



图 6

习 题

126. 在坐标轴上描出坐标为 $\frac{2}{3}$, $-\frac{3}{4}$, -1.6 和 0.7 的点，并求它们之间的距离。

127. 作出长度为 $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{6}$ 的线段(利用勾股定理)。

128. 在坐标轴上描出坐标为 $\sqrt{3}$, $-\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $-\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ 和 $-\sqrt{6}$ 的点。

129. 下面哪些数是 a) 整数, 6) 分数, B) 有理数, r) 无理数?

$$\frac{1}{7}, 6.4, \sqrt{3}, \sqrt{0.81}, -8, -\sqrt{5}, 0, 27\frac{1}{3}.$$

130. 举出一个二次方程，它的解都是无理数。

131. 下列各数是有理数还是无理数?

a) $\sin \alpha$, 当 $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$;

b) $\cos \alpha$, 当 $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$;

c) $\operatorname{tg} \alpha$, 当 $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$;

d) $\operatorname{ctg} \alpha$, 当 $\alpha = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$.

132. a) 对于有理数集合, 整数集合的余集是什么集合?

b) 对于实数集合, 无理数集合的余集是什么集合?

133. 求有理数集合与无理数集合的并集与交集?

17. 数直线和数平面

1. 实数 x 和坐标轴上表示这个数的点 $M(x)$ 之间建立一一对应关系后, 可以用几何的语言来谈论数.

假设坐标轴是水平放置的, 取从左到右的方向作它的正方向. 这时, 不等式 $x < y$ 表示点 $M(x)$ 位于点 $M(y)$ 的左边. 为方便起见, 也可以说, 数 x 在数 y 的“左边”. 如果 $x < z < y$, 或者 $y < z < x$, 就说 (在两种情况下) 数 z 位于数 x 和 y “之间”. 表示点 $M(x)$ 和点 $M(y)$ 之间的距离的数

$$|y - x|$$

简称为“数 x 和 y 之间的距离”.

全体实数的集合本身叫做“数直线”*, 它的元素, 即实数, 叫做“数直线的点”. 我们已经熟悉称为“区间”的数集合. 下面列举出区间的几个例子:

以 a 为起点、 b 为终点的闭区间:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}.$$

* 注意“坐标轴”有很多, 但是“数直线”只有一个, 就是实数集合.

以 a 为起点、 b 为终点的开区间:

$$]a, b[= \{x \in \mathbf{R} \mid a < x < b\}.$$

半开区间:

$$]a, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x \leq b\}, [a, b[= \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x < b\}.$$

数 $b-a$ 叫做区间的长.

无穷区间 (射线, 半直线):

$$]a, +\infty[= \{x \in \mathbf{R} \mid x > a\}, \quad [a, +\infty[= \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq a\},$$

$$]-\infty, a[= \{x \in \mathbf{R} \mid x < a\}, \quad]-\infty, a] = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq a\}.$$

数直线: $]-\infty, +\infty[= \mathbf{R}.$

例 1. 解不等式 $|x-7| \leq 2$.

将式子 $|x-7|$ 看作点 x 到点 7 的距离。这样，解不等式就等价于求距离点 7 不超过 2 的点的集合。

点 5 和点 9 与点 7 的距离是两个单位 ($7-2=5$, $7+2=9$); 位于它们之间的点与点 7 的距离小于两个单位 (图 7)。这就是说, 不等式的解集合是闭区间 $[5, 9]$ 。

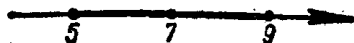


图 7

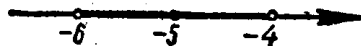


图 8

例 2. 解不等式 $|x+5| < 1$. 这个不等式等价于不等式 $|x-(-5)| < 1$. 解不等式 $|x-(-5)| < 1$, 就是求和点 -5 的距离小于 1 的点的集合。容易看出, 这个不等式的解集合是开区间

$$]-5-1, -5+1[, \quad \text{即} \quad]-6, -4[\quad (\text{图 8}).$$

2. 从低年级起, 我们就利用点的坐标来表示平面上的点。关于有序数对 (x, y) 和平面的点 $M(x, y)$ 之间如何建立对

应关系的问题,这里不准备重述.可是现在很清楚,有序数对和平面的点之间的对应关系

$$(x, y) \rightarrow M(x, y)$$

是一一对应.

因此,我们自然将有序实数对的集合叫做数平面,而将任意有序实数对叫做数平面的点.数平面通常用记号 R^2 表示.建立了坐标系的普通几何平面叫做坐标平面.你们很了解,在同一个平面上画坐标系,有很多种画法,就是说,表示数平面的点有很多种方法.不管采用哪一个坐标系,数平面本身不变,它仍然是实数对的集合.

对于数平面的点集合,可以采用几何术语来描述.例如,坐标满足方程

$$ax + by + c = 0 \quad (a \text{ 和 } b \text{ 至少有一个不为 } 0)$$

的点 $(x, y) \in R^2$ 的集合叫做直线.

坐标满足不等式

$$x^2 + y^2 \leq r^2 \quad (r > 0)$$

的点 $(x, y) \in R^2$ 的集合,可以用坐标平面上以坐标原点 $(0, 0)$ 为圆心、以 r 为半径的圆来表示.因此,在数平面上,这个集合也叫做以点 $(0, 0)$ 为圆心、 r 为半径的圆.

例. 用几何的语言描述集合:

$$\{(x, y) \in R^2 \mid (x-1)(y+1) = 0\}. \quad (1)$$

因为

$$((x-1)(y+1) = 0) \iff (x-1 = 0 \text{ 或 } y+1 = 0)$$

$$\iff (x = 1 \text{ 或 } y = -1),$$

所以给定的集合是直线 $x = 1$ 和直线 $y = -1$ 的点集合的

并集.

注 因为本书只限于考虑实数对, 因此集合(1)可以写成

$$\{(x, y) | (x-1)(y+1)=0\},$$

不必写明 $(x, y) \in R^2$.

习 题

134. 完成等式 $|AB| = |x_B - x_A|$ 的证明.

求坐标轴上两点的距离:

135. $M(1.5)$ 和 $M(-2)$.

136. $M(-10.3)$ 和 $M(6.2)$.

137. $M(-3.6)$ 和 $M(0)$.

138. $M(-5.7)$ 和 $M(-7.1)$.

求出解集合:

139. a) $|x|=5$; 6) $|x|<5$.

140. a) $|x-10|=4$; 6) $|x-10|\leq 4$.

141. a) $|x|\geq 5$; 6) $|x-10|>4$.

将带有变量的命题写成方程或者不等式的形式, 并指出使这些命题成立的变量的值的集合:

142. 在坐标轴上, 点 $M(x)$ 和 $M(5)$ 之间的距离等于 2.

143. 在坐标轴上, 点 $M(a)$ 和 $M(-1)$ 之间的距离小于 3.5.

144. 点 $M(-4.5)$ 和 $M(y)$ 之间的距离不大于 0.2.

145. 点 $M(-12)$ 和 $M(-b)$ 之间的距离不小于 $\frac{1}{48}$.

用几何的语言描述下列集合, 并在坐标平面上将它们表示出来:

$$146. a) \{(x, y) | (x-2)(y+3)=0\}; 6) \{(x, y) | \frac{y-x}{x-1}-0\}.$$

$$147. \{(x, y) | x < 0, y \geq -1\}.$$

18. * 实数集合的某些性质

如果将数学仅仅局限于有理数的范围, 在许多方面数学的内容将十分贫乏(“2”开平方将没有“准确的”根, 不是坐标轴上的每一点都具有坐标, 等等). 但只从实践的观点看来, 如上所述, 影响并不太大. 在实践中, 甚至不用全部有理数, 仅用有限小数就足够了.

实际上, 这里包含着有理数子集在全部实数的集合中的稠密性. 这一性质的几何意义表明, 在坐标轴的任何闭区间上, 至少存在一个有理点(也就是说存在无限多个有理点).

离开实际的可能性, 可以说, 如果在每一个有理点上点灯, 那么在坐标轴上不会出现任何黑暗的区间, 整条轴都将发光. 尽管如此, 在整条坐标轴上仍然隐藏着无数个无理点. 从某种意义上说, 无理点甚至“多于”有理点.

现在我们来解释一下最后一个论点的意义. 把全部有理数排成数列: $(r_1, r_2, \dots, r_n, \dots)$, 按照和数 $|p| + q$ 增加的顺序写出不可约分数 $\frac{p}{q}$, 但是, 当这个和相等时就按分子增加的顺序写出:

$$\begin{aligned} & \frac{0}{1}, \frac{-1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{-2}{1}, \frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{-3}{1}, \frac{-1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{1}, \frac{-4}{1}, \\ & \frac{-3}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{-1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}, \frac{-5}{1}, \frac{-1}{5}, \dots \end{aligned}$$

全部有理数集合和全部自然数集合 $\mathbf{N}$ 之间建立起来的一一对

应关系表明,从某种意义上说,“有多少”有理数就“有多少”自然数.德国数学家康托尔于1874年证明:不可能用类似的方法将全部实数“编号”,因为对于任何实数数列 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots)$,总可以找到一个不在数列里的实数 x .

有关这方面的情况,可从专讲无穷集合论的普及读物和科学著作中得到更详细的了解.当集合论中出现了如上所述的有趣的和意想不到的成果时,集合论开始形成一门独立的学科,并引起了19世纪末叶数学家们的广泛兴致.

§ 6. 无穷数列 · 数列的极限

19. 无穷数列

在八年级,我们就遇到过无穷数列,例如,首项是1、公比是2的无穷等比数列:

$$1, 2, 4, 8, 16, \dots$$

前一节,我们还讨论了数列的几个例子.和每一个实数

$$\alpha = a.a_1a_2a_3\dots$$

有关的数列有:

- 1) 数 α 小数点后面的数字: $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$;
- 2) 数 α 的不足近似小数: $\alpha'_1 = a.a_1, \alpha'_2 = a.a_1a_2, \dots, \alpha'_n = a.a_1a_2\dots a_n, \dots$;

- 3) 数 α 的过剩近似小数: $\alpha'_1 = a.a_1 + \frac{1}{10}, \alpha'_2 = a.a_1a_2 + \frac{1}{10^2}, \dots, \alpha'_n = a.a_1a_2\dots a_n + \frac{1}{10^n}, \dots$.

给定一个无穷数列就是给定一个对应关系,在这个对应关系

下, 每一个自然数 n (序号) 对应于一个而且只对应于一个数 (数列的第 n 项). 这种对应关系通常用箭头“ $\rightarrow$ ”表示:

$$n \rightarrow u_n.$$

例如, 如果 u_n 是数 $\sqrt{2}$ 的精确到 $\frac{1}{10^n}$ 的不足近似值, 那么

$$1 \rightarrow u_1 = 1.4; 2 \rightarrow u_2 = 1.41; 3 \rightarrow u_3 = 1.414; \dots$$

这种对应关系不是别的, 而是以全体自然数的集合 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ 为定义域, 在全体实数的集合 R 内取值的函数.

定义 定义在自然数集合 N 上的数值函数叫做无穷数列.

这个定义可以用另一种方式叙述: 集合 N 到集合 R 的映射叫做无穷数列.

因为本章里只限于讨论无穷的数列, 所以省略掉形容词“无穷”, 简单地把无穷数列叫做数列.

如同任何函数一样, 数列也可以用任意一个字母来表示, 例如用字母 f 表示. 这时, 数列的第一项是 $f(1)$, 第二项是 $f(2)$, $\dots$, 第 n 项是 $f(n)$. 但是, 通常我们采用带下标的字母来表示数列的项:

$$f(1) = f_1, f(2) = f_2, \dots, f(n) = f_n \dots$$

第 n 项为 f_n 的数列常常写成:

$$(f_1, f_2, \dots, f_n, \dots),$$

或者简单地写成 (f_n) . 后一个表示法应理解为, 变量 n “取遍”整个集合 N . 举个例子来说, 本小节开始时提到的等比数列, 它的第 n 项是 $f_n = 2^{n-1}$, 数列写成 $(1, 2, 4, \dots, 2^{n-1}, \dots)$, 或者写

成 (2^{n-1}) .

回顾一下给出数列的主要方法.

1. 数列可以用解析公式给出, 这个公式指明如何从序号 n 算出数列的第 n 项 x_n .

例 1. $x_n = \frac{1}{2n-1}, n \in \mathbb{N}$.

用这个公式可以算出数列的每一项, 例如:

$$x_1 = \frac{1}{2 \times 1 - 1} = 1; \quad x_{10} = \frac{1}{2 \times 10 - 1} = \frac{1}{19}; \dots$$

我们常常把“讨论由公式 $x_n = \frac{1}{2n-1}$ 给出的数列 (x_n) ”这句话简化为“讨论数列 $x_n = \frac{1}{2n-1}, n \in \mathbb{N}$ ”, 或者“ $x_n = \frac{1}{2n-1}$ ”.

例 2. $x_n = 5, n \in \mathbb{N}$.

该数列所有的项全相同: $(5, 5, \dots)$.

所有的项都相同的数列叫做常数数列, 或者简单地叫做常数.

2. 常常利用递推的方法给出数列.

例 3. 如果已知: a) $x_1 = 1$, 且 b) 对于 $n \geq 1$, 有 $x_{n+1} = (n+1)x_n$, 那么, 不难求出:

$$x_2 = 2, \quad x_3 = 6, \quad x_4 = 24, \quad x_5 = 120, \dots$$

显然, 条件 a) 和 b) 确定了每一个 x_n 的值 ($n \in \mathbb{N}$), 也就给定了无穷数列. 这个数列正是我们很熟悉的数列 $x_n = n!$.

在例 3 里, 我们看到用递推方法确定数列的很简单的方法:

1) 给出数列的第一项;

2) 给出一个公式, 利用它可以由数列的第 n 项 ($n \geq 1$) 算出第 $n+1$

项，很明显，利用条件 1) 和 2) 就可以计算出数列的每一项，这个论断可以用数学归纳法严格地加以证明。

习 题

148. a) 数列 (x_n) 由公式 $x_n = \frac{2n+1}{n+3}$ 给出。求 x_{10} , x_{25} , x_{n+1} 和

$$x_{n+1} - x_n;$$

б) 数列 (b_n) 由公式 $b_n = \frac{n}{3^n}$ 给出。求 b_3 , b_5 , b_{n+1} 和 $\frac{b_{n+1}}{b_n}$ 。

149. 计算数列的前五项：

a) $y_n = 1 + \frac{1}{2^n};$

б) $x_n = 2^n + \frac{1}{2^n};$

в) $a_n = 2 + \frac{3}{n};$

г) $b_n = \frac{2n + (-1)^n}{3n}.$

数列 (y_n) 的第几项满足下列条件：

150. 如果 $y_n = 2n - 5$, $y_n > 200$.

151. 如果 $y_n = 3n - 100$, $y_n \leq 30$.

152. 写出数列 (x_n) 的前五项，并用第 n 项的公式给出这个数列，已知：

a) $x_1 = -10$, $x_{n+1} = x_n + 5$, $n \geq 1$;

б) $x_1 = 4$, $x_{n+1} = -x_n$, $n \geq 1$.

20. 数列的几何图示和数列极限的直观表示

数列的几何图示法有两种。

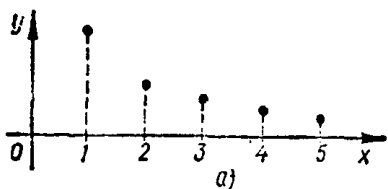
方法一 因为数列 (y_n) 是函数，所以可以用函数的图象几何地表示它，即用坐标平面上的点 $M(n, y_n)$ 集合来表示。有

时，两个坐标轴取不同的尺度比较方便。

方法二 用坐标轴上标上相应的记号的点来表示数列的项。

例 1. $y_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$.

看图 9a 和 6, 比较这个数列的两种表示方法。



必须指出, 正如图 9a 表示的那样, 数列的图象是由一些孤立的点组成的, 图中画出了垂直的虚线, 那只是为了看起来清楚, 并不属于图象本身。

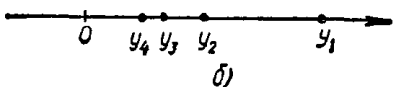


图 9

从两种图示方法都可以看出, 当数列的序号 n 增大时, 数列的项越来越接近于零, 只要这个数列的序号 n 是“充分大”, 它的第 n 项与零的差就“任意小”. 这个事实, 我们约定写成:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

并说: “数列 $\frac{1}{n}$ 的极限等于零”。

例 2. $y_n = \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}$.

因为 $|y_n| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n}$, 所以在这情况下, 当“ n 充分大”时, 数列 (y_n) 的项与零的差也“任意小”. 但是, 数列的项接近零的方式跟前一例不一样, 是在交替改变它的符号过程中接近零的 (图 10, a, b). 在此情况也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0.$$

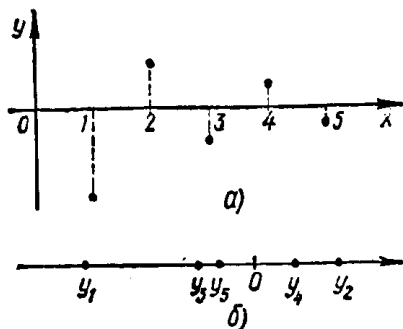


图 10

例 3. $y_n = \frac{n-1}{3n}, n \in \mathbb{N}.$

从图 11 的 a 和 b 可以看出, 当 n 增大时, 该数列的项“趋向”于 $\frac{1}{3}$. 如果将第 n 项改写成

$$y_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{3n},$$

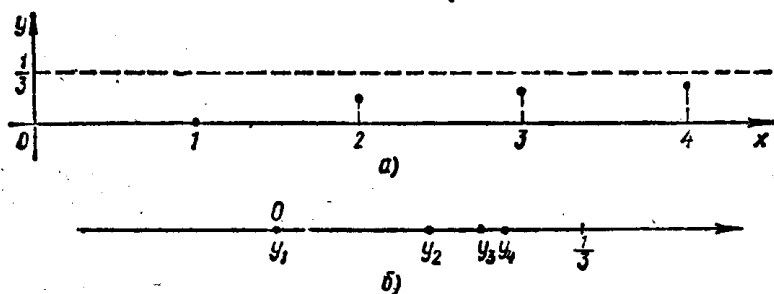


图 11

这一点就更明显了. 当序号 n 增大时, 第二项“趋向于零”, 因

此差 $\frac{1}{3} - \frac{1}{3n}$ 趋向于 $\frac{1}{3}$. 这个结论写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{3n} = \frac{1}{3}.$$

例 4. 数 $\frac{1}{3}$ 的不足近似小数:

$$\alpha_1 = 0.3, \alpha_2 = 0.33, \alpha_3 = 0.333, \dots,$$

$$\alpha_n = \underbrace{0.33\dots 3}_{n \text{ 个数字}}, \dots$$

随着序号 n 的增大与数 $\frac{1}{3}$ 的差越来越小. 自然我们认为, 这个数列的极限等于 $\frac{1}{3}$.

一般对于每一个实数 α , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha'_n = \alpha.$$

习 题

用两种几何方法表示下列各数列 (a_n) :

153. a) $a_n = \frac{n^2}{2} - 6$; б) $a_n = \frac{2n+3}{n}.$

154. a) $a_n = (-1)^n n$; б) $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}.$

155. 随便用一种几何方法表示数列 (x_n) . 说明是否存在一个数, 数列“趋向”于这个数:

a) $x_n = n^2 + 1$; б) $x_n = \frac{10}{n};$

в) $x_n = 1 + \frac{1}{n}$; г) $x_n = \frac{5n + (-1)^{n+1}}{n}.$

156. 数列由公式 $a_n = \frac{2n+3}{n}$ 给出. 求点 2 到下列各点的

距离:

a) a_5 , б) a_{20} , в) a_{100} , г) a_{1000} .

157. 用坐标轴上的点表示数列 $z_n = \frac{1}{2n+1}$ 的项. 这个数列的

极限等于多少? 并且指出数列第几项距离点 0:

a) 小于 0.1; б) 小于 0.01.

158. 用坐标轴上的点表示数列 $y_n = \frac{3n-1}{n}$ 的项. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n}$

$= 3$, 你认为对吗? 指出数列第几项距离点 3:

a) 小于 0.1; б) 小于 0.04.

21. 数列的极限的定义

我们来比较详细地研究一下前一小节中第三个例子. “当 n 充分大时, 表达式 $y_n = \frac{n-1}{3n}$ 的值与 $\frac{1}{3}$ 的差任意小”, 这个论断的确切含意是什么呢?

先提出这样的问题: n 应当等于多大时, 差 $y_n - \frac{1}{3}$ 的绝对值小于 0.001? 因为

$$\left| y_n - \frac{1}{3} \right| = \left| -\frac{1}{3n} \right| = \frac{1}{3n},$$

因此, 问题就归结为, 求满足不等式

$$\frac{1}{3n} < 0.001$$

的自然数 n .

但是, 这个不等式等价于不等式

$$3n > 1000,$$

或者不等式

$$n > 333\frac{1}{3}.$$

因此, 对于任意 $n > n_0 = 333$, 不等式

$$\left| y_n - \frac{1}{3} \right| < 0.001$$

成立.

假如我们用 0.000001 代替 0.001, 那么, 经过同样的计算, 可以证实: 对于任意 $n > n_1 = 333333$, 有

$$\left| y_n - \frac{1}{3} \right| < 0.000001.$$

任意取一个正数 ε , 然后自问: 怎样的 n 满足不等式

$$\left| y_n - \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3n} < \varepsilon? \quad (1)$$

这个不等式等价于不等式

$$n > \frac{1}{3\varepsilon}.$$

因为我们只对 n 取整数的情况感兴趣, 因此, 我们的问题的答案是: 对于一切 $n > N$, 其中 N 是数 $\frac{1}{3\varepsilon}$ 的整数部分, 不等式 (1) 成立.

自己分析前一小节的例 1、例 2, 并加以证实: 在这些情况下, 对于任意正数 ε , 存在这样的自然数 N , 使得对于一切

$n > N$, 不等式

$$|y_n - 0| < \varepsilon$$

成立.

现在我们给出数列的极限的定义.

定义 如果对于任意正数 ε , 存在这样的自然数 N , 使得对于一切 $n > N$, 不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon, \quad (2)$$

成立, 那么数 a 叫做数列 (x_n) 的极限.

这时, 称“数列 (x_n) 有极限 a ”, 并写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

对于有极限的数列, 我们说这个数列收敛.

数 N (数列极限定义中的) 既依赖于所讨论的数列, 又依赖于所取的正数 ε .

我们来证明: 数 α 的近似小数数列 (α_n) 和 (α'_n) 收敛于 α 本身, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha'_n = \alpha.$$

如果 α 是任意实数, 而且 (α_n) 和 (α'_n) 分别是它的不足和过剩近似小数数列, 那么

$$|\alpha_n - \alpha| \leq \frac{1}{10^n}, \quad |\alpha'_n - \alpha| \leq \frac{1}{10^n}.$$

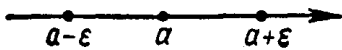
因为, 对于每一个正数 ε , 有这样的自然数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有 $\frac{1}{10^n} < \varepsilon$, 因而也有

$$|\alpha_n - \alpha| < \varepsilon, \quad |\alpha'_n - \alpha| < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha'_n = a.$$

我们来阐明数列的极限的几何意义。不等式(2)等价于双不等式

$$- \varepsilon < x_n - a < \varepsilon,$$


或者

图 12

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon. \quad (3)$$

不等式(3)说明, 收敛于 a 的数列 (x_n) 中, 所有序号 $n > N$ 的项, 即 $x_{N+1}, x_{N+2}, \dots$, 均落到开区间 $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ 内(图 12). 这个区间叫做点 a 的 ε 邻域.

因此, 如果数 a 是数列 (x_n) 的极限, 那么该数列的项, 除了有限项外, 全都落到点 a 的任意一个 (不管怎样小的) 邻域内.

习 题

159. 证明:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1; \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n-2}{n} = 5;$$

$$\text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{2n} = 1.5; \quad \text{d) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} = 0.$$

160. 求下列各数列的极限(加以证明):

$$\text{a) } a_n = \frac{5n-1}{2n}; \quad \text{b) } b_n = \frac{3n^2+1}{n^2}.$$

161. 假设 $x_n = c$, 这里 c 是某一个常数. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

162. 证明: 数 1 不是数列 $a_n = \frac{n+1}{2n}$ 的极限.

22. 极限的唯一性·收敛数列和发散数列

凭着直观感觉, 数列只能有一个极限, 似乎是对的.

定理. 如果数列收敛, 那么它只有一个极限.

证明 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$. 根据极限的定义, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在这样的 n_1 和 n_2 , 使得, 当 $n > n_1$ 时,

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2},$$

当 $n > n_2$ 时,

$$|x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取一个同时大于 n_1 和 n_2 的数 n_0 . 那么,

$$|x_{n_0} - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |x_{n_0} - b| < \frac{\varepsilon}{2},$$

于是

$$\begin{aligned} |a - b| &= |(a - x_{n_0}) + (x_{n_0} - b)| \leq |a - x_{n_0}| + |x_{n_0} - b| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

我们得到, 非负数 $|a - b|$ 小于任意正数 ε . 但是, 能满足这个条件的只有零这个数, 即 $|a - b| = 0$, 因此 $a = b$.

于是, 数列只可能有两种情况: 1) 数列有极限, 而且只有一个, 这样的数列叫做收敛数列; 2) 数列没有极限, 这样的数列叫做发散数列.

举几个发散数列的例子.

例 1. $x_n = n, n \in \mathbb{N}$.

假设数列 (x_n) 收敛, 且有限极 a . 取 $\varepsilon = 1$. 那么, 根据极限

的定义, 存在这样的数 n_1 , 使得对于一切 $n > n_1$, 不等式 $|x_n - a| < 1$ 成立, 即对于一切 $n > n_1$, 不等式 $|n - a| < 1$ 成立. 将它写成双不等式的形式, 即对一切 $n > n_1$, 有

$$-1 < n - a < 1,$$

或者

$$a - 1 < n < a + 1.$$

但是, 不等式 $n < a + 1$ 不可能对一切 $n > n_1$ 都成立, 因为自然数集合是无界的.

例 2. $x_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$.

跟前面的例子一样, 用反证法证明. 假设数列 (x_n) 收敛于 a . 取点 a 的邻域 $\left] a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2} \right[$. 因为这个区间的长等于 1, 点 1 和点 -1 的距离又等于 2, 所以这两个点不可能同时落入该区间. 这就是说, 在点 a 的邻域 $\left] a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2} \right[$ 之外有数列的无穷多项. 因此, 数 a 不可能是数列 (x_n) 的极限.

习 题

163. 证明数列 (x_n) 收敛, 而数列 (y_n) 发散:

a) $x_n = \frac{6n-3}{3n};$ б) $x_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n};$

в) $y_n = (-1)^n + 1;$ г) $y_n = 2n - 1.$

23. 当 $|q| < 1$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$

考虑数列 $c_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$ 的若干项:

$$c_1 = \frac{1}{5}, \quad c_2 = \frac{1}{25}, \quad c_5 = \frac{1}{3125}, \quad c_{10} = \frac{1}{9765625}.$$

我们看到，随着数列的项的序号增大，它的值无限制地减小。

提出假设：
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0.$$

我们将证明这个假设是正确的，为此先证明一个更一般的命题。

定理. 如果 $|q| < 1$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

证明 如果 $q=0$, 那么 $q^n=0$ 对一切 n 都成立. 这种情况下, 定理显然成立.

对于 $q \neq 0$ 的情况, 我们先建立一个辅助不等式. 因为根据定理的条件 $|q| < 1$, 所以有 $\frac{1}{|q|} > 1$. 于是, $\frac{1}{|q|}$ 可以写成

$$\frac{1}{|q|} = 1 + \alpha, \text{ 其中 } \alpha > 0.$$

等式两边取 n 次幂, 得

$$\frac{1}{|q|^n} = (1 + \alpha)^n.$$

因为 $\alpha > 0$, 根据伯努利不等式有

$$\frac{1}{|q|^n} = (1 + \alpha)^n > 1 + n\alpha > n\alpha.$$

因此

$$|q|^n < \frac{1}{n\alpha}. \quad (1)$$

这就是我们需要的辅助不等式.

现在回来证明定理. 我们必须证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存

在这样的自然数 N , 由 $n > N$ 可推出

$$|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon.$$

选取 $N \geq \frac{1}{\alpha \varepsilon}$. 这时, 对于 $n > N$, 有

$$n > \frac{1}{\alpha \varepsilon}, \quad n\alpha > \frac{1}{\varepsilon}, \quad \frac{1}{n\alpha} < \varepsilon,$$

根据不等式(1)

$$|q^n - 0| = |q^n| < \frac{1}{n\alpha} < \varepsilon.$$

这就是所要证明的.

习 题

164. 指出这样的自然数 n_0 (至少一个), 对于一切 $n > n_0$, 下列不等式成立:

- a) $(0.3)^n < 0.01$; б) $(0.7)^n < 0.01$;
в) $(0.99)^n < 0.001$; г) $(0.45)^n < 0.001$.

24. 当 $|q| < 1$ 时无穷等比数列的和

假设数列 (x_n) 是公比为 q 的等比数列, 其中 $|q| < 1$, 且 $x_1 \neq 0$. 这时, 该数列前 n 项的和 S_n 可以用公式

$$S_n = x_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

来计算. 因为当 n 充分大时, q^n 是任意小的数, 所以很自然想到: 当 n 增大时, S_n 收敛于极限

$$a = \frac{x_1}{1 - q}.$$

下面就证明这一点, 写出差的绝对值 $|S_n - a|$:

$$\begin{aligned} |S_n - a| &= \left| x_1 \frac{1-q^n}{1-q} - \frac{x_1}{1-q} \right| = \left| \frac{x_1 q^n}{1-q} \right| \\ &= \left| \frac{x_1}{1-q} \right| \cdot |q|^n = |a| \cdot |q|^n. \end{aligned}$$

任意给定一个正数 ε , 然后考虑怎样的 n 满足不等式:

$$|S_n - a| = |a| \cdot |q|^n < \varepsilon. \quad (1)$$

这个不等式等价于不等式

$$|q|^n < \frac{\varepsilon}{|a|}. \quad (2)$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 所以可以找到这样的自然数 n_0 , 使得对一切 $n > n_0$, 幂 $|q|^n$ 小于任意预先给定的正数 $\frac{\varepsilon}{|a|}$. 对一切这样的 n , 不等式(1)成立.

因此, 如果等比数列的公比 q 满足条件 $|q| < 1$, 那么这个数列前 n 项的和的极限等于 $\frac{x_1}{1-q}$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{x_1}{1-q}. \quad (3)$$

这个极限叫做无穷等比数列的和, 通常用字母 S 来表示.

例. 求等比数列 $\left(2, -\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, -\frac{2}{27}, \dots\right)$ 的和. 对于这个数列, $x_1 = 2$, $q = -\frac{1}{3}$, 即 $|q| = \frac{1}{3} < 1$, 因此求出它的和 S 如下:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2},$$

$$\text{即 } S = \frac{3}{2}.$$

习 题

165. 求无穷等比数列的和:

$$a) \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \dots \right); \quad 6) \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots \right).$$

166. 求无穷等比数列 (x_n) 的和, 如果:

$$a) x_2 = \frac{5}{3}, q = \frac{2}{3}; \quad 6) x_2 = -\frac{5}{9}, q = -\frac{1}{9}.$$

167. 求无穷等比数列 (y_n) , 如果:

$$a) y_1 + y_2 = 12, S = 12.5; \quad 6) y_1 + y_2 = 0.8, S = \frac{5}{6}.$$

25.* 数值级数的概念

大家知道

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n}.$$

对于表示数 x 的无穷小数 $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, 我们也想把它理解为无穷个项的和:

$$a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \dots \quad (1)$$

但是, 目前我们还不知道“无穷个项的和”是什么意思, 这一点需要加以定义. 下面的设想对于建立这个定义会有启发: 用 (x_n) 表示数 x 的不足近似小数数列. 这时

$$x_n = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n}. \quad (2)$$

在第 20 小节中已经证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x. \quad (3)$$

因此,很自然利用公式(2)和(3)来定义无穷个项的和.

现在我们来定义与无穷个项的和有关系的一些概念.

定义 对于给定的数列 (x_n) , 表达式

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots$$

叫做数值级数, 而 x_n 叫做级数的第 n 项.

定义 级数前 n 项的和叫做这个级数的第 n 个部分和,
并记为 S_n :

$$S_1 = x_1;$$

$$S_2 = x_1 + x_2;$$

$$S_3 = x_1 + x_2 + x_3;$$

.....

$$S_n = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n;$$

.....

定义 如果级数的部分和数列 (S_n) 有极限, 就说这个级数收敛, 而该极限就叫做级数的和.

这样一来, 等式(3)表示, 实数 $\alpha = a.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 是级数

$$a + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \cdots + \frac{a_n}{10^n} + \cdots$$

的和, 而级数的部分和是该数的不足近似小数:

$$a_n = a.a_1a_2\cdots a_n = a + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \cdots + \frac{a_n}{10^n}.$$

从上一小节的结果得出: 如果等比数列 (x_n) 的公比 q 满足 $|q| < 1$, 那么, 由这个数列的项组成的级数

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots$$

收敛, 而且它的和等于 $\frac{x_1}{1-q}$, 即

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots = \frac{x_1}{1-q}.$$

我们研究几个例子.

例 1. 求级数的和:

$$1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots.$$

设 $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 数列 (a_n) 是等比数列. 这个数列中,

$a_1 = 1, q = -\frac{1}{2}$. 因为 $|q| = \left|-\frac{1}{2}\right| < 1$, 所以级数收敛, 它的

和等于 $\frac{a_1}{1-q}$. 因此

$$\begin{aligned} & 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots \\ &= \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

例 2. 将数 $0.(8)$ 写成普通分数. 数 $0.(8)$ 可以写成级数的形式: $\frac{8}{10} + \frac{8}{100} + \frac{8}{1000} + \cdots + \frac{8}{10^n} + \cdots$, 它的项是等比数列

(b_n) , 而且首项 $b_1 = \frac{8}{10}$, 公比 $q = \frac{1}{10}$.

这个级数收敛 ($|q| < 1$), 而且它的和等于 $\frac{b_1}{1-q}$. 由此得到:

$$0.(8) = \frac{8}{10} + \frac{8}{100} + \cdots + \frac{8}{10^n} + \cdots = \frac{0.8}{1-0.1} = \frac{8}{9}.$$

例 3. 用普通分数表示循环小数 $0.2(35)$:

$$0.2(35) = \frac{2}{10} + \left(\frac{35}{10^3} + \frac{35}{10^5} + \frac{35}{10^7} + \cdots \right).$$

等式右边括弧里的式子是数值级数, 它的项是等比数列 (c_n) , 这个数列的首项 $c_1 = \frac{35}{10^3}$, 公比 $q = \frac{1}{100}$, 因此这个级数收敛:

$$\begin{aligned} 0.2(35) &= \frac{2}{10} + \left(\frac{35}{10^3} + \frac{35}{10^5} + \cdots \right) = \frac{2}{10} + \frac{0.035}{1-0.01} \\ &= \frac{2}{10} + \frac{35}{990} = \frac{233}{990}. \end{aligned}$$

仿照例 2、例 3 的作法, 任何循环小数都可以化成普通分数.

习 题

168. 求下列各级数的和:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots + \frac{1}{3^n} + \cdots$;

б) $\frac{4}{25} - \frac{8}{125} + \frac{16}{625} - \cdots + \left(-\frac{2}{5}\right)^{n+1} + \cdots$.

169. 将下列各循环小数化成普通分数:

a) $0.(5)$; б) $3.(27)$; в) $0.5(8)$; г) $28.10(01)$.

170. 在一个边长为 1 米的等边三角形内, 内接另一个三角形, 使它的各顶点位于第一个三角形各边的中点. 在第二个三角形内, 用同样的方法内接第三个三角形, 第三个内再内接第四个, 等等, 直至无穷. 求:

a) 这些三角形周长的和;

6) 这些三角形面积的和.

171. 在以 R 为半径的圆内作一个内接正方形, 在这个正方形内作一个内切圆, 在这个内切圆内做第二个内接正方形, 如此反复, 直至无穷. 求所有正方形面积的和.

172. 已知 $|x| > 1$, 求级数的和:

$$1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \cdots + \left(-\frac{1}{x}\right)^{n-1} + \cdots$$

§ 7. 极限的存在性及其计算

26. 收敛的必要条件

如果数列 (x_n) 收敛于数 a , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a,$$

那么, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 除了有限项外, 数列所有的项都在点 a 的 ε 邻域内. 比方说, 如果 $\varepsilon = 1$, 那么, a 的相应的邻域 $[a-1, a+1]$ 范围之外只能有这个数列的有限 (n_0) 项(图 13):

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n_0}$. (图 13).

因此, 存在两个这样的数 m 和 M , 使得闭区间 $[m, M]$ 包含该数列所有的项: 对一切 $n \in \mathbb{N}$, 有 $x_n \in [m, M]$.

因此, 任何收敛的数列都具有以下性质: 存在包含该数列

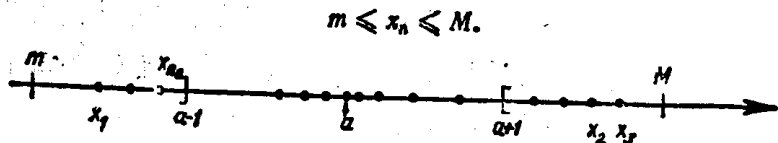


图 13

所有的项的区间 $[m, M]$. 具有这种性质的数列叫做有界数列.

定义 一个数列 (x_n) , 如果存在两个这样的数 m 和 M , 使得不等式

$$m \leq x_n \leq M$$

对一切 n 都成立, 就叫做有界数列.

我们得到结论: 从数列的收敛性可以推出它的有界性. 这意味着, 数列的有界性是收敛性的必要条件.

现在就不难理解, 为什么第 24 小节里讨论的数列 $x_n = n$ 是发散的. 原因就在于这个数列无界.

例 1. 数列 $(x_n) = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$ 有界. 事实上, 该数列所有的项都满足不等式 $0 \leq x_n \leq 1$.

例 2. 数列 $x_n = \frac{3n}{n+2}$ 有界.

事实上, 首先, 有 $x_n > 0$. 其次,

$$x_n = \frac{3n}{n+2} = 3 \cdot \frac{n}{n+2} < 3.$$

因此, 对一切 n , 有 $0 < x_n < 3$.

例 3. 数列 $y_n = \frac{n+1}{3}$ 无界.

事实上, 不管我们选取多大的数 M , 总是有自然数 $N > 3M$. 当 $n > N$ 时, 有 $y_n > M$.

试问: 数列的有界性是不是收敛性的充分条件呢? 这个问题的答案是否定的. 事实上, 数列

$$(u_n) = (-1, 1, -1, 1, \dots)$$

是有界的, 因为 $-1 \leq u_n \leq 1$. 但是, 正如第 22 小节中所见, 这个数列是发散的.

在第 32 小节中我们将会看到, 无穷数列单调而且有界是数列收敛的充分条件.

习 题

173. 是否存在数值区间 $[a, b]$, 其中 a 和 b 是某两个数, 使得以下数列的项全属于该区间:

$$a) a_n = \frac{2n+1}{n}; \quad b) b_n = (-2)^n.$$

174. 证明以下数列 (u_n) 有界:

$$a) u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n; \quad b) u_n = \frac{2n+7}{n}.$$

175. 以下数列 (y_n) 是否有界?

$$\begin{aligned} a) y_n &= 2n-1; & b) y_n &= \frac{1}{2n-1}; \\ b) y_n &= n^2; & r) y_n &= (-1)^n \cdot n. \end{aligned}$$

27. 关于极限的定理

我们叙述三个有助于计算极限的定理, 只证明其中的一个.

定理 1. 如果数列 (x_n) 和 (y_n) 收敛, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

证明这个定理时, 要用到极限的定义和已知的不等式:

$$|a+b| \leq |a| + |b|.$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$. 那么, 对于任意数 $\varepsilon > 0$, 存在这样的数 n_1 , 使得对于一切 $n > n_1$, 有不等式

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad (1)$$

同时存在这样的数 n_2 , 使得对于一切 $n > n_2$, 有不等式

$$|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2)$$

用 N 表示 n_1 和 n_2 中较大的数. 那么, 对于一切 $n > N$, 不等式(1)和(2)都成立. 因此, 对这样的 n , 有

$$\begin{aligned} |(x_n + y_n) - (a + b)| &= |(x_n - a) + (y_n - b)| \\ &\leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意选取的, 因而证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

定理证毕.

定理 2. 如果数列 (x_n) 和 (y_n) 收敛, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\lim_{n \rightarrow \infty} y_n).$$

定理 3. 如果数列 (x_n) 和 (y_n) 收敛, 而且数列 (y_n) 的极限不等于零, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}.$$

我们还要指出, 在计算极限时经常要用到下述法则.

定理 2 的推论. 常数因子可以提到极限号外面:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c x_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad c \in \mathbb{R}.$$

事实上, 根据定理 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (cx_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

习 题

176. 已知 a) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 3;$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 5.$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n), \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n), \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}.$

177. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.4, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0.2,$ 求:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} 5x_n;$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (3x_n + y_n);$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (2x_n y_n + 1);$ r) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{7x_n}{y_n} + 3 \right).$

178*. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$ 证明对于任意 $m \in \mathbb{N},$ 下列等式成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^m = a^m$$

28*. 无穷小数列

如果引进无穷小数列的概念, 那么许多有关极限的定理的证明, 特别是上一小节中的定理 2 和定理 3 的证明, 可以大大简化.

定义 如果数列的极限等于零, 就把它叫做无穷小数列, 或者简单地叫做无穷小.

换句话说, 如果对于任意 $\varepsilon > 0,$ 能找到这样的 $N,$ 使得对一切 $n > N,$ 有

$$|\alpha_n - 0| = |\alpha_n| < \varepsilon,$$

那么, 数列 (α_n) 叫做无穷小.

例1. 数列 $\alpha_n = \frac{1}{n}$ 是无穷小, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

例2. 因为当 $|q| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 在这个条件下数列 $(q, q^2, q^3, \dots)$ 是无穷小.

定理 1. 两个无穷小数列的和是无穷小.

证明 设 (α_n) 和 (β_n) 是两个无穷小数列. 那么根据上一小节中的定理 1, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n + \beta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0 + 0 = 0.$$

这就是说, 数列 $(\alpha_n + \beta_n)$ 是无穷小.

可以用数学归纳法证明: 任意有限个无穷小数列的和是无穷小.

定理 2. 有界数列和无穷小数列的乘积是无穷小.

证明 设数列 (x_n) 是有界的. 那么, 存在这样的数 $M > 0$, 使得对于一切 $n \in \mathbb{N}$, 有 $x_n \leq M$. 如果 (α_n) 是无穷小数列, 那么对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在这样的 N , 使得 $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{M}$ 对于一切 $n > N$ 成立. 于是, 对于这些 n , 有

$$|\alpha_n \cdot x_n| = |x_n| \cdot |\alpha_n| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

这表示数列 $(\alpha_n x_n)$ 是无穷小.

推论 两个无穷小的乘积是无穷小.

事实上: 因为无穷小数列是有界的(任何收敛数列都有界. 参看第 26 小节), 所以由定理 2 可以得出这个推论. 用

数学归纳法可以证明：任意有限个无穷小数列的乘积是无穷小。

定理 3. 等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

成立的必要与充分条件是

$$x_n = a + \alpha_n, \text{ 其中 } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0.$$

必要性, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 那么

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - a) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a \\ &= a - a = 0. \end{aligned}$$

充分性 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$, 那么

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a + \alpha_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a + \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \\ &= a + 0 = a. \end{aligned}$$

现在来证明关于数列的乘积的极限定理(上一小节中的定理 2)。

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 那么, 根据定理 3 的前一部分, 对一切 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$x_n = a + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

$$y_n = b + \beta_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0.$$

等式两边分别相乘, 得

$$x_n y_n = ab + (a\beta_n + bx_n + \alpha_n \beta_n).$$

数列 $(a\beta_n)$ 、 (bx_n) 和 $(\alpha_n \beta_n)$ 都是无穷小; 因此, 它们的和也是无穷小。于是, 根据定理 3 的后一部分, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = ab = (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\lim_{n \rightarrow \infty} y_n).$$

关于商的极限定理, 可以类似地加以证明.

29. 计算极限举例

例 1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+2}{3n-1}.$$

因为分子和分母都是无界数列, 因而没有极限, 于是不能直接应用关于商的极限定理. 分子和分母都除以 n (这时分式的值不变). 写出计算极限的详细过程如下:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+2}{3n-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{2}{n}}{3 - \frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{2}{n}\right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right)} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 5 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} 3 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} \\ &= \frac{5+0}{3-0} = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

例 2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \frac{n-2}{n} = 4 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-2}{n} = 4 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right) = 4.$$

例 3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n - 5}{7n^2 - n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{n} - \frac{5}{n^2}}{7 - \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{2}{n} - \frac{5}{n^2}\right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(7 - \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}\right)} = \frac{3}{7}.$$

例 4.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-n}{n^2+2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{n^2} - \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{0-0}{1+0-0} = 0.$$

习 题

179. 利用极限定理证明:

a) 数列 $x_n = \frac{1.5n+1}{n}$ 的极限等于 1.5;

б) 数列 $y_n = \frac{3-4n^2+n}{5n^2+2n+6}$ 的极限等于 -0.8.

180. 利用极限定理求极限:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+1}{3-2n}$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-n+2n^2}{2+n-4n^2}$;

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-9}{3n^2+n-1}$; г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(n+5)}{n^2+1}$.

181. 求极限:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{3n+1} - \frac{2n^2+3}{3n^2-1} \right)$;

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+5n-1}{3n^3-2n^2} + \frac{3+5n}{3n-1} \right)$;

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n}{5n-1} \cdot \frac{2n^2+1}{n^2+2n-1} \right)$;

г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n}{3n+2} \cdot \frac{2n^2}{n^2+n-1} \right)$.

182. 将长为 a 的线段 AB 分成 n 个相等的部分.



图 14

在每一部分上, 作底角

为 45° 的等腰三角形(图 14). 求当 $n \rightarrow \infty$ 时该图形的周长 P_n 的极限.

30*. 等差数列和等比数列增长的比较

用伯努利不等式可以解决一个非常有趣的问题。我们来比较一下恒正的等差数列和等比数列的项的增长。设等差数列的第一项 a_1 、公差 d 和等比数列的第一项 b_1 都是正数，而且等比数列的公比大于 1，即

$$a_1 > 0, d > 0, b_1 > 0, q > 1.$$

为了比较两个数列增长的速度，考虑比式：

$$\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \frac{a_1 + dn}{b_1 q^n},$$

并证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = 0.$$

因为 $q > 1$ ，所以 $\sqrt{q} > 1$ ，因而

$$\sqrt{q} = 1 + \alpha, \text{ 其中 } \alpha > 0.$$

根据伯努利不等式，得

$$(\sqrt{q})^n = (1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha > n\alpha.$$

因此，有

$$0 < \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \frac{a_1 + dn}{b_1 \cdot q^n} = \frac{a_1 + dn}{b_1 \cdot (\sqrt{q})^{2n}} < \frac{a_1 + dn}{b_1 (n\alpha)^2}.$$

因为该不等式右边的式子的极限等于零，所以对任意数 $\varepsilon > 0$ ，存在这样的 N ，使得对于一切 $n > N$ ，有

$$\frac{a_1 + dn}{b_1 (n\alpha)^2} < \varepsilon.$$

因此，对一切 $n > N$ ，有

$$\left| \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} - 0 \right| = \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} < \frac{a_1 + dn}{b_1 (n\alpha)^2} < \varepsilon.$$

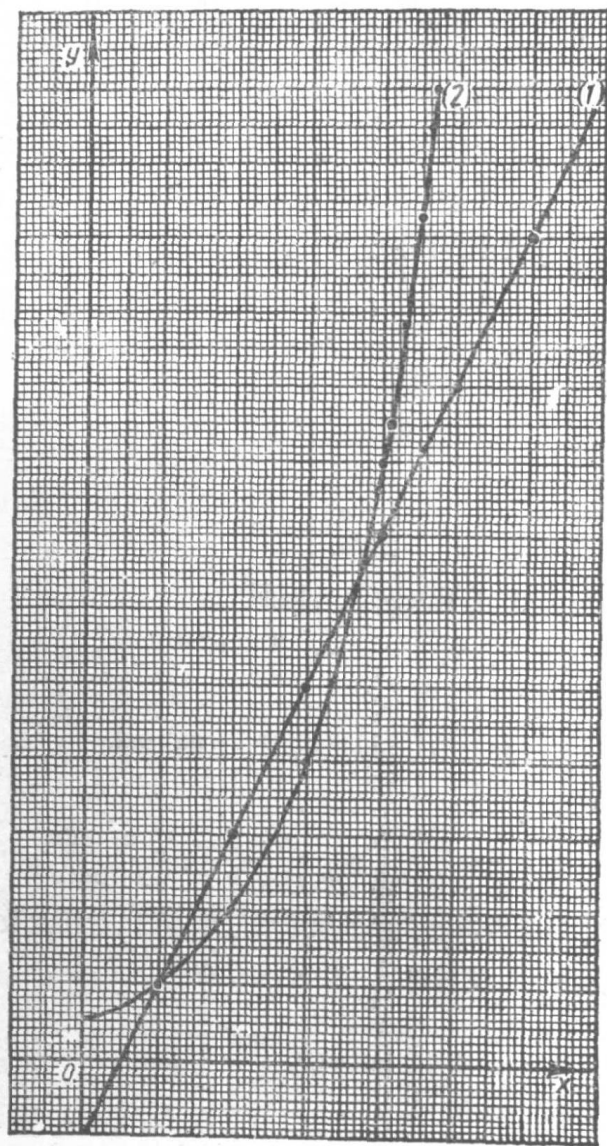


图 15

这就是所要证明的.

作为例子, 考虑等比数列 $b_n = (1.00001)^n$. 开始它增长很慢, 当计算到小数点后第五位时:

$$b_2 = 1.00002, \quad b_{10} = 1.00010, \quad b_{100} = 1.00100,$$

$$b_{1000} = 1.01005.$$

尽管如此, 只要 n 充分大, b_n 就大于任何一个等差数列的第 n 项, 例如, 大于数列 $(1000n)$ 的第 n 项.

为了直观地比较等差数列和等比数列的项的增长(图 15), 在坐标平面上描出通项为 $a_n = 1 + 2(n-1)$ 的等差数列和通项为 $b_n = 2^{n-1}$ 的等比数列的图象的若干点. 在图 15 中, 为了便于观察, 等差数列的点描在线性函数 $y = -1 + 2x$ 的图象上, 在整数点它的值正好是数列 $a_n = 1 + 2(n-1)$ 的值, 而等比数列的点描在指数函数 $y = 2^{x-1}$ 的图象上, 在整数点它的值正好是 $b_n = 2^{n-1}$. 从图可以看出, 两个数列第一项的值相等, 等差数列的第二、第三项大于等比数列的第二、第三项; 此后等比数列所有的项都大于等差数列相应的项.

习 题

183*. 证明: 当 $q > 1$, 且 $p > 0$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{q^n} = 0$. 提示. 将 $q^{\frac{1}{1+p}}$

表示成 $1 + \alpha$ 的形式, 其中 $\alpha > 0$, 并利用伯努利不等式.

31. 单 调 数 列

在八年级我们曾经引进过递减(下降)数列和递增(上升)数列的概念. 我们回忆一下它们的定义.

定义 1. 如果数列 (x_n) 从第二项开始, 每一项都大于它前面一项, 即对于任意的自然数 n , 不等式

$$x_{n+1} > x_n$$

成立, 那么就把它叫做递增数列.

例 1. $(x_n) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots\right)$.

因为 $x_{n+1} - x_n = \frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n(n+1)} > 0$, 即 $x_{n+1} > x_n$,

所以给定的数列是递增的.

定义 2. 如果数列 (x_n) 从第二项开始, 每一项都小于它前面一项, 即对于任意的自然数 n , 不等式

$$x_{n+1} < x_n$$

成立, 那么就把它叫做递减数列.

例 2. $(y_n) = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$.

因为 $y_{n+1} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = y_n$, 所以给定的数列是递减的.

不增(不升)数列和不减(不降)数列的概念在极限理论中也常用到.

例 3. $(z_n) = \left(1, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \dots\right)$.

数列 (z_n) 中, 形如 $\frac{1}{2n-1}$ 的数连着出现两次.

这个数列中, 从第二项起, 每一项小于或者等于它前面的一项: $z_{n+1} \leq z_n$. 这样的数列叫做不增数列. 注意, 递减数列是不增数列的特殊情况.

定义 3. 如果数列 (x_n) 从第二项起, 每一项都不大于它

前面一项,即对于任意的 n , 不等式

$$x_{n+1} \leq x_n$$

成立,那么就把它叫做不增数列.

定义 4. 如果数列 (x_n) 从第二项起, 每一项都不小于它前面一项,即对于任意的 n , 不等式

$$x_{n+1} \geq x_n$$

成立,那么就把它叫做不减数列.

不减数列和不增数列(其中包括递增和递减数列)都叫做单调数列.

不是一切数列都是单调的. 事实上, 数列

$$(x_n) = \left(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{(-1)^n}{n}, \dots\right)$$

就不是单调的. 另一方面, 我们知道, 这个数列是收敛的(参看第 23 小节), 并且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0.$$

可见, 单调性条件对于数列的收敛性来说不是必要的.

总之, 我们归纳几点: 数列的有界性是收敛的必要条件, 单调性不是必要条件. 到下一小节我们将看到, 同时满足这两个条件就能保证数列的收敛性.

注 根据递增数列的定义得到: 要想判断一个正项数列的递增性, 只须判明不等式

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1, \quad n \in \mathbb{N}.$$

对于其他形式的单调正项数列可以做类似的注释.

例. 设 $x_n = \frac{n+1}{n}$, 这时 $x_{n+1} = \frac{n+2}{n+1}$. 因此

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} = \frac{n^2+2n}{n^2+2n+1} < 1.$$

因而给定的数列是递减的.

习 题

184. 以下的数列 (b_n) 是递减还是递增数列?

- а) $b_n = 2n^2$; б) $b_n = 7^{-n} - 2$;
в) $b_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$; г) $b_n = (-1)^n n$.

185. 已知数列 (a_n) 对于任意自然数 n , 下列不等式成立, 判断这些数列是递增、递减、不增或不减的数列:

- а) $a_{n+1} - a_n > 0$; б) $a_{n+1} - a_n < 0$;
в) $a_{n+1} - a_n \leq 0$; г) $a_{n+1} - a_n \geq 0$.

186. 证明下列各数列 (y_n) 是单调的:

- а) $y_n = \frac{2-9n}{4}$; б) $y_n = \frac{3n+7}{2n+5}$.

187. 证明下列各数列 (x_n) 不是单调的:

- а) $x_n = n^2 - 12n$, б) $x_n = 4n - n^2$.

188. а) 等差数列, б) 等比数列, 是单调的吗? 举例说明.

189. 每一项都是正数的数列 (c_n) , 如果对于任意的自然数 n , 下列不等式成立, 该数列是递增、递减、不增、不减数列吗?

- а) $\frac{c_{n+1}}{c_n} < 1$; б) $\frac{c_{n+1}}{c_n} \geq 1$;
в) $\frac{c_{n+1}}{c_n} \leq 1$; г) $\frac{c_{n+1}}{c_n} > 1$.

190. 设 p_n 表示半径为 r 的圆的内接正 n 边形的周长. 证明

下面的数列是递增的:

$$p_3, p_6, p_{12}, p_{24}, \dots, p_{3 \cdot 2^{n-1}}, \dots$$

191. 设 q_n 表示半径为 r 的圆的外切正 n 边形的周长. 证明下面的数列是递减的:

$$q_3, q_6, q_{12}, q_{24}, \dots, q_{3 \cdot 2^{n-1}}, \dots$$

32. 单调有界数列的极限的存在性

维尔斯特拉斯定理 如果数列单调且有界, 那么它有极限.

我们不证明这个定理. 只指出, 在有理数集合 Q 的范围内, 维尔斯特拉斯定理不成立.

事实上, 数 x 的不足近似小数 x_n 是有理数, 而且构成单调数列. 该数列收敛于数 x . 如果 x 是无理数, 那么根据极限的唯一性定理, 数列 (x_n) 就不可能有有理数极限. 例如, 数 α 是这样一个小数, 小数点后第 1^2 位, 第 2^2 位, 第 3^2 位, $\dots$, 第 n^2 位, $\dots$ 全是 1, 其余的全是零. 数列 (x_n) 的项

$$x_1 = 0.1$$

$$x_2 = 0.1001$$

$$x_3 = 0.100100001$$

.....

$$x_n = 10^{-1} + 10^{-2^1} + 10^{-3^1} + \dots + 10^{-n^2},$$

.....

是数 α 的不足近似小数. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha.$$

数 α 是无理数, 因为它是不循环无穷小数. 可见, 如果我们局限于考虑有理数, 那么我们只好说: 数列没有极限, 尽管它满足维尔斯特拉斯定理的全部条件:

$$0 < x_n < 0.2, \text{ 且 } x_{n+1} > x_n.$$

维尔斯特拉斯定理只提出了数列的极限存在的充分条件, 并没有说明如何去求出它. 尽管如此, 常有这样的情况, 只要知道极限存在就可以计算它. 从这个观点来看, 下面的例子是非常有趣的. 在这些例子中, 我们利用了这样一点: 对于任何收敛数列 (x_n) ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}.$$

这是因为数列 (x_n) 和 (x_{n-1}) 实质上是同一个数列(它们只是首项和项的序号不同).

例 1. 证明: 当 $|q| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

我们证明 q 是正数的情况. 数列 (q^n) 有界, 因为

$$0 < q^n < 1,$$

而且单调减小, 因为 $q^{n+1} = q \cdot q^n < q^n$. 这个数列满足维尔斯特拉斯定理的两个条件, 因此有极限. 用 a 表示这个极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = a.$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} q \cdot q^{n-1} = q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1} = q \cdot a,$$

由 $a = q \cdot a$ 得 $a(1-q) = 0$. 因为 $1-q \neq 0$, 所以

$$a = 0.$$

这就是说, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

$q < 0$ 的情况可以归结为 $q > 0$ 的情况(说明为什么). 我们看到, 利用维尔斯特拉斯定理, 就可以不用第 23 小节中的不等式去进行计算了.

例 2. * 有一个古老的求近似平方根的方法, 我们来讲

讲它的根据. 假设需要求一个正数 a 的平方根. 作为第一个近似值, 我们取一个其平方稍大于 a 的正数 x_1 . 这时 x_1 大于 $\sqrt{a}$, 而数 $\frac{a}{x_1}$ 小于 $\sqrt{a}$: $\frac{a}{x_1} < \sqrt{a} < x_1$.

作为下一个近似值取

$$x_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{x_1} + x_1 \right),$$

然后递推地确定出数列 (x_n) 的所有项:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{x_n} + x_n \right). \quad (1)$$

1) 读者自己证明: 对一切 n , 总有

$$\frac{a}{x_n} < \sqrt{a} < x_n.$$

2) 读者自己证明: 数列 (x_n) 是递减的.

3) 因为对于一切 $n (n \geq 2)$, $\sqrt{a} < x_n < x_1$, 所以数列 (x_n) 是有界的. 根据维尔斯特拉斯定理, 数列有极限. 为了求这个极限, 对等式(1)“取极限”, 并利用关系:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

用 c 来表示这个极限, 得

$$c = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{c} + c \right),$$

$$c^2 - a = 0,$$

$$c = \sqrt{a}.$$

4) 我们发现, 数列 (x_n) 很快收敛于 $\sqrt{a}$.

例如, 当 $a=2$, $x_1=2$ 时, 有:

$$x_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{2} + 2 \right) = \frac{3}{2} = 1.5,$$

$$x_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2} \right) = \frac{17}{12} \approx 1.416,$$

$$x_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\frac{17}{12}} + \frac{17}{12} \right) = \frac{577}{408} \approx 1.414216.$$

我们发现,这个方法简单,而且能很快达到较高的准确度:
 $x_2 \approx \sqrt{2}$, 精确到 0.1; x_3 有两位准确小数; x_4 已经有五位准确
 小数.

如果推广到一般的情况,那么对于差

$$\Delta_n = x_n - \sqrt{a}$$

可以推导出递推公式:

$$\Delta_{n+1} = \frac{\Delta_n^2}{2(\sqrt{a} + \Delta_n)}.$$

由此又可得出

$$\Delta_{n+1} < \frac{\Delta_n^2}{2\sqrt{a}},$$

这就是说,每做一步, x_n 的准确位数大致增加一倍.

习 题

192. 下列各命题正确吗?

- a) 如果数列无界,那么它没有极限;
- b) 如果数列有极限,那么它有界;
- b) 如果数列不是单调的,那么它没有极限;
- r) 如果数列有极限,那么它是单调的.

193. 求数列的极限:

a) $x_n = \frac{n}{2^n};$

b) $x_n = \frac{2^n}{n!}.$

提示. 检验一下是否符合维尔斯特拉斯定理的条件, 并比较 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}$ 的大小.

33. 数 π 和圆周长

早在五年级我们就知道, 直径为 1 的圆的周长用数

$$\pi = 3.14159 \dots$$

表示. 直径为 d 的圆的周长用公式

$$C = \pi d \quad (1)$$

表示.

八年级的几何课本里讲过: 圆周长应该大于圆的任何内接正多边形的周长, 小于圆的任何外切正多边形的周长(图16和17).

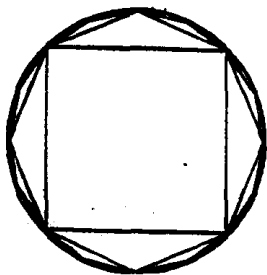


图 16

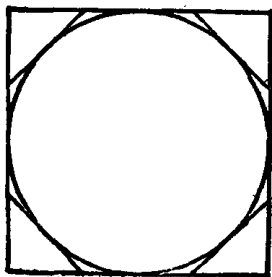


图 17

根据这个命题, 我们可以求出数 π 的较精确的近似值. 阿基米德早就证明了: 直径为 d 的圆的内接正九十六边形的周长 P_{96} 满足不等式

$$P_{96} > 3\frac{10}{71}d,$$

它的外切正九十六边形的周长 Q_{96} 满足不等式

$$Q_{96} < 3\frac{1}{7}d.$$

由此得出(如果利用上述假设)

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}.$$

考虑到图形的相似性, 可得到

$$P_n = p_n d, \quad Q_n = q_n d, \quad (2)$$

其中 p_n 和 q_n 分别是直径为 $d=1$ 的圆的内接正多边形和外切正多边形的周长.

数列

$$p_3, p_4, p_5, \dots, p_n, \dots,$$

$$q_3, q_4, q_5, \dots, q_n, \dots$$

有共同的极限. 这个极限就是数 π :

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n. \quad (3)$$

由等式(2)和(3), 可得出等式(1).

现在我们给圆周长下定义.

定义 圆的内接正多边形的周长数列的极限, 叫做这个圆的周长.

我们打算证明(3)中的极限存在且相等, 但是, 要叙述, 如何使直径为 1 的圆的内接正多边形和外切正多边形的边数“加倍”, 分别得到的周长数列

$$p_6, p_{12}, p_{24}, \dots, p_{3 \cdot 2^k}, \dots$$

$$q_6, q_{12}, q_{24}, \dots, q_{3 \cdot 2^k}, \dots,$$

并利用这些周长计算 π 到任何需要的精确度.

显然有

$$p_n = na_n, \quad q_n = nb_n, \quad (4)$$

其中 a_n 是直径为 1 的圆内接正 n 边形的边长, b_n 是这个圆的外切正 n 边形的边长. 用 a_n 来计算 a_{2n} 的公式是

$$a_{2n} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - 2\sqrt{1 - a_n^2}}. \quad (5)$$

用 a_n 来计算 b_n 可以应用公式:

$$b_n = \frac{a_n}{\sqrt{1 - a_n^2}}. \quad (6)$$

利用公式(5), (6)和(4), 可以从 $a_6 = 0.5$ 出发, 一步一步计算出 $a_{3 \cdot 2^k}$ 和 $b_{3 \cdot 2^k}$, $p_{3 \cdot 2^k}$ 和 $q_{3 \cdot 2^k}$, 这里 k 是任意自然数.

数 π 是数列 $(p_{3 \cdot 2^k})$ 和 $(q_{3 \cdot 2^k})$ 的共同极限:

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{3 \cdot 2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} q_{3 \cdot 2^k}. \quad (7)$$

可以证明: 第一个数列是单调递增且上方有界的; 第二个数列是单调递减且下方有界的. 因此, 根据维尔斯特拉斯定理, 两个极限都存在. 由等式

$$q_n = \frac{p_n}{\sqrt{1 - a_n^2}}$$

以及当 $n \rightarrow \infty$ 时 a_n 收敛于零, 可以推导出上述两个极限相同.

最后, 我们列出说明 $p_{3 \cdot 2^k}$ 和 $q_{3 \cdot 2^k}$ 逼近数 π 的表:

n	p_n	q_n
6	3.00000	3.46414
12	3.10595	3.21554
24	3.13301	3.16005
48	3.13475	3.14665
96	3.14134	3.14284

对于直径为 1 的圆的内接和外切正 3072 边形, 所得到的 p_n 和 q_n 值已经彼此很接近了:

$$p_{3072} = 3.141592652\dots,$$

$$q_{3072} = 3.141592654\dots,$$

习 题

194. 已知 r , 求圆周长(精确到 0.001):

a) $r = 2.1000$; б) $r = 1.2300$;

в) $r = 12.7000$; г) $r = 3.2785$.

195. 已知 r , 求半圆的周长(精确到 0.001):

a) $r = 1.3000$; б) $r = 3.7000$;

в) $r = 15.2000$; г) $r = 5.2329$.

196. 在半径为 r 的圆中, 已知弧所对的圆心角, 求弧长:

a) 30° ; б) 45° ; в) 60° ; г) 90° ; д) 1° .

197. 在半径为 r 的圆周上, 求出圆心角为 α 度的弧的弧长公式.

198. 一个图形是由半径都为 r 的两个圆构成的, 两个圆心相距 $r\sqrt{3}$. 求这个图形的周长.

第三章 补充习题

199. 下列各命题正确吗:

a) $51 \in \mathbb{N}$; б) $-\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$; в) $0.737 \notin \mathbb{Z}$;

г) $\frac{1}{3} \notin \mathbb{Q}$; д) $0 \in \mathbb{R}$; e) $-8 \notin \mathbb{N}$;

ж) $\sqrt{17} \in \mathbb{Q}$; з) $\lg 36 \in \mathbb{Q}$.

200. 证明不存在这样的有理数, 它的平方等于:

a) 7; 6) 11.

201. 证明不存在这样的有理数, 它等于:

a) $\lg 5$; 6) $\lg 43$.

202. 证明数 $\sqrt{\frac{2}{3}}$ 和 $\sqrt[3]{2}$ 不是有理数.

203. 已知 $\beta = 10.6071246\cdots$. 写出 β 精确到 0.1, 0.001, 0.00001 的不足近似值和过剩近似值.

204. a) 已知 $6.8 \leq \sqrt{47} < 6.9$. 求 $\sqrt{47}$ 精确到 0.01 的不足和过剩近似值.

6) 已知 $3.6 \leq \sqrt{12.96} < 3.7$, 求 $\sqrt{12.96}$ 精确到 0.01 的不足和过剩近似值.

205. 下面哪些数可以用无穷循环小数表示, 哪些数可以用无穷不循环小数表示?

$$\frac{2}{7}, \sqrt{2}, \frac{3}{5}, \sqrt{5}, \sqrt{36}, -\frac{1}{13}, -\sqrt{3}.$$

206. 已知数 α 的不足近似小数数列, 自某序号开始全是相等的小数, 这个数 α 是有理数还是无理数?

207. 已知 $\alpha = 3.6711845\cdots$, 举出一个小于 α 的实数, 一个大于 α 的实数.

208. 自然数 n 为何值时, 不等式 $\frac{1}{10^n} < e$ 成立, 已知:

a) $e = 0.0003685\cdots$; 6) $e = 0.001645\cdots$.

209. 证明: 如果 r 和 s 是有理数, 且 $r < s$, 那么数 $\frac{r+s}{2}$ 界于 r 和 s 之间.

210. * 证明: 如果 α 和 β 是两个实数, 且 $\alpha < \beta$, 那么至少有一个有理数 r 介于它们之间.

211. 设 α 和 β 是无理数, 而 $\alpha + \beta$ 是有理数. 求证: 数 $\alpha - \beta$, $\alpha + 2\beta$ 是无理数.

212. 证明: 如果 α 是正的无理数, 那么 $\sqrt{\alpha}$ 也是无理数.
将下列各数用无穷小数表示(写到小数点后第三位):

213. $3 + \sqrt{2}$.

214. $\frac{3}{7} + \sqrt{3}$.

215. $0.(6) - \sqrt{6}$.

216. $5\sqrt{2}$.

217. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$.

218. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}$.

219. $\sqrt{7} + \sqrt{10}$ 和 $\sqrt{3} + \sqrt{19}$, 哪一个数大?

220. 证明: $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ 是无理数.

221. 证明: 有理数与无理数的和是无理数.

222. 证明: 有理数与无理数的差是无理数.

223. 举出两个无理数:

a) 它们的和是无理数;

b) 它们的和是有理数.

224. 设 α 是无理数, 证明 $\frac{1}{\alpha}$ 也是无理数.

225. 求坐标轴上点 C 的坐标, 已知:

a) $|AC| = |BC|$, $A = M(-10.2)$, $B = M(0.4)$;

b) $|BC| = 2|AC|$, $A = M(0)$, $B = M(12)$.

226. 利用勾股定理作线段, 使它们的长等于:

a) $\sqrt{10}$;

b) $\sqrt{14}$.

227. 解方程和不等式:

a) $|x-2|=0.3$; б) $|x+3|=0.1$;

в) $|x-2.5|\leq 0.5$; г) $|10-x|<7$;

д) $|x+1|>1$; е) $|8+x|\geq 0.7$.

228. 解方程:

a) $|x+4|=|x-4|$; б) $|x+2.5|=|x-3.3|$.

229. 解不等式:

a) $|x|\geq|x-2|$; б) $|x-5|<|x-1|$.

230. 画出坐标平面上的点集合:

a) $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 0\}$; б) $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 9\}$;

в) $\{(x, y) | x^2 - y^2 = 0\}$; г) $\{(x, y) | (x^2 - 4)^2 + y^2 = 0\}$;

д) $\{(x, y) | |x| = |y|\}$; е) $\{(x, y) | |x| + x = |y| + y\}$;

ж) $\left\{(x, y) \left| \frac{x}{|x|} = \frac{y}{|y|} \right.\right\}$; з) $\{(x, y) | |x| + |y| = x + y\}$.

231.* 在坐标平面上, 画出点集合:

a) $\{(x, y) | (x-4)(y+1)=0\}$;

б) $\{(x, y) | x^2 - y^2 \geq 0\}$;

в) $\{(x, y) \left| \frac{x-4}{y+1} = 0 \right.\}$;

г) $\{(x, y) | y^2 \leq x^2 \text{ 且 } |x| \leq 2\}$;

д) $\{(x, y) | (x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 1) = 0\}$;

е) $\{(x, y) | (x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 1) \leq 0\}$.

232. 数列 (x_n) 由公式 $x_n = \frac{1}{2^n + 1}$ 给出. 求

$$x_3, x_5, x_{n+1}, x_{2n+1}, \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

233. 写出下列各有限数列的第 n 项的公式:

$$\text{a)} 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}; \quad \text{б)} \frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \frac{3}{27}, \frac{4}{81}, \frac{5}{243};$$

$$\text{в)} \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{9}, \frac{1}{12}, \frac{1}{15}; \quad \text{г)} \frac{1}{4}, \frac{1}{7}, \frac{1}{10}, \frac{1}{13}, \frac{1}{16};$$

$$\text{д)} \frac{1}{2}, \frac{2}{2^2}, \frac{3}{2^3}, \frac{4}{2^4}, \frac{5}{2^5}; \quad \text{е)} \frac{1}{4}, \frac{1}{10}, \frac{1}{28}, \frac{1}{82};$$

$$\text{ж)} 1, \frac{2}{101}, \frac{4}{201}, \frac{8}{301}; \quad \text{з)} \frac{1}{3}, \left(\frac{2}{5}\right)^2, \left(\frac{3}{7}\right)^3, \left(\frac{4}{9}\right)^4.$$

234. 用两种几何方法表示数列 (u_n) . 是否存在这样的数, 数列 (u_n) 收敛于它?

$$\text{a)} u_n = \frac{2n+1}{2n}; \quad \text{б)} u_n = \frac{4n-1}{3n};$$

$$\text{в)} u_n = \frac{2n-3}{3n}; \quad \text{г)} u_n = \frac{1+(-1)^n}{n}.$$

235. 指出数列 (y_n) 中哪些项距离点 5: а) 小于 $\frac{1}{3}$;

$$\text{б)} \text{ 小于 } 0.001. \text{ 其中 } y_n = \frac{5n-1}{n}.$$

236. 数列 (x_n) 由公式 $x_n = \frac{2n-3}{n}$ 给出. 哪些自然数 n 满足下

$$\text{列条件? а) } |x_n - 2| < 0.1; \text{ б) } |x_n - 2| < 0.01.$$

237. 数列 (z_n) 由公式 $z_n = \frac{3n+5}{2n}$ 给出. 哪些自然数 n 满足下

$$\text{列条件? а) } |z_n - 1.5| < 0.1; \text{ б) } |z_n - 1.5| < 0.01.$$

238. 证明下列等式成立:

$$\text{а) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1; \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2.$$

239. 数列 $t_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 有极限吗? 极限等于什么? (写出证明.)

240. 证明:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2+1} = 0; \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+n} = 1;$$

$$\text{в) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^4+16} = 0; \quad \text{г) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0.$$

241. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a < q$. 证明: 数列 (x_n) 几乎所有的项

(可能有有限个项除外)都小于 q .

242. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > p$. 证明: 数列 (x_n) 几乎所有的项

(可能有有限个项除外)都大于 p .

243. 证明: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$.

提示: 利用不等式

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

244. 已知: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = p, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = p$. 数列

$$a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \dots, a_n, b_n, \dots$$

有极限吗? 等于多少?

245. 求下列各式的值:

$$\text{a) } \frac{0.(5)}{0.(3)}; \quad \text{б) } \frac{0.1(2) + 0.3(4)}{0.4(5) - 0.2(3)}.$$

246. 求级数的和:

$$\text{a) } \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \dots;$$

$$\text{б) } \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots + \frac{\sqrt{3}}{3^{n-1}} + \dots.$$

247.* 指出 x 为何值时, 下列等式成立:

$$\text{a) } \frac{1-x}{1+x} = (1-x)(1-x+x^2-x^3+\cdots \\ + (-1)^{n-1}x^{n-1}+\cdots);$$

$$\text{б) } \frac{1}{x} = 1 + (1-x) + (1-x)^2 + \cdots + (1-x)^{n-1} + \cdots.$$

248.* 用数学归纳法证明: 如果数列 (x_n) , (y_n) , $\cdots$, (f_n) 收敛, 那么

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n + \cdots + f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} f_n;$$

$$\text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n \cdot \cdots \cdot f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \cdot \cdots \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

249.* 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 由此能得出 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 吗?

250.* 已知数列 (x_n) 和 (y_n) 发散. 数列 $(x_n + y_n)$ 和 $(x_n y_n)$ 有可能收敛吗? 举例说明.

251. 已知数列 (x_n) 收敛, 而数列 (y_n) 发散. 数列 $(x_n + y_n)$ 和 $(x_n y_n)$ 有可能收敛吗?

252. 求极限:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^5 + 3n^4 - 2n^2}{n + 2n^3 - 2n^5}; \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n-2)(1-n)(2+n)}{2n^3 + n^2 - 1}.$$

253. 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} \right).$$

254. 将直角三角形的一条直角边 a 分成 n 个相等的线段, 在所得的线段上做内接长方形 (如图 18). 求所得的梯形面积的数列 (s_n) 的极限. 说明所得的结果的几何意义.

255. 求抛物线 $y=x^2$ 、横轴上的线段 $[0, 2]$ 和直线 $x=2$ 所围

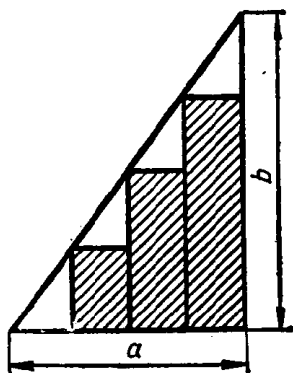


图 18

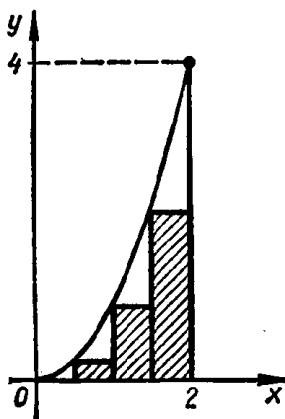


图 19

成的图形(图 19)的“面积”，即用与上一题相同方法构造的阶梯形面积的极限。

256. 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+n)(2+3n)(3-4n)}{(1+2n)(3+2n)(4+n)}.$$

257. 下列数列 (x_n) 是单调的吗?

a) $x_n = \frac{2n-3}{n}$; б) * $x_n = \frac{2^n}{n!}.$

258. * 证明下列数列 (a_n) 是递增数列:

a) $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n};$

б) $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$

259. 证明:

a) 数列 $x_n = \frac{3n-1}{5n+2}$ 是递增的;

6) 数列 $y_n = \frac{6-n}{5n-1}$ 是递减的.

260.* 系数 a 和 b 是何值时, 数列 $y_n = \frac{an+2}{bn+1}$ 是递增的、递减的、不增的和不减的数列?

261.* 证明: 数列 (u_n) :

$$u_1 = 3, \quad u_{n+1} = \frac{2+u_n^2}{2u_n}$$

是递减的数列.

262. 设 a_n 是半径为 r 的圆的内接正 n 边形的边长. 证明数列 $a_4, a_8, a_{16}, \dots, a_{2^{n+1}}, \dots$ 是递减的数列.

263. 设 b_n 是半径为 r 的圆的外切正 n 边形的边长. 证明数列 $b_3, b_6, b_{12}, \dots, b_{3 \cdot 2^{n-1}}, \dots$ 是递减的.

264. 设 s_n 是半径为 r 的圆的外切正 n 边形的面积. 证明数列 $s_3, s_6, s_{12}, \dots, s_{3 \cdot 2^{n-1}}, \dots$ 是递减的.

第四章 函数的极限和导数

§ 8. 函数的导数和极限的初步知识

34. 数值函数

我们将进一步研究定义域和值域都是由实数组成的函数。函数 f 的定义域记作 $D(f)$ ，而它的值域记作 $E(f)$ 。

例 1. 数列

$$(-1, 1, -1, 1, -1, \dots)$$

是在自然数集合上用公式

$$f(n) = (-1)^n$$

定义的函数。它的定义域 $D(f) = \mathbb{N}$ ，而值域 $E(f) = \{-1, 1\}$ 是由两个数 -1 与 1 组成的。

例 2. 公式

$$f(x) = \sqrt{1-x^2}$$

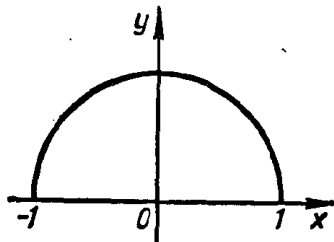


图 20

给出的函数 f ，它的定义域是区间 $[-1, 1]$ (图 20)，而值域是区间 $[0, 1]$ 。

总之，数值函数是从集合 R 的某一个子集 D 到 R 的另一个子集 E 的映射。集合 D 叫做函数的定义域，而集合 E 叫做函数的值域。

例 3. 映射

$$x \rightarrow \frac{1}{x}$$

是函数，它的定义域和值域是同一个集合——所有非零实数的集合(图 21)。

给出了数对 $(x, f(x))$ 的集合，其中 x 取遍整个集合 $D(f)$ ， $f(x)$ 是对应的函数值，函数 f 就完全确定。

这些数对的集合还可以写成

$$\{(x, y) \mid y = f(x)\}.$$

显然，这个集合是集合 $\mathbf{R}^2$ 的子集，即数值平面的子集。在坐标平面上，表示这个集合的点集是函数的图象(图 20 和 21 是例 2 和例 3 中函数的图象)。

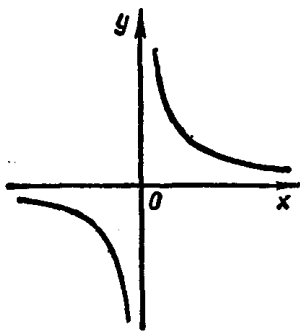


图 21

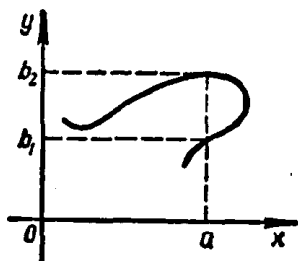


图 22

并不是坐标平面的每一个点集都是某一个函数的图象。例如，图 22 中画出的点集就不是函数的图象，因为，它包含两个具有横坐标 a 和不同的纵坐标 b_1 和 b_2 的点。假如我们承认这个点集是函数的图象，那么我们就得承认，当 $x=a$ 时，函数同时有两个值： $y=b_1$ 和 $y=b_2$ ，而这一点是跟函数的定义相矛盾的。

六年级的课本里曾经指出，函数是对应关系的特殊情况。为了给出数值的对应关系，对每一个 x 指出它所对应的全部 y (对于某些 x 也许没有这样的 y)。

例如，公式

$$x^2 + y^2 = 1$$

给出一个对应关系，在这个对应关系里，区间 $[-1, 1]$ 的每一个 x 对应于两个数：

$$y_1 = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y_2 = -\sqrt{1-x^2},$$

数 $x=1$ 和 $x=-1$ 都对应于唯一的数 $y=0$ ，而绝对值大于 1 的 x 不对应于任何 y 值。图 23 中给出了这个对应关系的图象。

集合 R^2 的任何子集都给出数值的对应关系。近代数学里，为了尽量减少基本的数学概念的数目，就简单地说：数值的对应关系就是数对集合，即数值平面 R^2 的子集。

从这个观点来看，作为对应关系的特殊情况的数值函数也是数对集合，不过已经不是任意的集合。数值函数是这样的数对 (x, y) 的集合 f ：对于每一个数 x ，集合 f 中第一个数是 x 的数对 (x, y) 不多于一个。

在这个唯一的数对里，第二个数就是 $f(x)$ ：

$$f(x) = y \Leftrightarrow (x, y) \in f.$$

例如，函数

$$x \rightarrow \frac{1}{x}$$

是形如 $(x, \frac{1}{x})$ 的数对的集合。

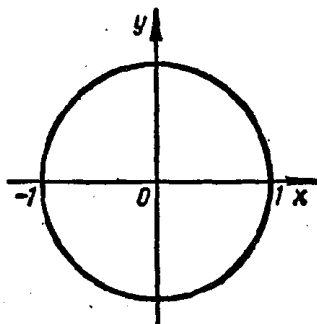


图 23

例 4. 映射 $x \rightarrow [x]$ ($[x]$ 是数 x 的整数部分).

回想一下, 在区间 $[n, n+1[$ 上, 函数 $[x] = n$, 其中 n 是整数, 并作这个函数的图象 (图 24). 图象是由一些不包括右端点 (用小圆圈表示) 的水平线段构成的.

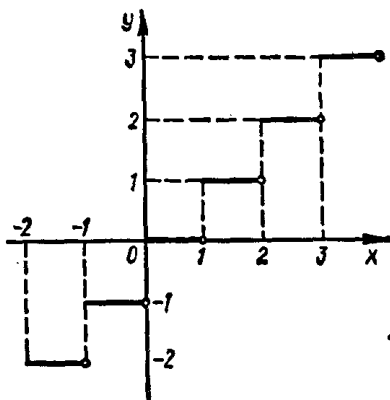


图 24

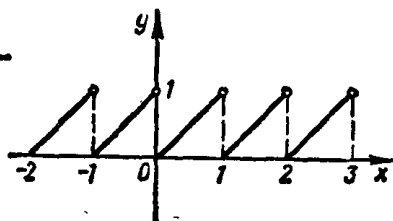


图 25

例 5. 映射 $x \rightarrow \{x\}$ ($\{x\}$ 是数 x 的小数部分).

由数 x 的小数部分的定义得

$$f(x) = x - n, x \in [n, n+1[.$$

因此, 在每个区间 $[n, n+1[$ 上, 上述函数的图象是与 Ox 轴成 45° 角不包括右端点的线段. 这个函数的整个图象是由无穷多条这样的线段组成的 (图 25).

习 题

265. $f(x) = x + \frac{1}{x}$. 求 $f(1), f(2), f\left(\frac{1}{2}\right), f\left(\frac{1}{a}\right), f(-0.5)$.

266. 由方程 $3y = 5x - 2$ 确定函数 $y = f(x)$ 和 $x = g(y)$. 求 $f(0), f(1), f(a^2 + 1), f(x - 1), g(x), g(5), g(-3)$.

267. 画出下列点集, 并说出所得到的图形的名称:

a) $\{(x, y) | xy=0\}$; б) $\{(x, y) | |y-3| < 1\}$;

в) $\{(x, y) | |x| \leq 1 \text{ 且 } |y| \leq 1\}$;

г) $\{(x, y) | |x-2| < 1 \text{ 且 } |y+3| < 1\}$.

指出由下列各式给定的函数的定义域:

238. a) $f(x)=x-1$; б) $f(x)=x+3$;

в) $f(x)=\sqrt{x^2-1}$; г) $f(x)=\frac{x}{x^2-4}$.

269. a) $y=\frac{2x}{x^2+3}$; б) $y=\frac{x}{x+1}$;

в) $g(x)=\sqrt{10x-5}$; г) $f(x)=\sqrt{5-10x}$.

270. 已知 $f(u)=\sqrt{u^2+5u+1}$, 求 $f(-5)$, $f(-7)$, $f(5)$, $f(x)$, $f(t)$.

271. 已知: a) $f(x)=\sqrt{\frac{4-x}{2-x}}$, б) $f(x)=\lg\frac{x-4}{x+2}$,

求 $f(5)$, $f(2)$, $f(u)$.

272. 已知:

$$f(x)=\begin{cases} -1 & \text{当 } -3 \leq x \leq 0, \\ x & \text{当 } 0 < x < 1, \\ 1 & \text{当 } 1 \leq x \leq 5, \end{cases}$$

计算 $f(-2)$, $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f\left(\frac{1}{3}\right)$, $f(1)$, $f(4)$.

273. 已知:

$$f(x)=\begin{cases} x^2-x+1 & \text{当 } |x| \leq 2, \\ 1 & \text{当 } x > 2, \end{cases}$$

计算 $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(5)$.

274. 在边长为 a 的正方形上画一条直线平行于一条对角线. 确定所截的图形的面积 S 和直线到正方形一个顶点的距离 x 之间的关系. 求函数 $x \rightarrow S(x)$ 的定义域, 并画出函数的图象.

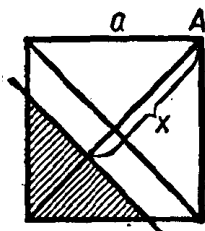


图 26

275. 以坐标原点为圆心的圆周是某一个函数的图象吗?
276. 举出三个函数, 它们的图象关于纵坐标轴对称.
277. 函数 $x \rightarrow f(x)$ 的图象关于纵坐标轴对称. 用等式来表示这个性质.
278. 举出三个函数, 它们的图象关于坐标原点对称.
279. 函数 $x \rightarrow f(x)$ 的图象关于坐标原点对称. 用等式来表示这个性质.
280. 作出由下列各式给出的函数 f 的图象:

a) $f(x) = x^2$; б) $f(x) = x^3$; в) $f(x) = \frac{1}{x}$;

г) $f(x) = x^4$; д) $f(x) = 0$.

其中哪些函数的图象关于纵坐标轴是对称的? 哪些关于坐标原点对称的?

- 281.* 已知三个函数 f, g 和 h :

$$f(x) = \lg x^2, g(x) = 2 \lg x, h(x) = 2 \lg |x|.$$

当 x 取哪些非零值时下面的等式不成立, 取哪些非零值时成立?

a) $f(x) = g(x)$; б) $f(x) = h(x)$; в) $g(x) = h(x)$.

35. 函数的变化·它的递增和递减

图 27 中画出飞机飞行 10 个小时期间高度变化的图象 (时间以小时计算, 高度以公里计算)。前一个小时飞机上升, 此后三个小时以固定的高度飞行, 然后上升一个小时, 再以新的高度飞行四个小时, 最后一个小时降落下来。这个例子里, 高度 h 是时间 t 的函数, 它定义在区间 $[0, 10]$ 上。我们用 $h(t)$ 来表示这个函数*。函数在区间 $[0, 1]$ 上上升, 在区间 $[1, 4]$ 上不变, 在区间 $[4, 5]$ 上又上升, 在区间 $[5, 9]$ 上不变, 在最后一个区间 $[9, 10]$ 上下降到零

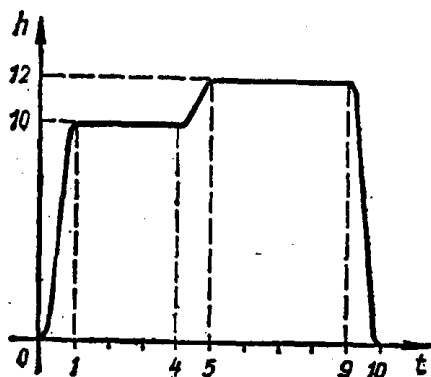


图 27

如果只考虑区间 $[0, 9]$, 就不能说函数 $h=h(t)$ 全部时间都上升, 只能说它在这个区间内任何时候都不下降。同样, 关于函数在区间 $[5, 10]$ 内的情况, 可以说, 在区间 $[5, 10]$ 内任何时候都不上升。

* 在实际问题中, 特别是当自变量是时间的时候, 函数和它的值用同一个字母表示。

对应于这些直观的概念, 我们提出相应的数学定义.

I. 对于集合 E 中的任何 x_1 和 x_2 , 如果 $x_1 < x_2$, 有 $f(x_1) < f(x_2)$, 就称函数 f 在集合 E 上递增(或上升).

II. 对于集合 E 中的任何 x_1 和 x_2 , 如果 $x_1 < x_2$, 有 $f(x_1) > f(x_2)$, 就称函数 f 在集合 E 上递减(或下降).

例 1) 函数 $x \rightarrow x$, $x \rightarrow x^3$ (图 28) 和一般的函数 $x \rightarrow x^n$ (n 是任意正奇数) 在整个数轴上递增.

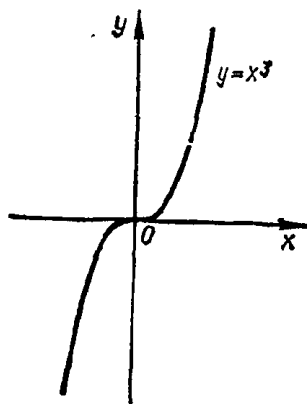


图 28

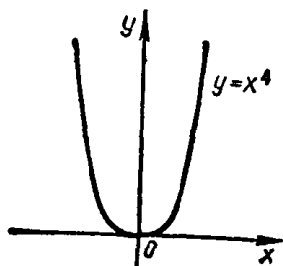


图 29

2) 函数 $x \rightarrow x^2$ 和一般的函数 $x \rightarrow x^n$ (n 是任意正偶数) 在正半轴 $[0, +\infty]$ 上递增, 在负半轴 $]-\infty, 0]$ 上递减 (图 29).

3) $\{x\}$ (x 的小数部分) 在每个区间 $[n, n+1[$ 上递增, 这里 n 是任意整数.

4) 因为数列正好就是定义在自然数集合上的函数 $x_n = f(n)$, 所以, 我们自然就认为, 对于这样的函数, 递增和递减的新定义和 31 小节中定义是等价的.

这个推测是对的. 我们来较详细地研究一下递增的情况. 根据新的定义, 数列 (x_n) 当且仅当它满足以下条件时才递增: 对于任何自然

数 m 和 n , 由 $m < n$ 可推出

$$x_m < x_n. \quad (1)$$

显然, 在这个情况下, 特别是对任何自然数 m , 有

$$x_m < x_{m+1}. \quad (2)$$

象 31 小节中递增数列的定义所要求的那样, 如果不等式 (2) 对任何自然数 m 都成立, 那么由一连串不等式 $x_m < x_{m+1} < \dots < x_n$ 我们得到, 对于任何 m 和 n ($n > m$) 不等式 (1) 成立.

习 题

确定下列各函数 f 的递增和递减区间:

282. $f(x) = -3x + 2.$

283. $f(x) = |x - 2|.$

$x > 2$ 递减
 $x < 2$ 递增

284. $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2.$

285. $f(x) = (x - 2)^2.$

286. $f(x) = -(x - 3)^2.$

287. $f(x) = -2x^2 + 6x - 7.$

288. $f(x) = \frac{1}{x}.$

289. $f(x) = -\frac{1}{x}.$

290. $f(x) = x^{\frac{1}{2}}.$

291. $f(x) = -x^{\frac{1}{2}}.$

292. $f(x) = |x|^{\frac{1}{2}}.$

293. $f(x) = 0.5x^{\frac{1}{3}}.$

294. $f(x) = 2^x.$

295. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x.$

296. $f(x) = |\lg x|.$

297. $f(x) = \lg |x|.$

36. 函数的改变量

公式

$$y = f(x)$$

中, 变量 x 叫做函数的自变量. 对于自变量取函数 f 的定义域 $D(f)$ 中的每一个值, 因变量 y 在函数 f 的值域 $E(f)$ 中有

一个确定的值 $y=f(x)^*$ 与它对应。

如果 x 和 x_0 是在 $D(f)$ 中的两个自变量的值, 那么它们的差 $x-x_0$ 就叫做自变量的改变量(或增量), 并用 Δx (读作得尔他 x) 表示。于是

$$\Delta x = x - x_0,$$

由此得

$$x = x_0 + \Delta x.$$

这时我们说, 自变量的初值 x_0 “获得改变量 Δx ”。由于自变量的改变, 函数值改变为

$$f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

函数的新值 $f(x_0 + \Delta x)$ 与初值 $f(x_0)$ 之间的差叫做函数 f 在点 x_0 的改变量(或增量), 并用 $\Delta f(x_0)$ 表示。于是有

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

简单地说, $\Delta f(x_0)$ 是因变量的改变量, 并用 Δf 或者 Δy 表示(图 30)。

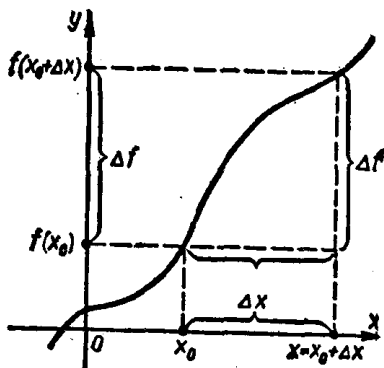


图 30

* 约定字母 x 作自变量后, 公式 $f(x) = y = x^2 - 3x$ 给出的函数 f 简单地叫做“函数 $x^2 - 3x$ ”或者“函数 $y = x^2 - 3x$ ”。以后我们经常使用这种简单的说法。

递增和递减函数的定义，可以用引进的术语按下列方法重新叙述。

如果对于自变量的任何正的改变量，函数在每一个点 x_0 的改变量都是正的，那么函数叫做递增函数；如果对于自变量的任何正的改变量，函数在每一个点 x_0 的改变量都是负的，那么函数叫做递减函数。如果这里所说的递增或递减不是对整个实数轴而言的，而只是对它的某一个子集 E 而言的，那么，上面所说的自变量的改变量是指由这个子集的点 x_0 到该子集的点 x 的变化。

考虑两个例子，它们可以使我们了解本课程的重要篇章——微分学初步（它构成本章和以后若干章节的主要内容）的基本意义。

第一个例子很简单。我们采用新的方法研究函数 $f(x) = x^2$ 。这时，关于这个函数得不到多少新知识，但是可以了解新方法的原理。

第二个例子比较有趣。用以前学过的那些方法研究函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的递增和递减性质不容易，但是用新方法做却很简单。

例 1. 研究函数

$$f(x) = x^2$$

的递增和递减性质。

计算函数在点 x 的改变量。

$$\begin{aligned}\Delta f(x) &= f(x + \Delta x) - f(x) \\ &= (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2.\end{aligned}$$

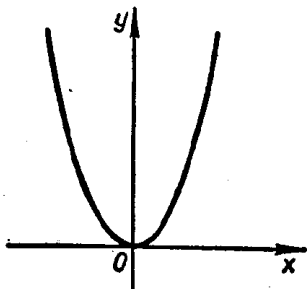


图 31

如果改变量 Δx 的绝对值小, 那么它的平方就更小. 例如, 如果 $\Delta x = 0.001$, 那么 $(\Delta x)^2 = 0.000001$. 因此, 我们就很自然地认为 $2x\Delta x$ 是函数的改变量的主要部分, 并指望它本身能帮助我们解决函数的递增和递减性质问题.

对于正的改变量 Δx , 有

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, } 2x\Delta x > 0;$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } 2x\Delta x < 0.$$

因此, 我们又一次证实了, 函数 $x \rightarrow x^2$ 在负半轴确实是递减的, 在正半轴是递增的(图 31).

例 2. 研究函数

$$f(x) = x^3 - 3x$$

的递增和递减性质.

再计算函数在任意一点 x 的改变量:

$$\Delta f(x) = (x + \Delta x)^3 - 3(x + \Delta x) - (x^3 - 3x).$$

把改变量 Δx 的幂相同的项合并在一起后, 得

$$\Delta f(x) = (3x^2 - 3)\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3.$$

自然认为, 这里改变量的主要部分是表达式

$$(3x^2 - 3)\Delta x.$$

这时, 如果在点 x , 系数 $3x^2 - 3 > 0$, 那么对于足够小的 $\Delta x > 0$ 将有 $\Delta f > 0$. 可以提出这样的假设: 如果在一个区间上 $3x^2 - 3 > 0$, 那么在这个区间上函数递增, 反之如果 $3x^2 - 3 < 0$, 函数就递减.

以后我们将介绍一般的原理, 用这种原理论证不需要进行烦琐的计算. 余下的问题是考察 x 取什么值时表达式 $3x^2 - 3$ 是正的, x 取什么值时表达式是负的. 为此, 解方程

$$3x^2-3=0,$$

得到两个根 $x_1=-1$, $x_2=1$. 表达式 $3x^2-3$ 在两个根之间的区间 $]-1, 1[$ 上是负的, 而当 $x < -1$ 和当 $x > 1$ 时是正的. 因此, 函数 $f(x)=x^3-3x$ 在区间 $]-\infty, -1]$ 内递增, 在区间 $[-1, 1]$ 内递减, 在区间 $[1, +\infty[$ 内又递增(图 32). 当 $x=-1$ 时, $f(-1)=2$. 在点 $x=-1$ 的左边函数递增, 而右边函数递减, 在这个意义下, $f(-1)=2$ 是函数的极大值. 同理, $f(1)=-2$ 是函数的极小值(在点 $x=1$ 的左边函数递减, 而右边递增). 我们说, 给定函数在点 $x=-1$ 有极大值, 在点 $x=1$ 有极小值.

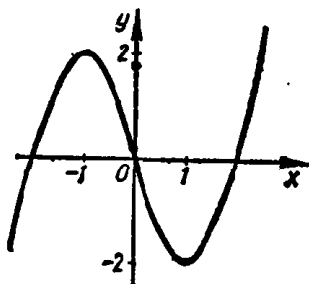


图 32

习 题

298. 对于函数 $y=2x+5$,

- a) 已知 $x_0=3$, 且 $\Delta x=0.2$, 求 x ;
- b) 已知 $x_0=4$, 且 $\Delta x=0.02$, 求 x ;
- b) 已知 $x_0=4$, 且 $\Delta x=0.1$, 求 Δy ;
- r) 已知 $x_0=7$, 且 $\Delta x=0.01$, 求 Δy .

299. 对于函数 $y=x^2$,

- a) 已知 $x=2.5$, 且 $x_0=2$, 求改变量 Δx 和相应的 Δy .
- b) 已知 $x=3.9$, 且 $x_0=3.75$, 求改变量 Δx 和相应的 Δy .

300. 对于函数 $y=\frac{1}{x}$,

а) 已知 $x_0=9$, $\Delta x=0.06$; б) 已知 $x=4.02$, $\Delta x=0.02$,
求 Δy ;

в) 已知 $x_0=5.06$, $\Delta x=-0.3$; г) 已知 $x=6$,
 $\Delta x=-0.02$, 求 Δy .

301. 对应于自变量在点 x 的改变量 Δx , 写出下列各函数的改变量 Δy :

а) $y=5-3x$; б) $y=2\sqrt{x}$;
в) $f(x)=3x^2$; г) $f(x)=2x-x^2$.

302. 已知 $f(x)$, 求 $f(x+h)$, $f(x+h)-f(x)$ 和 $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

а) $f(x)=x^2$; б) $f(x)=kx+b$;
в) $f(x)=ax^2+bx+c$; г) $f(x)=x^3$.

303. 已知 $f(x)$, 求 $\frac{f(x+h)-f(x)}{2h}$.

а) $f(x)=x^2$; б) $f(x)=x^3$.

304. 已知 $f(x)$, 求 $\frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2}$,

а) $f(x)=x^2$; б) $f(x)=x^3$.

305. 证明: 对于函数 $f(x)=kx+b$, 有

$$\Delta f(x)=k\Delta x.$$

306. 求函数改变量的主要部分:

$$f(x)=ax^2+bx+c.$$

37. 作为函数变化的速度的导数

例如研究自由落体. 物体通过的路程 s 为时间 t 的函数, 由公式

$$s = s(t) = \frac{gt^2}{2}$$

给出. 任意取一个时刻 t_0 , 并考虑从时刻 t_0 到时刻 $t = t_0 + \Delta t$, 长度为 Δt 的时间区间. 在这一段时间内, 物体通过的路程是

$$\begin{aligned}\Delta s &= s(t) - s(t_0) = \frac{g}{2}((t_0 + \Delta t)^2 - t_0^2) \\ &= gt_0\Delta t + \frac{g}{2}(\Delta t)^2.\end{aligned}$$

根据物理中大家知道的定义, 比

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = gt_0 + \frac{g}{2}\Delta t$$

是物体在时间区间 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 内的平均速度.

假定 $g=9.8$, 并计算从时刻 $t_0=2$ 开始, 不同长度的时间区间内的平均速度:

Δt	1	0.1	0.01	0.001
$\frac{\Delta s}{\Delta t}$	24.5000	20.0900	19.6490	19.6049

我们看到, 当 Δt 很小时, 计算出来的平均速度值很接近于值

$$gt_0 = 19.6.$$

这个数值叫做当 Δt 趋向零时平均速度的极限, 记作:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

这里我们涉及到一个新的概念, 它不同于数列的极限的概念. 这个新的函数的极限的概念, 将在 38 小节中确切地加

以定义.

自然, 对于任意的 t_0 , 有

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = gt_0.$$

从物理中我们知道

$$v = gt$$

是自由落体在时刻 t 的瞬时速度.

类似于运动物体的平均速度和瞬时速度, 函数的改变量和自变量的改变量的比

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

叫做在区间 $[x_0, x] = [x_0, x_0 + \Delta x]$ 上函数变化的平均速度.

自变量的改变量趋向零时, 平均速度的极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

叫做函数在点 x_0 的变化速度. 函数在点 x_0 的变化速度通常叫做导数. 函数在点 x_0 的导数记为 $f'(x_0)$, 因此根据定义有

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

如果把 x_0 当作自变量, 那么导数就是这个自变量的新的函数. 这个函数本身简单地记为 f' .

下面举几个例子. 附带说明一下, 到目前为止我们的讨论只是初步的, 因为我们还没有定义函数的极限.

例 1. 求函数 $f(x) = kx + b$ 的导数.

$$\Delta f(x_0) = k(x_0 + \Delta x) + b - (kx_0 + b) = k\Delta x,$$

$$\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = k.$$

常数的极限等于常数本身。因此对于任意 x_0 ,

$$f'(x_0) = k.$$

例 2. 求函数 $f(x) = x^2$ 的导数.

$$\Delta f(x_0) = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2,$$

$$\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = 2x_0 + \Delta x.$$

当 Δx 趋向零时, 得

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = 2x_0.$$

我们拿这个结果和所给的函数 $y = x^2$ 的图象(参看 125 页图 31)比较一下.

从图中可以看到, 当 x 从 $-\infty$ 增加到 $+\infty$ 时, 开始函数下降很快, 后来越来越慢, 一直到它的变化速度在 $x=0$ 处等于零为止, 而后又开始上升, 上升的速度越来越快. 这个观察结果与所得的导数公式完全符合. 导数公式通常写成 $(x^2)' = 2x$.

例 3. 求函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的导数.

$$\Delta f(x) = (3x^2 - 3)\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3,$$

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = 3x^2 - 3 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2.$$

显然, 当 Δx 趋向零时,

$$3x\Delta x + (\Delta x)^2$$

也趋向于零. 因此

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = 3x^2 - 3.$$

拿这个结果跟分析第 36 小节中例 2 时所得的结果进行比较.

我们看到, 导数的符号使我们能够确定函数在什么地方递增, 在什么地方递减. 函数的极大值和极小值在导数等于零的地方出现. 以后我们会看到, 上面观察到的规律对一般的情况也成立. 图 33 中画出函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 和它的导数 $f'(x) = 3x^2 - 3$ 的图象. 观察这个图, 看导数的值和符号是怎么样与函数的变化过程相对应的.

在初步熟悉了导数的概念后, 我们来解决下面的问题.

问题 一块正方形的铁皮, 边长为 a , 从四个角剪去四个小正方形后, 窝边做成一个没有上盖的盒子 (图 34). 这个盒子的底边等于多长时盒子的体积最大?

用 x 表示盒子的底边长. 剪去的正方形的边长等于 $\frac{1}{2}(a-x)$, 而盒子的体积等于

$$V(x) = \frac{1}{2}(a-x)x^2.$$

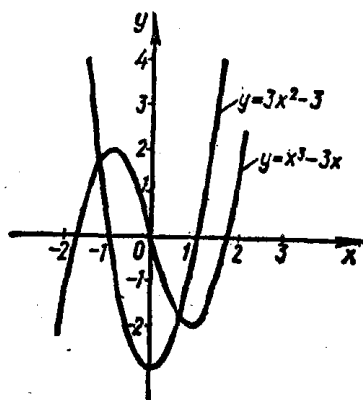


图 33

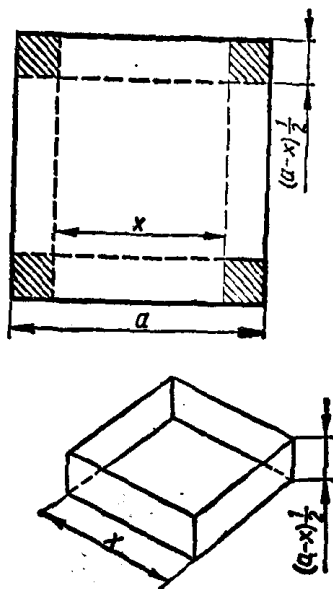


图 34

应当求这个函数在区间 $0 \leq x \leq a$ 内的最大值。画出函数的图象如图 35。作图时考虑了例 3 中所作的注释。首先按照上例的做法求导数：

$$V'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + ax.$$

使这个导数等于零，得到方程

$$-\frac{3}{2}x^2 + ax = 0.$$

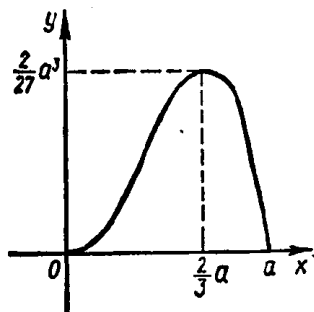


图 35

方程在区间 $]0, a[$ 有一个解 $x = \frac{2}{3}a$ 。从画出的图象中可以看出，当 $x = \frac{2}{3}a$ 时，体积 V 达到最大值，这就是说，四个角上剪去的正方形边长应该是

$$\frac{1}{2}\left(a - \frac{2}{3}a\right) = \frac{1}{6}a.$$

这时得到盒子的体积最大：

$$V_{\max} = \left(\frac{2}{3}a\right)^2 \frac{1}{6}a = \frac{2}{27}a^3.$$

在第 55 小节我们还将系统地讨论如何求函数的最大值和最小值问题。

习 题

307. 利用导数作下列各函数的图象：

a) $y = x^3 - 3x^2 - 2;$

6) $y = x^4 - 2x^2.$

308. 用一张边长为 1 米、1.6 米的长方形硬纸板，从四个角剪去四个小正方形，做成一个没有盖的盒子。盒子的尺寸应该多大才能使它的体积最大？

38. 连续函数和间断函数·函数的极限

用描点法作函数的图象时，常常建议通过纸上已描出的点画“连续的曲线”。但是，在第34小节中已经遇到过这样的函数，它的图象是由一些孤立的彼此不衔接的“连续的线段”组成的。例如，图25中所作的函数 $f(x) = \{x\}$ 的图象，这个函数的值，在每个区间 $[n, n+1[$ 上（其中 n 是整数），从零开始“连续地”递增，趋近数值1，但是达不到1，而在点 $x=n+1$ ，函数突然跳回到零值。从这一点开始，如同在点 $x=n$ 一样，函数的值又逐渐递增。

观察到的这种现象使我们觉得，有必要区分连续函数和不连续函数。例如，刚研究的函数“ x 的小数部分”，它除了在整数点间断外，在其余所有的点 x 都连续。

现在已经可以叙述函数 f 在点 x_0 连续的定义了：

定义 如果点 x 趋于点 x_0 时，函数 $f(x)$ 的值趋于值 $f(x_0)$ ，那么就称函数 f 在点 x_0 连续（不间断）。但是，这个定义还是依赖函数的极限概念，因此我们首先要了解函数的极限概念。

此外，在第41小节我们将会知道，任何多项式都是连续函数。

现在我们来弄清楚“当 x 趋于 a 时，函数 $f(x)$ 有极限 b ”这句话的准确含义。这句话我们曾写成：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

但是以前还没有给出严格的定义。

现在从最简单的例子开始。研究由等式

$$f(x) = 2x + 1$$

给出的函数 f . 从它的图象 (图 36) 我们看到, 当 x 接近点 $a=1$ 时, 这个函数的值接近于数 $b=f(1)=3$. 因此可以认为: 数 3 就是所研究的函数当 x 趋于 1 时的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x+1) = 3. \quad (1)$$

这个论断的准确意义是什么呢?

考虑 $f(x)$ 和 3 的差

$$f(x) - 3 = (2x+1) - 3 = 2(x-1).$$

图 36

它的绝对值

$$|f(x) - 3| = |2(x-1)| = 2|x-1|$$

是数 $f(x)$ 和 3 之间的距离. 如果

$$|x-1| < 0.005,$$

也就是说, 如果 x 属于区间 $]0.995, 1.005[$, 那么 $f(x)$ 和 3 之间的距离就小于 0.01.

如果我们想使另一个不等式

$$|f(x) - 3| < 0.0001$$

成立, 那么要求 x 满足不等式

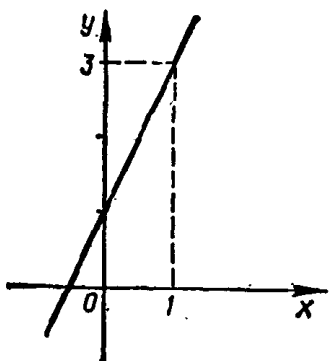
$$|x-1| < 0.00005,$$

即 x 属于区间 $]0.99995, 1.00005[$.

一般地, 给定任意 (不管有多小) 数 $\varepsilon > 0$ 以后, 我们就可以断言, 只要

$$|x-1| < \frac{\varepsilon}{2},$$

差 $f(x) - 3$ 的绝对值就小于 ε .



这实质上就是说：对于任意的正数 ε ，可以选取足够小的正数 δ （我们选取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ ），使得由不等式

$$|x-1| < \delta,$$

可以推出不等式

$$|f(x)-3| < \varepsilon.$$

这就是(1)式的含意。

定义 如果对于任意的正数 ε ，能找到这样一个正数 δ ，使得对于一切满足不等式

$$|x-a| < \delta$$

的 $x \neq a$ ，不等式

$$|f(x)-b| < \varepsilon$$

成立，那么数 b 叫做当 x 趋于 a 时函数 $f(x)$ 的极限。

不等式 $|x-a| < \delta$ 等价于双不等式

$$a-\delta < x < a+\delta.$$

对于任何正数 δ ，区间 $]a-\delta, a+\delta[$ 叫做点 a 的邻域。利用这个术语，函数的极限定义可以叙述如下：

如果对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，点 a 有这样的邻域，对于其中该邻域的一切不等于 a 的 x （图 37），有

$$|f(x)-b| < \varepsilon,$$

那么数 b 叫做当 x 趋于 a 时函数 $f(x)$ 的极限。

根据函数的极限定义可以看出，函数 $f(x)$ 在点 a 有极限的必要条件是，函数 $f(x)$ 必须在点 a 的某一个邻域内有定义，但是点 a 本身可以除外。

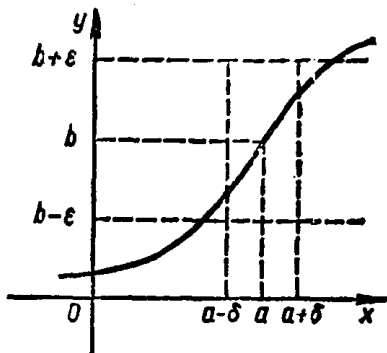


图 37

函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 可以没有定义, 这一条件是重要的. 没有这个条件, 就不能用极限的概念按公式

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$$

来定义导数, 因为当 $\Delta x=0$ 时, 分式 $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ 没有意义.

例 1. 证明: 常数函数的极限等于常数本身. 事实上, 如果对于包含点 a 的某一区间的所有 x , $f(x)=k$, 那么对于这样的 x , 有

$$|f(x)-k| = |k-k| = 0 < \varepsilon,$$

其中 ε 是任意的正数. 因此

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} k = k.$$

例 2. 研究函数 $f(x)=x$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a.$$

事实上, 如果对于任意正数 ε , 选取 $\delta=\varepsilon$, 那么只要 $|x-a|<\delta$ 就有 $|f(x)-a| = |x-a| < \varepsilon$.

例 3. 函数

$$f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$$

除了点 $x=-3$ 外, 处处有定义. 证明当 x 趋于 -3 时, 该函数 $f(x)$ 有极限 -6 .

事实上, 当 $x \neq -3$ 时,

$$\left| \frac{x^2-9}{x+3} - (-6) \right| = |x-3+6| = |x+3| = |x-(-3)|,$$

于是, 如果 $|x-(-3)| < \varepsilon$ 且 $x \neq -3$, 就有

$$\left| \frac{x^2-9}{x+3} - (-6) \right| < \varepsilon.$$

因此, 对于任意正数 ε , 选取 $\delta = \varepsilon$, 那么当 $|x - (-3)| < \delta$, 且 $x \neq -3$ 时, 就有

$$\left| \frac{x^2 - 9}{x + 3} - (-6) \right| < \varepsilon.$$

这就是说

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = -6.$$

例 4* 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

证明: 需要证明, 对于任意的正数 ε , 有这样的正数 δ , 使得对于一切满足条件

$$|x - 1| < \delta, \text{ 且 } x \neq 1 \quad (2)$$

的 x , 不等式

$$|x^2 - 1| < \varepsilon \quad (3)$$

成立. 不等式(3)可以改写成

$$|x + 1| \cdot |x - 1| < \varepsilon. \quad (4)$$

选取 $\delta \leq 1$. 于是

$$|x - 1| < 1, \text{ 即 } -1 < x - 1 < 1.$$

这个双不等式的每一部分都加上 2, 得

$$1 < x + 1 < 3.$$

于是

$$|x + 1| < 3.$$

因此, 如果考虑 x 满足不等式

$$3|x - 1| < \varepsilon, \quad (5)$$

那么这个 x 也将满足不等式(4), 因而也满足不等式(3).

由不等式(5)可以看出, 如果 δ 取 1 和 $\frac{\varepsilon}{3}$ 中较小的数, 那

么由不等式(2)就可以推出不等式(3).

最后一个例子表明, 根据定义直接求函数的极限是相当复杂的. 在实践中, 求极限要应用几个有关极限的定理, 这些定理将要在第 40 和 41 小节中介绍.

习 题

利用函数极限的定义, 证明下列各等式:

$$309. \lim_{x \rightarrow 3} (2x) = 6.$$

$$310. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (5 - 3x) = 4.$$

$$311. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{3}{x} = -1.$$

$$312. \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

$$313. \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}, \text{ (已知 } a > 0 \text{)}.$$

提示: 利用等式

$$\sqrt{x} - \sqrt{a} = \frac{x - a}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}.$$

39. 极限的唯一性定理

定理. 当 x 趋于 a 时, 如果函数 $f(x)$ 有极限, 那么这个极限是唯一的.

证明 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$, 那么对于任意 $\varepsilon > 0$, 可以找到这样的 $\delta > 0$ (为什么?), 使得对满足不等式

$$|x - a| < \delta$$

的一切 $x \neq a$, 两个不等式:

$$|f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x) - c| < \frac{\varepsilon}{2}$$

同时成立. 但这时有

$$|b-c| = |[b-f(x)] + [f(x)-c]|$$

$$\leq |b-f(x)| + |f(x)-c| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此非负数 $|b-c|$ 小于任意一个正数. 这样的数只能是零, 因此 $|b-c|=0$, $b-c=0$, 即 $b=c$.

由此可见, 一个给定的函数在一个给定的点的极限不能多于一个. 下面用例子说明: 一个函数 $f(x)$ 尽管处处有定义, 但在给定点 x_0 完全可能没有极限. 函数

$$f(x) = [x],$$

就是这样一个例子. 从它的图象(图 24)可以看出, 当自变量 x 取任意整数值时函数是间断的. 我们来证明: 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} [x]$

不存在. 用反证法证明. 假设这个极限存在且等于 a . 这时 $a > \frac{1}{2}$ 或者 $a \leq \frac{1}{2}$. 取 $\varepsilon = \frac{1}{4}$, 并证明, 与极限的定义相反, 在点 1 的任何邻域内可以找到不等于 1 的点 x , 使得

$$|[x] - a| \geq \varepsilon.$$

$a > \frac{1}{2}$ 的情况—— x 取属于区间 $[0, 1[$ 的点, 对于这样的点, $[x]=0$, 因此

$$|[x] - a| = |0 - a| = |a| > \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = \varepsilon.$$

$a \leq \frac{1}{2}$ 的情况—— x 取属于区间 $]1, 2[$ 的点, 对于这样的点, $[x]=1$, 因此

$$[x] - a = 1 - a > \frac{1}{2}.$$

于是,

$$|[x] - a| = |1 - a| \geq \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = \varepsilon.$$

习 题

314*. 证明: 当 x 趋于 3 时, 函数 $y = [x]$ 的极限不存在.

315*. 证明: 当 x 趋于 -2 时, 函数 $y = \{x\}$ 的极限不存在.

316. 证明: 当 x 趋于 0 时, 函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0, \\ -1, & \text{当 } x < 0, \end{cases}$$

极限不存在.

317. 说明: 为什么当 x 趋于 1.5 时, 图 38 中的图象所表示的函数没有极限.

318. 说明: 为什么当 x 趋于 -1 时, 图 38 中的图象所表示的函数有极限. 这个极限等于多少?

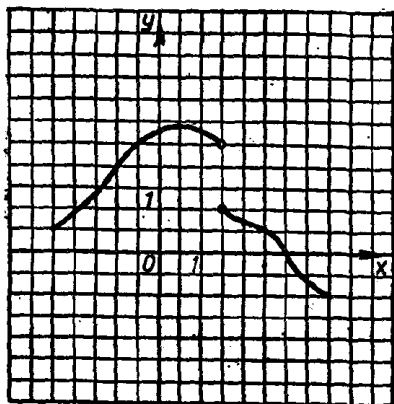


图 38

319. 说明: 为什么当 x 趋于 2.5 时, 图 38 中的图象所表示

的函数有极限，这个极限等于多少？

320. 说明：为什么当 x 趋于 1 时，图 39 中的图象所表示的函数有极限，极限等于多少？当 $x=1$ 时函数的值等于多少？

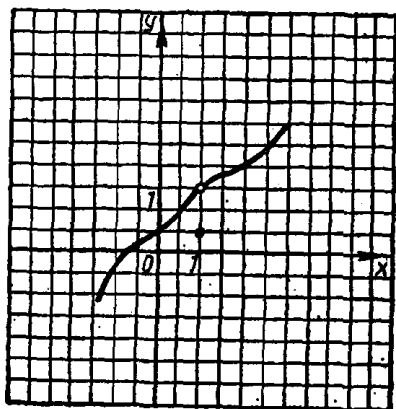


图 39

40. 关于极限的定理

为便于计算函数极限，建立了关于函数的极限的三个基本定理，这些定理类似于数列的极限的相应的定理。也就是说，把算术运算同求极限结合在一起的下面三个定理，对函数也是正确的。

定理 1. 如果当 x 趋于 a 时，函数 f 和 g 有极限，那么，当 x 趋于 a 时，它们的和也有极限，这个极限等于函数 f 和 g 的极限的和：

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

定理 2. 如果当 x 趋于 a 时，函数 f 和 g 有极限，那么，

当 x 趋于 a 时, 它们的乘积也有极限, 这个极限等于函数 f 和 g 的极限的乘积:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

定理 3. 如果当 x 趋于 a 时, 函数 f 和 g 有极限, 且 g 的极限不等于零, 那么, 当 x 趋于 a 时, 比式 $\frac{f}{g}$ 也有极限, 这个极限等于函数 f 和 g 的极限的比:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}.$$

定理 2 的推论. 常数因子可以提到极限号前面.

事实上,

$$\lim_{x \rightarrow a} (kf(x)) = \lim_{x \rightarrow a} k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

定理 1、2 和 3 都不证明了. 利用数学归纳法, 定理 1 可以推广到 n 个函数的和的情况, 定理 2 也可以推广到 n 个函数的乘积的情况.

为了证明这些定理, 可以引进无穷小函数的概念: 如果 $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$, 就说, 当 x 趋于 a 时 (或者在点 a), 函数 α 是无穷小函数. 然后证明几个关于无穷小函数的定理, 即类似于关于无穷小数列的定理, 再应用这些定理, 证明关于极限的定理, 证法与 28 小节中所做的完全一样. 我们准备证明这些定理.

习 题

计算极限:

321. $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 3x).$

322. $\lim_{x \rightarrow -2} (7 + 3x + x^2).$

$$323. \lim_{x \rightarrow 5} (x-5)(x^2+5x+25). \quad 324. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+1}}{3+x}.$$

325*. 象在 28 小节那样, 叙述并证明关于无穷小函数的几个定理.

326*. 用关于无穷小函数的定理证明有关函数极限的几个定理.

41. 有理函数的连续性

我们还记得, 任何有理整函数都可以用多项式来表示, 任何有理分式函数都可以用两个多项式的比来表示.

用前一小节的定理可以计算多项式的极限, 而在某些限制下也可以计算有理分式函数的极限. 例如, 假设需要计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2-2}{2x^2+7}.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 3} x = 3$, 所以根据乘积的极限定理

$$\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = \lim_{x \rightarrow 3} x \cdot x = \lim_{x \rightarrow 3} x \cdot \lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \cdot 3 = 9.$$

根据这个定理的推论

$$\lim_{x \rightarrow 3} 3x^2 = 3 \cdot 9 = 27, \quad \lim_{x \rightarrow 3} 2x^2 = 2 \cdot 9 = 18.$$

根据和的极限定理

$$\lim_{x \rightarrow 3} (3x^2 - 2) = 27 - 2 = 25,$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 + 7) = 18 + 7 = 25.$$

最后根据商的极限定理, 得:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2-2}{2x^2+7} = \frac{25}{25} = 1.$$

但是这样直接引用上一小节的定理太烦琐了，利用下面两个定理比较方便。

定理 1. 对于任何多项式 P ，当 x 趋向于 x_0 时， $P(x)$ 的极限等于 $P(x_0)$ 。

首先证明，对于任何自然数 n ，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n. \quad (1)$$

我们用数学归纳法证明。

1) 当 $n=1$ ，有 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ ，即命题成立。

2) 假设对于某一个 n ，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n.$$

由此得到

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^{n+1} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x^n \cdot x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x^n \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0^n \cdot x_0 = x_0^{n+1}.$$

由 1) 和 2)，根据数学归纳原理得出：等式(1)对于任何自然数 n 都成立。

现在利用公式(1)证明定理 1。取任意一个 n 次多项式：

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n, \text{ 其中 } a_0 \neq 0.$$

求 x 趋向于 x_0 时 $P(x)$ 的极限：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 x^n) + \lim_{x \rightarrow x_0} (a_1 x^{n-1}) + \cdots \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} (a_{n-1} x) + \lim_{x \rightarrow x_0} a_n \\ &= a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x_0 + a_n = P(x_0). \end{aligned}$$

根据定理 1 我们可以立即写出多项式的极限。例如，

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4x^2 + 2x - 1) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 - 1 = -5.$$

任何有理分式函数都可以写成

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

其中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是多项式。对于使分母 Q 不等于零的自变量 x 的值, $R(x)$ 有定义。根据商的极限定理, 当 $Q(x_0) \neq 0$ 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = R(x_0).$$

因此有以下定理:

定理 2. 如果数 x_0 属于有理分式函数 R 的定义域 $D(R)$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = R(x_0).$$

例如,

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 2}{2x^2 + 7} = \frac{3 \cdot 3^2 - 2}{2 \cdot 3^2 + 7} = 1.$$

注。如果在某个点有理分式函数没有定义, 就不能直接利用定理 2 来计算它在这个点的极限。例如, 函数

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

在点 $x=1$ 没有定义。但是注意到, 对于点 $x \neq 1$,

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1.$$

我们来求当 $x \rightarrow 1$ 时它的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 1+1=2.$$

在计算极限时, 我们已经看到, 对于一系列函数, 等式

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad (2)$$

成立。以后我们也会看到使等式(2)不成立的函数。这样的函数叫做间断函数，而点 a 叫做它们的间断点。使等式(2)成立的那些函数，我们称它在点 a 连续。

现在定理 1 和 2 可以这样叙述：多项式在自变量取一切值时都是连续的；任何有理函数，在自变量取一切使函数有定义的值时都是连续的。

由第 40 小节的极限定理得出：在一个给定的点连续的函数的和、积、商在该点也是连续的。对于商的情况，只须再核实一下，分母的值在那个点不等于零。到十年级，我们将要证明，对于任何 n ，函数 $f(x) = \sqrt[n]{x}$ 对于一切 $x > 0$ 都连续。我们注意到，对于 $n=2$ 的情况，在第 313 题中已经证明了。

习 题

求极限

$$327. \lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x^2 - 3x - 4).$$

$$328. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^3 - 2x^2 + 3x - 1}.$$

$$329. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 + 2}{3x^3 - 1}.$$

$$330. \lim_{x \rightarrow 1} (4x^2 - 2x + 1).$$

$$331. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x^3 + 4x^2 + 3x + 2}{x^3 + x^2 - 2x}.$$

$$332. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)(x^2-1)}{x^3 + x^2 + x}.$$

$$333. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^3 - x^2 + 1}{x + 2}.$$

$$334. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1} = \frac{x(x^2 + x + 1)}{x + 1} = \frac{x(x+1)}{x+1} = x = -1$$

$$335. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}.$$

$$336^*. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} - x}{\sqrt{x} + x} = \frac{\sqrt{x}(1 - \sqrt{x})}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})} = \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} = 1$$

$$337. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{2x^2 + x - 6}.$$

$$338. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + x - 1} = 1$$

$$339. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}.$$

$$340. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{\sqrt{x+4}-1}.$$

$$341. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}.$$

$$342. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}-1}.$$

$$343. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}.$$

344. 在图 38—42 所画出的一些函数的图象中, 哪些函数是

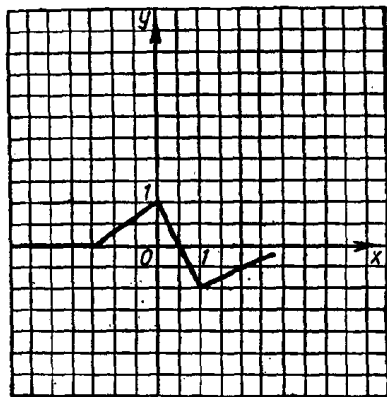


图 40

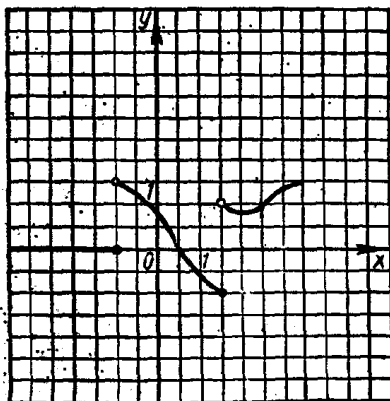


图 41

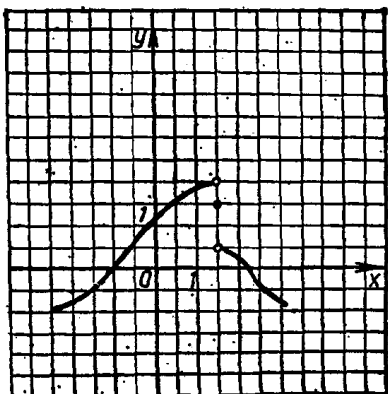


图 42

连续的, 哪些是间断的? 指出间断点和该点的函数值.

画出下列各函数的图象. 指出这些函数在哪些点连续, 在哪些点间断, 并指出间断点的函数值.

$$345. \quad a) y = \begin{cases} 2-x, & \text{当 } x < 0, \\ x, & \text{当 } x \geq 0; \end{cases} \quad b) y = \begin{cases} x-1, & \text{当 } x \leq 0, \\ 1-x, & \text{当 } x > 0. \end{cases}$$

$$346. \quad a) y = \begin{cases} 2x^2, & \text{当 } x \leq 1, \\ 1-2x, & \text{当 } x > 1; \end{cases} \quad b) y = \begin{cases} 1+3x, & \text{当 } x < -1, \\ -x^2, & \text{当 } x \geq -1. \end{cases}$$

$$347. \quad a) y = \begin{cases} \frac{3}{x}, & \text{当 } x \leq -3, \\ x+2, & \text{当 } x > -3; \end{cases} \quad b) y = \begin{cases} x, & \text{当 } x < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{x}-1, & \text{当 } x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$348. \quad a) y = \begin{cases} 2-x, & \text{当 } x < 1, \\ \lg x, & \text{当 } x \geq 1; \end{cases} \quad b) y = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x, & \text{当 } x \leq -1, \\ 2, & \text{当 } x > -1. \end{cases}$$

§ 9. 导 数

42. 导数的定义

在第 37 小节中曾经讲过, 函数 f 在点 x_0 的导数 $f'(x_0)$ 是极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (1)$$

换句话说, 当改变量 Δx 趋于零时, 函数 f 在点 x_0 的改变量 Δf 与改变量 Δx 的比的极限叫做函数 f 在点 x_0 的导数. 但是只有现在当我们阐明了极限概念的确切含义之后, 导数的这个定义才具有明确的含义.

例如, 为了求出由公式

$$f(x) = x^3 - 3x$$

给定的函数 f 在点 x 的导数, 必须求出当 Δx 趋向于零时, 改变量 Δf 和 Δx 的比

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = 3x^2 - 3 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2$$

的极限(参看第 37 小节). 这里 x 被当作常数, 于是当改变量 Δx 趋于零时, 得到极限. 因为常数的极限就是它本身, 所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x^2 - 3) = 3x^2 - 3.$$

可是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} 3x\Delta x = 0, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x)^2 = 0.$$

于是根据和的极限定理, 最后得

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x^2 - 3 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2) = 3x^2 - 3.$$

下面我们给出在形式上稍有不同的导数定义. 我们还记得:

$$\Delta x = x - x_0 \quad \text{和} \quad x = x_0 + \Delta x.$$

函数的改变量和变量 x 的改变量的比可以写成

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (2)$$

改变量 Δx 趋于零相当于 x 趋向于 x_0 . 因此导数 (1) 的定义可以写成

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (3)$$

这个定义里, x_0 看作常数, 考虑 x 趋于 x_0 时比式 (2) 的极限. 为了求出这个极限, 比式 (2) 必须在 x_0 的某一个邻域内一切不等于 x_0 的 x 点有定义, 为此函数 f 本身必须在 x_0 的某

一个邻域内(包括 x_0)有定义. 因此, 只有当函数在点 x_0 的某一个邻域内所有的点都有定义, 函数在点 x_0 才可能有导数.

求给定的函数 f 的导数 f' 的运算过程, 叫做对这个函数微分.

如果函数在某一个区间的每一个点都有导数, 我们就说它在这个区间内可微.

习 题

求下列各函数在点 x_0 的导数:

349. $f(x) = 2x + 3$.

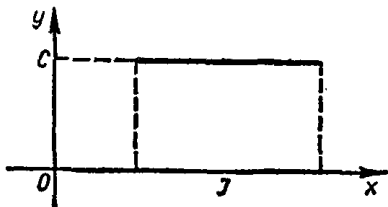
350. $f(x) = 3x - 5$.

43. 求导数的例子

利用定义, 求几个函数的导数.

例 1. 设对于某一个区间 I 的一切点 x 有

$$f(x) = C = \text{常数}.$$



我们来求这个函数的导数:

图 43

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{C - C}{\Delta x} = \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

因此

$$(C)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

可见, 常数的导数等于零:

$$(C)' = 0.$$

这个结果正是我们所希望的——如果函数不变, 那么它变化的速度等于零(图 43).

例 2. 求函数 $f(x)=x$ 的导数.

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{x+\Delta x-x}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1,$$

因此,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

这个结果写成: $(x)' = 1$.

例 3. 求函数 $g(x)=x^2$ 的导数.

$$\begin{aligned} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} &= \frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x} = \frac{(x+\Delta x)^2-x^2}{\Delta x} \\ &= \frac{\Delta x(2x+\Delta x)}{\Delta x} = 2x+\Delta x, \end{aligned}$$

因此,

$$(x^2)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x+\Delta x) = 2x.$$

特别是

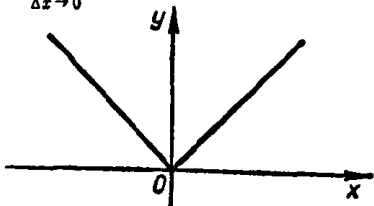
$$g'(2) = 2 \times 2 = 4,$$

$$g'(0.5) = 2 \times 0.5 = 1, \text{ 等等.}$$

例 4. 微分函数(图 44):

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & \text{当 } x < 0, \\ x, & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$$

图 44



设 $x < 0$. 取足够小的 Δx , 使得

$$x + \Delta x < 0.$$

于是,

$$f(x+\Delta x) = |x+\Delta x| = -(x+\Delta x) = -x-\Delta x,$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{|x+\Delta x|-|x|}{\Delta x}$$

$$= \frac{-x - \Delta x - (-x)}{\Delta x} = \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1.$$

因此, 当 $x < 0$ 时,

$$(|x|)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-1) = -1.$$

同样可以验证, 当 $x > 0$ 时, $(|x|)' = 1$. 当 $x = 0$ 时, 该函数没有导数. 事实上

$$\begin{aligned} \frac{\Delta f(0)}{\Delta x} &= \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \\ &= \begin{cases} 1, & \text{当 } \Delta x > 0, \\ -1, & \text{当 } \Delta x < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

但是这时, 极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(0)}{\Delta x} \quad (1)$$

不存在(参看第 39 小节, 第 316 题), 就是说, 所考虑的函数 $f(x)$ 在点 0 没有导数.

事实上, 如果假设极限(1)存在并且等于 A , 那么在点 0 的某个邻域内有

$$\left| \frac{\Delta f(0)}{\Delta x} - A \right| < 1.$$

特别是当 Δx 取这个邻域内的正数时, 有

$$|1 - A| < 1, \text{ 即 } -1 < 1 - A < 1,$$

或者

$$0 < A < 2. \quad (2)$$

但是, 当 Δx 取这个邻域内的负数时, 有 $|-1 - A| < 1$, 即 $-1 < -1 - A < 1$, 或者

$$-2 < A < 0. \quad (3)$$

不等式(2)和(3)矛盾, 因此假设极限(1)存在是错误的.

由此可见, 函数在某些点可以没有导数.

从上面的讨论得知, 函数

$$f(x) = |x|$$

的导数就是这样一个函数 f' , 它除了 0 点外, 在整个数直线上都有定义:

$$f'(x) = (|x|)' = \begin{cases} -1, & \text{当 } x < 0, \\ 1, & \text{当 } x > 0. \end{cases}$$

图 45 中画出了这个函数的图象.

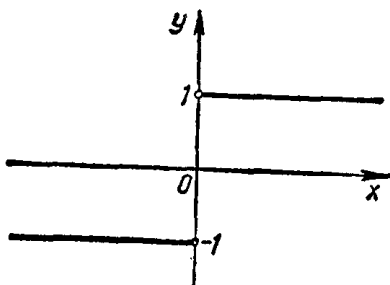


图 45

习 题

利用导数的定义, 求下列各函数的导数:

351. $h(x) = ax + b$ 在点 a) 2; 6) 4 的导数.

352. $f(x) = \frac{1}{x}$ 在点 a) x ; 6) 1; Б) 4 的导数.

353. $f(y) = 4y^2 + 3y + 1$. 求 $f'(x)$, $f'(1)$, $f'(2)$, $f'(5)$.

354. $y(x) = \sqrt{x}$. 求 $y'(x)$, $y'(1)$, $y'(4)$.

355. $u(t) = \frac{6}{t-2}$. 求 $u'(x)$, $u'(1)$, $u'(-1)$, $u'(3)$.

356. $v(x) = \sqrt{6x} + 2$. 求 $v'(x)$, $v'(1)$.

357. $f(x) = x^3$. 求 $f'(x)$, $f'(0)$, $f'(2)$.

358. $g(x)=ax^2+bx+c$. 求 $g'(x)$, $g'(0)$, $g'(2)$.

利用第 37 小节中的内容, 求下列各函数的递增区间、递减区间、极大值和极小值, 并作出它们的图象:

359. $y=x^3-x$.

360. $y=3x-x^3$.

361. $y=x^3-3x^2$.

362. $y=3x^2-x^3$.

44. 函数的和的导数

设 u 和 v 是定义在同一个区间上的两个函数.

定理. 如果两个函数都有导数, 那么它们的和的导数等于它们的导数的和, 即

$$(u(x)+v(x))'=u'(x)+v'(x).$$

证明 用 $w(x)$ 表示这两个函数的和 $u(x)+v(x)$, 并计算 $w(x)$ 的导数:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta w(x)}{\Delta x} &= \frac{w(x+\Delta x)-w(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{u(x+\Delta x)+v(x+\Delta x)-u(x)-v(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{u(x+\Delta x)-u(x)+v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x},\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}(u+v)' &= w' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta w(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = u' + v' .\end{aligned}$$

定理证毕.

注 用数学归纳法可以证明, 这个定理对任意有限个函数的和也正确:

$$(u_1 + u_2 + \cdots + u_n)' = u_1' + u_2' + \cdots + u_n'.$$

习 题

利用第 43 小节中的例子和第 352 和 354 题, 求下列各函数的导数:

363. a) $f(x) = x + 5$; 6) $g(x) = x^2 + 3$.

364. a) $h(x) = x^2 + x$; 6) $u(x) = x^2 + x + 7$.

365. a) $v(x) = x^2 + \frac{1}{x} + 5$; 6) $y(x) = x^2 + \frac{1}{x} + \sqrt{x}$.

366. 证明: 如果两个函数都有导数, 那么它们的差的导数等于它们的导数的差.

45. 函数的积的导数

引理. 如果函数 f 在点 x_0 有导数, 那么

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x_0) = 0.$$

证明

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} \cdot \Delta x = f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

由这个引理得出, 函数 f 在点 x_0 有导数, 那么函数 f 在该点连续.

事实上, 因为

$$f(x) = f(x_0) + \Delta f(x)$$

$$-f(x_0) = f(x_0) + \Delta f(x_0),$$

所以只要回忆一下第 42 小节中对公式 (3) 所作的说明就可得出:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x_0) + \Delta f(x)) \\ &= f(x_0) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x_0) = f(x_0). \end{aligned}$$

这就证明了所说的命题。

重要注释 由引理得知, 如果某一个函数 f 在点 x_0 不连续, 那么它在该点没有导数. 可是逆命题不成立. 函数在点 x_0 连续, 然而在该点可以没有导数. 例如, 函数 $f(x) = |x|$ 在点 0 连续, 但是在这个点没有导数(参看第 43 小节).

定理. 如果导数 u' 和 v' 存在, 那么两个函数的积 uv 的导数由公式

$$(uv)' = u'v + uv'$$

给出.

这个公式叫做莱布尼兹公式.

证明 用 $w(x)$ 表示积 $u(x) \cdot v(x)$, 并计算它的导数. 首先看到, 由函数的改变量的定义

$$\Delta u = u(x + \Delta x) - u(x)$$

得出

$$u(x + \Delta x) = u(x) + \Delta u,$$

或者用 u 表示 $u(x)$ 后, 化简成:

$$u(x + \Delta x) = u + \Delta u.$$

同样有

$$v(x + \Delta x) = v + \Delta v.$$

于是,

$$\begin{aligned} \frac{\Delta w(x)}{\Delta x} &= \frac{w(x + \Delta x) - w(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{(u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv}{\Delta x} = \frac{v\Delta u + u\Delta v + \Delta u\Delta v}{\Delta x} \\ &= v \frac{\Delta u}{\Delta x} + u \frac{\Delta v}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}. \end{aligned}$$

因为 $u=u(x)$ 和 $v=v(x)$ 是常数因子(当 x 固定), 可是根据引理(因为函数 u 可微分), 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u = 0,$$

因此,

$$\begin{aligned} (uv)' = w' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(v \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} + u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} + \Delta u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(v \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\Delta u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) \\ &= v \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + u \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} \\ &= v \cdot u' + u \cdot v' + 0 \cdot v' = uv' + u'v. \end{aligned}$$

例 1. $((x+3)(x+15))'$

$$= (x+3)'(x+15) + (x+3)(x+15)'$$

$$= (1+0)(x+15) + (x+3)(1+0) = 2x+18.$$

推论. 常数因子可以提到导数符号外面:

$$(kf(x))' = kf'(x).$$

事实上, 对积 $kf(x)$ (其中 k 是常数) 应用上述定理, 得

$$(kf(x))' = k'f(x) + kf'(x) = 0 \cdot f(x) + kf'(x) = kf'(x).$$

例 2. $\left(\frac{x}{15} - 3\right)' = \left(\frac{x}{15}\right)' - 0 = \frac{1}{15}(x)' = \frac{1}{15}.$

习 题

利用第 44 和 45 小节中导出的公式, 求下列各函数的导数:

367. a) $y(x) = \frac{x}{5};$

b) $h(x) = -\frac{3x}{4}.$

$$368. \text{ a) } y(x) = 2x - 5; \quad \text{ b) } u(x) = 2 - \frac{7x}{2}.$$

$$369. \text{ a) } y(x) = \frac{3}{5}x(x-2); \quad \text{ b) } u(x) = \frac{(3x+2)(2x-3)}{7}.$$

$$370. g(x) = (2x-3)(3x+1).$$

$$371. y(x) = \left(\frac{3}{5}x+1\right)\left(\frac{1}{2}x-2\right)\left(\frac{1}{3}x+3\right).$$

$$372. g(x) = (2x-3)^3. \quad 373. u(x) = 3x^2(1-x^2).$$

374. 作下列各函数的图象:

$$\text{a) } y = x + \frac{1}{x}; \quad \text{ b) } y = x^2 + \frac{2}{x}.$$

46. 多项式的导数

定理. 以自然数 $n > 1$ 为指数的幂函数

$$x \rightarrow x^n,$$

它的导数等于指数 n 和幂函数 x^{n-1} 的积, 即

$$(x^n)' = nx^{n-1}. \quad (1)$$

证明 用数学归纳法证明. 当 $n=2$ 时, 公式(1)成立(参看第 43 小节例 3). 下一步证明: 如果对于 $n=k$ 公式(1)成立, 那么对于 $n=k+1$ 它也成立. 事实上, 根据积的微分法则, 有

$$\begin{aligned} (x^{k+1})' &= (x^k \cdot x)' = (x^k)' \cdot x + x^k \cdot (x)' \\ &= kx^{k-1} \cdot x + x^k \cdot 1 = (k+1)x^k. \end{aligned}$$

由此, 根据数学归纳法得出, 公式(1)对一切自然数 $n > 1$ 都成立.

由这个定理和前面得到的微分法则得出, 多项式是处处

可微分的函数.

事实上,

$$\begin{aligned}& (a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n)' \\&= (a_0x^n)' + (a_1x^{n-1})' + \cdots + (a_{n-1}x)' + (a_n)' \\&= na_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}.\end{aligned}$$

例 1. $(x^{10})' = 10x^9$.

例 2. $(5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1)' = 5 \cdot 4x^3 + 4 \cdot 3x^2 + 3 \cdot 2x + 2 = 20x^3 + 12x^2 + 6x + 2$.

习 题

求下列各函数的导数:

375. a) $f(x) = x^4$; б) $g(x) = x^3$; в) $h(x) = (x-4)^4$.

376. a) $f(x) = 2x^5 - 3x^4 + 7x^2 - 5x + 9$;

б) $g(x) = 7 - 2x^3 + x^4 - 3x^9$.

377. 作下列各函数的图象:

a) $y = x^2(x-2)$; б) $y = x^3 - 6x$.

47. 商的导数

定理. 如果函数 u 和 v 在点 x 有导数, 而且 $v(x) \neq 0$, 那么它们的商 $\frac{u}{v}$ 在这点也有导数, 这个导数由公式

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

给出.

证明 用 w 表示商 $\frac{u}{v}$. 这时

$$\begin{aligned}\frac{\Delta w(x)}{\Delta x} &= \frac{w(x+\Delta x) - w(x)}{\Delta x} = \frac{\frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x} \\ &= \frac{\frac{u+\Delta u}{v+\Delta v} - \frac{u}{v}}{\Delta x} = \frac{v\Delta u - u\Delta v}{\Delta x \cdot v(v+\Delta v)} = \frac{v\frac{\Delta u}{\Delta x} - u\frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v+\Delta v)}.\end{aligned}$$

根据第 45 小节的引理, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta v(x) = 0$, 因此

$$\begin{aligned}\left(\frac{u}{v}\right)' &= w' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v\frac{\Delta u}{\Delta x} - u\frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v+\Delta v)} \\ &= \frac{v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (v+\Delta v)} = \frac{vu' - uv'}{v \cdot v} = \frac{vu' - uv'}{v^2}.\end{aligned}$$

例.

$$\begin{aligned}\left(\frac{2+3x}{1-2x}\right)' &= \frac{(2+3x)'(1-2x) - (2+3x)(1-2x)'}{(1-2x)^2} \\ &= \frac{3(1-2x) + 2(2+3x)}{(1-2x)^2} = \frac{7}{(1-2x)^2}.\end{aligned}$$

习 题

378. $f(x) = \frac{1+2x}{1+3x}$. 求 $f'(y)$, $f'(0)$, $f'(1)$.

379. $g(y) = \frac{2y-3}{1-3y}$. 求 $g'(y)$, $g'(x)$, $g'(0)$, $g'(1)$.

380. $h(t) = \frac{t^2}{1+6t}$. 求 $h'(t)$, $h'(0)$, $h'(1)$.

381. $v(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$. 求 $v'(x)$, $v'(y)$, $v'(0)$, $v'(1)$.

48. 有理分式函数的导数

定理. 以整数 n 为指数的幂函数

$$x \rightarrow x^n,$$

它的导数等于指数 n 和幂函数 x^{n-1} 的积, 即

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (1)$$

当 $n \geq 2$ 时对一切 x 成立, 而当 $n \leq 1$ 时只对 $x \neq 0$ 成立.

证明 当 $n > 1$ 时, 公式在第 46 小节已经得到证明.

如果 $n = 1$, 那么当 $x \neq 0$ 时, 有

$$(x)' = 1 = 1 \cdot x^{1-1},$$

因此, 定理对 $n = 1$ 成立. 当 $n = 0$, 公式(1)也成立: 当 $x \neq 0$, 有 $x^0 = 1$, 且 $(1)' = 0 = 0 \cdot x^{0-1}$. 如果 n 是负整数, 那么设 $n = -m$, 其中 m 是正整数. 利用商的导数定理, 当 $x \neq 0$ 时, 得到

$$\begin{aligned} (x^n)' &= (x^{-m})' = \left(\frac{1}{x^m}\right)' = \frac{(1)'x^m - (x^m)'}{x^{2m}} = \frac{-mx^{m-1}}{x^{2m}} \\ &= -mx^{-m-1} = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

定理证毕.

特别是,

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = (-1) \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}.$$

于是,

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

因为有理分式函数可以表示为两个多项式的商, 所以由上述定理得到一个重要的结论: 有理分式函数在它的整个定义域上可微.

例 1. $(x^{-5})' = -5x^{-6}$.

例 2. $\left(3x^4 - \frac{7}{x^3}\right)' = 12x^3 + \frac{21}{x^4}$.

当 $x > 0$, 公式(1)对任何有理指数 r 都成立(这一点将在
 十年级给予证明):

$$(x^r)' = rx^{r-1}.$$

特别是, 当 $r = \frac{1}{2}$ 时, $(x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ (在第 43 小节的第 354 题
 中曾经得到这个结果), 因此

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

例 3. $(\sqrt[3]{x^4})' = (x^{\frac{4}{3}})' = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x} \quad (x > 0).$

例 4. $\left(\frac{1}{\sqrt{x^3}}\right)' = (x^{-\frac{3}{2}})' = -\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}} = -\frac{3}{2\sqrt{x^5}}$
 $= -\frac{3}{2x^2\sqrt{x}} \quad (x > 0).$

习 题

求下列各函数的导数:

382. $y(x) = \frac{1}{x^2}.$

383. $f(x) = \frac{5}{x}.$

384. $g(x) = \frac{4}{x^3}.$

385. $h(x) = 3x^{-5}.$

386. * 对于哪些 $n \in \mathbb{Z}$, $(x^n)'$ 在点 $x=0$ 存在, 对于哪些 n ,
 $(x^n)'$ 可以由公式(1)求出?

387. 作下列各函数的图象:

$$a) y = 2x + \frac{1}{x^2};$$

$$b) y = \frac{2x}{1+x^2}.$$

49. 复合函数

我们已经遇到过复合函数。例如，当计算函数

$$h(x) = \sqrt{1-x^2}$$

的值时，首先对给定的 x 计算函数 f 的值：

$$f(x) = 1-x^2,$$

然后由这个值 $y = f(x)$ ，求出函数 g 的值：

$$g(y) = \sqrt{y}.$$

函数

$$h(x) = g(f(x)) \quad (1)$$

就是由函数 f 和 g 构成的复合函数。

函数也叫做映射。公式 (1) 定义的映射 h 叫做 f 和 g 的复合映射，并表示为

$$h = g \circ f.$$

在中学几何课本里使用的就是这种术语。

复合函数 (1) 有什么样的定义域呢？显然，这个定义域 $D(h)$ 应当包含在函数 f 的定义域里。不然就不能根据 x 确定 $f(x)$ 的值，而这是利用公式 (1) 所必须的。但是 $D(f)$ 中的 x ，只有当 $f(x)$ 属于 $D(g)$ 时，它才属于 $D(h)$ 。在我们的例中，

$$f(x) = 1-x^2, \quad g(y) = \sqrt{y}, \quad h(x) = g(f(x)).$$

函数 f 的定义域是整个数直线 R 。但是，为了使 $f(x)$ 的值在 g 的定义域：

$$D(g) = R_0 = [0, \infty[$$

要求 x 满足不等式

$$1-x^2 \geq 0.$$

而这个不等式只有当

$$x^2 \leq 1,$$

时, 即当

$$-1 \leq x \leq 1$$

时才成立. 就是说, 函数

$$h(x) = \sqrt{1-x^2}$$

的定义域是区间 $[-1, 1]$.

习 题

求下列各函数的定义域:

388. $y = \lg(9-x^2).$

389. $y = \sqrt{4-\sqrt{x}}.$

390. $y = \sqrt{\lg x}.$

391. $y = \lg(2-\sqrt{x}).$

392. $y = \frac{1}{\lg(2+x^3)}.$

393. $y = \frac{1}{\lg(3-x)+1}.$

394. 已知函数

$$f(x) = 2-x+x^2, \quad g(x) = \lg x, \quad h(x) = \frac{x}{3-x},$$

写出复合函数: $f \circ g, g \circ f, f \circ h, h \circ f, g \circ h, h \circ g.$

395. 将练习 388—393 中给定的函数表示成简单的函数的复合函数.

50. 复合函数的导数

复合函数

$$h(x) = g(f(x))$$

的导数, 可以用一个非常方便的公式

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x). \quad (1)$$

求出. 例如, 当

$$f(x) = 1 + x^2, \quad g(x) = x^{100}$$

时, 有

$$h(x) = (1 + x^2)^{100}.$$

因为

$$f'(x) = 2x, \quad g'(x) = 100x^{99},$$

因此

$$((1 + x^2)^{100})' = 100(1 + x^2)^{99} \cdot 2x = 200x(1 + x^2)^{99}.$$

如果没有公式(1), 我们就得用牛顿公式展开 $(1 + x^2)^{100}$, 然后微分这个含有 101 项的展开式.

公式(1)也可以写成:

$$(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x). \quad (2)$$

公式(2)的严格证明是相当复杂的. 证明的思路可以用下面不严格的论证加以说明.

设 x 的值 x_0 对应于

$$f(x_0) = y_0, \quad h(x_0) = g(y_0) = z_0.$$

如果对变量 x 给予改变量 Δx , 那么变量 y 就得到改变量

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

变量 z 就得到改变量

$$\Delta z = h(x_0 + \Delta x) - h(x_0) = g(y_0 + \Delta y) - g(y_0).$$

求导数,

$$h'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta z}{\Delta y} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}. \quad (3)$$

根据导数的定义, 知道第二个因式的值

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0). \quad (4)$$

为了求第一个因子的值, 我们注意到, 当 Δx 趋于零时, Δy 也趋于零, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{g(y_0 + \Delta y) - g(y_0)}{\Delta y} \\ &= g'(y_0) = g'(f(x_0)). \end{aligned} \quad (5)$$

于是, 由(3)、(4)和(5)得

$$h'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = g'(f(x_0)) f'(x_0).$$

这个推理过程不严格就在于没有考虑当 $\Delta x \neq 0$ 时 Δy 也可能等于零. 推理过程的这个缺点是可以避免的. 公式(1)在下面的条件下是成立的: 1) 函数 f 在点 x_0 有导数; 2) 函数 g 在点 $y_0 = f(x_0)$ 有导数.

习 题

求下列函数的导数:

396. $y = (3 - 5x + x^2)^{100}.$

397. $y = \sqrt[3]{x^5 - 7x^2 + 9}.$

398. $y = \sqrt{x+2}(x^2+7)^{12}.$

399. $y = (2+5x)^n.$

400. 求体积一定的一切圆锥中全面积最小的圆锥.

第四章 补充习题

401. 用几何方法表示下列集合:

a) $\{(x, y) | (x-2)(y+3)=0\};$

$$б) \{(x, y) | (x^2-1)^2 + (y^2-1)^2 = 0\};$$

$$в) \{(x, y) | |x+y| \leq 1 \text{ 且 } |x-y| \leq 1\};$$

$$г) \{(x, y) | \frac{y}{x} > 1\};$$

$$д) \{(x, y) | \frac{x^2+y^2-1}{y^2-x^2} = 0\}.$$

402. 指出下列各函数的定义域:

$$а) f(x) = \sqrt{16-x^2};$$

$$б) F(x) = \frac{x-1}{3x+2};$$

$$в) f(x) = \frac{3x+1}{x^2-3x+2};$$

$$г) g(x) = \frac{2x-1}{x^2+x+1};$$

$$д) f(x) = \sqrt{x+1} + \frac{2}{\sqrt{x-4}};$$

$$е) F(x) = \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{\sqrt{3-x}};$$

$$ж) f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{1-x};$$

$$з) g(x) = \sqrt{(1-x)(1+5x)}.$$

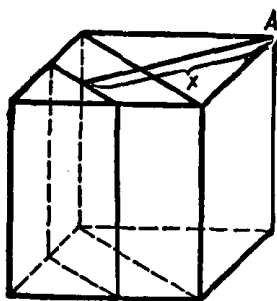


图 46

403. 求 $f(6)$, $f(z)$, $f(u)$ 的值:

$$а) f(t) = \sqrt{\frac{t-3}{2+t}};$$

$$б) f(t) = \lg \frac{2+t}{3t-1};$$

$$в) f(t) = \sqrt{3+\sqrt{t-5}}; \quad г) f(t) = \frac{\sqrt{t-2}}{\lg(t^2-3t-4)}.$$

404. 在一个棱长为 a 的立方体内, 作一平面平行于一个对角面. 确定截面面积 $S(x)$ 和立方体的顶点 A 到截面的距离 x 之间的函数关系(图 46). 求函数 $x \rightarrow S(x)$ 的定义域, 并画出它的图象.

405. 下半圆周是不是一个函数的图象？是哪一个函数的图象？

406. 在什么条件下函数的图象关于横坐标轴对称？

407. 已知两个函数： $f(x) = \sqrt{x(x-1)}$ 和 $g(x) = \sqrt{x}\sqrt{x-1}$.
等式 $f=g$ 成立吗？

408. 求出下列函数递增和递减的区间：

a) $y = (x-1)^2 - 3$; б) $y = 3 - (x-2)^2$;

в) $y = -0.5 \cdot x^{\frac{1}{3}}$; г) $y = (0.25)^x$.

409. 用数学归纳法证明：

a) 当 n 为偶数时，函数 $x \rightarrow x^n$ 在负半轴 $]-\infty, 0]$ 递减，
在正半轴递增；

б) 当 n 为奇数时，函数 $x \rightarrow x^n$ 在整个数直线上递增。

410. 证明：如果 $3x^2 - 3 \neq 0$ ，那么，对于满足

$$|\Delta x| < 1 \text{ 和 } |\Delta x| < \frac{|3x^2 - 3|}{3|x| + 1}$$

的 Δx ，函数 $y = x^3 - 3x$ 的改变量的主要部分 $(3x^2 - 3) \cdot \Delta x$
和函数的改变量 $\Delta f(x)$ 的符号相同。

411. 利用导数作下列函数的图象：

a) $y = x^3 + 3x^2 + 1$; б) $y = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2$.

412. 利用函数的极限定义证明等式：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} = 0.$$

413. 说明为什么等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$ 不正确。

求极限：

414. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x^2 - 49}$.

415. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - x^2}{1 - \sqrt[3]{x^2 - 8}}$.

416. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}}{h}, (x \geq 0).$

417. 证明：在一个给定的点处连续的两个函数，它们的和、积、商在该点连续。对于商的情况，还应该检查分母在所考虑的点不等于零。

418. $f(y) = 2y^3 + 3y^2 - 2y + 1$. 求 $f'(x)$, $f'(0)$, $f'(-1)$, $f'(-2)$.

419. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x$. 求 $f'(x)$, $f'(0)$, $f'(1)$.

420. 证明函数 $g(x) = |x-1|$ 在点 $x=1$ 没有导数。

421. 证明函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ 在点 $x=0$ 没有导数。

422. 证明有限个函数的和的导数的法则。

求下列各函数的导数：

423. $v(x) = (x^2 - 2x + 3)(3x^2 + 2x + 1)$.

424. $f(x) = (ax + b)(cx^2 + dx + e)$.

425. $f(y) = (3y + 1)(y - 3)$. 求 $f'(x)$, $f'(0)$, $f'(2)$.

426. $g(u) = 6u^2(5u^3 + 1)$. 求 $g'(y)$, $g'(0)$, $g'(-1)$.

427. 证明：求三个函数 u , v 和 w 的积的导数的法则：

$$(u \cdot v \cdot w)' = u' \cdot v \cdot w + u \cdot v' \cdot w + u \cdot v \cdot w'.$$

428. 用数学归纳法证明有限个函数的积的导数公式。

429. 作下列各函数的图象：

a) $y = x^2(x-2)^2$;

б) $y = x^3 - 3x^2 - 9x$;

в) $y = x^4 - 4x^2$.

430. $u(z) = \frac{z+5}{1-3z}$. 求 $u'(z)$, $u'(x-3)$, $u'(0)$, $u'(1)$.

431. $f(t) = \frac{5t - \sqrt{t}}{2t + 2}$. 求 $f'(t)$, $f'(4)$, $f'(1)$.

432. $h(z) = \frac{2z - 3}{4 - 5z}$. 求 $h'(z)$, $h'(t)$, $h'(0)$, $-h'(-1)$.

433. $g(x) = \frac{5x + 3}{\sqrt{x} + 2}$. 求 $g'(x)$, $g'(4)$, $g'(1)$.

434. $h(u) = \frac{u^3 - 2u^2 + 3u - 4}{u^5}$. 求 $h'(u)$.

435. $v(x) = \frac{3}{x^3} - \frac{4}{x^4} + \frac{5}{x^5}$. 求 $v'(x)$.

436. 如果 $u(\alpha) = \frac{2}{\alpha^4} + \frac{3}{\alpha^5}$. 求 $u'(\alpha)$.

437. 如果 $\Phi(v) = \frac{5}{v^4} + 3v^{-5}$. 求 $\Phi'(v)$.

438. 作函数 $y = \sqrt[3]{x^2}(x-5)$ 的图象.

求下列函数的导数:

439. $y = \frac{x}{\sqrt{2+x^2}}$.

440. $y = \sqrt[3]{3-2x}$.

作下列函数的图象:

441. $y = x\sqrt{2-x^2}$.

442. $y = \sqrt{x} + \sqrt{4-x}$.

443. 在 A 和 B 两处各有一个扬声器, 其中一个的声强是另一个的 8 倍. 在线段 AB 上找一个点, 使得传到该点的声强总和最小.

444. $f(t) = \sqrt{t^4 - t^3 + t^2 - 1}$. 求 $f'(1)$, $f'(2)$.

445. $g(y) = \sqrt{\frac{y^2 - 1}{y^2 + 1}}$. 求 $g'(x)$, $g'(2)$.

446. $h(t) = \sqrt{\frac{t^3 + 1}{t^2 + 1}}$. 求 $h'(2)$.

447. 求函数 $f(x) = \sqrt{(5x^3 - 2x + 1)^{61}}$ 的导数.

第五章 导数的应用

§ 10. 导数在近似计算·几何 和物理中的应用

51. 函数改变量的主要部分

由函数 f 在点 x_0 的导数的定义

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}$$

得出, 对于一切充分小的 Δx ,

$$\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} \approx f'(x_0),$$

因此,

$$\Delta f(x_0) \approx f'(x_0) \Delta x. \quad (1)$$

这个公式是最简单的近似计算的基本公式.

例 1. 我们来推导近似公式:

$$\sqrt[n]{x_0 + \Delta x} \approx \sqrt[n]{x_0} + \frac{\sqrt[n]{x_0}}{nx_0} \Delta x, \quad (x_0 \neq 0).$$

研究函数 $f(x) = \sqrt[n]{x}$. 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{\sqrt[n]{x}}{nx}.$$

因此, 根据公式(1), 有

$$\Delta f(x_0) = \sqrt[n]{x_0 + \Delta x} - \sqrt[n]{x_0} \approx \frac{\sqrt[n]{x_0}}{nx_0} \Delta x.$$

将 $\sqrt[n]{x_0}$ 移到近似等号右边就得

$$\sqrt[n]{x_0 + \Delta x} \approx \sqrt[n]{x_0} + \frac{\sqrt[n]{x_0}}{nx_0} \Delta x. \quad (2)$$

例如,

$$\sqrt{4.01} = \sqrt{4 + 0.01} \approx \sqrt{4} + \frac{\sqrt{4}}{2 \times 4} \times 0.01 = 2.0025.$$

$\sqrt{4.01}$ 写到小数点后第 9 位的值是

$$\sqrt{4.01} = 2.002498440. *$$

近似等式 (1) 的意义是: 它的左右两边的差是 Δx 的函数, 用 $R(\Delta x)$ 表示它. 于是,

$$\Delta f(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x + R(\Delta x), \quad (3)$$

其中函数 $R(\Delta x)$ 满足

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{R(\Delta x)}{\Delta x} = 0. \quad (4)$$

事实上,

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{R(\Delta x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0) - f'(x_0) \Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \\ &= f'(x_0) - f'(x_0) = 0. \end{aligned}$$

如果函数 f 满足等式 (3) 和 (4), 那么简单地说, 等式 (3)

* 参看第 32 小节中介绍的计算方法。

右边第一项(即 $f'(x_0)\Delta x$)是函数 f 的改变量的主要部分, 而余项 $R(\Delta x)$ (第二项) 同 Δx 相比是无穷小(这句话的严格意义用公式(4)表示).

例 2. 用公式(2)近似地计算: a) $\sqrt[3]{27.03}$; 6) $\sqrt[10]{1000}$.
根据例 1 中的公式, 有

$$\text{a) } \sqrt[3]{27.03} \approx \sqrt[3]{27} + \frac{\sqrt[3]{27}}{3 \times 27} \times 0.03 = 3 + \frac{0.01}{9} = 3.0011,$$

$$\begin{aligned} \text{6) } \sqrt[10]{1000} &= \sqrt[10]{2^{10} - 24} = 2 \sqrt[10]{1 - \frac{24}{2^{10}}} \\ &\approx 2 \left(\sqrt[10]{1} + \frac{\sqrt[10]{1}}{10 \times 1} \left(-\frac{24}{2^{10}} \right) \right) \\ &= 2 - \frac{3}{2^6 \times 10} \approx 1.995. \end{aligned}$$

习 题

448. 图 47 (参看 175 页) 中作出了函数 $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt[3]{x}$, $y = \sqrt[4]{x}$ 的图象.

a) 根据图象写出值 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{3}$.

6) 查表求 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{3}$.

б) 利用公式(2)计算 $\sqrt[3]{3}$ 和 $\sqrt[4]{3}$ 的近似值.

提示: 利用 $3 = (1.4)^3 + 0.256$ 和 $3 = (1.3)^4 + 0.1439$.

г) 比较所得的结果.

449. 利用公式(2)计算 $(8 \times 3)^{\frac{1}{3}}$, $\sqrt[3]{81}$, $\sqrt[4]{625 \times 3}$, $48^{\frac{1}{4}}$, 准确到两位小数.

450. 计算 $10^{\frac{\lg(10 \cdot \sqrt[3]{3})}{10}}$, $10^{\frac{\lg \sqrt[3]{14}}{10}}$, $10^{\frac{2 \lg \sqrt[4]{3}}{10}}$, 准确到两位小数.

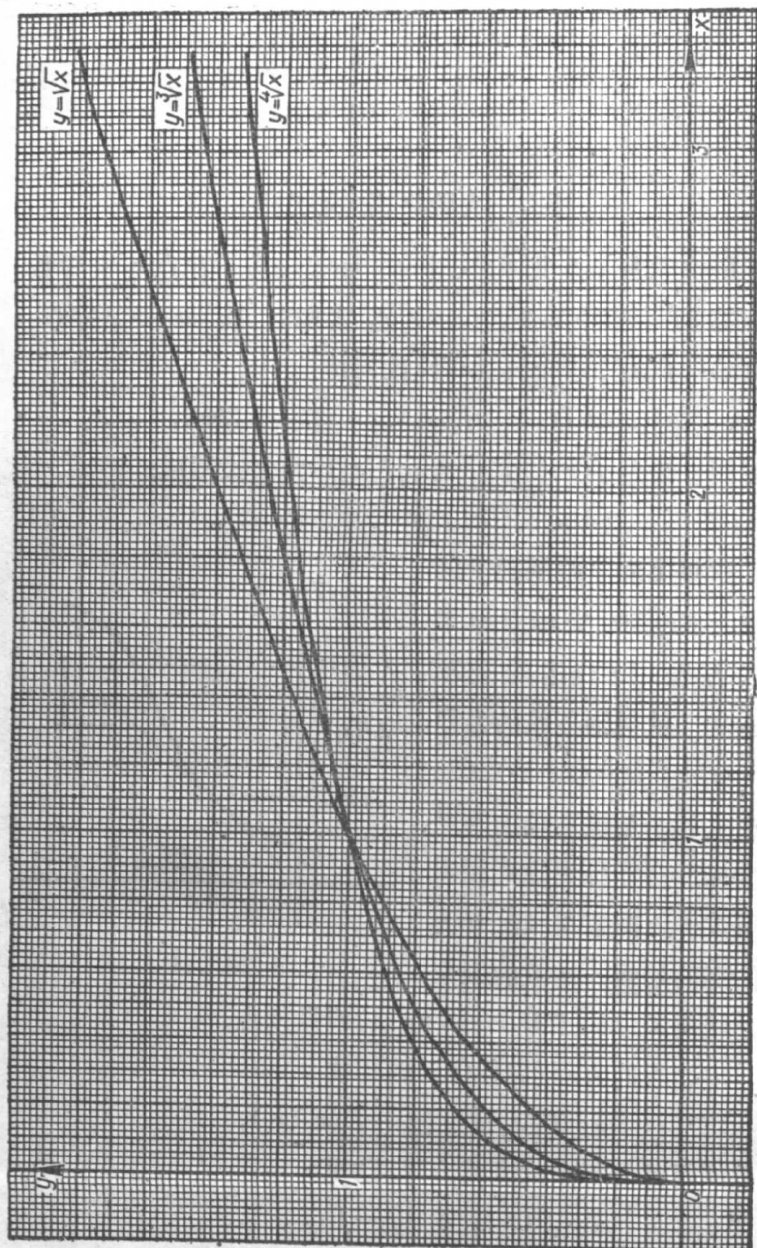


图 47

求近似值:

451. a) $\sqrt{9.02}$; b) $\sqrt[3]{30}$.

452. a) $\sqrt[4]{90}$; b) $\sqrt[5]{33}$.

52. 函数图象的切线

研究函数 f 及其图象(图 48). 如果函数 f 在点 x_0 有导数, 那么第 51 小节中的公式(3)成立. 考虑到 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0)$, 这个公式可以改写成:

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + R(\Delta x),$$

或者用 y 表示 $f(x)$, 用 y_0 表示 $f(x_0)$, 将公式写成:

$$y = y_0 + f'(x_0)(x - x_0) + R(\Delta x). \quad (1)$$

这里 x 和 y 是函数 f 的图象上的点的坐标. 如果删去方程(1)右边的余项 $R(\Delta x)$, 就得到直线的方程

$$y = y_0 + f'(x_0)(x - x_0), \quad (2)$$

其中 x 和 y 是该直线上的点的坐标. 这样得到的直线叫做函数 f 的图象在横坐标为 x_0 的点的切线. 函数的图象

和切线所通过的点 $M_0 = M(x_0, y_0)$ 叫做切点.

将切线的方程(方程(2))改写成

$$y = f'(x_0)x + (y_0 - f'(x_0)x_0),$$

我们就得到带斜率的直线方程, 这里

$$k = f'(x_0), \quad b = y_0 - f'(x_0)x_0.$$

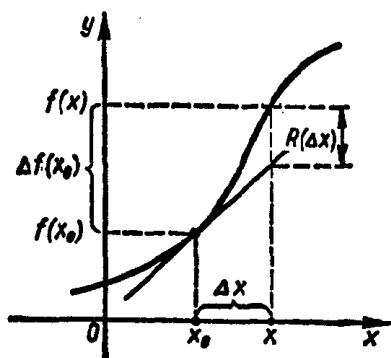


图 48

因此, 函数图象的切线的斜率等于该函数在切点的导数.

例 1. 写出函数 x^2 的图象在横坐标为 $x_0=1$ 的点的切线方程.

由于 $(x^2)' = 2x$, 因此切线的斜率 $f'(x_0) = 2x_0 = 2 \times 1 = 2$. 其次 $y_0 = f(x_0) = 1^2 = 1$. 将这些值代入切线方程(公式(2)), 得

$$y = 1 + 2(x - 1),$$

即

$$y = 2x - 1.$$

例 2. 求抛物线 $y = x^2$ 在点 $M_0 = M(x_0, x_0^2)$ 的切线方程.

求切线的斜率, 方法和例 1 相同: $f'(x_0) = 2x_0$. 这时, 利用方程(2), 就得到

$$y = x_0^2 + 2x_0(x - x_0),$$

即

$$y = 2x_0x - x_0^2.$$

这就是所求的方程.

我们来求这条切线与横轴的交点 T 的坐标. 如果点 T 的坐标为 $(x_1, 0)$, 那么 $0 = 2x_0x_1$

$- x_0^2$. 因此, 假如 $x_0 \neq 0$, 就有 $x_1 = \frac{1}{2}x_0$.

所得的结果提供了在抛物线上任意一点 M_0 作切线的方法: T 是横轴上以 0 和 x_0 为端点的线段的中点, 连接 M_0 和 T 的直线就是切线(图 49).

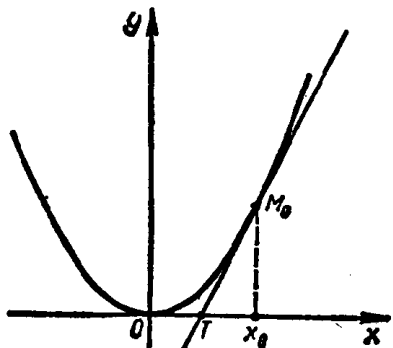


图 49

注1 函数 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 在开区间 $]-a, a[$ 内可微, 因此在这个区间的每一个点, 函数的图象有切线. 另一方面, 因为这个图象是半圆周, 所以它的切线在几何中已经作过定义. 我们发现两种方法定义的切线是同一条直线.

注2 函数图象的切线可以与这个图象在另外的点相交, 这不同于圆的切线, 圆的切线与圆只有一个公共点. 例如, 函数 x^3 的图象在横坐标为 $x_0 = \frac{1}{2}$ 的点的切线 (图 50)

方程是 (通过必要的计算验证这一点):

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}.$$

但是这条直线和函数的图象还交于点 $(-1, -1)$. 请读者自己验证.

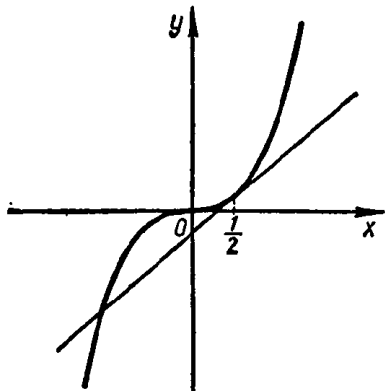


图 50

注3 考虑在函数的图象上和这个图象的切线上, 具有相同横坐标的两个点之间的距离. 根据公式(1)和(2) (同时参看图 48), 这个距离显然等于 $|R(\Delta x)|$, 因此, 两点的距离与 Δx 的比是无穷小 (当 Δx 趋于零). 因为对于点 $A = M(x, f(x))$, 有 $|\Delta x| \leq |AM_0|$, 所以

$$\frac{|R(\Delta x)|}{|AM_0|} = \left| \frac{R(\Delta x)}{\Delta x} \right| \cdot \frac{|\Delta x|}{|AM_0|}.$$

当 Δx 趋向于零时, 右边第一个因子是无穷小函数, 第二个因子是有界函数, 因此它们的积是无穷小函数. 就是说, “当点 A 沿着图象趋于 M_0 时”, 上述距离 $|R(\Delta x)|$ 与距离 $|AM_0|$ 的比也是无穷小. 这正是切线的纯几何性质. 对于引号内的条件还必须给出确切的定义, 但是这已超出本课程的范围.

习 题

453. 求抛物线 $y=x^2$ 在横坐标为 $x=0, x=-1, x=1$ 的点的切线方程.
454. 求双曲线 $y=\frac{3}{x}$ 在横坐标为 $x=-1, x=1$ 的点的切线方程.
455. 求三次抛物线 $y=x^3$ 在横坐标为 $x=2$ 的点的切线方程.

53. 速度和加速度

假设一个质点沿着一条直线运动, 并且该点在时刻 t 时的坐标为 $x(t)$. 函数 x 关于时间的导数

$$v(t)=x'(t)$$

就是质点在时刻 t 的速度 v .

关于这一点, 在第 37 小节中讨论重力作用下的自由落体运动时曾经讲过.

设质点的坐标是时间 t 的二次函数:

$$x(t)=pt^2+qt+r, \quad p \neq 0. \quad (1)$$

那么, 质点的速度是

$$v(t)=x'(t)=2pt+q. \quad (2)$$

我们来求公式(2)所给出的函数的导数:

$$a(t)=v'(t)=2p. \quad (3)$$

这就是公式(1)所给出的运动速度变化的速度, 即这个运动的加速度. 可见, 按二次函数的规律(1)运动的质点, 它的加速度是常数. 当 $p>0$ 时, 质点的运动是匀加速运动, 而当 $p<0$ 时, 是匀减速运动.

逆命题也成立:

如果沿直线运动的质点, 加速度是常数, 那么该点的运动服从形如(1)的二次函数规律, 其中 t^2 的系数 p 等于加速度的一半:

$$p = \frac{1}{2}a.$$

设初始时刻 $t=0$ 时, 质点的坐标是

$$x_0 = x(0) = r,$$

而速度 $v(t)$ 是

$$v_0 = v(0) = q.$$

我们看到,

$$p = \frac{1}{2}a, \quad q = v_0, \quad r = x_0.$$

因此匀加速或匀减速运动的方程(1)可以写成

$$x(t) = \frac{a}{2}t^2 + v_0t + x_0, \quad (4)$$

其中 x_0 是质点的初始坐标, v_0 是初始速度, a 是加速度.

我们来考虑一个较复杂的例子. 将物体从地球表面垂直向上抛出, 初始时刻 $t=0$, 它具有第二宇宙速度, 该物体离地心的距离服从规律

$$x(t) = D(t+c)^{\frac{2}{3}}. \quad (A)$$

常数 D 和 c 的意义以后再说明. 假如地球的半径是 R , 那么

$$x(0) = Dc^{\frac{2}{3}} = R. \quad (5)$$

这是常数 D 和 c 之间的第一个关系式.

计算函数 $x(t)$ 关于时间 t 的一阶、二阶导数, 就得到物体的速度和加速度:

$$v(t) = x'(t) = \frac{2}{3}D(t+c)^{-\frac{1}{3}}, \quad (B)$$

$$a(t) = v'(t) = -\frac{2}{9}D(t+c)^{-\frac{4}{3}}. \quad (\text{B})$$

在地球表面上加速度等于负的重力加速度:

$$a(0) = -\frac{2}{9}Dc^{-\frac{4}{3}} = -g. \quad (\text{6})$$

这是 D 和 c 之间的第二个关系. 由公式(5)和(6)可以算出常数 D 和 c .

注意, 初始时刻 $t=0$, 物体的速度 v_0 是第二宇宙速度:

$$v_0 = \frac{2}{3}Dc^{-\frac{1}{3}}. \quad (\text{7})$$

在已知 R 和 g 的条件下, 由关系(5), (6)和(7)可以算出 v_0 来.

由方程(A)和(B)可得

$$a(t) = -kx^{-2}(t), \text{ 其中 } k = gR^2 = \frac{2}{9}D^3.$$

可见, 物体的运动服从牛顿引力定律: 地球引力引起的物体的加速度与物体离地心的距离的平方成反比.

公式(A)是从牛顿引力定律出发, 从理论上推导出来的. 它和伽里略的公式 $h = \frac{gt^2}{2}$ 不同, 后者是在总结观察的结果的基础上得出的. 但是, 要想推导公式(A), 必须懂得怎样从函数 $x(t)$ 和它的二阶导数 $x''(t)$ 之间的已知关系求出函数 $x(t)$ 本身. 这已经是“解微分方程”的问题. 到十年级, 将介绍几个有关这方面的简单的例子.

习 题

456. 一个人以每小时 8 公里的速度接近一座 60 米高的塔的底部. 当他离塔底部 80 米时, 他接近塔尖的速度是多少?
457. 一个物体围绕一个轴按规律

$$\varphi(t) = 3t^2 - 4t + 2 (\text{弧度})$$

旋转. 求任意时刻 t 物体的角速度 $\omega(t)$. 特别是当

$t=4$ 秒时, 角速度是多少?

458. 受到制动的飞轮, 在 t 秒钟内转 $\varphi(t)=4t-0.3t^2$ 弧度的角. 求: 1) $t=2$ (秒)时, 飞轮旋转的角速度 $\omega(t)$; 2) 飞轮停止旋转的时间.

459. 假设一个质点按规律

$$s(t)=2t^3+t-1 \text{ (厘米)}$$

作直线运动. 求:

- 1) 在时刻 t (秒)的加速度;
2) 什么时候加速度等于: a) 1厘米/秒²; 6) 2厘米/秒².
460. 质量为两公斤的物体按规律 $s(t)=t^2+t+1$ 作直线运动, 其中 $s(t)$ 以厘米为单位, t 以秒为单位. 求:

- 1) 物体受到的作用力;
2) 开始运动 2 秒后, 物体的动能 E .

461. AB 轴上任一点 C 到 A 的距离记为 l (厘米). 已知 AC 这一段的质量由公式 $m(l)=3l^2+5l$ (克) 给出. 求轴在以下点的线密度:

- a) $l=10$ (厘米)的点; 6) 轴的端点 B , 假如 $|AB|=20$ (厘米).

462. 质量为 m 的质点 C 按规律 $s(t)=2t^3-t^2$ (米) 作直线运动. 求 $t=2$ (秒)时作用在质点 C 上的力 F .

463. 一个点按规律 $s(t)=\sqrt{t}$ 作直线运动. 证明: 它的加速度与它的速度立方成正比.

464. 假设一个质点按规律 $s(t)=-\frac{1}{6}t^3+3t^2-5$ 作运动(时

间以秒为单位, 路程以米为单位). 求:

- a) 什么时候质点的加速度等于零;
 b) 这时质点的速度是多少.

§ 11. 导数在研究函数中的应用

54. 函数的递增和递减

在本课程第 37 小节里, 函数的导数是作为研究函数的手段出现的. 现在我们比较仔细地讨论这个问题.

定理 1. 如果 $f'(x_0) > 0$, 那么, 存在这样一个数 $\delta > 0$, 使得一切属于开区间 $]x_0, x_0 + \delta[$ 的 x 满足不等式 $f(x) > f(x_0)$, 且一切属于开区间 $]x_0 - \delta, x_0[$ 的 x 满足不等式 $f(x) < f(x_0)$ (图 51).

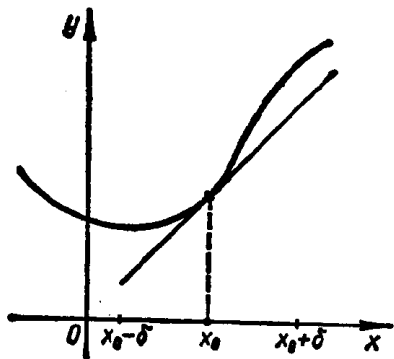


图 51

这个定理可以简单地叙述为: 如果 $f'(x_0) > 0$, 那么在点 x_0 函数 f 递增. 对于函数在一个点递减的情况, 可以提出类似的论断.

定理 2. 如果 $f'(x_0) < 0$, 那么, 存在这样一个数 $\delta > 0$,

使得一切属于开区间 $]x_0, x_0 + \delta[$ 的 x 满足不等式 $f(x) < f(x_0)$, 且一切属于开区间 $]x_0 - \delta, x_0[$ 的 x 满足不等式 $f(x) > f(x_0)$ (图52).

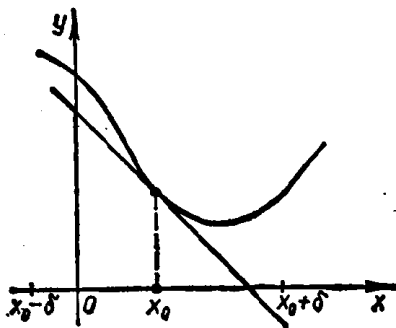


图 52

定理 1 的证明: 因为数

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0,$$

所以, 根据极限的定义, 对于数 $\varepsilon = f'(x_0) > 0$, 存在这样一个数 $\delta > 0$, 使得一切属于开区间 $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ 且不等于 x_0 的 x 满足不等式:

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right| < f'(x_0),$$

由此得

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) > -f'(x_0),$$

即

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0. \quad (1)$$

对于一切属于开区间 $]x_0, x_0 + \delta[$ 的 x , 分母 $x - x_0 > 0$, 因此, 对

这些 x , 由不等式 (1) 得到 $f(x) > f(x_0)$. 如果 x 是开区间 $]x_0 - \delta, x_0[$ 的任意一个数, 那么 $x - x_0 < 0$, 因此, 对这些 x , 由不等式 (1) 得到 $f(x) < f(x_0)$. 定理 1 证毕.

定理 2 的证明: 考虑函数 $p(x) = -f(x)$. 因为, 根据定理 2 的条件, $p'(x_0) = -f'(x_0) > 0$, 那么, 根据定理 1, 函数 $p(x)$ 在点 x_0 递增. 于是, 存在这样的数 $\delta > 0$, 使得一切属于开区间 $]x_0, x_0 + \delta[$ 的 x 满足不等式

$$p(x) > p(x_0), \text{ 即 } -f(x) > -f(x_0),$$

于是, 对于一切属于开区间 $]x_0, x_0 + \delta[$ 的 x , 有

$$f(x) < f(x_0).$$

而对于一切属于开区间 $]x_0 - \delta, x_0[$ 的 x 满足不等式 $p(x) < p(x_0)$, 即 $-f(x) < -f(x_0)$, 于是, 对一切属于开区间 $]x_0 - \delta, x_0[$ 的 x , 有

$$f(x) > f(x_0).$$

定理 2 证毕.

我们很自然作出这样规定: 如果函数在某一开区间的每一点递增, 那么它在这个开区间上递增.

下面我们提出函数在一个开区间上递增和递减的充分条件的定理.

定理 3. 如果函数 f 在开区间 I 的每一点都有正导数, 那么函数 f 在这个开区间 I 上递增. 如果函数 f 在开区间 I 的每一个点都有负导数, 那么它在这个开区间 I 上递减.

这个定理的证明较复杂, 并且没有列入教学大纲.

注 我们再补充一点 (不加证明), 如果函数 f 在区间 $]a, b[$ 上单调, 且在点 a 和 b 连续, 那么它在闭区间 $[a, b]$ 上单调.

例. 求函数

$$y(x) = x - x^3$$

的单调区间, 并作它的图象.

该函数定义在整个实数直线上. 因为

$$y'(x) = 1 - 3x^2,$$

所以, 如果 $1 - 3x^2 > 0$, 就有 $y'(x) > 0$. 解以下不等式:

$$(3x^2 < 1) \Leftrightarrow \left(x^2 < \frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow \left(|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \Leftrightarrow \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

因此该函数在区间 $\left]-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right[$ 内递增. 对于满足不等式 $1 - 3x^2 < 0$ 的一切 x , 即区间 $\left]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right[$ 和 $\left]\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty\right[$ 内的 x , 函数递减.

先计算函数的两个值:

$$y\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{2}{3\sqrt{3}};$$

$$y\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = -\frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

然后作函数的图象(图 53).

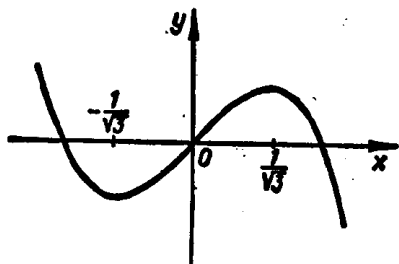


图 53

习 题

确定下列各函数的单调区间:

465. a) $f(x) = 3x + 1$; 6) $g(x) = -4x + 2$.
 466. a) $f(x) = \frac{2}{x}$; 6) $y(x) = \frac{3}{2-x}$.
 467. a) $v(x) = x^2$; 6) $f(x) = (x-1)^2$.
 468. a) $y(x) = 5x^2 - 3x + 1$; 6) $f(x) = x^2 - 2x + 5$.
 469. a) $h(x) = x^3 - 27x$; 6) $u(x) = x^2(x-3)$.

55. 函数的临界点·极大值和极小值

上一小节我们看到, 在导数为正的点函数递增, 而在导数为负的点函数递减. 余下考虑定义域里导数等于零或不存在的内点, 这样的点叫做临界点.

在第 36 小节中, 我们已经提到函数的极大值和极小值的概念. 现在我们给出这些概念的定义.

定义 对于属于函数 f 的定义域的点 x_0 , 如果有一个 δ 邻域 $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, 使得一切属于这个邻域又不等于 x_0 的点 x , 不等式

$$f(x) > f(x_0)$$

成立, 那么 x_0 叫做函数 f 的极小值点.

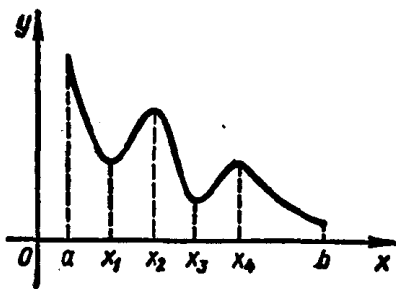


图 54 中, 函数 f 在 x_1 和 x_3 有极小值.

图 54

定义 对于属于函数 f 的定义域的点 x_0 , 如果有一个 δ 邻域 $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, 使得一切属于这个邻域又不等于 x_0 的点 x , 不等式

$$f(x) < f(x_0)$$

成立, 那么 x_0 叫做函数 f 的极大值点.

图 54 中, 函数 f 在 x_2 和 x_4 有极大值.

极小值点和极大值点叫做函数的极值点, 而函数在这些点的值叫做函数的极值.

注 点 a 和 b (参看图 54) 不能看作是函数 f 的极值点, 因为它们没有整个包含在函数的定义域内的邻域.

我们来证明, 一个函数极值点是该函数的临界点.

费马定理*. 如果点 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 而且在这点函数有导数, 那么导数等于零: $f'(x_0) = 0$.

证明. 为了确定起见, 假设极值点 x_0 是极小值点. 用反证法证明.

设 $f'(x_0) \neq 0$. 那么有两种可能的情况: $f'(x_0) > 0$ 或者 $f'(x_0) < 0$.

1. $f'(x_0) > 0$. 根据第 54 小节定理 1 (参看 183 页), 存在这样一个 $\delta > 0$, 使得一切属于开区间 $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ 的点 x 都满足不等式 $f(x) < f(x_0)$. 这个不等式与 x_0 是极小值点的假设相矛盾. 产生矛盾表明了不等式 $f'(x_0) > 0$ 不成立.

2. $f'(x_0) < 0$. 根据第 54 小节定理 2 (参看 183 页), 存在这样一个 $\delta > 0$, 使得一切属于开区间 $]x_0, x_0 + \delta[$ 的点 x 都满足不等式 $f(x) < f(x_0)$. 这个不等式与 x_0 是极小值点的假

* 该定理是法国数学家费马 (1601—1665) 首先证明的.

设相矛盾. 产生矛盾表明了不等式 $f'(x_0) < 0$ 也不成立.

这样, 在函数的极小值点 x_0 , $f'(x_0)$ 不能大于零, 也不能小于零, 因此 $f'(x_0) = 0$.

对于 x_0 是极大值点的情况, 可以用完全相同的方法加以证明.

例如, 函数 $f(x) = 3x - x^3$ 的图象如图 55 上所示, 它的极小值点是 -1 , 极大值点是 1 . 在这些点, 导数等于零:

$$f'(-1) = 0, \quad f'(1) = 0.$$

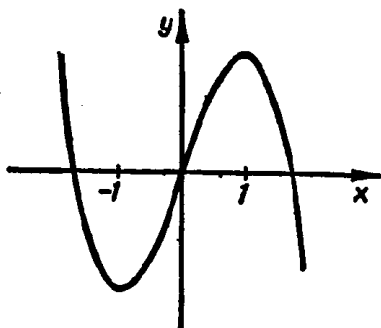


图 55

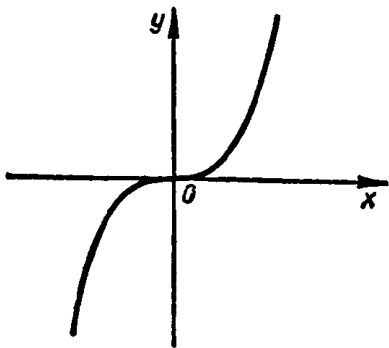


图 56

我们强调指出, 费马定理只是极值存在的必要条件: 从导数在一点等于零不能推出函数在这一点有极值. 例如, 函数 $x \rightarrow x^3$ 的导数在点 0 等于零, 但是该点不是极值点 (图 56).

我们已经讨论过导数等于零的临界点. 还要讨论不存在导数的临界点. 在这些点, 函数也可能有极值, 也可能没有.

例 1. 考虑函数 $x \rightarrow |x|$ (图 57). 在第 43 小节中 (152 页, 例 4), 已经指出, 这个函数在点 0 没有导数. 就是说这点是临界点. 由图象可以看出, 该函数在点 0 有极小值.

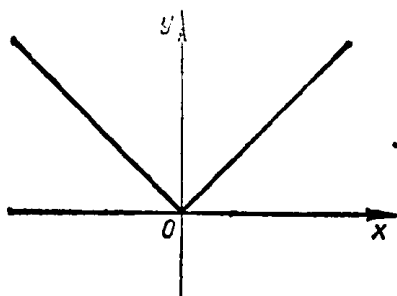


图 57

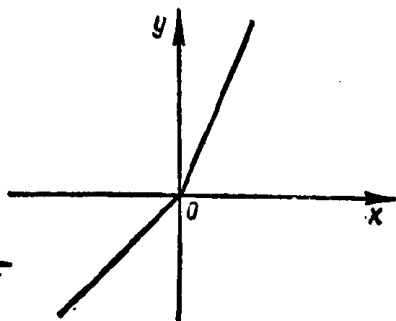


图 58

例 2. 考虑函数 $f(x) = 2x + |x|$ (图 58). 从图象可以看出, 这个函数在点 0 没有极值. 函数在这点没有导数. 事实上, 根据这个函数的定义, 有 $|x| = f(x) - 2x$. 如果假设函数 $f(x)$ 在点 0 有导数, 那么 $f(x) - 2x$ 在点 0 也有导数, 但是, $|x|$ 在点 0 没有导数. 所得到的矛盾, 说明函数 $f(x)$ 在点 0 没有导数.

为了弄清楚函数在给定的临界点是不是有极值, 可以利用以下极值存在的充分条件.

定理 1. 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 在开区间 $]a, x_0[$ 上 $f'(x) > 0$, 在开区间 $]x_0, b[$ 上 $f'(x) < 0$, 那么点 x_0 是函数 $f(x)$ 的极大值点.

在讨论中, 我们可以把这个定理简单地叙述为: 如果导数的符号在点 x_0 由“正”变“负”, 那么点 x_0 是极大值点.

这个定理的证明可以由第 54 小节的定理 3 (参看 185 页) 及其注得出. 事实上, 在开区间 $]a, x_0[$ 上函数递增. 因为它在点 x_0 连续, 因此, 对于一切属于开区间 $]a, x_0[$ 的点 x , 有

$f(x) < f(x_0)$. 在开区间 $]x_0, b[$ 上函数递减. 因为它在点 x_0 连续, 因此对于一切属于开区间 $]x_0, b[$ 的点 x , 有 $f(x) < f(x_0)$.

于是, 对于一切属于开区间 $]a, b[$ 又不等于 x_0 的点 x , 我们得到, $f(x) < f(x_0)$, 即 x_0 是函数 $f(x)$ 的极大值点.

定理 2. 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 在开区间 $]a, x_0[$ 上 $f'(x) < 0$, 在开区间 $]x_0, b[$ 上 $f'(x) > 0$, 那么点 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点.

在讨论中, 我们可以把这个定理简单地叙述为: 如果导数的符号在点 x_0 由“负”变“正”, 那么点 x_0 是极小值点.

这个定理的证明可以由第 54 小节的定理 3 (参看 185 页) 及其注得出. 请读者用定理 1 的证明方法独立地完成本定理的证明.

作为例子, 考虑函数 $3x - x^3$ (参看图 55). 它的导数 $3 - 3x^2$ 的符号在点 -1 由“负”变“正”, 在点 1 由“正”变“负”号. 由此, 根据定理 1 和 2 得出结论: 点 -1 是极小值点, 点 1 是极大值点.

习 题

求下列各函数的临界点, 并查明哪些点是极大值点, 哪些点是极小值点:

470. a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x$; б) $g(x) = x^2 - \frac{1}{2}x^4$.

471. a) $h(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$; б) $y(x) = 2x^3 + 6x^2 - 18x + 120$.

472. a) $u(x) = 3x^4 - 4x^3$; б) $v(x) = \sqrt{x}$.

考察下列各函数的单调区间和极值点, 并作出第 474、476 和 478 题中函数的图象.

$$473. \text{ a) } v(x) = 4x^2 - 6x; \quad \text{ b) } w(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x.$$

$$474. \text{ a) } s(t) = \sqrt{t-1}; \quad \text{ b) } u(x) = \sqrt[3]{x^2} (x \geq 0).$$

$$475. \text{ a) } f(x) = 6x^5 + 15x^4 + 10x^3; \quad \text{ b) } g(x) = x^2(x-12)^2.$$

$$476. \text{ h}(x) = \frac{x^2}{x^2+3}. \quad 477. \text{ y}(x) = \frac{x^2-2x+2}{x-1}.$$

$$478. \text{ u}(x) = \frac{(x-2)(8-x)}{x^2}. \quad 479. \text{ v}(x) = \frac{16}{x(4-x^2)}.$$

56. 二次函数的讨论

函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 其中 $a \neq 0$, 叫做二次函数, 这个函数在整个数直线上有定义, 并且连续. 对于一切 $x \in \mathbb{R}$, 它的导数

$$f'(x) = 2ax + b$$

存在, 且只在唯一的点

$$x_0 = -\frac{b}{2a} \quad (1)$$

等于零.

在这一点, 函数 f 的值等于:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\frac{b^2}{4a^2} + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c \\ &= -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{D}{4a}, \end{aligned}$$

其中 $D = b^2 - 4ac$ 是二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的判别式. 用 y_0 表示 $f(x_0)$.

我们还记得,二次三项式有没有实数根,有几个实数根,依赖于判别式 D 的符号:当 $D>0$ 时,三项式有两个实数根:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \text{ 和 } x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

这些根可以写成

$$x_1 = x_0 - \Delta, \quad x_2 = x_0 + \Delta, \quad \text{其中 } \Delta = \frac{\sqrt{D}}{2a}.$$

当 $D=0$ 时,该三项式有一个实数根:

$$x_0 = -\frac{b}{2a},$$

而当 $D<0$ 时,三项式没有实数根.

我们来考察函数 f 在点 $x \neq x_0$ 的导数的符号.由等式(1)得出 $b = -2ax_0$,因此导数 f' 可以表示为

$$f'(x) = 2a(x - x_0).$$

为了根据导数 f' 的符号考察函数 f ,讨论下列情况:

1) 如果 $a>0$,那么,当 $x<x_0$ 时,有 $f'(x)<0$,当 $x>x_0$ 时,有 $f'(x)>0$.因此函数 f 在区间 $]-\infty, x_0]$ 内递减,在区间 $[x_0, +\infty[$ 内递增.函数 f 在点 x_0 取极小值:

$$f_{\min} = f(x_0) = y_0.$$

2) 如果 $a<0$,那么,当 $x<x_0$ 时,有 $f'(x)>0$,当 $x>x_0$ 时,有 $f'(x)<0$.因此函数 f 在区间 $]-\infty, x_0]$ 内递增,在区间 $[x_0, +\infty[$ 内递减.函数 f 在点 x_0 取极大值:

$$f_{\max} = f(x_0) = y_0.$$

这两种情况又分别按判别式 D 的符号,细分为三种情况.

在图 59 中,就这六种情况分别画出函数的图象相对于横轴的位置.

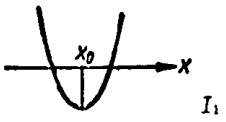
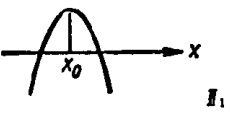
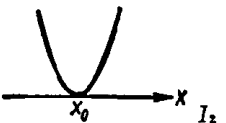
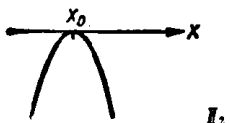
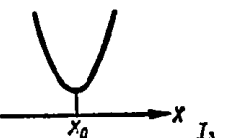
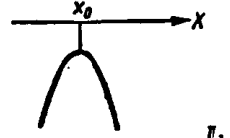
	$a > 0$	$a < 0$
$D > 0$		
$D = 0$		
$D < 0$		

图 59

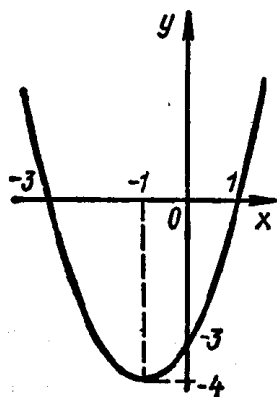


图 60

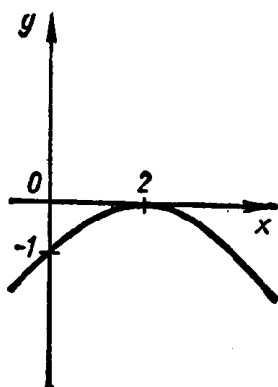


图 61

例 1. 作函数 $y(x) = x^2 + 2x - 3$ 的图象. 我们应用考察二次函数所得的结果. 因为 $a > 0$, 且 $D > 0$ ($a = 1, D = 16$), 所以这个函数属于情况 I_1 .

为了作图象, 先求出抛物线的顶点的坐标:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -1, \quad y_0 = f(x_0) = -4,$$

解方程

$$x^2 + 2x - 3 = 0,$$

求出图象与 ox 轴的交点的横坐标: -3 和 1 .

图 60 中画出了所给函数的图象.

例 2. 作函数 $y(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x - 1$ 的图象.

$$a = -\frac{1}{4} < 0, \quad D = 1 - 4\left(-\frac{1}{4}\right)(-1) = 0.$$

因此属于情况 II₂.

求抛物线与 ox 轴相切的切点横坐标:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = 2.$$

图 61 中画出了所给函数的图象.

习 题

考察下列二次函数, 并作出它们的图象:

480. $f(x) = x^2 - 7x + 6.$ 481. $g(x) = 4x^2 + 12x + 9.$

482. $h(x) = x^2 - 3x + 10.$ 483. $u(x) = -3x^2 + 8x + 3.$

484. $v(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2x - 3.$ 485. $w(x) = -2x^2 + 4x - 7.$

57. 二次不等式的解法

对二次函数所进行的研究, 已为解二次不等式作好了一切必需的准备.

假设需要解不等式

$$ax^2 + bx + c > 0. \quad (1)$$

1) 如果二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的判别式 D 是负的, 那么, 这意味着函数

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

的图象不与横轴相交, 因而它位于横轴的上方(如果 $a > 0$)或者位于横轴的下方(如果 $a < 0$). 前一种情况下(图 62)不等式(1)的解集合是所有实数的集合, 而后一种情况下(图 63)解集合是空集.

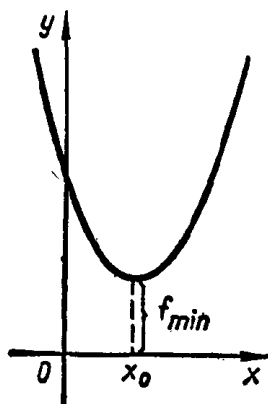


图 62

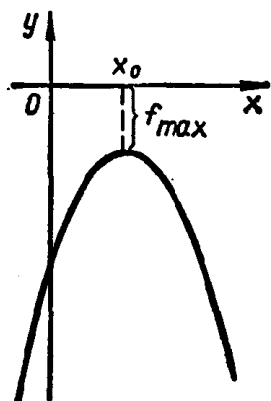


图 63

2) 如果二次三项式的判别式 D 是正的, 那么函数 f 的图象交横轴于两个点 x_1 和 x_2 (为了确定起见, 不妨设 $x_1 < x_2$), 它们是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根.

在这种情况下, 函数 f 在区间 $]x_1, x_2[$ 内的所有点有相同的符号, 同时 f 在区间 $]-\infty, x_1[$ 和 $]x_2, +\infty[$ 符号与在区间 $]x_1, x_2[$ 内相反 (图 64 和 65). 在区间 $]-\infty, x_1[$ 和

$]x_2, +\infty[$ 内, 函数 f 的符号与数 a 的符号相同. 知道这一点就完全可以确定哪些区间包含有给定不等式的解.

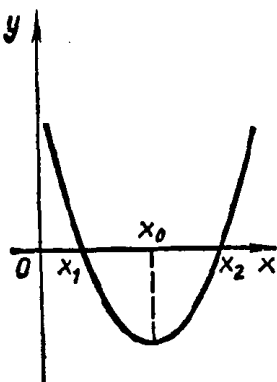


图 64

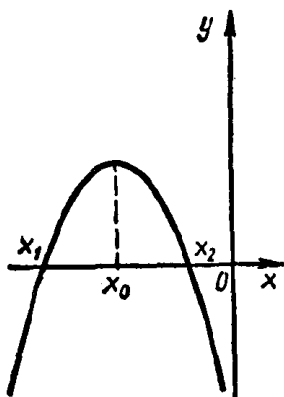


图 65

3) $D=0$ 的情况, 读者自己考虑(参看第 493 题).

例 1. 解不等式 $2x^2+x-1>0$.

判别式 $D=1+8=9>0$. 求二次三项式的根:

$$(2x^2+x-1=0) \Leftrightarrow \left(x_1 = \frac{-1-\sqrt{9}}{4} = -1, \right. \\ \left. x_2 = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2} \right).$$

设 $f(x)=2x^2+x-1$, 那么 $f(0)=-1$. 因此, 对于 $x \in]-1, \frac{1}{2}[$,

有 $f(x)<0$; 对于 $x \in]-\infty, -1[\cup]\frac{1}{2}, +\infty[$, 有 $f(x)>0$.

这就是说, 给定的不等式的解是满足不等式

$$x < -1 \text{ 或 } x > \frac{1}{2}$$

的一切实数.

例 2. 解不等式 $x^2 - 4x + 5 \geq 0$.

判别式 $D = 16 - 20 = -4 < 0$. 假设 $f(x) = x^2 - 4x + 5$, 那么 $f(0) = 5 > 0$. 于是, 函数 f 的图象在横轴的上方, 即对一切 $x \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) > 0$. 因此, 给定的不等式在整个数直线上都成立.

例 3. 求证: 当 $x > 1$ 时, 不等式

$$x^3 - 3x + 2 > 0$$

成立.

设 $f(x) = x^3 - 3x + 2$, 那么

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) > 0, \text{ 当 } x > 1.$$

因此, 当 $x > 1$ 时, 函数递增, 又因为 $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$, 因而对于 $x > 1$, 有 $f(x) > 0$.

习 题

解下列不等式:

486. $6x^2 - x - 2 \geq 0$.

487. $2x^2 + 6x + 5 \geq 0$.

488. $x^2 - 3x + 2 > 0$.

489. $x^2 - 2x + 3 < 0$.

490. $9x^2 - 3x - 2 > 0$.

491. $2 - x - x^2 \geq 0$.

492. 证明: 当 $x > 0$ 时, 下列不等式成立:

a) $\frac{5}{3}x^3 - 2x^2 + x > 0$; b) $x^5 - \frac{4}{3}x^3 + x > 0$.

493. 在 $D = 0$ 时, 讨论不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解.

58. 研究函数的一般步骤

逐点描出函数的图象的作图方法很不完善，甚至计算了大量的点的坐标，也不能正确地画出函数的图象，因而，也不能将函数的变化过程正确地反映出来。

如果先考察函数的单调性和极值，那么作函数图象只需要用很少的点，而且用这些点作出的图象较准确地反映出函数的变化过程。这种研究方法按一定的步骤进行比较方便。

1. 求已知函数的定义域。
2. 求已知函数的导数。
3. 求已知函数的临界点。
4. 求已知函数的单调区间和极值。
5. 作函数的图象。

例 1. 研究函数 $y(x) = -x^4 + 2x^2 + 3$ 并作图象。

1. $D(y) = \mathbf{R}$.
2. $y'(x) = -4x^3 + 4x = -4x(x-1)(x+1)$.
3. 临界点: 0, -1, 1.
4. 列表:

x	$-\infty < x < -1$	-1	$-1 < x < 0$	0	$0 < x < 1$	1	$1 < x < +\infty$
$y'(x)$	+	0	-	0	+	0	-
$y(x)$	↗	4	↘	3	↗	4	↘
		极大		极小		极大	

在这个表的第一行里，函数的临界点和它们之间的开区间是按递增的顺序排列的。第二行中标出了上述开区间内导

数的符号。第三、四行中是关于已知函数变化过程作出的结论(“ $\nearrow$ ”表示递增, “ $\searrow$ ”表示递减)。从表里不难看出

$$y_{\text{极大}} = y(-1) = 4,$$

$$y_{\text{极大}} = y(1) = 4,$$

$$y_{\text{极小}} = y(0) = 3.$$

5 作函数的图象(图 66)。

例 2. 作函数 $f(x) = |x|$ 的图象。

1. $D(f) =]-\infty, \infty[$.

$$2. f'(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } -\infty < x < 0, \\ 1, & \text{当 } 0 < x < +\infty. \end{cases}$$

(参看第 55 小节中例 1, 189 页.)

3. 点 0 是函数的唯一临界点, 在这点导数不存在。

4. 列表:

x	$]-\infty, 0[$	0	$]0, +\infty[$
$f'(x)$	$-$	不存在	$+$
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$
		极小	

5. 作函数的图象(参看 190 页, 图 57)。

例 3. 作函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的图象。

1. $D(f) = \mathbb{R}$.

$$2. f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

3. 临界点: $-1, 1$.

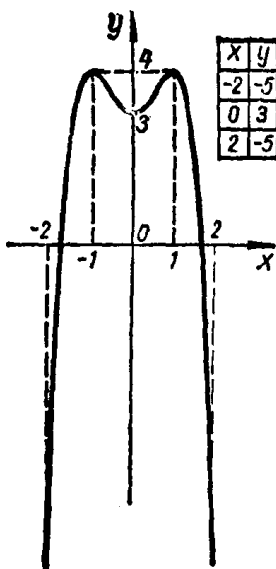


图 66

4. 列表:

x	$]-\infty, -1[$	-1	$]-1, 1[$	1	$]1, +\infty[$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$
		极大		极小	

5. 作函数的图象(图 67).

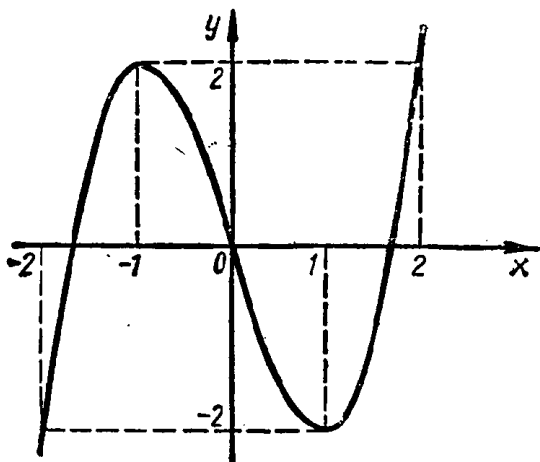


图 67

习 题

研究下列函数并作图象:

494. $f(x) = x^3 - 3x + 1.$

495. $f(x) = x^4 - 2x^3 + 3.$

496. $f(x) = \frac{6(x-1)}{x^2+3}.$

59. 函数的最大值和最小值

在图 68 中,画出了定义在区间 $[a, b]$ 上的函数 f 的图象. 这个函数在点 x_2 有极大值,而在点 x_1 和 x_3 有极小值. 从函数的图象可以看出,函数在点 x_3 达到最小值, x_3 是极小值点中函数值最小的点. 函数在区间的右端点 b 达到自己的最大值,但是这一点不是函数的极值点(因为点 b 的右边函数没有定义).

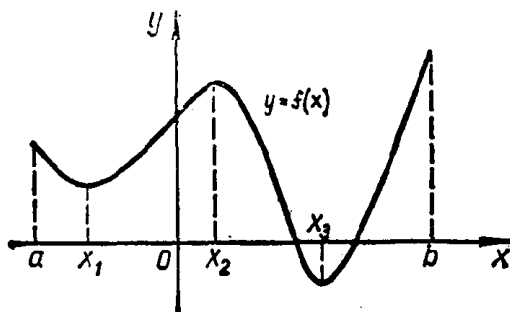


图 68

从这个例子归纳出下面的法则.

为了求出在给定区间内可微的函数的最大值和最小值,应该找出函数在区间内的所有临界点,算出在这些点和区间的两个端点上函数的值,然后从全部所得的数中选出最大的和最小的数.

例 1. 求函数 $y(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$ 在下列区间上的最小值和最大值: a) $[-2, -0.5]$, б) $[-0.5, 1]$, в) $[1, 3]$.

先求出给定的函数的临界点. 因为

$$y'(x) = 6x^2 + 6x = 6x(x+1),$$

所以有两个临界点: 0 和 -1.

a) 在区间 $[-2, -0.5]$ 内只有一个临界点: $x = -1$.
因为

$$y(-2) = -5, \quad y(-1) = 0, \quad y(-0.5) = -0.5,$$

因此这个函数在点 -1 达到最大值 0, 在点 -2 达到最小值 -5. 这些结论可以简单地写成:

$$\max_{[-2, -0.5]} y(x) = y(-1) = 0, \quad \min_{[-2, -0.5]} y(x) = y(-2) = -5.$$

b) $y(-0.5) = -0.5, \quad y(0) = -1, \quad y(1) = 4$. 因此

$$\min_{[-0.5, 1]} y(x) = -1, \quad \max_{[-0.5, 1]} y(x) = 4.$$

b) 在区间 $[1, 3]$ 上给定的函数递增, 因此

$$\min_{[1, 3]} y(x) = y(1) = 4.$$

在区间 $[1, 3]$ 上给定的函数没有最大值, 因为点 3 不属于这个区间.

例 2. 有一条 l 米 (例如 80 米) 长的金属丝, 要求用这条金属丝在厂房的墙边围出一块长方形的地块, 使得所围的地块面积最大.

用 x 来表示这块地一个边的长 (图 69). 这时, 它的邻边的长等于 $l - 2x$. 因而, 面积等于

$$S(x) = x(l - 2x) = lx - 2x^2.$$

显然, $0 \leq x \leq \frac{l}{2}$. 于是, 这个问题就归结为求函数 S 在区间

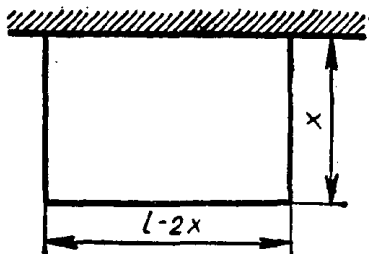


图 69

$\left[0, \frac{l}{2}\right]$ 上的最大值.

我们来求这个函数的临界点:

$$S'(x) = l - 4x,$$

当 $x = \frac{l}{4}$ 时, $l - 4x = 0,$

$$S\left(\frac{l}{4}\right) = \frac{l}{4}\left(l - \frac{l}{2}\right) = \frac{l^2}{8}.$$

又因为 $S(0) = 0$, $S\left(\frac{l}{2}\right) = 0$, 因此当 $x = \frac{l}{4}$ 时, 函数 S 达到它的最大值:

$$\max_{\left[0, \frac{l}{2}\right]} S(x) = S\left(\frac{l}{4}\right) = \frac{l^2}{8} (\text{米}^2).$$

特别是当 $l = 80$ 米时, $\max_{(0, 40)} S(x) = 800 (\text{米}^2).$

例 3. 有一张长方形的铁皮 80 厘米 $\times$ 50 厘米. 要求从四个角剪去适当大小的正方形, 然后窝边做成一个无盖的盒子, 使得盒子的容积最大(图 70).

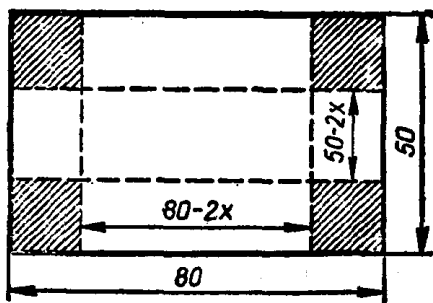


图 70

用 x 表示剪去的正方形的边长. 不难看出, $0 < x < 25$, 且

盒子容积等于

$$V(x) = x(80 - 2x)(50 - 2x) = 4x^3 - 260x^2 + 4000x.$$

问题归结为求函数 V 在区间 $[0, 25]$ 上的最大值. 由于

$$V'(x) = 12x^2 - 520x + 4000.$$

于是解方程

$$12x^2 - 520x + 4000 = 0,$$

得临界点: $x_1 = \frac{100}{3}$, $x_2 = 10$. 其中只有点 10 属于 $[0, 25]$. 因为

$V(0) = V(25) = 0$, 而 $V(10) > 0$, 因此函数 V 在点 10 有最大值, 也就是说, 剪去的正方形边长是 10 厘米时, 盒子的最大容积是:

$$\max_{[0, 25]} V(x) = V(10) = 18000 (\text{厘米}^3).$$

例4. 假设一个质点从下半平面的点 M 运动到上半平面的点 N , 在下半平面它的速度是一个常数 v_1 , 在上半平面它的速度是 v_2 . 质点应该沿哪一条路线运动, 才能使在整个路程所耗的时间最短(图 71).

如果 $v_1 = v_2$, 那么所要找的路线就是线段 MN . 如果 $v_1 \neq v_2$, 那么, 质点应沿折线 MON 运动, 其中点 O 的位置应该这样选取, 使得在路线 MON 上所消耗的时间最短. 设质点通过线段 MO 的时间是 t_1 , 通过

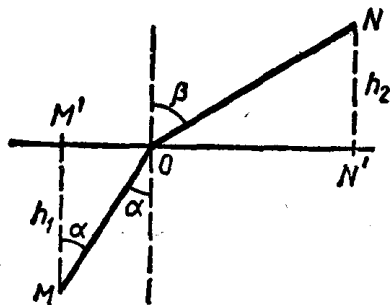


图 71

ON 的时间是 t_2 . 作 MM' 和 NN' 垂直于 $M'N'$, 并引进下列记号:

$$|M'O| = x, |MM'| = h_1, |NN'| = h_2, |M'N'| = l.$$

那么通过路线 MON 的时间是

$$t(x) = t_1 + t_2 = \frac{|MO|}{v_1} + \frac{|ON|}{v_2} = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}}{v_2},$$

$$t'(x) = \frac{1}{v_1} \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2} \frac{l-x}{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}}.$$

如果 $\frac{x}{|MO|} : \frac{l-x}{|ON|} = \frac{v_1}{v_2}$, 即如果 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2}$, 那么

$$t'(x) = 0.$$

我们从物理课知道, 光线从一种介质射到另一种介质时, 正是这样折射的(角 α 叫做入射角, 而角 β 叫做折射角). 因此, 光线通过的路线是消耗时间最短的路线. 这就是物理学中著名的费马原理.

习 题

497. 求函数 $f(x) = x^4 - 8x^2 - 9$ 在区间: a) $[-1, 1]$; 6) $[0, 3]$ 上的最小值和最大值.

498. 质点按规则 $S(t) = 5t + 2t^2 - \frac{2}{3}t^3$ 作直线运动, 其中

$S(t)$ 表示路程(米), t 表示时间(秒). 什么时刻质点的运动速度最大? 这个速度等于多少?

499. 证明: 一个给定的圆的一切内接等腰三角形中, 等边三角形的面积最大.

500. 证明: 斜边长相等的一切直角三角形中, 等腰直角三角形的面积最大.

501. 将一给定的正数写成两个数的和, 使得这两个数的积最大.

502. 一个方底开口水桶要能够盛 V 升的液体, 按什么尺寸制

作最省材料。

503. 田野里一钻井塔到离公路最近的点 P 有9公里. 公路上(假设公路是笔直的)离 P 点15公里处有一个居民点. 邮递员骑自行车从钻井塔前往居民点. 如果自行车在田野里的速度是8公里/时, 在公路上的速度是10公里/时, 那么他应该在何处上公路才能以最短的时间到达居民点?

60* 历史知识

17世纪是数学史上的一个转折点. 为了研究平面上的曲线, 笛卡儿引入并应用了坐标法. 自然科学的发展, 导致了研究函数变化的必要性, 特别是研究表示运动物体的坐标和其他物理量依赖于时间的函数的必要性. 导数被用来求函数的极值和求与各种曲线的切线等等. 笛卡儿、帕斯卡和费马的早期著作, 实际上已经包含了求任意多项式的导数的法则.

目前把研究微分和积分的这一数学分支叫做数学分析(积分的初步知识将在十年级时再作介绍). 有关导数和微分的系统的学说是由德国数学家、哲学家莱布尼兹(1646—1716)和英国数学家、现代数学自然科学的奠基人牛顿(1643—1727)发展起来的.

“函数”这一术语是莱布尼兹引用的, 但在很长的一段时间里, 这一术语所指的仅仅是能够用解析表达式来表示的函数. 在欧拉的年代, 在一个区间的不同部分用不同方程表示的函数, 不认为是“真正的”函数. 但到了1822年, 法国

数学家傅里叶在他的学术著作中，尽管没有明确地阐明这一概念的定义，但实质上却使用了最一般的函数概念。

数值函数的现代定义不涉及函数具体用什么方式给出，这种定义是俄国数学家罗巴切夫斯基早在 1834 年和德国数学家狄利克雷于 1837 年各自独立地给出的。这种定义的基本思想是：用什么方法给出与每个 x 对应的确定的值 $f(x)$ 是无关紧要的，重要的仅仅在于这一对应关系是确定的。

定义域和值域为任意集合（不一定是数值）的现代函数的概念、现代术语和符号的出现，实质上是近代（本世纪前半叶）的事情。

17 世纪的数学家们已弄清了函数的极限概念的直观意义。事实上，他们已能正确地求出极限。但是，一直沿用至今的数列极限和函数极限的概念的严格定义，是法国数学家柯西（1789—1857）给出的，但是这些定义当时并没有被大家所理解。

马克思和恩格斯对于 17 世纪数学上发生的深刻变革曾给予清晰的评价。恩格斯写道：“数学中的转折点是笛卡儿的变数。有了变数，运动进入了数学，有了变数，辩证法进入了数学”。但是，对于与函数、无穷小量、极限和导数的概念联系在一起的新数学分支，马克思认为它的发展初期是“神秘的”。

18 世纪的许多数学家曾提出这样的口号：“前进吧，成果的正确性的信念会来到您的面前”。

只是到了 19 世纪柯西的著作发表以后，数学分析原理才有了逻辑根据。为此，建立严格的实数理论也是必不可少的。在 19 世纪后半叶，维尔斯特拉斯、戴德金和康托尔才发展了

第五章 补充习题

504. 函数 $y = \sqrt{x}$ 的图象上, 哪个点的切线与横坐标成 45° 角?

505. 类似于第 52 小节例 2 (参看 177 页), 找出作立方抛物线 $y = x^3$ 的图象的切线的方法.

506. 作一个在给定的点 x_0 满足下列条件的函数图象:

a) $f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) = 0$;

б) $f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) < 0$;

в) $f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) > 0$.

确定下列函数的单调区间:

507. a) $u(x) = \frac{x}{x+1}$; б) $g(x) = 3x^2 + 2x + 1$.

508. a) $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$; б) $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

509. a) $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x - 2$; б) $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

510. 研究下列函数的单调性和极值点:

a) $S(t) = \frac{4}{\sqrt{t^2+1}}$; б) $u(x) = \sqrt{t^2-1}$;

в) $f(x) = \sqrt{r^2-x^2}$.

研究二次函数并作其图象:

511. $y(x) = 2x^2 + 5x - 3$. 512. $F(x) = x^2 + 8x + 16$.

513. $\phi(x) = 3x^2 + 4x + 2$. 514. $H(x) = -x^2 + 6x - 9$.

515. $f(x) = -2x^2 + 5x + 3$. 516. $g(x) = -3x^2 + 5x - 4$.

解下列不等式:

517. $3x^2 - 2x - 1 < 0$.

518. $6x^2 - x + 2 \leq 0$.

519. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$.

520. $\frac{1}{4}x^2 + 2x - 5 > 0$.

研究函数并作其图象:

521. $g(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$. 522. $h(x) = 3x^4 - 3x^2 + 5$.

523. $u(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. 524. $w(x) = x^3 + x$.

525. 求函数 $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3$ 在下列区间上的最小值和最大值: a) $[-1, 1]$, b) $[1, 3]$.

526. 求函数 $h(x) = 3x^3 - 9x^2 + 2$ 在下列区间上的最小值和最大值: a) $[-1, 1]$, b) $[1, 3]$.

527. 从内接于半圆的一切矩形(矩形有一个边在半圆的直径上)中, 求出面积最大的矩形.

528. 体积为定值的圆锥中, 求侧面积最小的圆锥的高与直径的比.

529. 用长为 l 的铁丝弯成一个长方形, 使它围成的面积最大. 长方形的各边尺寸应该等于什么?

530. 周长为 $2p$ 的等腰三角形中, 什么样的三角形面积最大?

531. 将数 12 表示为两个正数的和, 使这两个正数的积最大?

532. 将数 10 表示为两个正数的和, 使这两个正数的平方和最小.

533. 将数 8 表示为两个正数的和, 使这两个正数的立方和最小.

534. 在一个底为 20 厘米、高为 8 厘米的等腰三角形的内接一个长方形, 其一边在三角形的底边上. 要使它的面积

最大,长方形的高应该等于多少?

535. 求这样一个数,它与它的平方的和最小.

536. 小船离海岸上最近的点 A 有 3 公里. 船上一位乘客想到 B 村去, B 村也在海边,离点 A 有 5 公里远. 小船的航速是 4 公里/时. 上岸后,乘客每小时能走 5 公里. 小船应在何处靠岸,才能使乘客以最短的时间到达 B 村?

537. 线段 AB 的长 $|AB|=5$ 米,其端点分别在两个坐标轴上滑动. 端点 A 移动的速度等于 2 米/秒. 当端点 A 距离坐标原点 3 米时,端点 B 移动速度的绝对值等于多少?

538. 一个竖着放的梯子有 5 米长. 梯子的下端开始以固定的速度 2 米/秒滑离墙根. 在时刻 t , 梯子的上端下降的速度是多少? 加速度是多少?

539. 一质量不均匀的轴 AB 长 12 米. 对于 AB 上任意一点 M , AM 的质量与 AM 的长的平方成正比,而且已知 $|AM|=2$ 厘米时, AM 的质量是 10 克. 求: 1) 整条轴 AB 的质量和任意点 M 的线性密度; 2) 在点 A 和点 B , 轴的线性密度.

540. 质量为 m 的物体按规律 $s(t)=\alpha t^2+\beta t+\gamma$ 作直线运动 (α, β, γ 是常数). 证明: 作用在物体上的力是常量.

541. 轮子旋转的角度与时间的平方成正比. 转第一圈,用了 8 秒钟,旋转了 48 秒钟后轮子的角速度等于多少?

542. 一物体从 10 米高的地方以 40 米/秒的初速度垂直向上抛出. 求: a) 1 秒钟后,它离地面的高度; b) 经过几秒钟到达最高点,最高点离地面的高度. (假设 $g=10$ 米/秒².)

543. 一个金属圆盘受热膨胀, 它的半径以 0.01 厘米/秒的速度匀速增大. 当它的半径等于 2 厘米时, 它的面积的增大速度是多少?
544. 在一条平直的小路上, 离路面 12 米高的地方悬挂着一个灯泡. 一位 1.8 米高的行人沿着小路走. 如果他以 50 米/分的速度背着灯走, 那么他的影子将以多大的速度伸长?
545. 从内接于圆的一切矩形中, 求出面积最大的矩形.

第六章 三角函数及其图象和导数

§12. 数值变量的三角函数

61. 弧度制

从八年级的课程中, 我们知道, 测量角性值(即可以用角度单位度量的量)有各种单位: 直角^{*}、度、分和秒. 这些单位之间有下列关系:

$$d = 90^\circ,$$

$$1^\circ = 60',$$

$$1' = 60''$$

$$1^\circ = \frac{1}{90}d,$$

$$1' = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ,$$

$$1'' = \left(\frac{1}{60}\right)'.$$

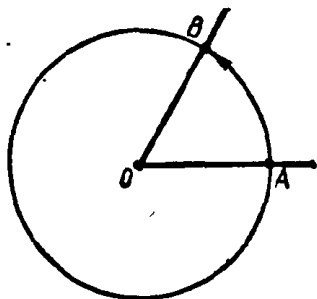


图 72

这些单位用于测量角、弧、旋转. 如图 72, 角 AOB 的角度 $\widehat{AOB}$ 等于 60° . 弧 AB 的角度值 $\widehat{AB}$ 也是 60° . 绕点 O 旋转 $+60^\circ$ 或者 -300° , 射线 OA 都是映射到射线 OB .

现在再介绍一种测量角性值的单位——弧度. 一个弧度

* 严格地说, d 是指一切直角共同具有的量.

等于 $\frac{180}{\pi}$ 度,

$$1 \text{ 弧度} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \approx 57^{\circ} 17' 45''.$$

如果注意到下面的事实, 就可以明白引进这种测量角的单位是恰当的: 在以 r 为半径的圆周上, 一度圆弧的长等于 $\frac{\pi}{180} r$,

因而, 这个圆周上一弧度的弧的长 l 可简单地表示为: $l=r$. 以后我们会明白, 用弧度测量角还具有更加重要的优越性.

以后我们主要用弧度来测量角数值, 所以总是省去“弧度”这个名数, 简单地写成:

$$d = \frac{\pi}{2}, \quad 2d = \pi, \quad 1^{\circ} = \frac{\pi}{180} \approx 0.01745 \text{ 等等}.$$

标记旋转时, 也是采用同样方法:

$$R^{180^{\circ}} = R^{\pi}, \quad R^{60^{\circ}} = R^{\frac{\pi}{3}}.$$

我们知道, 旋转 2π 弧度, 即 360° , 是恒等映射:

$$R^{2\pi} = R^0 = E.$$

用弧度度量旋转时, 对于任意整数 n , 有

$$R^{\alpha+2\pi n} = R^{\alpha}.$$

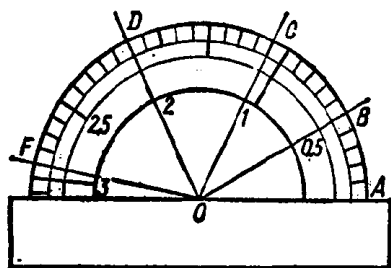


图 73

实际用弧度度量角时, 可以用一个半圆形的、上面刻有弧度和 0.1 弧度的特殊的量角仪(图 73) 如果把每一小格(表示 0.1 弧度)分成 10 等分, 测量角就可以精确到 0.01 弧度, 等等.

图 73 中, 角 AOB 、 AOC 、 AOD 和 AOF 的弧度数分别是:

0.5、1.1、2.0 和 2.9.

例 1. 用弧度表示下列各角的大小: 45° , 36° , 135° , 250° , 330° , 360° .

根据弧度的定义有:

$$45^\circ = \frac{\pi}{180} \times 45 = \frac{\pi}{4};$$

$$135^\circ = \frac{\pi}{180} \times 135 = \frac{3\pi}{4};$$

$$330^\circ = \frac{\pi}{180} \times 330 = \frac{11\pi}{6};$$

$$36^\circ = \frac{\pi}{180} \times 36 = \frac{\pi}{5};$$

$$250^\circ = \frac{\pi}{180} \times 250 = \frac{25\pi}{18};$$

$$360^\circ = \frac{\pi}{180} \times 360 = 2\pi.$$

在计算中常常需要将角的度数化为弧度数; 或者反过来, 将角的弧度数化为度数. 为了方便, 人们编制了一种专用表. 第 217 页上的表是伯拉基斯的数学用表 (1974 年版 61 页) 中的表的一部分.

例 2. 求 $86^\circ 38'$ 角的弧度数.

从表的左边一列查出 86° , 然后顺着 86° 所在的那一行向右移动, 直到最上一行 (或最下一行) 出现最接近 $38'$ 的那一列, 即到 $36'$ 那一列. 在所说的行和列的交点上查到 $86^\circ 36'$ 角的弧度数, 然后再加上所缺的 $2'$ 的修正值 (查最右边的三列), 即

$$86^{\circ}36' \approx 1.5115$$

$$\begin{array}{r} +2' \qquad +6 \\ \hline \end{array}$$

答: $86^{\circ}38' \approx 1.5121.$

例3. 求角 $\alpha = 1.5248$ 的度数.

从表里查出最接近给定的弧度数的数, 然后减去修正值:

$$1.5254 \approx 87^{\circ}24'$$

$$\begin{array}{r} -6 \qquad -2' \\ \hline \end{array}$$

答: $1.5248 \approx 87^{\circ}22'.$

例4. 用度数表示下列各角的大小: $\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{4}, 3\pi.$

通过计算, 得:

$$\frac{\pi}{6} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \times \frac{\pi}{6} = 30^{\circ}, \quad \frac{2\pi}{3} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \times \frac{2\pi}{3} = 120^{\circ},$$

$$\frac{5\pi}{4} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \times \frac{5\pi}{4} = 225^{\circ},$$

$$-\frac{\pi}{2} = -\left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \times \frac{\pi}{2} = -90^{\circ},$$

$$-\frac{3\pi}{4} = -\left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \times \frac{3\pi}{4} = -135^{\circ},$$

$$3\pi = \left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \times 3\pi = 540^{\circ}.$$

例5. 在单位圆周 (以坐标原点为圆心、半径 $r=1$ 的圆周) 上描出横轴上的单位点 P_0 经过旋转 R^{α} 后所得的点. 这里, R^{α} 表示绕原点旋转 α 弧度的旋转*, α 取下列各值:

* 本章里所要讨论的旋转都是在平面上绕坐标原点 O 的旋转, 所以旋转 R_0^{α} 都简写成 R^{α} .

度化弧度($A \text{ 度} = \frac{\pi A}{180} \text{ 弧度}$)

A	0'	6'	12'	18'	24'	30'	36'	42'	48'	54'	1'	2'	3'
70°	1.2217	2235	2252	2270	2287	2305	2322	2339	2357	2374	3	6	9
71°	1.2392	2409	2427	2444	2462	2479	2497	2514	2531	2549	3	6	9
72°	1.2566	2584	2601	2619	2636	2654	2671	2689	2706	2723	3	6	9
73°	1.2741	2758	2776	2793	2811	2828	2846	2863	2881	2898	3	6	9
74°	1.2915	2933	2950	2968	2985	3003	3020	3038	3055	3073	3	6	9
75°	1.3090	3107	3125	3142	3160	3177	3195	3212	3230	3247	3	6	9
76°	1.3265	3282	3299	3317	3334	3352	3369	3387	3404	3422	3	6	9
77°	1.3439	3456	3474	3491	3509	3526	3544	3561	3579	3596	3	6	9
78°	1.3614	3631	3648	3666	3683	3701	3718	3736	3753	3771	3	6	9
79°	1.3788	3806	3823	3840	3858	3875	3893	3910	3928	3945	3	6	9
80°	1.3963	3980	3998	4015	4032	4050	4067	4085	4102	4120	3	6	9
81°	1.4137	4155	4172	4190	4207	4224	4242	4259	4277	4294	3	6	9
82°	1.4312	4329	4347	4364	4382	4399	4416	4434	4451	4469	3	6	9
83°	1.4486	4504	4521	4539	4556	4573	4591	4608	4626	4643	3	6	9
84°	1.4661	4678	4696	4713	4731	4748	4765	4783	4800	4818	3	6	9
85°	1.4835	4853	4870	4888	4905	4923	4940	4957	4975	4992	3	6	9
86°	1.5010	5027	5045	5062	5080	5097	5115	5132	5149	5167	3	6	9
87°	1.5184	5202	5219	5237	5254	5272	5289	5307	5324	5341	3	6	9
88°	1.5359	5376	5394	5411	5429	5446	5464	5481	5499	5516	3	6	9
89°	1.5533	5551	5568	5586	5603	5621	5638	5656	5673	5691	3	6	9
90°	1.5708												
	0'	6'	12'	18'	24'	30'	36'	42'	48'	54'	1'	2'	3'

秒	弧度
1"	0.000004848
2"	0.000009696
3"	0.000014544
4"	0.000019393
5"	0.000024241
6"	0.000029089
7"	0.000033937
8"	0.000038785
9"	0.000043633
10"	0.000048481

分	弧度
1'	0.0002909
2'	0.0005818
3'	0.0008727
4'	0.0011636
5'	0.0014544
6'	0.0017453
7'	0.0020362
8'	0.0023271
9'	0.0026180
10'	0.0029089

$$0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}, 2\pi.$$

图 74 中给出了问题的解答.

$$R^0(P_0) = R^{0^\circ}(P_0) = P_{0^\circ} = P_0;$$

$$R^{\frac{\pi}{6}}(P_0) = R^{30^\circ}(P_0) = P_{30^\circ} = P_{\frac{\pi}{6}};$$

$$R^{\frac{\pi}{4}}(P_0) = R^{45^\circ}(P_0) = P_{45^\circ} = P_{\frac{\pi}{4}};$$

$$R^{\frac{\pi}{3}}(P_0) = R^{60^\circ}(P_0) = P_{60^\circ} = P_{\frac{\pi}{3}};$$

$$R^{\frac{\pi}{2}}(P_0) = R^{90^\circ}(P_0) = P_{90^\circ} = P_{\frac{\pi}{2}};$$

$$R^{\frac{2\pi}{3}}(P_0) = R^{120^\circ}(P_0) = P_{120^\circ} = P_{\frac{2\pi}{3}};$$

$$R^{\frac{3\pi}{4}}(P_0) = R^{135^\circ}(P_0) = P_{135^\circ} = P_{\frac{3\pi}{4}};$$

$$R^{\frac{5\pi}{6}}(P_0) = R^{150^\circ}(P_0) = P_{150^\circ} = P_{\frac{5\pi}{6}};$$

等等.

对于任何实数 t , 我们约定用 R^t 表示旋转 t 弧度. 这样, 每一个数 t 对应于单位圆周上一个点

$$P_t = R^t(P_0).$$

因此可以说, 这样就给定了实数集合 R 到单位圆周上的点集合的映射 $t \rightarrow P_t$. 因为旋转 R^t 和旋转 $R^{t+2\pi n}$ 是同一个映射, 所以点 P_t 不仅对应于数 t , 而且还对应于一切形如

$t + 2\pi n$ 的数, 其中 $n \in \mathbb{Z}$.

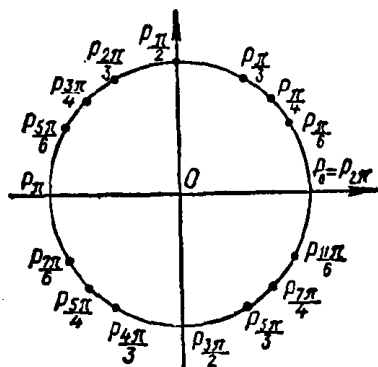


图 74

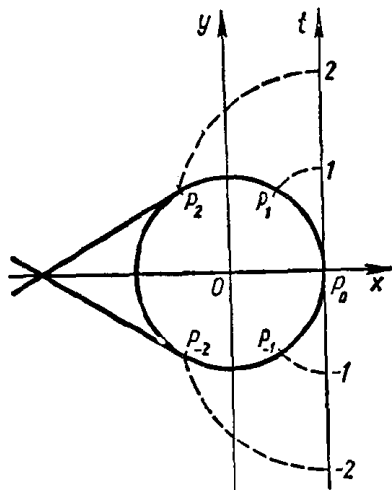


图 75

可以直观地表示映射 $t \rightarrow P_t$. 为此, 在通过点 P_0 的直线 $x=1$ 上选择跟 Oy 轴一样的方向, 构成坐标轴 P_0t . 然后设想有一根无限长的、没有弹性的细绳, 它的一个点固定在点 P_0 上, 绳的两端顺着 P_0t 轴拉紧. 将这根细绳的两端绕在单位圆上, 如图 75 所示.

显然, 细绳在原来的位置时(顺着直线 $x=1$ 拉紧时), 细绳上坐标为 t 的点, 当细绳绕到圆上后, 落到单位圆周上的点 P_t 上. 但是, 细绳上彼此相距 2π 的点都落到圆周的同一点上.

因此, 两个实数 s 和 t 映射到单位圆周上同一个点的充分必要条件是: $s - t = 2\pi n$, 其中 n 是某一个整数.

习 题

546. 求等腰直角三角形的几个角的度数和弧度数(不用查表).
547. 已知一个四边形四个内角的大小的比是 5:9:10:12, 求这些角的度数和弧度数(不用查表).
548. 圆盘以 300 转/分的速度旋转, 求它的角速度(用弧度/秒表示).
549. 计算时针和分针的角速度(用弧度/小时表示).
550. 查表求度数为 a) 25° , б) $50^\circ 36'$, в) 137° , г) 237° 的角的弧度数.
551. 查表求弧度数为 a) 0.4853, б) 0.3756, в) 1.3246, г) 3.1416 的角的度数.
552. 航海罗盘的圆周分为 32 个等份, 每一部分叫做一个罗经. 用度数和弧度数表示一个罗经的大小.
553. 在坐标平面上描出横轴上的单位点 P_0 . 经过旋转 R^α 后所得的点. 已知:
- a) $\alpha = 25^\circ$; б) $\alpha = -100^\circ$;
в) $\alpha = \frac{\pi}{4}$; г) $\alpha = -\frac{3\pi}{4}$.
554. 在单位圆周上描出纵轴上的单位点 M_0 . 经过旋转 R^α 后所得的点. 已知:
- a) $\alpha = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$; б) $\alpha = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$;
в) $\alpha = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n$; г) $\alpha = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$;
 n 是任意整数.

555. 点 M 绕圆心 O 旋转角 α 后映射到点 M_1 . 已知:

a) $\alpha = 125^\circ$; б) $\alpha = -400^\circ$; в) $\alpha = \frac{5\pi}{4}$; г) $\alpha = -3\pi$.

利用其他旋转角给出这些旋转.

556. 旋转 R^α 和旋转 R^{-180° 有区别吗? 这种旋转还有别的名称吗?

557. 点 N 绕圆心 O 旋转角 α 后映射到 N_1 . 已知 β 取下列各

值: a) $\beta = 40^\circ$; б) $\beta = -20^\circ$; в) $\beta = \frac{\pi}{6}$; г) $\beta = \frac{\pi}{4}$;

д) $\beta = 2\pi$; е) $\beta = 1$; ж) $\beta = 1.5$; з) $\beta = -0.8$. 利用一切旋转角给出这些旋转.

558. 已知:

a) $R^\alpha \cdot R^\alpha = R^{\frac{3\pi}{4}}$; б) $R^{-\frac{\pi}{2}} \cdot R^\alpha = R^\alpha$;

в) $R^{2.5} \cdot R^\alpha = R^\alpha$; г) $R^{\frac{\pi}{3}} \cdot R^\alpha = R^{-1}$.

求角 α .

62. 圆弧的长和扇形的面积

大家已经知道, 一弧度的弧长 l 等于半径 r :

$$l = r.$$

因此, α 弧度的弧长可以表示为:

$$l = r \times \alpha.$$

从八年级就知道, 圆心角为 1° 的扇形, 它的面积等于

$$S_{\text{扇}} = \frac{\pi r^2}{360},$$

而圆心角为一弧度的扇形, 它的面积有简单的公式:

$$S_{\text{扇}} = \frac{r^2}{2}.$$

因此圆心角为 α 弧度的扇形(图 76)的面积是:

$$S_{\text{扇}} = \frac{r^2}{2} \times \alpha.$$

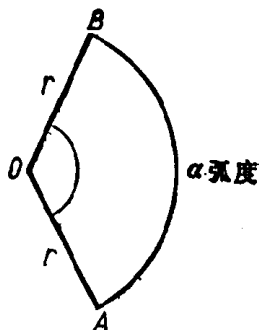


图 76

例 1. 求半径 $r=15$ 厘米的圆周上含圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 弧度的圆弧的长.

$$\text{弧长 } l = 15 \times \frac{\pi}{3} = 5\pi (\text{厘米}).$$

例 2. 已知扇形所含的角为 $\frac{3\pi}{4}$ 弧度, 半径 $r=20$ 厘米, 求它的面积.

扇形的面积

$$S_{\text{扇}} = \frac{20^2}{2} \times \frac{3\pi}{4} = 150 (\text{厘米}^2).$$

习 题

559. 弧 AB 的角性值等于 $\frac{2\pi}{3}$, 而它的半径 $r=3$ 米. 求弧 AB 的长度.
560. 弧 CD 的角性值等于 $\frac{5\pi}{4}$, 而它的长度等于 10 厘米. 求该弧的半径.
561. 弧 MN 的角性值等于 $\frac{3\pi}{2}$, 而它的半径 $r=8$ 米. 求该弧的长度.
562. 求单位圆周上弧度数为 $\frac{3\pi}{4}$ 的弧的长度.

563. 弧长等于10厘米,而它的半径 $r=2$ 厘米,求该弧的弧度.
564. 求半径 $r=15$ 厘米、弧的弧度数等于 $\frac{\pi}{5}$ 的扇形的面积.
565. 扇形的弧的弧度数等于 $\frac{2\pi}{3}$,而半径 $r=30$ 厘米.求扇形的面积.
566. 扇形的弧的长等于20厘米,而半径 $r=15$ 厘米.求扇形的面积.
567. 弧的弧度数等于2,而扇形的面积等于256厘米².求扇形的半径.
568. 扇形的半径 $r=5$ 厘米,而它的面积等于75厘米².求扇形的弧的弧度数.

63. 数值变量的正弦和余弦

回忆一下八年级的几何课程里角 α 的正弦和余弦的定义. 绕坐标原点旋转角 α 的旋转 R^α 将横轴上的单位点 P_0 映射到点 $P_\alpha=R^\alpha(P_0)$,这个点跟 P_0 一样也在单位圆周上(图77). 这时,点 P_α 的纵坐标是角 α 的正弦,而横坐标是角 α 的余弦,即

$$y_\alpha = \sin \alpha, \quad x_\alpha = \cos \alpha.$$

引进弧度制后,我们就在实数集合和角性值的弧度数的集合之间确立了一一对应的关系. 因此,可以讨论数值

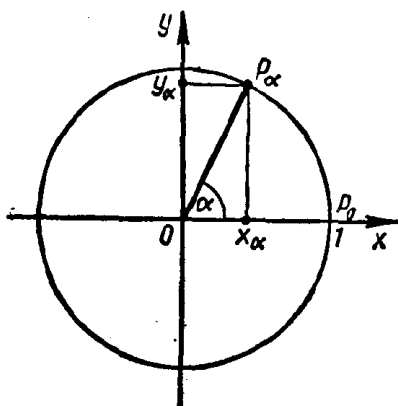


图 77

变量的正弦和余弦三角函数.

定义 设

$$P_t = R'(P_0)$$

是横轴上的单位点 P_0 经过绕坐标原点旋转 t 弧度后所得的坐标平面上的点. 点 P_t 的纵坐标 y_t 叫做数 t 的正弦, 而 P_t 的横坐标 x_t 叫做数 t 的余弦, 即

$$x_t = \cos t, \quad y_t = \sin t.$$

正弦函数和余弦函数的定义域是全部实数的集合 $\mathbb{R}$. 因为单位圆周上的任一点 P_t 的坐标的绝对值不超过一个单位, 所以正弦函数和余弦函数的值域是闭区间 $[-1, 1]$.

又因为 $P_t = M(x_t, y_t)$ 是单位圆周上的点, 所以 $x_t^2 + y_t^2 = 1$, 即有恒等式*

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1. \quad (1)$$

图 74(219 页)中描出对应于下列各数的点:

$$0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6},$$

$$\frac{5\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}, 2\pi.$$

对于自变量取以上这些数, 我们列出正弦和余弦函数值表.

单位圆周上描出的这些点的纵坐标分别是

$$0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2},$$

* 因为函数的自变量可以用任何字母表示, 所以恒等式(1)也可以写成:
 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 等等.

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}, 0,$$

而横坐标分别是

$$1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1.$$

于是, 我们得到所要求的正弦和余弦函数值的表:

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

t	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin t$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos t$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

习 题

569. 用上表里的正弦和余弦函数值验证等式(1)的正确性.

570. 已知: a) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$; b) $\cos \alpha = \frac{20}{29}$. 求 $\sin \alpha$ 的值.

571. 已知: a) $\sin \alpha = \frac{12}{13}$; b) $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. 求 $\cos \alpha$ 的值.

利用恒等式(1)化简下列各式:

572. $\sin^2 \alpha - 1$.

$$573. \sin^4\alpha + 2\sin^2\alpha\cos^2\alpha + \cos^4\alpha.$$

$$574. (\sin\alpha + \cos\alpha)^2 + (\sin\alpha - \cos\alpha)^2.$$

$$575. \cos^2\alpha - \cos^4\alpha + \sin^4\alpha.$$

$$576. \sin^4\alpha + \cos^2\alpha + \sin^2\alpha \cdot \cos^2\alpha.$$

$$577. \sin^4\alpha - \cos^4\alpha - \sin^2\alpha + \cos^2\alpha.$$

$$578. \frac{\cos^2\alpha}{1 - \sin^2\alpha}.$$

$$579. \frac{1 - 2\sin^2\alpha}{2\cos^2\alpha - 1}.$$

$$580. \frac{2\sin^2\alpha - 1}{\sin\alpha + \cos\alpha}.$$

581. 余弦可以是下列各值吗:

$$a) 0.67; \quad b) \frac{12}{11}; \quad \text{в) } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}}; \quad r) \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

64. 正弦和余弦函数的图象

为了作正弦函数的图象, 我们选择一个坐标系, 然后以 Ox 轴上任意一点(在点 O 的左边)为圆心作一个单位圆. 在横轴上截取线段 OP , 长约等于单位圆的周长($2\pi \approx 6.28$ 长度单位). 其次, 将线段 OP 分成若干相等的部分, 比方说分成 16 等份. 圆周从 P_0 点开始也分成相同数量的等份. 圆周上分点的纵坐标是线段 OP 上相应的分点的正弦函数值. 因此, 正弦函数图象的点, 位于通过圆周上的分点平行于 Ox 轴的直线与通过线段 OP 上相应的分点垂直于 Ox 的直线的交点上. 通过这些交点作光滑的曲线. 于是, 得到正弦函数在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上的近似图象(图 78). 要想得到更精确的图象必须把单位圆周分割成更多的等份.

在 $[-2\pi, 0]$, $[2\pi, 4\pi]$, $[4\pi, 6\pi]$ 等闭区间上, 图象的作

法完全一样(图 79).

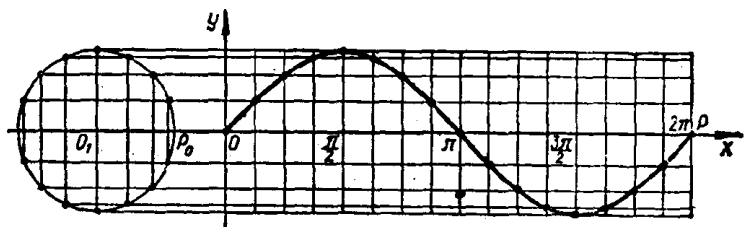
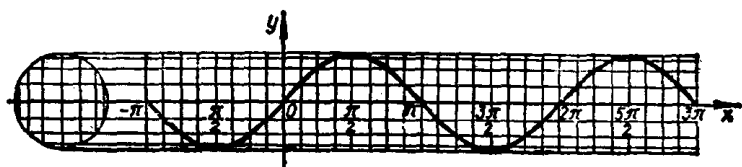


图 78



79

大家知道，正弦函数的图象叫做正弦曲线。

类似地作余弦函数的图象.

作等于余弦值的线段时(图 80), 为了简便起见, 只须将单位圆绕圆心旋转 90° , 然后按照作正弦曲线那样去作(图 81).

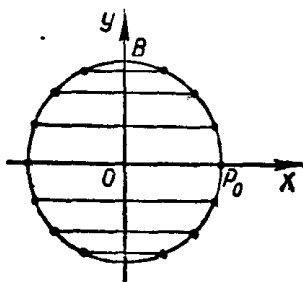
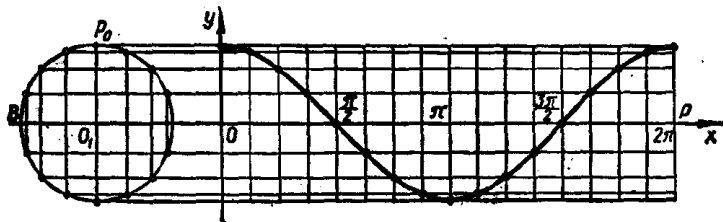


图 80

余弦函数在 $[-2\pi, 0]$, $[2\pi, 4\pi]$ 等闭区间上的图象, 与上述



81

作法相类似(图 82).

大家知道, 余弦函数的图象实际上也就是正弦曲线.

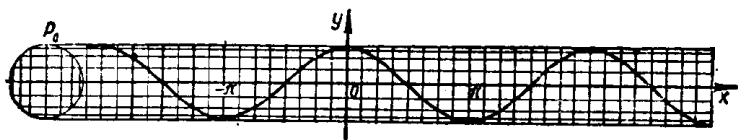


图 82

习 题

582. 在坐标轴 Ox 上描出对应于下列各数的点: $0, 1, \pi, 2\pi,$
 $-1, -\pi, -2\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4},$
 $\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, -\frac{3\pi}{4}, -\frac{5\pi}{4}, -\frac{7\pi}{4}.$

583. 在单位圆周上描出对应于数 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 和 2π 的点.
 确定这些点的坐标.

584. 在毫米方格纸上画一个单位圆, 然后在圆周上描出对应于 $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, -\frac{3\pi}{4}$ 的点. 根据图形写出这些点的坐标.

585. 在单位圆周(图 83)上描出点 $P_0, P_{\frac{\pi}{2}}, P_{-\frac{\pi}{2}}$ 和 P_{π} , 并写出对应这些点的数的一般形式.

586. 利用 225 页上的表, 在毫米方格纸上作函数 $x \rightarrow \sin x$ 的图象.

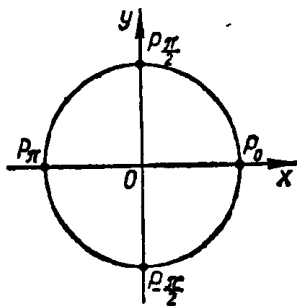


图 83

587. 写出下列各数的正弦函数: $-\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi$.

588. 利用 225 页上的表, 在毫米方格纸上作函数 $x \rightarrow \cos x$ 的图象.

589. 写出下列各数的余弦函数: $-\frac{\pi}{2}, -\pi, -\frac{3\pi}{2}, -2\pi$.

590. 自变量 x 取什么值时, 下列等式成立:

a) $\sin x = 1$; б) $\cos x = 1$; в) $\sin x = -1$;

г) $\cos x = -1$; д) $\sin x = 0$; е) $\cos x = 0$.

65. 数值变量的正切和余切

定义 1 数 α 的正弦和余弦的比叫做这个数的正切, 即

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}. \quad (1)$$

定义 2 数 α 的余弦和正弦的比叫做这个数的余切, 即

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}. \quad (2)$$

由定义知道: 正切函数的定义域是由不等于 $\frac{\pi}{2} + \pi n$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 的一切实数组成的; 余切函数的定义域是由不等于 πn ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 的一切实数组成的. 因为 $\frac{\pi}{2} + \pi n$ 的余弦等于零, 而 πn 的正弦等于零 (这里 n 是任意整数), 所以数 $\frac{\pi}{2} + \pi n$ 和 πn 分别不包含在正切函数和余切函数的定义域内.

等式(1)和(2)两边分别相乘,得

$$\operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \alpha = 1. \quad (3)$$

等式(3)只有当 α 的值属于正切和余切的定义域的公共部分时才成立,也就是说,除了数

$$\frac{\pi n}{2}, \text{ 其中 } n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

外,一切实数都成立.

以后经常需要利用下列恒等式:

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad (4)$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}. \quad (5)$$

恒等式(4)对于属于正切的定义域的 α 成立,即对于不等于 $\frac{\pi}{2} + \pi n (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 的一切实数都成立,而恒等式(5)对于属于余切的定义域的 α 成立,即对于不等于 $\pi n (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 的一切实数都成立.

为了证明恒等式(4),只须将恒等式 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 两边除以 $\cos^2 \alpha$;而证明恒等式(5),则只须除以 $\sin^2 \alpha$.

正弦和余弦、正切和余切是基本的三角函数.

有时还研究另外两种三角函数——正割和余割,它们的定义如下:

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha},$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}.$$

利用正割和余割的定义,公式(4)和(5)可以改写成

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha, \quad (4')$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha. \quad (5')$$

考虑一个向量 $\vec{a}$, 它的长 $|\vec{a}| = a$, 它与横轴的正方向组成角 α . 如果 x 和 y 是这个向量的坐标, 那么有

$$\sin \alpha = \frac{y}{a}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{a}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y},$$

$$\sec \alpha = \frac{a}{x}, \quad \operatorname{cosec} \alpha = \frac{a}{y}.$$

因为三个量 a, x 和 y 只能构成六种不同的比例, 所以不难明白, 为什么基本的三角函数只有六个.

习 题

591*. 求正割和余割的定义域.

592. 仿照 225 页上的表的格式, 列出正切和余切函数值的表格.

化简下列各式:

593. a) $\sin \alpha \operatorname{ctg} \alpha + \cos \alpha$; б) $\frac{1}{\cos^2 \alpha} - \operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha$.

594. a) $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha$; б) $1 - \sin^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha \sin^2 \alpha$.

595. $(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \cos^2 \alpha$. 596. $\frac{1 - \sin^2 \alpha}{1 - \cos^2 \alpha} + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \alpha$.

597. $\frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}$. 598. $\frac{\cos^2 \alpha - \operatorname{ctg}^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - \operatorname{tg}^2 \alpha}$.

证明下列各等式:

599. $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$.

600. $\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha$.

601. $\frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$.

602. $\frac{1 - 2 \sin^2 \alpha}{2 \cos^2 \alpha - 1} = 1$.

$$603. \operatorname{ctg}^2 \alpha - \cos^2 \alpha = \operatorname{ctg}^2 \alpha \cos^2 \alpha.$$

$$604. \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 1}{\operatorname{ctg} \alpha - \sin \alpha \cos \alpha} = 2 \operatorname{tg}^2 \alpha.$$

$$605. \frac{2 \sin^2 \alpha - 1}{1 - 2 \cos^2 \alpha} - \frac{\cos^2 \alpha - 1}{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}.$$

$$606. \frac{\sin^2 \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} - \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1} = \sin \alpha + \cos \alpha.$$

$$607. \frac{1 + \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \operatorname{tg}^2 \alpha.$$

$$608. \frac{1 - 4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2} = 1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

$$609. \frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + \sin^4 \alpha} = \operatorname{tg}^4 \alpha.$$

66. 数值变量的三角函数表

伯拉基斯的“四位数学用表”里的表 VII、VIII、IX 和 X 中，列出的是以度为单位的角的三角函数值。该书中还有表 XII（以弧度为单位的三角函数表）*。

根据这个表可以查出数值变量的正弦、余弦和正切函数值。例如， $\sin 2.04 = 0.8919$ ， $\cos 2.04 = -0.4522$ ， $\operatorname{tg} 2.04 = -1.9725$ 。

习 题

610. 利用表 XII*，查出下列各数的正弦、余弦和正切函数值：
0.03, 0.30, 0.37, 1, 1.43, 2, 2.15, 3, 3.07.

* 原书正文附有《自变量为弧度数的三角函数表》的一部分，在译文中已经删去。——译者注

§ 13. 三角函数的基本性质

67. 三角函数值的符号

直角坐标系的坐标轴 Ox 和 Oy 将坐标平面分割成四部分, 每一部分叫做象限. 这四个象限, 如图 84 中标明那样, 按逆时针方向编号. 圆心在坐标原点的单位圆周也被分成四部分, 它们跟四个象限一样也编上号码.

如果表示数 α 的点 P_α 在单位圆周的第 I 部分, 我们就说, 数 α 在 (属于) 第 I 象限. 如果表示 α 的点在单位圆周的 第 II 部分, 就说数 α 在第 II 象限. 依此类推. 例如, 满足下面一个不等式的 α 位于第 I 象限:

$$-2\pi < \alpha < -\frac{3\pi}{2},$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2},$$

$$2\pi < \alpha < \frac{5\pi}{2},$$

$$4\pi < \alpha < \frac{9\pi}{2},$$

.....

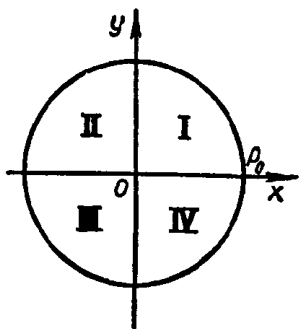


图 84

属于开区间 $\left] \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \pi + 2\pi n \right[$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 之一的数 β 在第 II 象限. 依此类推.

如果坐标平面绕坐标原点旋转 α 度, 点 P_0 转到 P_α . 假如点 P_α 在第 IV 象限, 那么类似地说, α 度的角位于第 IV 象限.

对于在单位圆周上又属于坐标轴的那些点(或数), 我们说它们位于横坐标或者纵坐标的正半轴或者负半轴.

因为 I 和 II 象限的点的纵坐标是正的, 而 III 和 IV 象限的点的纵坐标是负的, 所以 I 和 II 象限的数(或角)的正弦函数值是正的, 而 III 和 IV 象限正弦函数值是负的. 简单地说, 在 I 和 II 象限正弦是正的, 而在 III 和 IV 象限正弦是负的.

因为 I 和 IV 象限的点的横坐标是正的, II 和 III 象限是负的, 所以在 I 和 IV 象限里, 余弦是正的, 在 II 和 III 象限里, 余弦是负的.

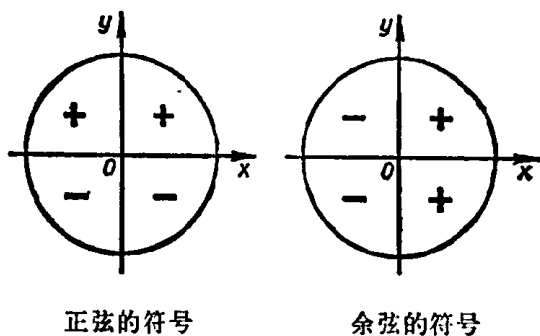


图 85

图 85 中标出了正弦和余弦在各个象限的符号. 在 I 和 III 象限, 正弦和余弦的符号相同, 因此, 在这些象限里, 正切和余切的符号是正的. 在 II 和 IV 象限里, 正弦和余弦的符号相反, 因此, 在这些象限里, 正切和余切是负的(图 86).

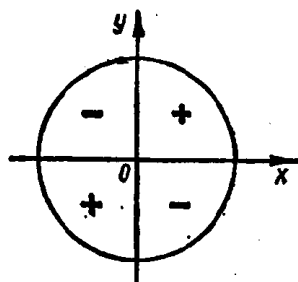


图 86

例. 1) 350° 的角在 IV 象限, 因此

$$\sin 350^\circ < 0, \cos 350^\circ > 0,$$

$$\operatorname{tg} 350^\circ < 0, \operatorname{ctg} 350^\circ < 0.$$

2) -160° 的角在 III 象限, 因此

$$\sin(-160^\circ) < 0, \cos(-160^\circ) < 0,$$

$$\operatorname{tg}(-160^\circ) > 0, \operatorname{ctg}(-160^\circ) > 0.$$

3) 数 2.5 在 II 象限, 因此

$$\sin 2.5 > 0, \cos 2.5 < 0, \operatorname{tg} 2.5 < 0, \operatorname{ctg} 2.5 < 0.$$

4) 数 (-2.5) 在 III 象限, 因此

$$\sin(-2.5) < 0, \cos(-2.5) < 0, \operatorname{tg}(-2.5) > 0,$$

$$\operatorname{ctg}(-2.5) > 0.$$

5) 已知 $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$, 且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 求 $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ 和

$\operatorname{ctg} \alpha$.

由等式 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ 得 $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$. 这个等式对一切 α 都成立, 但是等号后面的符号必须依 α 所在的象限来选择. 在本例中, 数 α 属于第 III 象限, 因此有

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$$

由此得

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \left(-\frac{12}{13}\right)^2} = -\sqrt{\frac{13^2 - 12^2}{13^2}} = -\frac{5}{13},$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{12}{5}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{5}{12}.$$

6) 已知 $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{4}{3}$, 且 α 是 II 象限的数, 求 $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$

和 $\cos \alpha$.

$$\text{因为 } \operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \alpha = 1, \text{ 所以 } \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha} = -\frac{3}{4}.$$

可以利用第 65 小节的恒等式 (4) 和 (5) 来求 $\sin\alpha$ 和

$\cos\alpha$:

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} \Rightarrow \cos^2\alpha = \frac{16}{25}.$$

因为 α 在第 II 象限, 所以 $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$, $\sin\alpha = \frac{3}{5}$.

习 题

611. 确定下列各角和各数的所有三角函数值的符号:

- 1) 143° ; 2) -243° ; 3) 735° ; 4) -735° ; 5) 0.35 ;
6) -0.5 ; 7) 5.6 ; 8) -3.5 ; 9) 7.3 ; 10) -7.3 .

612. 确定下列各式的符号:

- 1) $\sin 300^\circ \cos 200^\circ$; 2) $\sin 193^\circ \operatorname{tg} 202^\circ$;
3) $\cos 247^\circ \sin 112^\circ$; 4) $\operatorname{tg} 147^\circ \operatorname{ctg} 293^\circ$;
5) $\cos 40^\circ \sin 120^\circ \operatorname{tg} 150^\circ$; 6) $\operatorname{tg} 97^\circ \operatorname{ctg} 197^\circ \cos 297^\circ$;
7) $\sin 1000^\circ \cos 840^\circ \operatorname{tg} 375^\circ$; 8) $\sin 3 \cos 5$;
9) $\cos 8 \cos 5 \operatorname{tg} 1$; 10) $\operatorname{tg} 5 \operatorname{ctg} 3 \sin 2$;
11) $\sin(-5) \cos(-3) \operatorname{tg}(-2) \operatorname{ctg} 2$.

在下列各题中, 根据三角函数 $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ 和 $\operatorname{ctg}\alpha$ 中任一函数的已知值和 α 所在的开区间, 求出其他三个函数的值:

613. $\sin\alpha = \frac{5}{13}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. 614. $\cos\alpha = \frac{3}{5}, \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.

615. $\operatorname{tg}\alpha = \frac{9}{40}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. 616. $\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{8}{15}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

617. $\sin\alpha = -\frac{2}{3}, \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.

$$618. \cos \alpha = -\frac{5}{6}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}.$$

$$619. \operatorname{tg} \alpha = -\frac{12}{35}, 0 < \alpha < \pi.$$

$$620. \operatorname{ctg} \alpha = \frac{13}{84}, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

$$621. \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

$$622. \operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}, \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi.$$

68. 三角函数的奇偶性

定义 1 如果对于函数 f 的定义域的每一个值 x , 值 $-x$ 也属于这个函数的定义域, 而且满足等式

$$f(-x) = f(x),$$

即当变量 x 取 f 的定义域内任何相反的两个数值时, 函数 f 的值相等, 那么, 函数 f 叫做偶函数.

例如, 函数 $f(x) = x^2$ 是偶函数, 因为 $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, 而且函数定义在集合 R 上.

定义 2 如果对于函数 f 的定义域的每一个值 x , 值 $-x$ 也属于这个函数的定义域, 而且满足等式

$$f(-x) = -f(x),$$

即, 当变量 x 取 f 的定义域内任何相反的两个数值时, 函数 f 的绝对值相等, 符号相反, 那么, 函数 f 叫做奇函数.

定理 余弦函数是偶函数, 而正弦、正切和余切函数是奇函数.

证明 对于任意两个相反的实数 α 和 $-\alpha$, 在单位圆周上用两个点 P_α 和 $P_{-\alpha}$ 来表示, 这两个点关于横轴对称 (图 87). 因为点 P_α 和 $P_{-\alpha}$ 位于以坐标原点 O 为圆心的单位圆周上, 所以点 P_α 的坐标是数 $\cos \alpha$ 和 $\sin \alpha$, 点 $P_{-\alpha}$ 的坐标是数 $\cos(-\alpha)$ 和 $\sin(-\alpha)$. 由于点 P_α 和 $P_{-\alpha}$ 关于横轴对称, 因此, 它们的横坐标相等, 纵坐标大小相等、符号相反. 因而对于任何 α 有等式

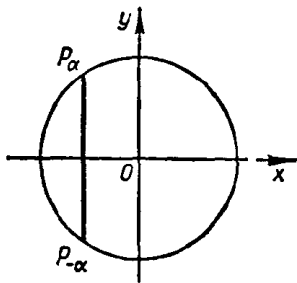


图 87

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha, \sin(-\alpha) = -\sin \alpha.$$

至于正切和余切, 有

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = \frac{\sin(-\alpha)}{\cos(-\alpha)} = \frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(-\alpha) = \frac{\cos(-\alpha)}{\sin(-\alpha)} = \frac{\cos \alpha}{-\sin \alpha} = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

习 题

623. 证明: 如果数 α 属于正切函数的定义域, 那么 $-\alpha$ 也属于这个定义域; 如果数 α 和 $-\alpha$ 中有一个不属于正切函数的定义域, 那么另一个也不属于这个定义域. 证明: 上述命题对于余切函数也成立.

624.* 证明: 正割是偶函数, 余割是奇函数.

确定下面给出的函数, 哪些是偶函数, 哪些是奇函数, 哪些既不是奇函数也不是偶函数.

$$625. a) f(x) = 1 - \cos x; \text{ б) } g(x) = x - \sin x; \text{ в) } h(x) = x^2 \cos x.$$

$$626. a) F(x) = x^3 + \sin x; \text{ б) } G(x) = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}.$$

$$627. a) H(x) = \frac{\operatorname{tg} x + 1}{\operatorname{tg} x - 1}; \text{ б) } y(x) = \frac{x + \sin x}{x - \sin x}.$$

$$628. a) f(t) = \frac{t^2 + \sin^2 t}{1 + \sin^2 t}; \text{ б) } g(\alpha) = \frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}.$$

$$629. a) \varphi(\alpha) = \cos \alpha \sin \alpha; \text{ б) } y(\beta) = \operatorname{tg} \beta \sin^2 \beta.$$

$$630. a) h(y) = \sin y \operatorname{ctg}^2 y; \text{ б) } F(y) = \operatorname{tg} y \operatorname{ctg}^3 y.$$

631. 证明: 奇函数的图象关于坐标原点对称.

632. 证明: 偶函数的图象关于纵坐标轴对称.

69. 三角函数的周期性

定义 如果对于函数 f 存在这样一个数 $l \neq 0$, 使得属于函数的定义域的一切 x , 数 $x-l$ 和 $x+l$ 也属于该定义域, 而且满足等式

$$f(x-l) = f(x) = f(x+l),$$

那么, 函数 f 叫做周期函数. 其中数 l 叫做函数 f 的周期.

如果数 l 是函数 f 的周期, 那么不难看出, 对于任意整数 $n \neq 0$, 数 nl 也是它的周期.

定理. 正弦、余弦、正切和余切函数都是周期函数.

证明 数 α 、 $\alpha+2\pi$ 和 $\alpha-2\pi$ 在单位圆周上用同一个点来表示 (图 88). 因此, 如果数 α 属于某一个三角函数的定义域, 那么数 $\alpha \pm 2\pi$ 也属于这个函数的定义域, 并且满足等式:

$$\sin(\alpha \pm 2\pi) = \sin \alpha, \quad \cos(\alpha \pm 2\pi) = \cos \alpha,$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm 2\pi) = \operatorname{tg} \alpha, \quad \operatorname{ctg}(\alpha \pm 2\pi) = \operatorname{ctg} \alpha.$$

因此, 数 2π 是这些函数的周期.

函数 f 的最小正周期*具有特别重要的意义. 设 l_0 是函数 f 的最小正周期. 可以证明, 函数的所有周期都是 l_0 的整数倍, 也就是说, 如果 l 是函数的任意一个周期, 那么

$$l = n \times l_0,$$

其中 n 是一个不等于零的整数.

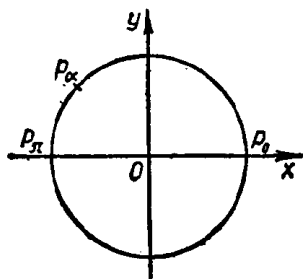


图 88

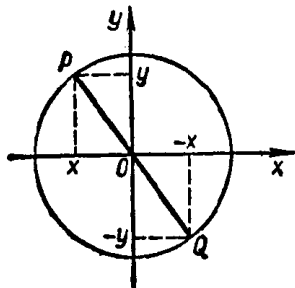


图 89

假设函数 f 有这样的周期 l_1 , 使得 $\frac{l_1}{l_0}$ 不是整数. 设 $n_1 = \left[\frac{l_1}{l_0} \right]$, 即 $n_1 l_0 < l_1 < (n_1 + 1) l_0$. 这时 $f(x) = f(x + l_1) = f(x + l_1 - n_1 l_0)$, 就是说, 小于 l_0 的正数 $l_1 - n_1 l_0$ 也是函数 f 的周期. 这是不可能的, 因为 l_0 是函数 f 的最小正周期. 因此, 上面的假设是不对的, $\frac{l_1}{l_0}$ 只能是整数.

我们来证明: 正弦的最小正周期等于 2π . 由恒等式

$$\sin(\alpha + l) = \sin \alpha,$$

当 $\alpha = 0$ 时得到 $\sin l = 0$. 在单位圆周上(图 88) 只有两个点的纵坐标等于零: 点 P_0 和 P_π . 这两个点所表示的数中, 最小正数分别等于 2π 和 π . 这两个数中, 数 π 显然不是周期, 因

* 如果函数的最小正周期存在, 通常简单地把它叫做函数的周期.

为 $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, 而 $\sin \left(\frac{\pi}{2} + \pi \right) = -1$. 因此, 最小正周期只能是 2π . 等式 $\sin(\alpha + 2\pi) = \sin \alpha$ 对于一切 α 都成立. 这一事实也证实了这一点.

余弦函数的最小正周期也等于 2π .

事实上, 当 $\alpha = 0$ 时, 由恒等式 $\cos(\alpha + l) = \cos \alpha$, 得等式 $\cos l = \cos 0 = 1$. 而使 $\cos l = 1$ 成立的最小正数 l 等于 2π .

至于正切和余切函数, 它们的最小正周期是 π .

事实上, 对于任何数 α , 表示数 α 和 $\alpha \pm \pi$ 的点是单位圆周上两个关于坐标原点对称的点 P 和 Q (图 89), 因而它们的对应的坐标大小相等、符号相反. 如果点 P 的坐标是 x 和 y , 那么点 Q 的坐标就是 $(-x)$ 和 $(-y)$. 于是

$$\cos \alpha = x, \quad \sin \alpha = y, \quad \cos(\alpha \pm \pi) = -x,$$

$$\sin(\alpha \pm \pi) = -y,$$

因而

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y},$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \pi) = \frac{y}{x}, \quad \operatorname{ctg}(\alpha \pm \pi) = \frac{x}{y}.$$

如果 l 是正切函数的正周期, 那么 $\operatorname{tg} l = \operatorname{tg}(0 + l) = \operatorname{tg} 0 = 0$. 因为在区间 $]0, \pi[$ 上正切不等于零, 因此 $l \geq \pi$. 这就是说, π 是正切函数的最小正周期.

可以利用三角函数的奇偶性和周期性简化计算.

例. 计算:

$$\sin \frac{17\pi}{3}, \cos \frac{17\pi}{3}, \operatorname{tg} \frac{17\pi}{3}, \operatorname{ctg} \frac{17\pi}{3}.$$

用下列方法求上面这些三角函数值:

$$\begin{aligned}\sin \frac{17\pi}{3} &= \sin \left(6\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \\ &= -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos \frac{17\pi}{3} &= \cos \left(6\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) \\ &= \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \frac{17\pi}{3} &= \operatorname{tg} \left(6\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{3} \right) \\ &= -\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} \frac{17\pi}{3} &= \operatorname{ctg} \left(6\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \operatorname{ctg} \left(-\frac{\pi}{3} \right) \\ &= -\operatorname{ctg} \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

计算前两个例子时,从自变量分出正弦和余弦的周期,即 $3 \times 2\pi = 6\pi$. 后面的例子中,分出正切和余切的周期,即 π 的整倍数.

如果角是用度数给出的,那么正弦和余弦函数的周期就是 360° 或者 360° 的整倍数. 至于正切和余切,周期是 180° 的整倍数.

$$\begin{aligned}\text{例. 1) } \sin(-1125^\circ) &= -\sin 1125^\circ \\ &= -\sin(360^\circ \times 3 + 45^\circ) = -\sin 45^\circ \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2};\end{aligned}$$

$$2) \cos(-1125^\circ) = \cos 1125^\circ$$

$$= \cos(360^\circ \times 3 + 45^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$3) \operatorname{tg}(-1125^\circ) = -\operatorname{tg} 1125^\circ$$

$$= -\operatorname{tg}(180^\circ \times 6 + 45^\circ) = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1.$$

习 题

利用三角函数的周期性，将给定的函数写成最小正度数的函数：

$$633. \sin 485^\circ.$$

$$634. \cos 1025^\circ.$$

$$635. \operatorname{tg} 869^\circ.$$

$$636. \operatorname{ctg} 1743^\circ.$$

$$637. \sin(-875^\circ).$$

$$638. \cos(-1694^\circ).$$

$$639. \operatorname{tg}(-1759^\circ).$$

$$640. \operatorname{ctg}(-3953^\circ).$$

$$641. \cos 3976^\circ.$$

$$642. \cos(-2305^\circ).$$

$$643. \operatorname{tg} 5729^\circ.$$

$$644. \operatorname{ctg} 1875^\circ.$$

$$645. \sin(-5108^\circ).$$

$$646. \cos(-815^\circ).$$

$$647. \sin(-4187^\circ).$$

§ 14. 加法公式及其推论

70. 向量的坐标

假设在平面上给定一个坐标系，在两个坐标轴上，沿着正的方向截取单位长 OE 和 OD (图 90)，向量

$$\vec{i} = \overrightarrow{OE}, \quad \vec{j} = \overrightarrow{OD}$$

是坐标向量。它们的长度等于 1:

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1.$$

为了今后的需要,我们还指出(图 91):

$$R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{i}) = \vec{j}, \quad R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{j}) = -\vec{i}.$$

向量 $\vec{i}$ 旋转角 α 后*, 所得的向量

$$\vec{e}_\alpha = R^\alpha(\vec{i})$$

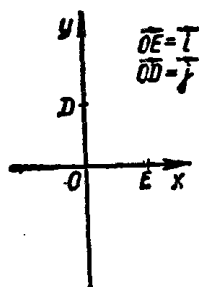


图 90

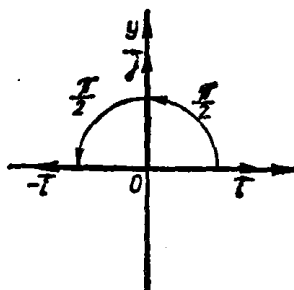


图 91

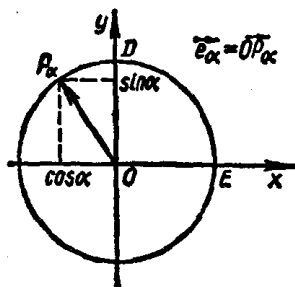


图 92

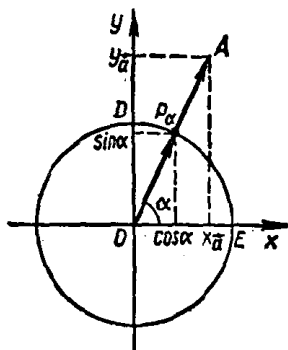


图 93

* 向量 $\vec{OA}$ 旋转角 α 后, 得到向量

$$R^\alpha(\vec{OA}) = \vec{OR^\alpha(A)},$$

的长度也是 1. 显然, 这样可以得到任一具有角度 α 的单位向量. 由图 92 可以看出,

$$\vec{e}_\alpha = \cos \alpha \times \vec{i} + \sin \alpha \times \vec{j}. \quad (1)$$

任何非零向量 $\vec{a}$ 都可以表示为

$$\vec{a} = r\vec{e}_\alpha,$$

其中 $r = |\vec{a}|$ —— 向量 $\vec{a}$ 的长, 而 $\vec{e}_\alpha$ 是和向量 $\vec{a}$ 的方向相同的单位向量(图 93). 由等式(1)得到:

$$\vec{a} = r \cos \alpha \cdot \vec{i} + r \sin \alpha \cdot \vec{j} = x_a \vec{i} + y_a \vec{j}.$$

因式 $x_a = r \cos \alpha$, $y_a = r \sin \alpha$ 叫做向量 $\vec{a}$ 的坐标. 显然, 向量 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 的坐标正好就是点 A 的坐标(图 93).

习 题

648. 在坐标平面上作向量, 使它的坐标等于:

a) $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$; б) $(-1, 3)$; в) $(2, -1)$; г) $(-1, -2)$.

并写出这些向量沿着坐标向量 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 的分解式.

649. 用坐标向量 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 来表示坐标系 $(\vec{i}, \vec{j})$ 中的向量 $\vec{e}$, 其中

$$\vec{j} = R^{\frac{\pi}{3}}(\vec{i});$$

$$\text{a) } \vec{e} = R^{\frac{\pi}{3}}(\vec{i});$$

$$\text{б) } \vec{e} = R^{\frac{3\pi}{4}}(\vec{i});$$

$$\text{в) } \vec{e} = R^{\pi}(\vec{i});$$

$$\text{г) } \vec{e} = R^{\frac{3\pi}{2}}(\vec{i}).$$

650. 给定向量 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 的坐标: $x_a = 2, y_a = 3$. 作向量:

$$\text{a) } R^{\frac{\pi}{4}}(\vec{a}); \text{ б) } 2R^{\pi}(\vec{a}); \text{ в) } R^{-\frac{\pi}{2}}(\vec{a}); \text{ г) } 3R^{2\pi}(\vec{a}).$$

651. 证明下列各对向量重合:

$$\text{a) } R^{\frac{\pi}{4}}(2\vec{a}) \text{ 和 } 2R^{\frac{\pi}{4}}(\vec{a}); \text{ б) } R^{\pi}(3\vec{a}) \text{ 和 } 3R^{\pi}(\vec{a}).$$

71. 两角和的正弦与余弦

我们先给出从几何的角度来看是明显的两个论断.

1) 向量 $k\vec{a}$ (其中 k 是常数因子) 经过旋转角 α 后, 得到向量 $R^\alpha(k\vec{a}) = kR^\alpha(\vec{a})$.

2) 两个向量的和 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, 经过旋转角 α 后, 所得的向量 $R^\alpha(\vec{c})$ 等于向量 $R^\alpha(\vec{a})$ 与 $R^\alpha(\vec{b})$ 的和.

为了验证第二个论断, 考虑向量 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ 和 $\vec{OC} = \vec{c}$, 它们满足等式

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}.$$

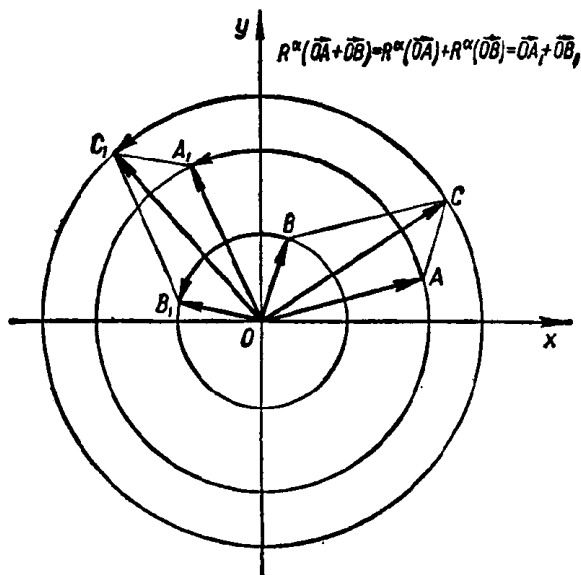


图 94

旋转 R^α 把平行四边形 $OACB$ 映射到平行四边形 $OA_1C_1B_1$ (图 94). 结果得到

$$R^{\alpha}(\vec{a}) = \overrightarrow{OA_1}, R^{\alpha}(\vec{b}) = \overrightarrow{OB_1}, R^{\alpha}(\vec{c}) = \overrightarrow{OC_1}.$$

因此,

$$R^{\alpha}(\vec{c}) = R^{\alpha}(\vec{a} + \vec{b}) = R^{\alpha}(\vec{a}) + R^{\alpha}(\vec{b}).$$

我们利用这两个论断以及第 70 小节中建立的公式:

$$R^{\alpha}(\vec{i}) = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \sin\alpha \cdot \vec{j}, \quad (1)$$

证明公式:

$$R^{\alpha}(\vec{j}) = -\sin\alpha \cdot \vec{i} + \cos\alpha \cdot \vec{j}. \quad (2)$$

事实上,

$$\begin{aligned} R^{\alpha}(\vec{j}) &= R^{\alpha}(R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{i})) = R^{\frac{\pi}{2}}(R^{\alpha}(\vec{i})) \\ &= R^{\frac{\pi}{2}}(\cos\alpha \cdot \vec{i} + \sin\alpha \cdot \vec{j}) \\ &= \cos\alpha \cdot R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{i}) + \sin\alpha \cdot R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{j}) \\ &= \cos\alpha \cdot \vec{j} + \sin\alpha \cdot (-\vec{i}) = -\sin\alpha \cdot \vec{i} + \cos\alpha \cdot \vec{j}. \end{aligned}$$

现在我们用角 α 和 β 的正弦与余弦来表示 $\cos(\alpha + \beta)$ 与 $\sin(\alpha + \beta)$. 为此, 注意到

$$\vec{e}_{\alpha+\beta} = \cos(\alpha + \beta) \cdot \vec{i} + \sin(\alpha + \beta) \cdot \vec{j}, \quad (3)$$

另一方面, 又有

$$\begin{aligned} \vec{e}_{\alpha+\beta} &= R^{\beta}(\vec{e}_{\alpha}) = R^{\beta}(\cos\alpha \cdot \vec{i} + \sin\alpha \cdot \vec{j}) \\ &= \cos\alpha \cdot R^{\beta}(\vec{i}) + \sin\alpha \cdot R^{\beta}(\vec{j}). \end{aligned}$$

根据等式(1)和(2),

$$\begin{aligned} \vec{e}_{\alpha+\beta} &= \cos\alpha(\cos\beta \cdot \vec{i} + \sin\beta \cdot \vec{j}) \\ &\quad + \sin\alpha(-\sin\beta \cdot \vec{i} + \cos\beta \cdot \vec{j}) \\ &= (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) \cdot \vec{i} \\ &\quad + (\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) \cdot \vec{j}. \end{aligned} \quad (4)$$

比较等式(3)和(4), 得到

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta, \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}\quad (5)$$

公式(5)叫做两角和的余弦公式与正弦公式. 如果用 $-\beta$ 代替这些公式中的 β , 并考虑到等式 $\cos(-\beta) = \cos\beta$, $\sin(-\beta) = -\sin\beta$, 得到

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - \beta) &= \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta, \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}\quad (6)$$

公式(6)叫做两角差的余弦公式与正弦公式.

例. 计算 $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$, $\operatorname{tg} 15^\circ$, $\operatorname{ctg} 15^\circ$.

$$\text{已知: } \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

可以利用两角差(即 $15^\circ = 60^\circ - 45^\circ$) 的正弦与余弦公式来计算.

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin(60^\circ - 45^\circ) \\ &= \sin 60^\circ \cos 45^\circ - \cos 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} - 1);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 15^\circ &= \cos(60^\circ - 45^\circ) \\ &= \cos 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} + 1);\end{aligned}$$

$$\operatorname{tg} 15^\circ = \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} = 2 - \sqrt{3};$$

$$\operatorname{ctg} 15^{\circ} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = 2 + \sqrt{3}$$

注 也可以利用等式 $15^{\circ} = 45^{\circ} - 30^{\circ}$ 来计算。

习 题

652. 求下式的值:

$$\cos 43^{\circ} \cos 17^{\circ} - \sin 43^{\circ} \sin 17^{\circ}.$$

653. 计算:

$$\sin 56^{\circ} \cos 34^{\circ} + \cos 56^{\circ} \sin 34^{\circ}.$$

654. 计算乘积的差:

$$\sin 57^{\circ} \cos 12^{\circ} - \cos 57^{\circ} \sin 12^{\circ}.$$

655. 计算:

$$\sin 104^{\circ} \cos 14^{\circ} - \cos 104^{\circ} \sin 14^{\circ}.$$

656. 求值: $\sin 75^{\circ}$, $\cos 75^{\circ}$.

657. 计算: $\sin 105^{\circ}$, $\cos 105^{\circ}$.

证明下列等式成立:

$$658. \text{ a) } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha; \quad \text{ б) } \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha;$$

$$\text{ в) } \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha; \quad \text{ г) } \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha.$$

$$659. \text{ a) } \sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha; \quad \text{ б) } \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos \alpha;$$

$$\text{ в) } \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha; \quad \text{ г) } \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha.$$

660. 已知 $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$, $\cos \beta = \frac{4}{5}$, 且 α 在 III 象限, β 在 IV

象限, 求 $\sin(\alpha+\beta)$ 的值.

661. 已知 $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$, $\sin\beta = \frac{8}{17}$, 且 α 在 III 象限, β 在 I 象限, 计算 $\sin(\alpha-\beta)$.

662. 已知 $\cos\alpha = \frac{5}{13}$, $\sin\beta = -\frac{4}{5}$, 且 α 在 I 象限, β 在 III 象限, 计算 $\sin(\alpha+\beta)$.

663. 已知 $\cos\alpha = -\frac{9}{41}$, $\sin\beta = \frac{40}{41}$, 且 α 在 III 象限, β 在 II 象限, 计算 $\cos(\alpha+\beta)$.

664. 已知 $\sin\alpha = \frac{20}{29}$, $\cos\beta = -\frac{7}{25}$, 且 α 和 β 都在 II 象限, 求 $\cos(\alpha-\beta)$ 的值.

665. 已知 $\cos\alpha = -\frac{15}{17}$, $\sin\beta = -\frac{3}{5}$, 且 α 在 II 象限, β 在 IV 象限, 计算 $\sin(\alpha-\beta)$.

化简下列各式:

666. $\cos(\alpha+60^\circ) + \cos(\alpha-60^\circ)$.

667. $\sin(\alpha+60^\circ) + \sin(\alpha-60^\circ)$.

668. $\cos\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)$.

669. $\frac{\sin(\alpha-\beta) + 2\cos\alpha\sin\beta}{2\cos\alpha\cos\beta - \cos(\alpha-\beta)}$.

670. $\frac{\cos\alpha\cos\beta - \cos(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha-\beta) - \sin\alpha\sin\beta}$.

671. $\frac{\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)}{\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)}$.

672. $\frac{\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)}$.

$$673. \frac{\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)}.$$

证明下列各恒等式:

$$674. \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta.$$

$$675. \cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta.$$

$$676. \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta.$$

$$677. \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta.$$

$$678. \text{已知 } \cos \alpha = \cos \beta, \text{ 且 } \sin \alpha = \sin \beta, \text{ 求 } \cos(\alpha + \beta) \text{ 与 } \cos(\alpha - \beta).$$

72. 两角和的正切

由第71小节中关于两角和的余弦与正弦公式(5), 可以得到另一个重要的三角函数公式——两角和的正切公式:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \quad (1)$$

考虑到 $\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$ 的定义域, 应该规定

$$\alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ 其中 } k \in \mathbb{Z}.$$

所得到的公式(1)中, 两角和的正切是通过正弦与余弦来表示的, 这样用起来很不方便. 如果两角和的正切是通过给定的角 α 与 β 的正切来表示, 那么公式使用起来就更方便了. 为此, 用 $\cos \alpha \cos \beta$ 除等式(1)的右边的分子与分母. 这时假设

$\cos\alpha\cos\beta\neq 0$. 结果得到:

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\frac{\frac{\sin\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta}+\frac{\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}{\frac{\cos\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta}-\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}=\frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta},$$

最后有:

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}. \quad (2)$$

这个公式里的角 α, β 和 $\alpha+\beta$ 都不是形如 $\frac{\pi}{2}+\pi k$ 的数, 这里 $k\in\mathbb{Z}$. 如果公式(2)中的 β 换成 $-\beta$, 并考虑到正切是奇函数, 我们就得到两角差的正切公式:

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}. \quad (3)$$

习 题

679. 计算 $\operatorname{tg}75^\circ, \operatorname{tg}15^\circ$.

提示. 将 75° 表示为 $45^\circ+30^\circ$, 而 15° 表示为 $45^\circ-30^\circ$.

680. 已知 $\sin\frac{3}{4}$, 且 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, 计算 $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)$.

681. 已知 $\operatorname{tg}\alpha=7$, 计算 $\operatorname{tg}(45^\circ-\alpha)$.

682. 已知 $\operatorname{tg}x=1.2, \operatorname{tg}y=0.7$, 求 $\operatorname{tg}(x+y)$ 和 $\operatorname{tg}(x-y)$.

683. 计算:

$$\text{a) } \frac{\operatorname{tg}22^\circ+\operatorname{tg}23^\circ}{1-\operatorname{tg}22^\circ\operatorname{tg}23^\circ}; \quad \text{b) } \frac{\operatorname{tg}\frac{\pi}{15}+\operatorname{tg}\frac{4\pi}{15}}{1-\operatorname{tg}\frac{\pi}{15}\operatorname{tg}\frac{4\pi}{15}}.$$

684. 证明恒等式:

$$a) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1 + \operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}\alpha}; \quad 6) \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}(45^\circ - \alpha)}{1 - \operatorname{tg}\alpha \operatorname{tg}(45^\circ - \alpha)} = 1.$$

73. 倍角的三角函数

由第 71 小节中的公式(5), 可以推导倍角的三角函数公式. 为此, 假设公式(5)中的 $\beta = \alpha$. 于是,

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha, \quad (1)$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha. \quad (2)$$

这两个公式对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都成立.

如果公式(1)的右边用同一种三角函数(正弦或余弦)来表示, 就得到公式:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha, \quad (3)$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1. \quad (4)$$

根据这两个公式, 可以用 $\cos 2\alpha$ 来表示 $\sin^2 \alpha$ 或者 $\cos^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad (5)$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}. \quad (6)$$

从第 72 小节的公式(2)出发, 设 $\alpha = \beta$, 就可以得到倍角的正切公式:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}. \quad (7)$$

公式(7)中, $\alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, 且 $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi m$, 其中

$m \in \mathbb{Z}$.

习 题

685. 已知 $\sin\alpha=0.6$, 且 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, 计算 $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$, $\operatorname{tg} 2\alpha$ 的值.

686. 已知 $\cos\alpha=-\frac{5}{13}$, 且 $\sin\alpha>0$, 求 $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$, $\operatorname{tg} 2\alpha$ 的值.

687. 证明: 对于 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, 有不等式

$$\sin 2\alpha < 2\sin\alpha.$$

688. 证明恒等式:

$$a) \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{4}; \quad 6) 1 - 4\sin^2\alpha \cos^2\alpha = \cos^2 2\alpha$$

化简下列各式:

$$689. \frac{2\operatorname{tg} 15^\circ}{1 - \operatorname{tg}^2 15^\circ}.$$

$$690. 1 - 2\sin^2\alpha + \cos 2\alpha.$$

$$691. \cos 4\alpha + 2\sin^2 2\alpha.$$

$$692. (\cos^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - \sin^2\alpha)^2.$$

74. 同名三角函数的和与差的公式

在今后的叙述中, 我们要用到两个角(或者两个数)的正弦与余弦的和与差的公式.

为了推导这样的公式, 我们列出前几小节中得出的等式:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad (1)$$

$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y, \quad (2)$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \quad (3)$$

$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y. \quad (4)$$

对于任何两个数 α 与 β , 总是存在唯一的一对数 x 和 y , 使以下等式成立:

$$\begin{cases} x+y=\alpha, \\ x-y=\beta. \end{cases} \quad (5)$$

这是因为方程组(5)有唯一的解:

$$x = \frac{\alpha+\beta}{2}, \quad y = \frac{\alpha-\beta}{2}. \quad (6)$$

现在可以推导我们所需要的公式.

将等式(1)和(2)的两边分别相加, 得

$$\sin(x+y) + \sin(x-y) = 2\sin x \cos y.$$

把等式(5)和(6)代入这个等式, 就得到正弦的和的公式:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}. \quad (7)$$

由等式(1)减去等式(2), 得到等式

$$\sin(x+y) - \sin(x-y) = 2\cos x \sin y,$$

再把等式(5)和(6)代入, 得

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}. \quad (8)$$

同样, 由等式(3)和(4)我们还可以得到关于余弦的和与差两个等式:

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}, \quad (9)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}. \quad (10)$$

考虑到正弦是奇函数, 有时将公式(10)改写成

$$\cos\alpha - \cos\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}. \quad (10a)$$

习 题

693. 证明公式(9)和(10).

将下列各式化成积的形式:

694. $\sin 40^\circ + \sin 80^\circ$. 695. $\sin 80^\circ - \sin 40^\circ$.

696. $\cos 50^\circ + \cos 20^\circ$. 697. $\cos 15^\circ - \cos 25^\circ$.

698. $\sin 20^\circ + \cos 80^\circ$. 699. $\sin 40^\circ - \cos 25^\circ$.

700. $\sin\alpha + \cos\alpha$. 701. $\sin\alpha - \cos\beta$.

702. $\frac{\sin\alpha + \sin\beta}{\sin\alpha - \sin\beta}$. 703. $\frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$.

证明下列各恒等式:

704. $\operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$.

705. $\operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{ctg}\beta = \frac{\sin(\beta-\alpha)}{\sin\alpha\sin\beta}$.

706. $\frac{\sin\alpha + \sin 5\alpha}{\cos\alpha + \cos 5\alpha} = \operatorname{tg} 3\alpha$.

707. $\sin 100^\circ - \sin 40^\circ = \cos 70^\circ$.

708. $\frac{1 + \cos\alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha}{2\cos^2\alpha + \cos\alpha - 1} = 2\cos\alpha$.

709. $\cos^2\beta - \cos^2\alpha = \sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)$.

710. $\sin^2\alpha - \cos^2\beta = -\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$.

711. $\frac{\operatorname{tg}(\alpha+\beta) - \operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}(\alpha+\beta)} = \operatorname{tg}\beta$.

第六章 补充习题

正弦值可以等于下面的数吗？

712. $\frac{\sqrt{10}}{\pi}$.

713. $a + \frac{1}{a}$.

714. $\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

715. $\frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$.

化简下列各式：

716. $\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

717. $(3\sin x + 2\cos x)^2 + (2\sin x - 3\cos x)^2$.

证明下列各恒等式：

718. $(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)(1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$.

719. $\sin^2 \alpha \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \cos^2 \beta + \cos^2 \alpha = 1$.

化简下列各式：

720. $\operatorname{tg}^2 x - \sin^2 x + \operatorname{tg}^2 x \sin^2 x$.

721. $\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} + \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}}$.

722. $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)$.

723. $\frac{\sin(\alpha + \beta) - \cos \alpha \sin \beta}{\cos(\alpha - \beta) - \sin \alpha \sin \beta}$.

证明下列各恒等式：

$$724. \sin(x+45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin x + \cos x).$$

$$725. \sin 32^\circ \cos 15^\circ + \cos 32^\circ \sin 15^\circ \\ = \sin 26^\circ \cos 21^\circ + \cos 26^\circ \sin 21^\circ.$$

$$726. \frac{\sin(\beta-\gamma)}{\cos \beta \cos \gamma} + \frac{\sin(\gamma-\alpha)}{\cos \gamma \cos \alpha} + \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = 0.$$

$$727. \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \operatorname{tg} x.$$

$$728. \text{已知 } \operatorname{tg} \alpha = \frac{7}{4}, \operatorname{tg} \beta = \frac{9}{5}, \text{求 } \operatorname{tg}(\alpha+\beta), \operatorname{tg}(\alpha-\beta),$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha+\beta), \operatorname{ctg}(\alpha-\beta).$$

证明下列各恒等式:

$$729. \frac{\operatorname{tg}(45^\circ+x) - \operatorname{tg}(45^\circ-x)}{\operatorname{tg}(45^\circ+x) + \operatorname{tg}(45^\circ-x)} = 2\sin x \cos x.$$

$$730. \frac{\operatorname{tg} 4\alpha - \operatorname{tg} 3\alpha}{1 + \operatorname{tg} 4\alpha \operatorname{tg} 3\alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$$

化简下列各式:

$$731. \frac{1 + \sin 2x}{(\sin x + \cos x)^2}.$$

$$732. 1 - 8\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha.$$

$$733. 2\cos^2 \frac{x}{2} - 1.$$

$$734. \frac{1 - \cos 2x + \sin 2x}{1 + \cos 2x + \sin 2x}$$

证明下列各恒等式:

$$735. \quad \operatorname{tg} 2\alpha - \operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos 2\alpha}.$$

$$736. \quad 16 \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = 1.$$

$$737. \quad \cos^2 3 + \cos^2 1 - \cos 4 \cos 2 = 1.$$

将下列各式化成积的形式:

$$738. \quad \sin^2 x - \sin^2 y.$$

$$739. \quad \operatorname{tg}^2 \alpha - \operatorname{tg}^2 \beta.$$

$$740. \quad \cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x.$$

$$741. \quad \sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x.$$

通过引进辅助变量(如, $1 = \sin \frac{\pi}{2}$), 将下列各式化成积的

形式:

$$742. \quad 1 + \sin \alpha.$$

$$743. \quad \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin \alpha.$$

$$744. \quad \frac{\sqrt{2}}{2} + \sin \alpha.$$

$$745. \quad \frac{\sqrt{2}}{2} - \sin 35^\circ.$$

$$746. \quad \frac{3}{4} - \sin^2 \alpha.$$

$$747. \quad \frac{3}{4} - \cos^2 \alpha.$$

$$748. \quad \frac{1}{4} - \sin^2 \alpha.$$

$$749. \quad \frac{1}{4} - \cos^2 \alpha.$$

$$750. \quad 3 - \operatorname{tg}^2 \alpha.$$

$$751. \quad \sqrt{3} + 2 \cos \alpha.$$

习题答案和提示

第一章

6. $\frac{n}{n+1}$. 14. 提示. 如果一个数不能被 3 除尽, 那么它

可以表示为 $3k+1$ 或者 $3k-1$. 18. $x_n = \frac{1}{n}$. 20. $a_n = \frac{n+1}{n+2}$.

24. 解. 先证明分布在直线上的 n 个点将直线分成 $n+1$ 段.

其次, a) 当 $n=1$ 时, 命题成立, 因为 $1 + \frac{1 \times 2}{2} = 2$, 而一条直

线分平面为两个区域; 6) 假设命题对 $n=k$ 成立, 即 k 条直线

分平面为 $1 + \frac{k(k+1)}{2}$ 个区域. 我们来证明, 命题对 $n=k+1$

也成立. 从 $k+1$ 条直线中选出一条, 以后把它叫做第 $k+1$

条直线. 根据归纳法假设, 余下的 k 条直线分平面为 $1 +$

$\frac{k(k+1)}{2}$ 个区域; 第 $(k+1)$ 条直线与前 k 条直线交于 k 个点,

因此它被这些点分成 $k+1$ 段. 因为这 k 个交点与前 k 条直

线彼此之间的交点不重合, 所以每一段直线分已有的一个平

面区域为两块, 就是说, 除了已有的 $1 + \frac{k(k+1)}{2}$ 个区域, 又

增加了 $k+1$ 个. 合起来得

$$1 + \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = 1 + \frac{(k+1)(k+2)}{2} \text{ (区域)}.$$

25. 解. a) 当 $n=1$ 时, 命题成立, 因为一个平面分空间为两部

分, 而 $\frac{(n+1)(n^2-n+6)}{6} = \frac{(1+1)(1^2-1+6)}{6} = 2$; 6) 假设命

题对于 $n=k$ 成立, 然后证明, 对于 $n=k+1$ 也成立. 从 $k+1$ 个平面中选出一个平面. 首先, 它与其余 k 个平面的交线满足第 24 题的条件, 因此被选出的平面被这些交线分割成 $\frac{k^2+k+2}{2}$ 块, 其次, 根据归纳法假设, 余下的 k 个平面分割空间为 $\frac{(k+1)(k^2-k+6)}{6}$ 个区域. 被选出的平面上每一块分割已有的一个区域为两部分 (本题的条件保证能做到这一点). 因此, 一共有

$$\frac{(k+1)(k^2-k+6)}{6} + \frac{k^2+k+2}{2} = \frac{(k+2)(k^2+k+6)}{6}$$

(区域).

26. 解 a) 对于 $n=1$ 命题成立, 因为一个圆分平面为 $1^2-1+2=2$ 部分; б) 假设命题对于 $n=k$ 成立, 证明对于 $n=k+1$ 也成立. 从 $k+1$ 个圆中选出一个圆, 首先, 它与其余的 k 个圆中每个圆至多交于两个点, 其次, 余下的 k 个圆分割平面不多于 k^2-k+2 部分 (根据归纳法假设). 被选出的圆与其余的圆的交点 (不多于 $2k$) 分割被选的圆不多于 $2k$ 个圆弧 (验证一下), 每个圆弧分割一个已有的平面区域为两部分. 因此, 对已有的不多于 k^2-k+2 个区域, 又增加了不多于 $2k$ 个区域, 一共得到不多于 $k^2-k+2+2k=k^2+k+2=(k+1)^2-(k+1)+2$ 个区域.

第 二 章

32. a) (1); б) (7, 8) 和 (8, 7). 33. 6. 35. a) 403200;
б) 3628799; в) 10302; г) 5. 36. a) n ; б) $\frac{1}{n(n-1)}$;

$$в) (n-1)(n-2); \text{г)} \frac{1}{(2k-2)!}. \quad 37. \text{а)} \frac{n}{(n+1)!}; \text{б)} \frac{k-1}{k!};$$

$$в) p(p-1); \text{г)} \frac{1}{(m-k)!}. \quad 38. \text{а)} 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6;$$

$$\text{б)} n > 6. \quad 39. 9! = 362880. \quad 40. 14!. \quad 41. 18. \quad 42. \text{а)} 24;$$

$$\text{б)} 96; \text{в)} 6; \text{г)} 118. \quad 44. 3024. \quad 45. 1190. \quad 46. 15.$$

$$47. \{9, 10\}. \quad 48. 0.06048. \quad 49. \text{а)} \phi, \{1\}; \text{б)} \phi, \{1\}, \{2\},$$

$$\{1, 2\}. \quad 50. \text{а)} 8; \text{б)} 8. \quad 51. 64. \quad 52. \text{а)} 28; \text{б)} 17;$$

$$\text{в)} 35; \text{г)} 28; \text{д)} 6; \text{е)} 101. \quad 53. C_{20}^6 = 38760.$$

$$54. C_{35}^4 = 52360. \quad 55. \text{解. } 2310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11. \text{ 因此, 要解这个问题, 只要求出五个数 } 2, 3, 5, 7, 11 \text{ 中每次取两个有几种取法. 这个数等于 } C_5^2 = 10. \quad 56. 10. \quad 58. \text{а)} n;$$

$$\text{б)} n(n-1). \quad 59. C_n^3; \text{а)} 1; \text{б)} 10; \text{в)} 20; \text{г)} 120.$$

$$60. \text{а)} 5; \text{б)} 54; \text{в)} 275; \text{г)} \text{解. 过 } n \text{ 边形每个顶点可以画 } n-3 \text{ 条对角线, 因为有 } n \text{ 个顶点, 而每个对角线都通过两个顶点, 因此所要求的数等于 } \frac{1}{2}n(n-3). \quad 61. 21. \quad 62. 1365.$$

$$63. \text{а)} 18; \text{б)} 190; \text{в)} 1; \text{г)} 1000; \text{д)} 7770; \text{е)} 4950.$$

$$65. \text{б)} \text{提示. } C_6^0 = C_6^6; C_6^1 = C_6^5; C_6^2 = C_6^4. \quad 67. 2^7 = 128.$$

$$68. 2^{10} - 1 - 10 = 1013. \quad 69. 2047. \quad 71. \text{а)} } a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6; \text{б)} } x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5; \text{в)} } x^5 - 5x^4y + 10x^3y^2 - 10x^2y^3 + 5xy^4 - y^5;$$

$$\text{г)} } x^2 - 4x\sqrt{xy} + 6xy - 4y\sqrt{xy} + y^2; \text{д)} } x^{\frac{5}{3}} + 5x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{1}{3}} + 10xy^{\frac{2}{3}} + 10x^{\frac{2}{3}}y + 5x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{5}{3}}; \text{е)} } x^6 - 12x^5y + 60x^4y^2 - 160x^3y^3 + 240x^2y^4 - 192xy^5 + 64y^6; \text{ж)} } 2187x^7 - 5103x^6 + 5103x^5 -$$

$$2835x^4 + 945x^3 - 189x^2 + 21x - 1; \quad 3) \quad 1 + 4y^2 + 6y^4 + 4y^6 + y^8;$$

$$\text{н) } p^{-12} - 6p^{-10} + 15p^{-8} - 20p^{-6} + 15p^{-4} - 6p^{-2} + 1; \quad \text{к) } \frac{1}{y^5} +$$

$$\frac{10}{y^4} + \frac{40}{y^3} + \frac{80}{y^2} + \frac{80}{y} + 32. \quad 72. \quad T_{15} = -C_{31}^{15} a^{63} b^{15}; \quad T_{16} = C_{31}^{16} a^{61} b^{16}.$$

$$74. \quad \frac{1}{220}. \quad 75. \quad \frac{1}{2}. \quad 76. \quad \frac{1}{120}. \quad 77. \quad 0. \quad 78. \quad \frac{5 \times 3}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}.$$

$$79. \quad \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{5}{14}. \quad 80. \quad \text{а) } \frac{C_a^2}{C_{a+b}^2}. \quad 81. \quad \text{а) } \frac{5}{9}; \quad \text{б) } \frac{2}{9};$$

$$\text{в) } \frac{7}{9}. \quad 82. \quad \frac{C_{50}^2}{C_{60}^2} = \frac{245}{354}. \quad 83. \quad \text{а) } \frac{7}{15}; \quad \text{б) } \frac{8}{15}. \quad 84. \quad \frac{C_k^1 C_{r-k}^{s-1}}{C_r^s}.$$

$$85. \quad \frac{A_6^4}{6^4}. \quad 86. \quad \text{解. 我们来解一般的问题, 即 } n(\text{人数}) \text{ 是任}$$

意自然数的情况. 方法一. n 个人戴 n 顶帽子, 戴法总数等于 n 个元素的全排列数. 为了统计“有利”的结果, 只要从 $n!$ 减去至少有一人戴自己的帽子的戴法的个数. 设第 k 个人戴自己的帽子, 那么, 其余 $n-1$ 个人就可以随便戴帽子, 这就有 $(n-1)!$ 种戴法. 因为对于 n 个人中的每一个来说, 戴帽子的方法数都是 $(n-1)!$, 所以我们得到 $n \times (n-1)! = n!$ 种戴法. 但是, 这时对两个人戴自己的帽子的戴法统计了两次. 因为从 n 个人里选出两个人, 有 C_n^2 种方法, 而余下的 $n-2$ 个人可以随便戴, 有 $(n-2)!$ 种戴法, 因此必须从上面所得的数减去 $C_n^2 \times (n-2)!$. 其次, 我们统计一下, 三个人戴自己的帽子 (假设他们是 A 、 B 、 C 三人) 的戴法, 前面已经统计了多少次. 在第一步里对它们统计了三次 (对于 A , 对于 B , 对于 C 各一次), 在第二步里对它们也统计了三次 (对于 A 、 B 两人, A 、 C 两人, B 、 C 两人各一次). 因此, 对每一个三人组, 我们必须增加 $(n-3)!$ 种戴法, 总共 $C_n^3 \times (n-3)!$ 种戴法. 于是

我们作这样的假设:所要求的戴法总数等于

$$n(n-1)! - C_n^2(n-2)! + C_n^3(n-3)! - C_n^4(n-4)! + \cdots \\ + (-1)^{n-1} C_n^n(n-n)!.$$

(先对于 n 个人中每个人, 取 $(n-1)!$ 种戴法, 然后, 对于 n 个人中每两个人, 减去 $(n-2)!$ 种戴法, 然后, 又对于 n 个人中每三个人, 增加 $(n-3)!$ 种戴法, 再往后依此类推.)

我们来证明:每一种戴法(即至少有一人戴自己的帽子的戴法)正好统计了一次. 假设选出的戴法恰好有 p 个人戴自己的帽子. 对这样一种戴法, 第一步我们统计了 p (即 C_p^1) 次, 第二步减去了 C_p^2 次, 第三步增加了 C_p^3 次, 第四步减去 C_p^4 次, 依此类推. 一共得到了 $C_p^1 - C_p^2 + C_p^3 - C_p^4 + \cdots$ 次. 因为

$$1 + C_p^2 + C_p^4 + C_p^6 + \cdots = C_p^1 + C_p^3 + C_p^5 + C_p^7 + \cdots$$

(参看第 73 题 6), 所以 $C_p^1 - C_p^2 + C_p^3 - C_p^4 + \cdots = 1$. 因此, “不利的”戴法数等于

$$n(n-1)! - C_n^2(n-2)! + C_n^3(n-3)! - C_n^4(n-4)! + \cdots \\ = n! \left(1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \right),$$

而有利的戴法数等于

$$n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

因此所要求的概率等于

$$\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}.$$

当 $n=5$ 时, 得到 $p = \frac{11}{30}$.

方法二. 设 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是 n 个元素(数 1 到 n)的一个

全排列。如果对一切 $i=1, 2, 3, \dots, n$, 有 $a_i \neq i$ (在第 i 个位置上的数 $a_i \neq i$), 就把这个全排列叫做无顺序排列。换句话说, 无顺序排列内没有一个元素留在它原来的位置上。设 D_n 表示由 n 个元素组成的无顺序排列的总数。我们来计算这个数。显然, $D_1=0, D_2=1$ 。无顺序排列的第一个位置, 除了第一个元素外, 可以是任何其他元素, 即 $n-1$ 个元素。如果数 $k \neq 1$ 占了第一个位置, 那么所有这种无顺序排列可以按第一个元素是不是占据第 k 个位置分为两类。如果第一个元素占据第 k 个位置, 那么在这情况下, 无顺序排列数等于 $n-2$ 个元素组成的无顺序排列数, 即 D_{n-2} 。如果第一个元素不占据第 k 个位置, 那么无顺序排列就是元素 $1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n$ 占据第二到第 n 个位置的无顺序排列, 因此它的个数等于 D_{n-1} 。因此, 当 k 占第一位置时, 一共有 $D_{n-1}+D_{n-2}$ 个无顺序排列。但是, 因为 k 可以取 $n-1$ 个不同的值, 所以 n 个元素的无顺序排列的总数是

$$(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2}).$$

进一步推导问题的解的一般形式, 应当验证 D_n 的公式正好跟第一种方法所得的一样。这可以用数学归纳法来证明。当遇到的 n 不太大时, 利用所得的递推公式计算 D_n 较简单:

$$D_3=2(D_2+D_1)=2(1+0)=2;$$

$$D_4=3(D_3+D_2)=3(2+1)=9;$$

$$D_5=4(D_4+D_3)=4(9+2)=44.$$

因此, 五个客人都戴别人的帽子的概率等于 $\frac{D_5}{5!} = \frac{44}{120} = \frac{11}{30} \approx$

0.367. 87. $\frac{2 \times 7!}{8!} = \frac{1}{4}$. 88. 解. 含 m_1 个元素的子集

合有 $C_n^{m_1}$ 种选法, 余下的 $n-m_1$ 个元素中分出含 m_2 个元素的子集合有 $C_{n-m_1}^{m_2}$ 种方法, 往下依此类推. 因此, n 个元素分成 k 个两两不相交的、满足问题中指明的条件的子集合的方法总数是

$$\begin{aligned} & C_n^{m_1} \cdot C_{n-m_1}^{m_2} \cdot C_{n-m_1-m_2}^{m_3} \cdot \dots \cdot C_{n-m_1-m_2-\dots-m_{k-1}}^{m_k} \\ &= \frac{n!}{m_1! m_2! \dots m_k!} \end{aligned}$$

89. $\frac{25200}{4} = 6300$. 90. a) {7}; 6) {5}; 8) {3};

r) {6}. 91. a) {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; 6) $n \in \mathbb{N}, n > 11$;

8) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}; r) {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}.

92. 96. 93. 1332. 94. 解. 四个数字中的每一个在小数的每一数位上都出现 6 次. 因此, 要求的和数等于 $6 \times 1111 \times$

$(1+3+5+7) = 1111 \times 96 = 106656$. 95. a) 24; 6) 24;

8) $3! \times 4! = 144$; r) $2 \times 5! = 240$. 96. a) $28 \times 29!$;

6) $2 \times 29!$. 97. a) {3, 14}; 6) {5}; 8) {19};

r) {17}. 98. a) {5, 6, 7, 8}; 6) $n \in \mathbb{N}, n > 9$.

99. a) {5, 6, 7}; 6) $n \in \mathbb{N}, n > 6$; 8) $k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 9$;

r) {9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}. 100. 120. 102. 968.

103. 13160160. 104. 171100. 105. 16800.

106. 解. 先把白球排成一行:

*白*白*白*...*白*.

在 $m+1$ 个带星号的位置中的 n 个上, 应该放置 n 个黑球. 根据组合数的定义, 这可以用 C_{m+1}^n 种方法做到. 107. $C_{10}^1 \cdot C_8^3$

$= 2520$. 109. $20y^{2.8}$. 110. 解. 先按牛顿公式展开, 然后

用 1 代替 x^2 和 y^3 , 就得到系数的和. 因此, 系数的和等于

$(5-4)^7=1$. 111. a) 50; 6) 33; B) 10. 112. 解.
 需要求这样一个数 i , 使得 $(1+0.01)^{10}$ 的展开式前 i 项之和
 与 $(1+0.01)^{10}$ 本身的差小于 0.001, 为此, 只要展开式从第 i
 项起以后各项之和小于 0.001 就可以. 解不等式 $\sum_{k>i} T_k < 0.001$,
 即 $\sum_{k>i} C_{10}^k \times 0.01^k < 0.001$. 但是 $\sum_{k>3} C_{10}^k < 1000$, 因此对于 $i \geq 3$,
 有 $\sum_{k>i} C_{10}^k \times 0.01^k < 10^3 \times 10^{-6} < 0.001$. 此外, $T_2 = 0.0045$, 因
 此取展开式的两项是不够的. 同样对于 $i \geq 5$, 有 $\sum_{k>i} C_{10}^k \times$
 $0.01^k < 10^3 \times 0.01^k < 10^3 \times 10^{-10} < 10^{-6}$, 但是 $T_4 = C_{10}^4 \times 10^{-8} =$
 $0.0000021 > 0.000001$. 因此, 第一种情况必须取三项(展开式
 的第 0 项、第一项、第二项), 而第二种情况取五项.

第 三 章

113. 6) 12.3800...; B) $\bar{8}.065000...$. 114. a) 17.586631
 < 17.586897 ; 6) $-2.37561 > -2.37571$; r) 0.2444444444...
 > 0.244 . 115. a) 2.(3); 6) 0.7(6); B) $\bar{1}.$ (571428);
 r) $\bar{3}.$ (36). 116. $-\frac{2}{3} = \frac{-2}{3}$; $5 = \frac{5}{1}$; $4.2 = \frac{21}{5}$; $-1.6 =$
 $-\frac{8}{5}$; $0 = \frac{0}{1}$. 117. a) 2, 3, 7.1, 1001; 6) 4, 9, 1.44,
 1024. 119. a) $0.2 \leq 0.2664 < 0.3$; 6) $-1.3 \leq -1.27 <$
 -1.2 ; B) $1.1 \leq 2 - \frac{5}{6} < 1.2$; r) $3.3 \leq \sqrt{11} < 3.4$.
 120. 3.6091... 121. a) $0.2 \leq \frac{3}{14} < 0.3$; $0.21 \leq \frac{3}{14} < 0.22$;
 $0.214 \leq \frac{3}{14} < 0.215$; $\frac{3}{14} = 0.214...$; 6) $-\frac{10}{3} = -3.333...$;

Б) $\sqrt{3}=1.732\dots$; Г) $-\sqrt{3}=\bar{2}.267\dots=-1.732\dots$.

122. 1.90532... 123. $xy=3.31\dots$ 124. а) 1.747...;

б) 3.650... 125. а) 0.247...; б) 3.162... 127. 提示.

$(\sqrt{3})^2=1^2+(\sqrt{2})^2$; $(\sqrt{5})^2=1^2+2^2$; $(\sqrt{6})^2=2^2+(\sqrt{2})^2$. 130. $x^2-x-1=0$. 131. а) 当 $\alpha=0^\circ$, $\alpha=30^\circ$

时是有理数; б) 当 $\alpha=0^\circ$, $\alpha=60^\circ$ 时是有理数; Б) 当 $\alpha=0^\circ$, $\alpha=45^\circ$ 时是有理数. 132. а) 分数集合; б) 有理数集合.

133. R ; $\emptyset$. 135. 3.5. 136. 16.5. 137. 3.6.

138. 1.4. 139. а) $\{-5, 5\}$; б) $]-5, 5[$.

140. а) $\{6, 14\}$; б) $[6, 14]$. 141. а) $]-\infty, -5] \cup$

$[5, \infty[$; б) $]-\infty, 6[\cup]14, \infty[$. 142. $\{3, 7\}$.

143. $]-4.5, 2.5[$. 144. $[-4.7, -4.3]$. 145. $]-\infty,$

$11\frac{47}{48}] \cup [12\frac{1}{48}, \infty[$. 146. а) 两条直线的并集; б) 去掉

一个点的直线. 147. 参看图 95 (Oy 轴的点不属于集合).

148. а) $x_{10}=\frac{21}{13}$; $x_{25}=\frac{51}{28}$; $x_{n+1}=\frac{2n+3}{n+4}$; $x_{n+1}-x_n=$

$\frac{5}{(n+3)(n+4)}$; б) $b_3=\frac{1}{9}$; $b_5=\frac{5}{243}$; $b_{n+1}=\frac{n+1}{3^{n+1}}$; $\frac{b_{n+1}}{b_n}=$

$\frac{n+1}{3n}$. 149. б) $2\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{8}$, $16\frac{1}{16}$, $32\frac{1}{32}$; Г) $\frac{1}{3}$,

$\frac{5}{6}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{5}$. 150. 当 $n \geq 103$. 151. 当 $n \leq 43$.

152. а) $x_n=-15+5n$; б) $x_n=(-1)^{n+1}4$. 153. 图 96

给出的图象. 154. 图 97 给出的图象. 155. а) 不存在;

б) 存在; Б) 存在; Г) 存在. 156. а) 0.6; б) 0.15;

Б) 0.03; Г) 0.003. 157. а) $n > 4$; б) $n > 49$.

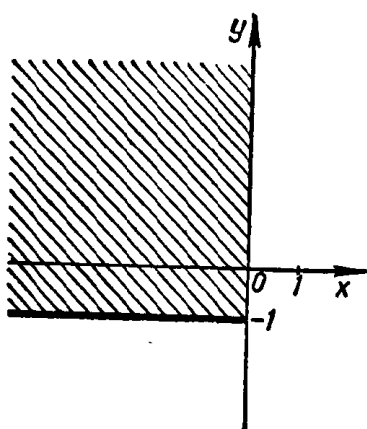


图 95

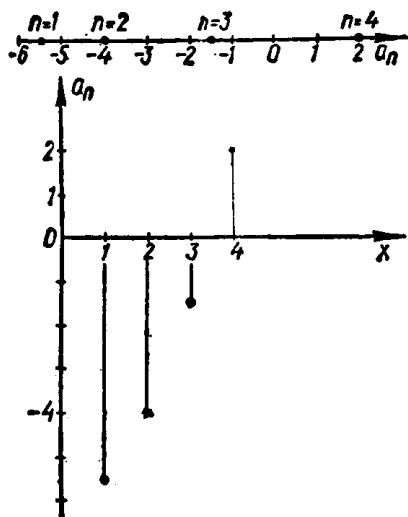


图 96

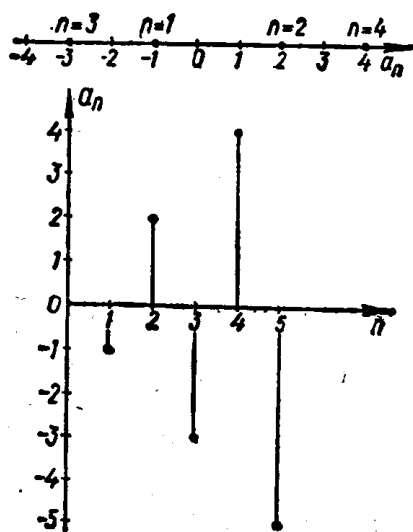


图 97

158. a) $n \geq 11$; $n \geq 26$. 160. a) 2.5; б) 3.
164. a) 42; б) 233; в) 99000; г) 818. 165. a) $2\frac{2}{3}$;
б) 2. 166. a) 7.5; б) 4.5. 167. a) $y_n = 10 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$
或者 $y_n = 15 \times \left(-\frac{1}{5}\right)^{n-1}$; б) $y_n = \left(-\frac{1}{5}\right)^{n-1}$ 或者 $y_n = \frac{2}{3} \times$
 $\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$. 168. a) $\frac{1}{2}$; б) $\frac{4}{35}$. 169. a) $\frac{5}{9}$; б) $3\frac{3}{11}$;
в) $\frac{53}{90}$; г) $28\frac{991}{9900}$. 170. a) 6 米; б) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 米². 171. $4R^2$.
172. $\frac{x}{x+1}$. 173. a) 有(例如 $[2, 3]$); б) 没有.
175. a) 无界; б) 有界; в) 无界; г) 无界.
176. a) 4; $-2, 3, \frac{1}{3}$; б) 4, $-6, -5, -0.2$. 180. a) -2.5 ;
б) -0.5 ; в) 0; г) 1. 181. a) 0; б) $2\frac{1}{3}$; в) 1.2; г) $3\frac{1}{3}$.
182. $a\sqrt{2} + a$. 184. a) 递增; б) 递减; в) 不是;
г) 不是. 185. a) 递增; б) 递减; в) 不增; г) 不减.
188. a) 是; б) 不一定. 189. a) 递减; б) 不减;
в) 不增; г) 递增. 192. a) 对; б) 对; в) 不对;
г) 不对. 193. a) 0; б) 0. 194. a) 13.195;
б) 7.728; в) 79.797; г) 20.599. 195. a) 6.684;
б) 19.024; в) 78.152; г) 26.905. 196. a) $\frac{\pi r}{6}$;
б) $\frac{\pi r}{4}$; в) $\frac{\pi r}{3}$; г) $\frac{\pi r}{2}$; д) $\frac{\pi r}{180}$. 197. $\frac{\pi r \alpha}{180}$.
198. $3\frac{1}{3}\pi r$. 199. a) 对; б) 不对; в) 对; г) 不对;
д) 对; e) 对; ж) 不对; з) 不对. 203. 10.6 和 10.7,

10.607 和 10.608, 10.60712 和 10.60713. 204. a) 6.85 和 6.86; б) 3.60 和 3.61. 205. 可以表示为无限循环小数的数有: $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{5}$, $\sqrt{36}$, $-\frac{1}{13}$. 206. 有理数. 207. 1, 7.3. 208. a) 当 $n \geq 4$; б) 当 $n \geq 3$. 213. 4.414. 214. 2.160... 215. -1.782... 216. 7.071... 217. 2.449... 218. 3.872... 219. $\sqrt{7} + \sqrt{10} < \sqrt{3} + \sqrt{19}$. 225. a) $M(-4.9)$; б) $M(4)$ 和 $M(-12)$. 226. 提示. a) $(\sqrt{10})^2 = 1^2 + 3^2$; б) $(\sqrt{14})^2 = (\sqrt{10})^2 + 2^2$. 227. a) $\{1.7, 2.3\}$; б) $\{-2.9, -3.1\}$; в) $[2, 3]$; г) $]3, 17[$; д) $] -\infty, -2[\cup]0, \infty[$; e) $] -\infty, -8.7] \cup [-7.3, \infty[$. 228. a) $\{0\}$; б) $\{0.4\}$. 229. a) $[1, \infty[$; б) $]3, \infty[$. 230. a) 由一个点 (坐标原点) 组成的集合; б) 以坐标原点为圆心, 半径为 3 的圆周; в) 两条直线 ($y=x$ 和 $y=-x$) 的并集; г) 由 $M(2, 0)$ 和 $M(-2, 0)$ 两点组成的集合; e) 图 98 表示的集合; ж) 图 99 表示的集合;

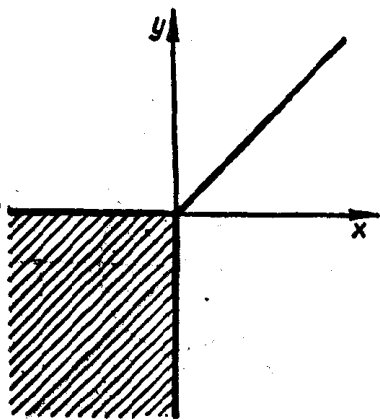


图 98

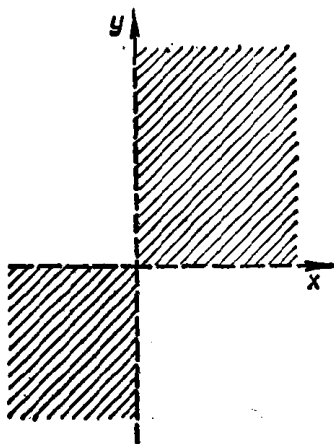
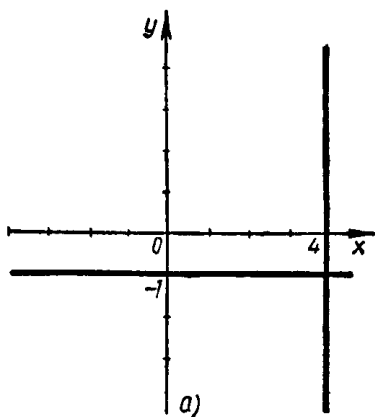
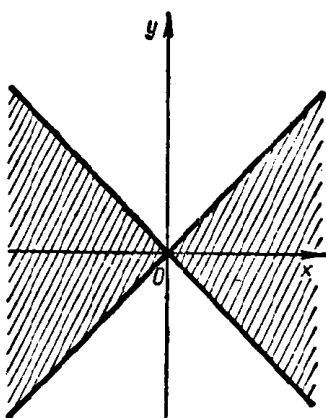


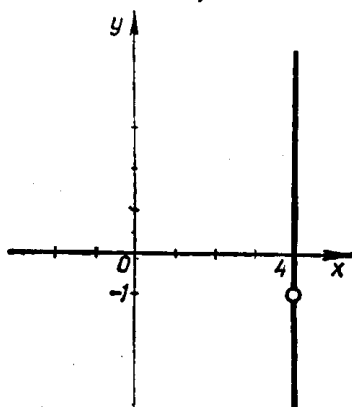
图 99



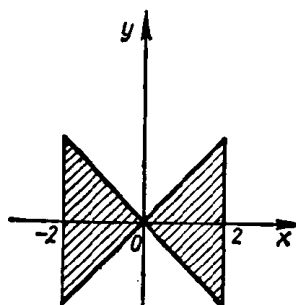
a)



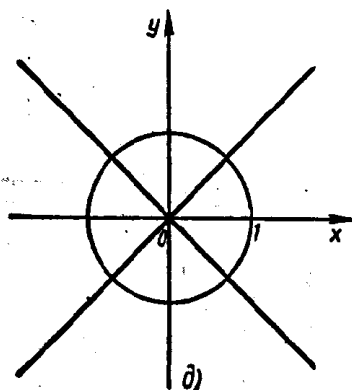
б)



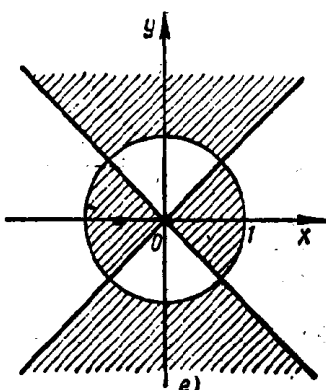
в)



г)



д)



е)

图 100

3) 第一象限. 231. 图 100 表示的集合. 232. $x_3 =$

$$\frac{1}{9}; x_5 = \frac{1}{33}; x_{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}+1}; x_{2n+1} = \frac{1}{2^{2n+1}+1}; \frac{x_{n+1}}{x_n} =$$

$$\frac{2^n+1}{2^{n+1}+1}. \quad 233. \text{ a) } a_n = \frac{1}{n^2}; 1 \leq n \leq 5; \text{ b) } a_n = \frac{1}{3n}; 1 \leq n \leq 5;$$

$$\text{ж) } a_n = \frac{2^{n-1}}{100(n-1)+1}; 1 \leq n \leq 4. \quad 235. \text{ a) } n \geq 4;$$

$$\text{б) } n \geq 1001. \quad 236. \text{ a) } n \geq 31; \text{ б) } n \geq 301. \quad 237. \text{ a) } n \geq 26;$$

$$\text{б) } n \geq 251. \quad 239. \text{ 有. } 244. \text{ 有. } p. \quad 245. \text{ a) } 1\frac{2}{3}; \text{ б) } 2.1.$$

$$246. \text{ a) } 1; \text{ б) } \frac{3\sqrt{3}}{2}. \quad 247. \text{ a) 区间 }]-1, 1[\text{ 内的任意点}$$

x ; б) 区间 $]0, 2[$ 内的任意点 x . 249. 不能 (例如: $a_n =$

$$\frac{1}{n}, b_n = 1). \quad 250. \text{ 有可能. 例如, } x_n = (-1)^n, y_n =$$

$(-1)^{n+1}$, 适用于两种情况. 251. $x_n + y_n$ 不可能收敛, 但

是 $x_n y_n$ 可能. 252. a) -1 ; б) -1.5 . 253. 0.75 .

$$254. \frac{ab}{2}. \quad 255. 2\frac{2}{3}. \quad 256. -3. \quad 257. \text{ a) 是;}$$

б) 是. 260. I. 当 $a=2b$ 且 $b \neq -\frac{1}{n}$ (不管 n 是什么自然

数) 时, 数列是常数数列 (既是不增数列, 又是不减数列). II. 当

$a-2b > 0$ 且 $b \in [-1, 0[$ 时, 数列递增. III. 当 $a-2b < 0$ 且

$b \in [-1, 0[$ 时, 数列递减.

第 四 章

$$265. f(1)=2; f(2)=2.5; f\left(\frac{1}{2}\right)=2.5; f\left(\frac{1}{a}\right)=a+$$

$$\frac{1}{a}; f(-0.5)=-2.5. \quad 266. f(0)=-\frac{2}{3}; f(1)=1;$$

$$f(a^2+1) = \frac{5}{3}a^2+1; \quad f(x-1) = \frac{5x-7}{3}; \quad g(x) = \frac{3x+2}{5}; \quad g(5) = 3\frac{2}{5}; \quad g(-3) = -\frac{7}{5}.$$

237. a) 两个坐标轴的并集;
6) 开的带形区域(图 101); б) 正方形(图 102); r) 开的正方形.

238. a) $\mathbf{R}$; б) $\mathbf{R}$; в) $]-\infty, -1] \cup [1, \infty[$;

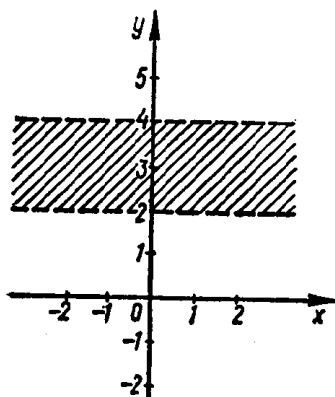


图 101

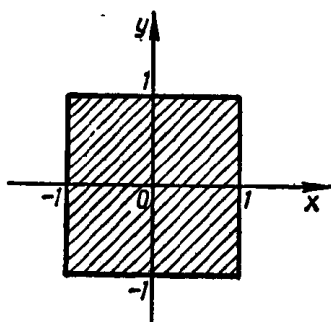


图 102

r) $]-\infty, -2[\cup]-2, 2[\cup]2, \infty[$.

269. a) $\mathbf{R}$; б) $[0.5, \infty[$.

270. $f(-5)=1$; $f(-7)=\sqrt{15}$; $f(5)=\sqrt{51}$;

$f(x)=\sqrt{x^2+5x+1}$; $f(t)=\sqrt{t^2+5t+1}$.

272. $f(-2)$

$=-1$; $f(0)=-1$; $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$; $f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$; $f(1)=1$; $f(4)$

$=1$.

273. $f(-2)=7$; $f(0)=1$; $f(2)=3$; $f(3)=1$;

$f(5)=1$.

$$274. \quad S(x) = \begin{cases} a^2 - x^2, & \text{当 } 0 \leq x \leq \frac{a\sqrt{2}}{2}, \\ (a\sqrt{2} - x)^2, & \text{当 } \frac{a\sqrt{2}}{2} < x \leq a\sqrt{2}; \end{cases}$$

$$D(S) = [0, a\sqrt{2}].$$

275. 不是. 276. $f(x)=|x|$; $f(x)=x^2$; $f(x)=|x|+x^2$.
277. 如果点 x 属于函数 f 的定义域, 那么点 $-x$ 也属于定义域, 而且有 $f(x)=f(-x)$. 278. $x \rightarrow x$; $x \rightarrow x^3$; $x \rightarrow x+x^7$.
279. 如果点 x 属于函数 f 的定义域, 那么点 $-x$ 也属于定义域, 而且有 $f(x)=-f(-x)$. 280. а), г) 和 д) 关于纵坐标轴对称; б), в) 和 е) 关于坐标原点对称. 281. а) 当 $x>0$ 时, 等式成立, 当 $x<0$ 时, 不成立; б) 对于一切 $x \neq 0$, 等式成立; в) 当 $x>0$ 时, 等式成立, 当 $x<0$ 时, 等式不成立.
282. 在整条数值直线上递减. 283. 在 $[2, \infty[$ 上递增, 在 $] -\infty, 2]$ 上递减. 284. 在 $] -\infty, 0]$ 上递增, 在 $[0, \infty[$ 上递减. 285. 在 $[2, \infty[$ 上递增, 在 $] -\infty, 2]$ 上递减. 286. 在 $] -\infty, 3]$ 上递增, 在 $[3, \infty[$ 上递减. 287. 在 $] -\infty, 1.5]$ 上递增, 在 $[1.5, \infty[$ 上递减. 288. 在 $] -\infty, 0[$ 和 $] 0, \infty[$ 上递减. 289. 在 $] -\infty, 0[$ 和 $] 0, \infty[$ 上递增. 290. 在 $[0, \infty[$ 上递增. 291. 在 $[0, \infty[$ 上递减. 292. 在 $[0, \infty[$ 上递增, 在 $] -\infty, 0]$ 上递减. 293. 在 $[0, \infty[$ 上递增. 294. 在 $] -\infty, \infty[$ 上递增. 295. 在 $] -\infty, \infty[$ 上递减. 296. 在 $[1, \infty[$ 上递增, 在 $] 0, 1]$ 上递减. 297. 在 $] 0, \infty[$ 上递增, 在 $] -\infty, 0[$ 上递减. 298. а) 3.2; б) 4.02; в) 0.2; г) 0.02. 299. а) $\Delta x=0.5, \Delta y=2.25$; б) $\Delta x=0.15, \Delta y=1.1475$. 300. а) $-\frac{1}{1359}$; б) $-\frac{1}{804}$; в) $\frac{375}{30107}$; г) $\frac{1}{1806}$. 301. а) $-3\Delta x$; б) $\frac{2\Delta x}{\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x}}$; в) $6\Delta x+3\Delta x^2$; г) $\Delta x(2-2x-\Delta x)$. 302. а) $x^2+2xh+h^2, 2xh+h^2, 2x+h$; б) $kx+kh+b, kh, k$; в) ax^2+bx

$$+c+2axh+ah^2+bh, 2axh+ah^2+bh, 2ax+b+ah;$$

$$r) x^3+3x^2h+3xh^2+h^3, 3x^2h+3xh^2+h^3, 3x^2+3xh+h^2.$$

$$303. a) x+\frac{h}{2}; \quad b) \frac{1}{2}(3x^2+3xh+h^2). \quad 304. a) 2;$$

$$b) 6x. \quad 306. (2ax+b)h. \quad 308. \text{剪去的正方形边长应该}$$

$$\text{是 } 0.2 \text{ 米.} \quad 309. \text{解. 当 } |x-3| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ 时, 有 } |f(x)-a| =$$

$$|2x-6| = 2|x-3| < \varepsilon, \text{ 就是说可以取 } \frac{\varepsilon}{2} \text{ 作为 } \delta. \quad 311. \text{解.}$$

$$\text{当 } |x| \geq 1 \text{ 且 } |3+x| < \varepsilon \text{ 时, 有 } |f(x)-a| = \left| \frac{3}{x} - (-1) \right| =$$

$$\left| \frac{3+x}{x} \right| \leq |3+x| < \varepsilon. \text{ 如果 } |3+x| < 2, \text{ 那么 } |x| \geq 1 \text{ 自然成}$$

$$\text{立. 因此, 可取数 } 2 \text{ 和 } \varepsilon \text{ 中较小的数作为 } \delta. \quad 316. \text{解. 我}$$

$$\text{我们来证明, 当 } a \text{ 是任意实数时, 对于 } \varepsilon_0 = \frac{1}{2}, \text{ 点 } x=0 \text{ 的任何邻}$$

$$\text{域内总有点 } x \text{ 使得 } |f(x)-a| > \varepsilon_0. \text{ 如果 } a \geq 0, \text{ 那么对于点}$$

$$x < 0 \text{ (点 } x=0 \text{ 的任何 } \delta\text{-邻域内有这样的点), 有}$$

$$|f(x)-a| = |-1-a| \geq 1 > \varepsilon_0,$$

$$\text{同样, 如果 } a < 0, \text{ 那么对于 } x > 0 \text{ (例如, } x = \frac{\delta}{2} \text{), 有}$$

$$|f(x)-a| = |1-a| \geq 1 > \varepsilon_0.$$

$$321. -10. \quad 322. 5. \quad 323. 0. \quad 324. \frac{3}{5}. \quad 327. 0.$$

$$328. 6. \quad 329. -0.72. \quad 330. 3. \quad 331. -1. \quad 332. \frac{9}{14}.$$

$$333. 0.4. \quad 334. 3. \quad 335. 12. \quad 336. \text{极限不存在.}$$

$$337. \frac{1}{7}. \quad 338. \frac{4}{3}. \quad 339. \frac{1}{4}. \quad 340. 2. \quad 341. \frac{1}{12}.$$

342. 3. 343. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. 345. а) $y(0)=0$; б) $y(0)=-1$.

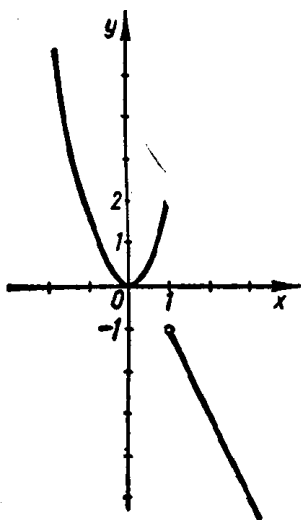


图 103

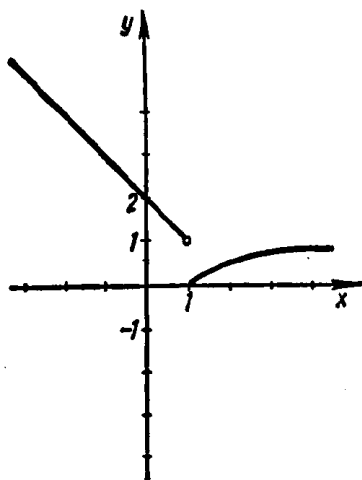


图 104

346. а) $y(1)=2$ (图 103);

б) $y(-1)=-1$. 347. а) 函数连续; б) $y(0.5)=1$.

348. а) $y(1)=0$ (图 104); б) 函数连续 (图 105). 349. 2.

350. 3. 351. а) a ; б) a .

352. а) $-\frac{1}{x^2}$; б) -1 ; в) $-\frac{1}{16}$.

353. $8x+3$, 11, 19, 43.

354. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$.

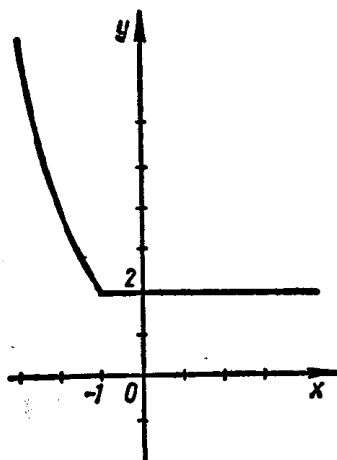


图 105

355. $-\frac{6}{(x-2)^2}$, -6 , $-\frac{2}{3}$, -6 . 356. $\frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{x}}$, $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

357. $3x^2$, 0 , 12 . 358. $2ax+b$, b , $4a+b$. 359. 函数在 $]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}]$ 和 $[\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty[$ 上递增, 在 $[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}]$ 上递

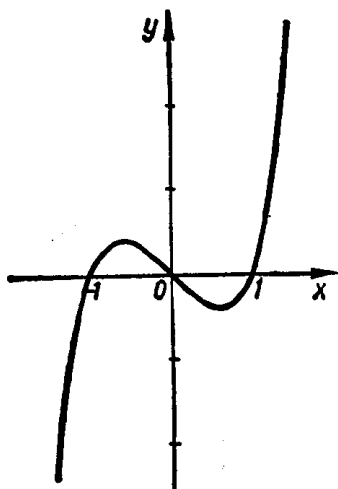


图 106

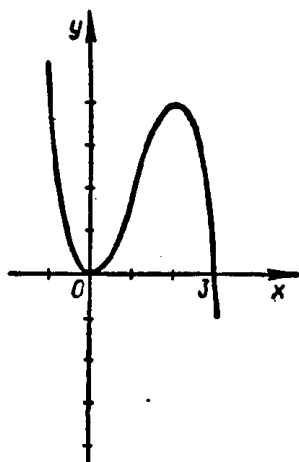


图 107

减; 图 106 表示函数的图象, $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 是极大点, $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 是极小点. 360. 函数在 $[-1, 1]$ 上递增, 在 $]-\infty, -1]$ 和 $[1, \infty[$ 上递减, 点 $x = -1$ 是极小点, $x = 1$ 是极大点. 361. 函数在 $]-\infty, 0]$ 和 $[2, \infty[$ 上递增, 在 $[0, 2]$ 上递减, 点 $x = 0$ 是极大点, 点 $x = 2$ 是极小点. 362. 函数在 $[0, 2]$ 上递增, 在 $]-\infty, 0]$ 和 $[2, \infty[$ 上递减, $x = 0$ 是极小点, $x = 2$ 是极大点; 函数的图象见图 107. 363. a) 1; 6) $2x$. 364. a) $2x+1$; 6) $2x+1$. 365. a) $2x - \frac{1}{x^2}$; 6) $2x - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

366. 解. 设 $w(x) = u(x) - v(x)$. 这时 $\frac{\Delta w(x)}{\Delta x} =$

$$\frac{w(x+\Delta x) - w(x)}{\Delta x} = \frac{u(x+\Delta x) - u(x) - v(x+\Delta x) + v(x)}{\Delta x}$$

$$= \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} - \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} - \frac{\Delta v}{\Delta x}, \text{ 因此}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta w(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} - \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = u' - v'.$$

367. a) $\frac{1}{5}$; 5) $-\frac{3}{4}$. 368. a) 2; 6) $-3\frac{1}{2}$.

369. a) $\frac{6}{5}(x-1)$; 6) $\frac{12x-5}{7}$. 370. $12x-7$.

371. $\frac{9x^2+40x-83}{30}$. 372. $6(2x-3)^2$. 373. $6x-12x^2$.

374. 函数图象由图 108 和 109 给出. 375. a) $4x^3$;

6) $3x^2$; б) $4(x-4)^3$. 376. a) $10x^4-12x^3+14x-5$;

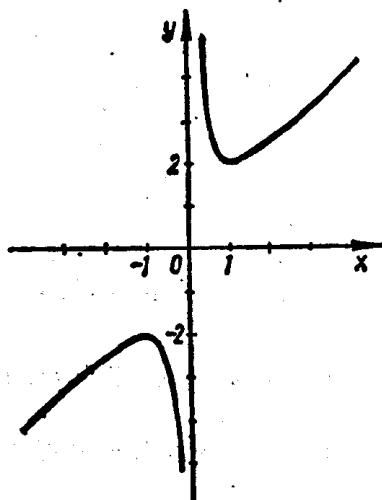


图 108

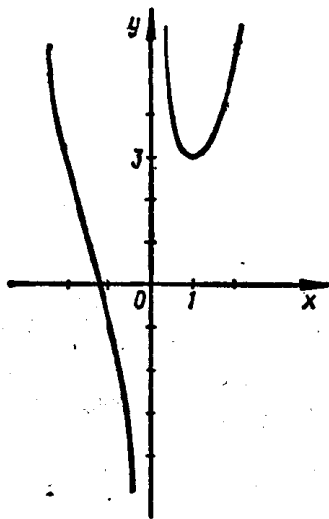


图 109

$$6) -6x^2 + 4x^3 - 27x^3. \quad 378. -\frac{1}{(1+3y)^2}; -1; -\frac{1}{16}.$$

$$379. -\frac{7}{(1-3y)^2}; -\frac{7}{(1-3x)^2}; -7; -1\frac{3}{4}.$$

$$380. \frac{6t^2+2t}{(1+6t)^2}; 0; \frac{8}{49}. \quad 381. \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}; \frac{ad-bc}{(cy+d)^2}; \text{当}$$

$d \neq 0$ 时, $v'(0) = \frac{ad-bc}{d^2}$, 而当 $d=0$ 时, 导数 $v'(0)$ 不存在; 当

$c \neq -d$ 时, $v'(1) = \frac{ad-bc}{(c+d)^2}$, 而当 $c = -d$ 时, $v'(1)$ 不存在.

$$382. -\frac{2}{x^3}. \quad 383. -5x^{-2}. \quad 384. -12x^{-4}. \quad 385. -15x^{-6}.$$

386. 当 $n \geq 1$ 时, 导数存在,

当 $n \geq 2$ 时, 公式(1)有意义.

387. 6) 函数的图象由图

110 给出. 388. $]-3, 3[$.

389. $[0, 16]$. 390. $[1, \infty[$.

391. $[0, 4[$. 392.

$]-\sqrt[3]{2}, -1[\cup]-1, \infty[$.

393. $]-\infty, 2.9[\cup]2.9, 3[$.

$$394. f \circ g = 2 - \lg x + \lg^2 x; \quad g \circ f = \lg(2 - x + x^2);$$

$$f \circ h = 2 - \frac{x}{3-x} + \frac{x^2}{(3-x)^2}; \quad h \circ f = \frac{2-x+x^2}{1+x-x^2}; \quad g \circ h = \lg \frac{x}{3-x};$$

$$h \circ g = \frac{\lg x}{3 - \lg x}. \quad 395. \text{例如, 第 390 题: } y = f \circ g, \text{ 其中 } g(x)$$

$$= \lg x, f(z) = \sqrt{z}; \text{对于第 393 题: } y = f \circ g \circ \varphi \circ \psi, \text{ 其中 } \psi(x) =$$

$$3-x, \varphi(z) = \lg z, g(u) = 1+u, f(t) = \frac{1}{t}. \quad 396. 100(2x -$$

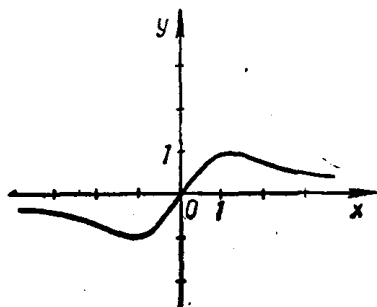


图 110

5) $(3-5x+x^2)^{99}$. 397. $\frac{5x^4-14x}{3\sqrt[3]{(x^5-7x^2+9)^2}}$. 398. $(x^2+7)^{11}$

$\times \left(24x\sqrt{x+2} + \frac{x^2+7}{2\sqrt{x+2}} \right)$. 399. 当 $n \neq 1$ 时, $y' = 5n(2$

$+5x)^{n-1}$; 当 $n=1$ 时, $y'=5$. 400. 解. $S=2\pi r^2+2\pi rh$.

由公式 $V=\pi r^2 h$ 算出 h , 然后将所得的 h 的式子代入 S 的表

达式中, 得 $S(r)=2\pi r^2+\frac{2V}{r}$. 使导数 $S'(r)=4\pi r-\frac{2V}{r^2}$

等于零, 得 $V=2\pi r^3$. 可见 $r=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 是函数 $S(r)$ 的极小点.

此外, 当 $h=2r$ 时, $V=2\pi r^3=\pi r^2 h$. 401. a) $x=2$ 和 $y=$

-3 两条直线的并集; б) 四个点组成的集合: $\{(1,1), (1,$

$-1), (-1,1), (-1,-1)\}$; в) 正方形(图 111); г) 两个

开的角的并集(图 112); д) 有四个“空洞点”的圆周.

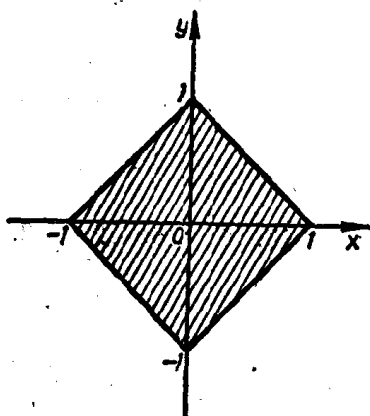


图 111

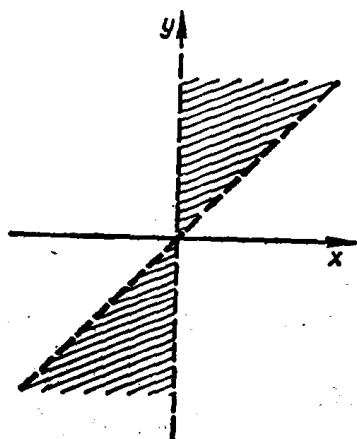


图 112

402. a) $[-4, 4]$; б) $x \in \mathbb{R}, x \neq -\frac{2}{3}$; в) $]-\infty, 1[\cup]1, 2[\cup$

$]2, \infty[; \text{r})]-\infty, \infty[; \text{д})]4, \infty[; \text{e})]-\infty, -1] \cup$

$[1, 3[; \text{ж}) [-1, 1]; \text{з}) \left[-\frac{1}{5}, 1\right]. \quad 403. \text{a}) \sqrt{\frac{3}{8}},$

$\sqrt{\frac{z-3}{2+z}}, \sqrt{\frac{u-3}{2+u}}; \text{б}) \lg 8 - \lg 17, \lg \frac{2+z}{3z-1}, \lg \frac{2+u}{3u-1};$

$\text{в}) 2, \sqrt{3+\sqrt{z-5}}, \sqrt{3+\sqrt{u-5}}; \text{р}) \frac{2}{\lg 14},$

$\frac{\sqrt{z-2}}{\lg(z^2-3z-4)}, \frac{\sqrt{u-2}}{\lg(u^2-3u-4)}.$

$$404. S(x) = \begin{cases} 2ax, & \text{当 } 0 \leq x \leq \frac{a\sqrt{2}}{2}, \\ 2a(a\sqrt{2}-x), & \text{当 } \frac{a\sqrt{2}}{2} < x \leq a\sqrt{2}. \end{cases}$$

$$D(S) = [0, a\sqrt{2}]$$

405. 是, $y = b - \sqrt{R^2 - (x-a)^2}$, 其中 R 是半径, $M(a, b)$ 是圆心. 406. 当 $E(f) = \{0\}$. 407. 不对. 408. а) 在

$[1, \infty[$ 上递增, 在 $] -\infty, 1]$ 上递减; б) 在 $] -\infty, 2]$ 上递增, 在 $[2, \infty[$ 上递减; в) 在 $[0, \infty[$ 上递减; р) 在 $] -\infty, \infty[$ 上

递减. 414. $-\frac{1}{56}$. 415. 3. 416. 当 $x > 0$ 时, 极限等于

$\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$, 当 $x = 0$ 时, 极限不存在. 418. $6x^2 + 6x - 2, -2,$

$-2, 10. \quad 419. x^3 + x^2 - x - 1, -1, 0.$

420. $\frac{\Delta g}{\Delta x} = \begin{cases} 1, & \text{当 } \Delta x > 0, \\ -1, & \text{当 } \Delta x < 0, \end{cases}$ 因此该函数当 Δx 趋向于零时

没有极限(参看第 316 题). 423. $12x^3 - 12x^2 + 12x + 4.$

424. $3acx^2 + 2(ad+bc)x + ae + bd. \quad 425. 6x - 8, -8, 4.$

426. $150y^4 + 12y, 0, 138. \quad 429. \text{б) 图象由图 113 给出.}$

$$430. \frac{16}{(1-3z)^2}, \frac{16}{(10-3x)^2}, 16, 4. \quad 431. \frac{t+10\sqrt{t}-1}{4\sqrt{t}(t+1)^2},$$

$$\frac{23}{200}, \frac{5}{8}. \quad 432. -\frac{7}{(4-5z)^2}, -\frac{7}{(4-5t)^2}, -\frac{7}{16}, \frac{7}{81}.$$

$$433. \frac{5x+20\sqrt{x-3}}{2\sqrt{x}(\sqrt{x+2})^2}, \frac{57}{64}, \frac{11}{9}.$$

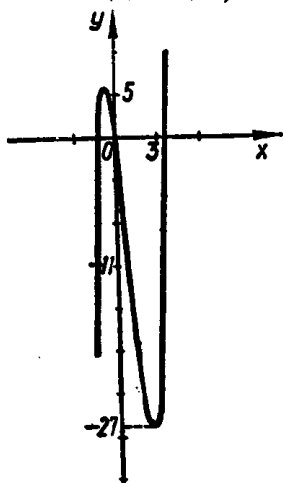


图 113

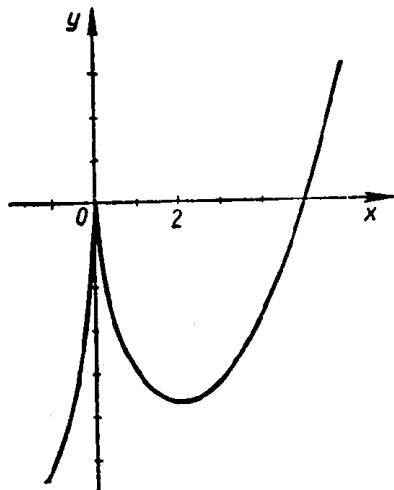


图 114

$$434. \frac{-2u^3+6u^2-12u+20}{u^6}.$$

$$435. -\frac{9}{x^4} + \frac{16}{x^5} - \frac{25}{x^6}.$$

$$436. -\frac{8}{\alpha^4} - \frac{15}{\alpha^6}. \quad 437. -\frac{20}{v^5}$$

$$-\frac{15}{v^6}. \quad 438. \text{图象由图 114 给出.}$$

$$439. \frac{2}{(2+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

$$440.$$

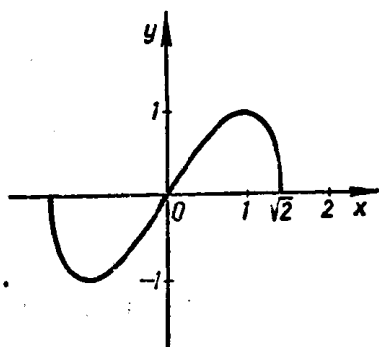


图 115

$$-\frac{2}{n}(3-2x)^{\frac{1-n}{n}}. \quad 441. \text{图象由图 115 给出.} \quad 443. \text{离较}$$

大的扬声器 $\frac{2}{3}|AB|$ 远. [此题用下面公式来解:

$$I = \frac{E}{4\pi r^2},$$

式中 I 表示声强, E 表示声源的功率, r 表示到声源的距离.

根据题意, 有

$$f(r) = \frac{E}{4\pi(l-r)^2} + \frac{8E}{4\pi r^2} \quad (l = |AB|).$$

求函数 $f(r)$ 的极小值点, 得

$$r = \frac{2}{3}l = \frac{2}{3}|AB|.$$

也就是, 距离功率较大的扬声器 $\frac{2}{3}|AB|$ 处, 声强最小.

——译者注.]

$$444. \frac{4t^3 - 3t^2 + 2t}{2\sqrt{t^4 - t^3 + t^2 - 1}}, \frac{12}{\sqrt{11}}. \quad 445. \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}\sqrt{(x^2 + 1)^3}},$$

$$\frac{4}{5\sqrt{15}}. \quad 446. \frac{4}{5\sqrt{5}}. \quad 447. 30.5(15x^2 - 2)(5x^3 - 2x + 1)^{29.5}.$$

第五章

448. 6) 1.414, 1.4423, 1.316; Б) 1.4435, 1.316;

Г) $\sqrt[3]{3}$ 算出的结果精确到 0.002, 而 $\sqrt[4]{3}$ 精确到 0.001.

449. 2.89, 4.33, 6.58, 2.63. 450. 14.44, 2.89, 1.73.

451. а) 3.003; б) 3.11. 452. а) 3.083, б) 2.013.

453. $y=0$; $y=-2x-1$; $y=2x-1$. 454. $y=-3x-6$;

$y=-3x+6$. 455. $y=12x-16$. 456. 6.4 公里/小时.

457. $6t - 4$ (弧度/秒), 20 弧度/秒. 458. 1) 2.8 弧度/秒, $6\frac{2}{3}$ 秒. 459. 1) $12t$ (厘米/秒²); 2) a) $\frac{1}{12}$ 秒; 6) $\frac{1}{6}$ 秒.
460. 1) 0.04 牛顿. 461. 65 克/厘米, 125 克/厘米.
464. a) 6 秒; 6) 18 米/秒. 465. a) 在 $]-\infty, \infty[$ 上递增; 6) 在 $]-\infty, \infty[$ 上递减. 466. a) 在 $]-\infty, 0[$ 和 $]0, \infty[$ 上递增; 6) 在 $]-\infty, 2[$ 和 $]2, \infty[$ 上递增. 467. a) 在 $[0, \infty[$ 上递增; 在 $]-\infty, 0]$ 上递减; 6) 在 $[1, \infty[$ 上递增; 在 $]-\infty, 1]$ 上递减. 468. a) 在 $[0.3, \infty[$ 上递增; 在 $]-\infty, 0.3]$ 上递减; 6) 在 $[1, \infty[$ 上递增; 在 $]-\infty, 1]$ 上递减. 469. a) 在 $]-\infty, -3]$ 和 $[3, \infty[$ 上递增; 在 $[-3, 3]$ 上递减; 6) 在 $]-\infty, 0]$ 和 $[2, \infty[$ 上递增; 在 $[0, 2]$ 上递减. 470. a) $x=3$ 是极小点; 6) $x=-1, x=1$ 是极大点, $x=0$ 是极小点. 471. a) $x=-3$ 是极大点, $x=3$ 是极小点; 6) $x=-3$ 是极大点, $x=1$ 是极小点. 472. a) $x=1$ 是极小点, $x=0$ 是临界点, 但不是函数的极值点; 6) 函数单调. 473. a) $x=\frac{3}{4}$ 是极小点, 在 $\left[\frac{3}{4}, \infty\right[$ 上递增, 在 $]-\infty, \frac{3}{4}]$ 上递减, 6) $x=3$ 是极小点, 在 $[3, \infty[$ 上递增, 在 $]-\infty, 3]$ 上递减. 474. a) 函数在整个定义域 $[1, \infty[$ 上递增; 6) 函数在整个定义域 $[0, \infty[$ 上递增.
475. a) 函数在整个数值直线上递增; 6) $x=0$ 和 $x=12$ 是极小点, $x=6$ 是极大点, 函数在 $[12, \infty[$ 和 $[0, 6]$ 上递增, 在 $]-\infty, 0]$ 和 $[6, 12]$ 上递减. 476. $x=0$ 是极小点, 在 $[0, \infty[$ 上递增, 在 $]-\infty, 0]$ 上递减, 函数的图象见图 116. 477. $x=0$ 是极大点, $x=2$ 是极小点, 在 $]-\infty, 0]$ 和 $[2, \infty[$ 上递增,

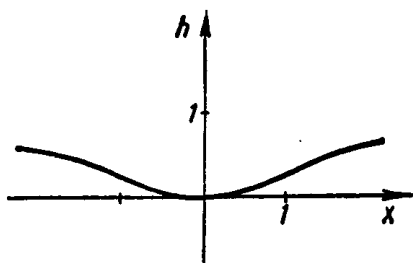


图 116

在 $[0, 1[$ 和 $]1, 2]$ 上递减. 478. $x = 3.2$ 是极大点, 在 $]0, 3.2]$

上递增, 在 $]-\infty, 0[$ 和 $[3.2, \infty[$ 上递减. 479. $x = -\frac{2}{\sqrt{3}}$

是极大点, $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 是极小点, 在 $]-\infty, -2[$, $]-2, -\frac{2}{\sqrt{3}}]$,

$[\frac{2}{\sqrt{3}}, 2[$ 和 $]2, \infty[$ 上递增, 在 $[-\frac{2}{\sqrt{3}}, 0[$ 和 $]0, \frac{2}{\sqrt{3}}]$ 上递减.

486. $]-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{2}{3}, \infty[$. 487. $]-\infty, \infty[$.

488. $]-\infty, 1[\cup]2, \infty[$. 489. $\emptyset$. 490. $]-\infty, -\frac{1}{3}[$

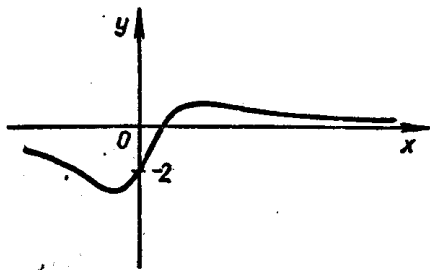


图 117

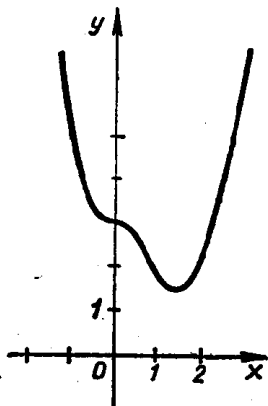


图 118

$\cup \left] \frac{2}{3}, \infty \right[$. 491. $[-2, 1]$. 495. 函数的图象见图 118.

496. $x = -1$ 是极小点, $x = 3$ 是极大点, 在 $[-1, 3]$ 上递增, 在 $]-\infty, -1]$ 和 $[3, \infty[$ 上递减, 函数图象见图 117.

497. a) $\min f(x) = f(-1) = f(1) = -16$, $\max f(x) = f(0) = -9$; 6) $\min f(x) = f(2) = -25$, $\max f(x) = f(3) = 0$.

498. 1 秒, 7 米/秒. 499. 提示. 设三角形的底边为 $2a$.

证明: $S^2 = h^3(2R - h)$, 其中 h 是三角形的高, 而 R 是外接圆的半径. 然后寻找函数 $S(h)$ 的最大值. 由于当面积的平方最大时, 面积本身也最大, 所以问题就简化为求面积的平方的最大值了. 501. 两个数应该相等. 502. $h:a=1:2$, 其中

是高, a 是桶底的边. 提示. 用 a 和 V (V 是体积) 表示桶的用料面积 $S(a) = a^2 + \frac{4V}{a}$, 然后求函数 $S(a)$ 的极小点.

503. 所要求的点在公路上离居民点 3 公里, 离钻塔最近的点 12 公里. 504. $x = \frac{1}{4}$. 505. 作通过点 $M(x_0, x_0^3)$ 和点 M

$\left(\frac{2}{3}x_0, 0\right)$ 的直线. 507. 在 $]-\infty, -1[$ 和 $]-1, \infty[$ 上递增;

6) 在 $\left[-\frac{1}{3}, \infty\right[$ 上递增, 在 $]-\infty, -\frac{1}{3}]$ 上递减.

508. a) 在 $[-0.75, \infty[$ 上递增, 在 $]-\infty, -0.75]$ 上递减;

6) 在 $\left[\frac{1}{3}, \infty\right[$ 上递增, 在 $]-\infty, \frac{1}{3}]$ 上递减. 509. a) 在

$]-\infty, -2]$ 和 $[1, \infty[$ 上递增, 在 $[-2, 1]$ 上递减; 6) 在 $]-\infty, -1]$ 和 $[1, \infty[$ 上递增, 在 $[-1, 0[$ 和 $[0, 1]$ 上递减.

510. a) $t=0$ 是极大点, 在 $]-\infty, 0]$ 上递增, 在 $[0, \infty[$ 上递减; 6) 在 $[1, \infty[$ 上递增, 在 $]-\infty, -1]$ 上递减, 没有极值点;

В) $x=0$ 是极大点, 在 $[-|r|, 0]$ 上递增, 在 $[0, |r|]$ 上递减.

517. $]-\frac{1}{3}, 1[$. 518. $\emptyset$. 519. $\{1\}$. 520. $]-\infty,$

$-10[\cup]2, \infty[$. 521. $x=0$ 是极大点, $x=\frac{4}{9}$ 是极小点, 在

$]-\infty, 0[$ 和 $[\frac{4}{9}, \infty[$ 上递增, 在 $[0, \frac{4}{9}]$ 上递减. 522. $x=0$

是极大点, $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 和 $x=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 是极小点, 在 $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0]$ 和

$[\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty[$ 上递增, 在 $]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$ 和 $[0, \frac{1}{\sqrt{2}}]$ 上递减.

523. 函数图象由图 119 给出. 524. 函数单调递增.

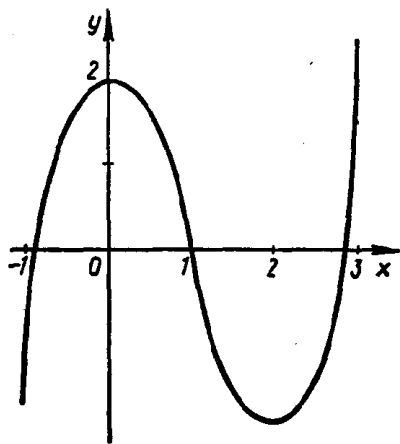


图 119

525. а) $g_{\max}=g(0)=3$; $g_{\min}=g(-1)=-1$; б) $g_{\max}=g(3)$
 $=3$; $g_{\min}=g(2)=-1$. 526. а) $h_{\min}=h(-1)=-10$;

$h_{\max}=h(0)=2$; б) $h_{\min}=h(2)=-10$; $h_{\max}=h(3)=2$.

527. 位于直径上的边等于另一边的两倍. 528. $1:\sqrt{2}$.

529. 正方形的边长等于 $\frac{l}{4}$. 530. 等边三角形. 531. $12 = 6 + 6$. 532. $10 = 5 + 5$. 533. $8 = 4 + 4$. 534. 4 厘米.
535. -0.5 . 536. 在线段 AB 上离 B 点 1 公里的地方.
537. $|V| = 1.5$ 米/秒. 538. $\frac{-4t}{\sqrt{25-4t^2}}$ 米/秒;
- $\frac{-100}{\sqrt{(25-4t^2)^3}}$ 米/秒². 539. 1) 360 克, $5x$ 克/厘米;
- 2) 0 克/厘米, 60 克/厘米. 541. 1.5 转/秒.
542. a) 45 米; 6) 4 秒, 90 米. 543. 0.04π [厘米]²/秒.
544. $\frac{150}{17}$ 米/分. 545. 正方形.

第 六 章

546. 45° , 45° , 90° , $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$. 547. 50° , 90° , 100° , 120° , $\frac{5\pi}{18}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{5\pi}{9}$, $\frac{2\pi}{3}$. 548. 10π 弧度/秒.
549. $\frac{\pi}{6}$ 弧度/小时和 2π 弧度/小时. 550. a) 0.4363;
- 6) 0.8831; б) 2.3911; г) 4.1364. 551. a) $27^\circ 48' 21''$;
- 6) $21^\circ 31' 22''$; б) $75^\circ 53' 39''$; г) 180° . 552. $11^\circ 15'$;
- $\frac{\pi}{16} \approx 0.1964$. 555. 例如: a) 485° ; 6) -40° ; б) -135° ;
- г) -5π . 556. 没有; 中心对称. 557. a) $40^\circ + 360^\circ n$, $n \in \mathbb{Z}$;
- 6) $-20^\circ + 360^\circ n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; г) $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;
- д) $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; e) $1 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; ж) $1.5 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;
- з) $-0.8 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. 558. a) $-\frac{\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$;

$$6) \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \text{ B) } 2.5 + \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \text{ r) } -1 - \frac{\pi}{3} +$$

$$2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad 559. \quad 2\pi \text{ 米}. \quad 560. \quad \frac{8}{\pi} \text{ 厘米}. \quad 561. \quad 12\pi \text{ 米}.$$

$$562. \quad \frac{3\pi}{4}. \quad 563. \quad 5. \quad 564. \quad 22.5\pi [\text{厘米}]^2. \quad 565. \quad 300\pi$$

$$[\text{厘米}]^2. \quad 566. \quad 150 [\text{厘米}]^2. \quad 567. \quad 16 [\text{厘米}]^2. \quad 568. \quad 6.$$

$$570. \text{ a) } \frac{4}{5} \text{ 或者 } -\frac{4}{5}; \text{ 6) } \frac{21}{29} \text{ 或者 } -\frac{21}{29}. \quad 571. \text{ a) } \frac{5}{13} \text{ 或者}$$

$$-\frac{5}{13}; \text{ 6) } \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ 或者 } -\frac{2\sqrt{2}}{3}. \quad 572. \quad -\cos^2 \alpha. \quad 573. \quad 1.$$

$$574. \quad 2. \quad 575. \quad \sin^2 \alpha. \quad 576. \quad 1. \quad 577. \quad 0. \quad 578. \quad 1, \text{ 当}$$

$$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad 579. \quad 1, \text{ 当 } \alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}.$$

$$580. \quad \sin \alpha - \cos \alpha, \text{ 当 } \alpha \neq -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad 581. \text{ a) 能;}$$

$$\text{6) 不能; B) 不能; r) 能.} \quad 585. \quad 2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi n, -\frac{\pi}{2} +$$

$$2\pi n, \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad 587. \quad -1, 0, 1, 0. \quad 589. \quad 0, -1, 0, 1.$$

$$590. \text{ a) } \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \text{ 6) } 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \text{ B) } -\frac{\pi}{2} + 2\pi n,$$

$$n \in \mathbb{Z}; \text{ r) } \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \text{ d) } \pi n, n \in \mathbb{Z}; \text{ e) } \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$591. \quad D(\sec) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n \right]; \quad D(\operatorname{cosec}) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \pi n,$$

$$\pi(n+1) \left[. \quad 593. \text{ a) } 2\cos \alpha, \alpha \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}; \text{ 6) } \cos^2 \alpha, \alpha \neq \frac{\pi}{2} +$$

$$\pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad 594. \text{ a) } \frac{1}{\cos^2 \alpha}; \text{ 6) } 2\cos^2 \alpha, \text{ 当 } \alpha \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$595. \quad 1, \text{ 当 } \alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad 596. \quad \frac{1}{\sin^2 \alpha}, \text{ 当 } \alpha \neq \frac{\pi n}{2},$$

$n \in \mathbb{Z}$. 597. $\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta$, 当 $\alpha, \beta \neq \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}, \alpha + \beta \neq \pi l, l \in \mathbb{Z}$.

598. $\operatorname{ctg}^6 \alpha$, 当 $\alpha \neq \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$. 613. $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$; $\operatorname{tg} \alpha =$

$-\frac{5}{12}$; $\operatorname{ctg} \alpha = -2.4$. 614. $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$; $\operatorname{tg} \alpha = -1\frac{1}{3}$;

$\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{3}{4}$. 615. $\sin \alpha = -\frac{9}{41}$; $\cos \alpha = -\frac{40}{41}$; $\operatorname{ctg} \alpha = 4\frac{4}{9}$.

616. $\sin \alpha = \frac{15}{17}$; $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$; $\operatorname{tg} \alpha = -1\frac{7}{8}$.

617. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$; $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$; $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}$.

618. $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{11}}{6}$; $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{11}}{5}$; $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{5}{\sqrt{11}}$. 619. $\sin \alpha$

$= \frac{12}{37}$; $\cos \alpha = -\frac{35}{37}$; $\operatorname{ctg} \alpha = -2\frac{11}{12}$. 620. $\sin \alpha = \frac{84}{85}$; $\cos \alpha$

$= \frac{13}{85}$; $\operatorname{tg} \alpha = 6\frac{6}{13}$. 621. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$; $\operatorname{ctg} \alpha =$

$\frac{\sqrt{3}}{3}$. 622. $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

625. a) 偶函数; 6) 奇函数; B) 偶函数. 626. a) 奇函

数; 6) 偶函数. 627. a) 非偶非奇函数; 6) 偶函数.

628. a) 偶函数; 6) 非偶非奇函数. 629. a) 奇函数;

6) 奇函数. 630. a) 奇函数; 6) 偶函数. 633. $\sin 125^\circ$.

635. $-\operatorname{tg} 31^\circ$. 637. $-\sin 155^\circ$. 638. $\cos 106^\circ$.

640. $\operatorname{ctg} 7^\circ$. 642. $\cos 145^\circ$. 644. $\operatorname{ctg} 75^\circ$.

646. $\cos 95^\circ$. 648. a) $\frac{1}{2}\vec{i} + 2\vec{j}$; 6) $-\vec{i} + 3\vec{j}$; B) $2\vec{i}$

$-\vec{j}$; r) $-\vec{i} - 2\vec{j}$. 649. a) $\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$; B) $-\vec{i}$. 652. 0.5.

$$653. 1. \quad 654. \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad 655. 1. \quad 656. \sin 75^\circ =$$

$$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2}); \cos 75^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2}). \quad 657. \sin 105^\circ$$

$$= \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2}); \cos 105^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{2} - \sqrt{6}). \quad 660. -\frac{36}{85}.$$

$$661. -\frac{140}{221}. \quad 662. -\frac{56}{65}. \quad 663. 1. \quad 664. \frac{627}{725}. \quad 665. -\frac{13}{85}.$$

$$666. \cos \alpha. \quad 667. \sin \alpha. \quad 668. -\sin \alpha. \quad 669. \operatorname{tg}(\alpha + \beta).$$

$$670. \operatorname{tg} \alpha \times \operatorname{tg} \beta. \quad 671. \operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \beta. \quad 672. -\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta.$$

$$673. \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha. \quad 678. \cos(\alpha + \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha; \cos(\alpha - \beta) = 1. \quad 679. 2 + \sqrt{3}; 2 - \sqrt{3}.$$

$$680. \frac{\sqrt{21} - 3}{\sqrt{7} + 3\sqrt{3}}. \quad 681. -0.75. \quad 682. 11\frac{7}{8}, \frac{25}{92}.$$

$$683. a) 1; 6) \sqrt{3}. \quad 685. \sin 2\alpha = 0.96; \cos 2\alpha = 0.28;$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = 3\frac{3}{7}. \quad 686. \sin 2\alpha = -\frac{120}{169}; \cos 2\alpha = -\frac{119}{169}; \operatorname{tg} 2\alpha$$

$$= 1\frac{1}{119}. \quad 689. \frac{\sqrt{3}}{3}. \quad 690. 2\cos 2\alpha. \quad 691. 1.$$

$$692. 1 + \sin 4\alpha. \quad 694. \sqrt{3} \cos 20^\circ. \quad 695. \sin 20^\circ.$$

$$696. 2\cos 35^\circ \cos 15^\circ. \quad 697. 2\sin 5^\circ \sin 20^\circ.$$

$$698. 2\sin 15^\circ \cos 5^\circ. \quad 699. -2\sin 12.5^\circ \sin 37.5^\circ.$$

$$700. \sqrt{2} \cos(\alpha - 45^\circ). \quad 701. 2\sin \frac{\alpha + \beta - 90^\circ}{2}$$

$$\times \cos \frac{\alpha - \beta + 90^\circ}{2}. \quad 702. \operatorname{tg} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha - \beta}{2}. \quad 703. \operatorname{tg}(\alpha -$$

$$45^\circ). \quad 712. \text{不能}. \quad 713. \text{不能}. \quad 715. \text{能}. \quad 716. \frac{1}{\cos x}.$$

$$717. 13. \quad 720. 0, \text{当 } x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad 721. \frac{2}{|\sin \alpha|}.$$

$$722. \cos 2\beta. \quad 723. \operatorname{tg} \alpha, \text{ 当 } \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad 728. \operatorname{tg}(\alpha + \beta)$$

$$= -\frac{71}{43}; \quad \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = -\frac{1}{83}; \quad \operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = -\frac{43}{71};$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha - \beta) = -83. \quad 731. 1, \text{ 当 } x \neq -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$732. \cos 4\alpha. \quad 733. \cos x. \quad 734. \operatorname{tg} x, \text{ 当 } x \neq -\frac{\pi}{4} + \pi n,$$

$$n \in \mathbb{Z}. \quad 738. \sin(x + y) \sin(x - y).$$

$$739. \frac{\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)}{\cos^2 \alpha \cos^2 \beta}. \quad 740. 4 \cos \frac{x}{2} \cos x \cos \frac{5x}{2}.$$

$$741. \sin \frac{5x}{2} \cos x \cos \frac{x}{2}. \quad 742. 2 \sin \frac{2\alpha + \pi}{4} \cos \frac{2\alpha - \pi}{4}$$

$$= 2 \cos^2 \frac{2\alpha - \pi}{4}. \quad 743. 2 \sin \left(30^\circ - \frac{\alpha}{2} \right) \cos \left(30^\circ + \frac{\alpha}{2} \right).$$

$$744. 2 \sin \frac{4\alpha + \pi}{8} \cos \frac{4\alpha - \pi}{8}. \quad 745. 2 \sin 5^\circ \cos 40^\circ.$$

$$746. \sin(60^\circ + \alpha) \sin(60^\circ - \alpha). \quad 747. \sin(\alpha + 30^\circ)$$

$$\times \sin(\alpha - 30^\circ). \quad 748. \sin(30^\circ - \alpha) \sin(30^\circ + \alpha).$$

$$749. \sin(\alpha - 60^\circ) \sin(\alpha + 60^\circ).$$

$$750. \frac{4 \sin(60^\circ + \alpha) \sin(60^\circ - \alpha)}{\cos^2 \alpha}. \quad 751. 4 \cos \left(\frac{\alpha}{2} + 15^\circ \right) \times$$

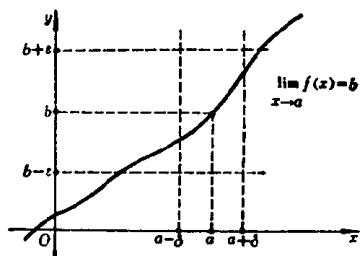
$$\cos \left(\frac{\alpha}{2} - 15^\circ \right).$$

课文中使用的符号

- N —全部自然数的集合
- Z —全部整数的集合
- Z_0 —全部非负整数的集合
- Q —全部有理数的集合
- R —全部实数的集合, 数直线
- R^2 —数平面, 数对 (x, y) 的集合, $x \in R, y \in R$
- $[a, b]$ —从 a 到 b 的闭区间, $a < b$, $b - a$ 是该区间的长.
- $]a, b[$ —从 a 到 b 的开区间, $a < b$, $b - a$ 是该区间的长.
- $]a, b], [a, b[$ —从 a 到 b 的半开区间, $a < b$, $b - a$ 是该区间的长.
- $]a, +\infty[, [a, +\infty[,]-\infty, b[,]-\infty, b]$
—无穷区间, 数射线
- $] -\infty, +\infty[$ —无穷区间, 数直线
- $\Rightarrow$ —表示可以得出
- $\Leftrightarrow$ —等价符号
- $\in$ —属于符号
- $n \in N$ —数 n 属于自然数集合 N
- $\subset$ —集合包含符号
- $C \subset D$ —集合 C 包含于集合 D , 或者 D 包含 C
- $\cup$ —集合的并符号
- $C \cup D$ —集合 C 和 D 的并
- $\{a, b, \dots\}$
—由元素 $a, b, \dots$ 组成的集合
- (a, b) —有序数对
- (a, b, c) —有序数集(三个数)
(如果 a, b, c 两两不相同, 那么 $(a, b), (a, b, c)$ 都表示有序集合.)

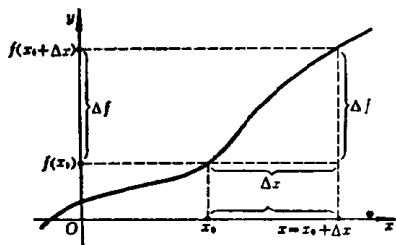
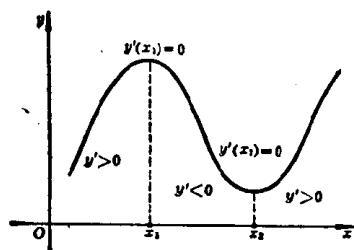
$n!$	— n 的阶乘(前 n 个自然数的乘积)
P_n	— n 个元素的全排列数
A_n^m	—由 n 个元素中取 m 个元素的排列数
C_n^m	—由 n 个元素中取 m 个元素的组合数
$[AB]$	—以 A 和 B 为端点的线段
(AB)	—通过点 A 和 B 的直线
$ AB $	—线段 AB 的长
$\overrightarrow{AB}$	—从 A 到 B 的向量
$[x]$	—数 x 的整数部分
$\{x\}$	—数 x 的小数部分
$ x $	—数 x 的绝对值(模数)
$(x_n), (a_n), (f_n)$	—无穷数列
$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$	—数 a 是数列 (x_n) 的极限
$x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots$	—级数
$f(x)$	—函数 f 在点 x 的值
$D(f)$	—函数 f 的定义域
$E(f)$	—函数 f 的值域
$f \circ g$	—函数 f 和 g 的复合, 即由函数 f 和 g 组成的复合函数. 如果 $h = f \circ g$, 那么 $h(x) = f(g(x))$
Δx	—自变量 x 的改变量(增量)
$\Delta f(x_0), \Delta f$	—函数 f 在点 x_0 的改变量(增量)
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$	—数 b 是函数 f 当 x 趋向于 a 时的极限
$f'(x_0)$	—函数 f 在点 x_0 的导数
$\angle AOB$	—角 AOB
$\widehat{AOB}$	—角 AOB 的量
R_α^O	—平面(射线, 向量)绕点 O 旋转角 α . 如果 O 是坐标原点, 就简单地写成 R^α .

附：原书内封面



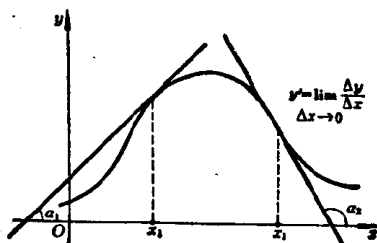
$$\Delta x = x - x_0$$

$$\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0)$$



$$f'(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = \operatorname{tg} \alpha_1$$

$$f'(x_2) = \lim_{x \rightarrow x_2} \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} = \operatorname{tg} \alpha_2$$



原书内封上的公式

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n; \quad P_0 = 0! = 1$$

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}; \quad C_n^m = C_n^{n-m}; \quad C_n^0 = C_n^n = 1$$

$$(C)' = 0, \quad C \text{——常数},$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(Cu)' = Cu', \quad C \text{——常数},$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(x \pm 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x \pm 2\pi) = \cos x$$

$$\operatorname{tg}(x \pm \pi) = \operatorname{tg} x$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}, \quad \text{当} \begin{cases} \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbf{Z}), \\ \beta \neq \frac{\pi}{2} + m\pi \quad (m \in \mathbf{Z}), \\ \alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + n\pi \quad (n \in \mathbf{Z}) \end{cases}$$

(限国内发行)

书号 7012·0120

定价 0.70 元